

1. 생산운영관리의 구조

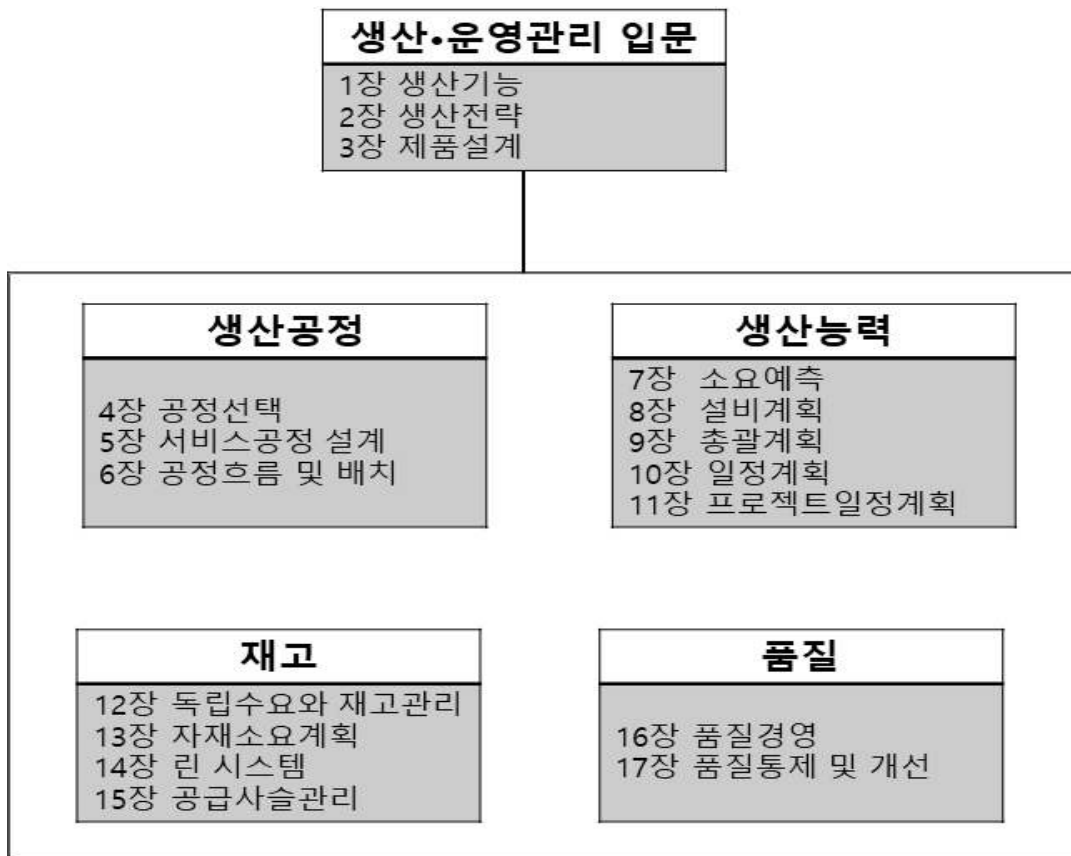
1) 생산운영관리의 용어의 변환

- Production Management : 재화를 생산하는 산업 → 농업, 광업, 제조업, 건설업 등 → 굴뚝산업
- Production Operation Management : 서비스산업의 추가
- Operation Management : 현재의 사용되고 있는

2) 생산운영관리의 구조

- 생산운영관리는 시스템 구축과 운영으로 구분된다.

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]



2. 생산기능

1) 생산기능이란

- 생산이란 무엇인가를 만들어 나가는 것이다.
- 자연사란 할 때 소화기관이 퇴화되어 더 이상 음식을 분해하지 못하지 못할 때 발생한다
- 기업도 무엇인가를 만들어 내야지 그 기업이 존속할 수 있다.



- 조직에서 생산기능은 생산관리자의 관리됨
- 생산관리자는 제조업뿐만 아니라 서비스업 및 공공서비스에도 활동 → 운영관리자라 함
- 제조활동과 서비스 활동에서의 공통점은 변환과정을 효과적·효율적으 관리하는 것

2) 생산관리의 정의

- 생산관리란 제품과 서비스의 생산을 효과적·효율적으로 관리하는 것이다
- 조직에서 제품과 서비스의 생산은 생산기능이 담당하고 있다. 따라서 생산관리란 생산기능의 효과적·효율적 관리라고 할 수 있다
 - 제품(goods) : 기업 조직이 생산하는 물자 - 원자재(raw material), 부품(part), 하위 조립품(sub-assemblies) 최종 완제품(final product)
 - 서비스(services) : 시간, 위치, 형태, 심리적인 가치를 조합된 형태로 제공하는 활동

○ 정의 : 생산기능은 고객에게 가치가 있는 제품이나 서비스를 생산하는 책임을 지고 있다. 생산기능은 생산관리자에 의해 관리된다. 생산관리자는 투입물을 제품이나 서비스로 바꾸는 변환과정을 관리하기 위해 여러 가지 의사결정을 한다. 따라서 생산관리란 생산기능에 관한 의사결정, 즉 생산의사결정에 관한 연구라고 할 수 있다.

1. 생산기능 : 제품이나 서비스를 생산하는 기능

2. 변환과정 : 프로세스 또는 시스템적 견해

- 투입(inputs)을 산출(outputs)로 변형/변환(transformation or conversion)하는 기능
 - 변환과정에서 가치를 부가하는 것이 핵심

3. 생산의사결정 : 생산공정, 생산능력, 재고 및 품질

3. 생산관리의 역사적 발전

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

연 대	개념 및 기법
1910년대	과학적 관리법, 이동조립라인, 경제적 주문량 모형
1930년대	통계적 품질관리, 인간관계론
1940년대	선형계획법
1950~60년대	OR기법의 본격 적용
1970년대	컴퓨터의 본격 사용(MRP)
1980년대	서비스의 품질 및 생산성, 생산전략 패러다임 JIT(린) 생산시스템, TQC, 공장자동화(CAD/CAM, FMS, CIM)
1990년대	TQM, 식스 시그마, BPR, 공급사슬관리, 전자상거래
2000년대~	서비스과학

1) 과학적 관리법

- 생산관리에 대한 기법은 테일러의 과학적 관리법에서부터 태동됨
- 현재의 작업방법 관찰 → 과학적 측정과 분석을 통한 개선된 방법의 개발 → 새로운 방법에 대한 작업자 훈련 → 작업과정에 대한 지속적인 피드백
- 차별성과급제도
- 고임금 저노무비

2) 이동조립라인

- 포드는 자동차의 대량생산을 가능케한 이동조립라인을 도입
 - 따라서 자동차의 조립시간을 대폭적으로 줄임
- 이를 위해서 제품의 단순화(simplification), 부품의 표준화(standardization), 작업의 표준화(specialization) 이라는 3S 개념을 도입
- 세분화된 작업을 정해진 표준시간에 컨베이어 벨트를 따라 동시에 수행하게함
- 따라서 동시관리법이라고도 함

3) 인간관계론

- 메이요의 호손공장 실험에서 작업자는 작업환경이 아니라 동료들과의 관계와 동기부여가 생산성향 상에 결정적인 요소임을 지적함
-

4) 의사결정모형

- 생산시스템을 수학적인 형태로 나타내는 데 사용됨
- 의사결정모형은 결정변수, 성과측정식 및 제약식으로 구성됨
- 여러 제약조건하에서 생산시스템의 성과의 최대화 그리고 비용의 최소화를 결정하는 해를 찾음
- 경영과학 특히 선형계획모형의 심플렉스 해법을 개발함으로 응용을 촉진시킴

5) 컴퓨터와 자재소요계획(MRP)

- 자재소요계획(MRP) : 종속소요품의 재고관리
- MRP를 이용함으로 수많은 부품으로 이루어지는 최종 제품의 수요 변화에 대처하여 생산일정을 수립하고 재고 및 구매관리를 가능케 함

6) 적시생산시스템(JIT), 린(Lean)제조, 총체적 품질관리(TQC) 및 공장자동화(FA)

- JIT : 제품이나 부품을 필요할 때 적시에 생산함으로써 재고수준을 최소화하고 생산 전반에 걸쳐 낭비를 줄이는 시스템
- 린제조 : 가치를 부가하지 않는 낭비활동을 제거하는 JIT보다 넓은 개념
- 총체적 품질관리(TQC : total quality control) : 제품의 불량 원인을 전사적인 노력을 통해 적극적으로 제거하려는 품질관리방식
- CAD/CAM, (Computer-aided design, Computer-aided manufacturing)
- FMS(flexible manufacturing system : 유연생산시스템)
- CIM(computer integrated manufacturing) : 컴퓨터 통합생산
- FA(factory automation) : 공장자동화

7) 생산전략 패러다임

- 기업의 경쟁우위를 달성하기 위한 전략적인 무기로 생산전략 패러다임을 제시
- 집중화공장 : 공장내 공장

8) 서비스의 품질 및 생산성

- 표준화된 패스트푸드 서비스를 대량으로 신속하게 전달하는 맥도날드를 벤치마킹하여 서비스업에 있어서도 품질 및 생산성 향상을 위한 기법 도입

9) 총체적 품질경영 및 국제품질인증제도

- 총체적 품질경영(TQM : total quality management) : 자율성
- 국제표준화기구(ISO : international organization for standardization) : 국제품질인증제도
- 말콤 볼드리지 국가품질상(malcolm baldrige national quality award)

10) 비즈니스 프로세스 리엔지니어링(BPR)

- 비즈니스 프로세스 리엔지니어링(business process reengineering) : 기업의 업무 프로세스를 근본적으로 혁신하고자 도입
 - 기존의 업무 프로세스를 재설계하되 가치를 부가하지 않는 단계는 모두 제거하고 나머지 단계들은 전산화 하는 것
-

11) 식스-시그마 품질

- TQM의 한 부분으로 개발
- 무결점 품질을 추구
- 이 기법들은 제조업, 서비스기업, 공공부문에 적용

12) 공급사슬관리

- SCM(Supply Chain Management)
- 원자재의 공급자로부터 생산과 유통망을 거쳐 최종 고객에 이르기까지 자재, 서비스 및 정보의 흐름을 전체 시스템의 관점에서 관리하는 것

13) 전자상거래

- 통신망의 급격한 발전으로 조달 생산 유통 판매에 정보통신기술을 접목하여 e-비즈니스로 발전

14) 서비스과학

- 서비스 비중의 발전
 - 경영학, 사회과학, 산업공학, 컴퓨터과학 등의 이미 확립된 분야의 학문을 상호 접목하고 응용하여 서비스산업을 새로이 탐구하려는 과학적 접근법
-

■ 생산시스템

1) 일반적인 시스템의 정의

“시스템은 특정 목적을 달성하기 위해 일정한 범위 안에서 상호 작용하는 요소들의 집합”

(1) 시스템은 존재의 이유, 즉 목적을 가지고 있음

- 복수의 목적을 가지고 있음. 예) 사람의 경우 : 정신적목적(행복), 육체적목적(무병장수)
- 목적달성을 위해 내부 구성 요소들이 상호 유기적으로 항상 작용함

(2) 일정한 범위

- 생물시스템은 물리적으로 시스템의 한계가 명확히 구분됨
- 사회시스템에서 시스템의 범위는 보는 관점에 따라 달라질 수 있음

(3) 상호 작용 : 모든 시스템은 내부 및 외부환경과 상호작용을 한다 → 교차기능적 의사결정의 형태

- 시스템의 구성 요소들간에는 공통된 목적을 달성하기 위해 서로 밀접한 관계를 가지고 있어야 함 엔트로피(Entropy)

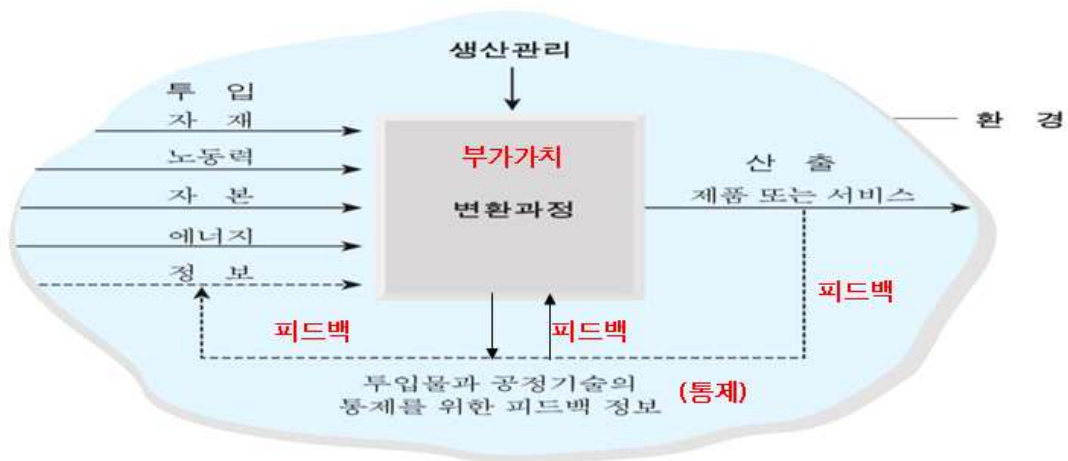
- 열역학 제 1법칙 : 에너지 총량은 보존된다. 온도가 낮아지는 것은 더 넓은 곳으로 퍼져 나간 것이다

- 열역학 제 2법칙 : 열은 높은 곳에서 낮은 곳으로만 흐른다. (엔트로피가 증가한다)

2) 생산시스템

- 생산은 투입물을 제품이나 서비스와 같은 산출물로 변환시키는 변환시스템 또는 생산시스템으로 정의 → 따라서 생산관리란 변환시스템 혹은 생산시스템의 효율적/효과적 관리라 할 수 있다

- 생산시스템은 투입-변환-산출로 나타낼 수 있음
- 생산시스템



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

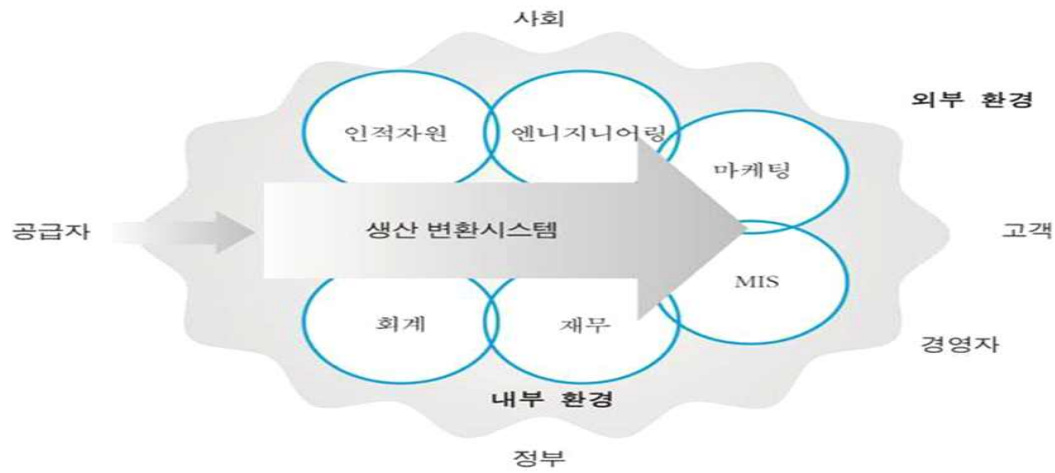
- 공정기술에 의해 산출물인 제품이나 서비스로 변환됨
- 공정기술이란 투입물을 산출물로 변환시키는 데 사용되는 방법, 절차, 장비등을 말함
- 공정기술의 변화는 투입물의 사용비율이나 생산되는 산출물을 변화시키기도 함

- 피드백정보는 투입물이나 공정기술의 통제에 사용된다
- 즉, 생산관리자는 피드백 정보를 이용하여 산출물의 생산에 필요한 투입물의 배합과 공정기술을 계속적으로 조정함
- 시스템적 견해는 다양한 산업의 다양한 생산 활동을 통합적으로 분석하는 데 유용함
- 제조업의 변환과정은 원자재를 완제품으로 바꾸는 물리적 변환
- 자동차산업의 경우 철, 플라스틱, 알루미늄, 직물, 가죽 및 기타 많은 자재가 다양한 부품으로 변환되고 이들 부품들이 완성차로 조립됨
- 서비스업의 경우
- 항공산업 : 비행기 및 장비와 같은 자본재, 조종사, 승무원, 기타 지원인력, 에너지를 투입물로 사용하여 여객 및 화물 운송이라는 서비스물이 산출됨
- 방송국 : 방송장비, 피디, 인원, 취재물, 연출을 통해 뉴스라는 산출물을 생산
- 은행 : 장비, 인력, 금융서비스라는 투입을 통해 예금, 대출이라는 산출물 생산
- 식당 : 장비, 인력, 식자재를 투입하여 식단이라는 산출물 생산
- 생산시스템의 예

표 1-1 생산시스템의 예		투입물	산출물
제조공장		설비, 장비, 노동력, 에너지, 원자재	완제품
은행		직원, 설비, 컴퓨터 장비, 에너지	각종 금융서비스 (예금, 대출 등)
병원		의사, 간호사, 직원, 설비, 의료 장비, 에너지	의료서비스 및 완쾌된 환자
항공사		비행기, 설비, 조종사, 승무원, 정비사, 노동력, 에너지	지역간 여객 및 화물 수송
레스토랑		요리사, 웨이터, 식품, 설비, 장비, 에너지	식사, 대접, 만족한 고객
대학		교수, 직원, 설비, 장비, 에너지, 지식	교육받은 학생, 연구 실적물, 공공서비스

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

- 생산과 환경과의 관계
- 생산시스템은 내부 및 외부 환경과 상호작용한다.
- 내부 환경과의 상호작용은 조직내 여러 다른 기능과의 교차기능적 의사결정의 형태로 나타낸다
- 외부 환경과의 상호작용은 정치적경제적 및 사회적 환경과의 접촉을 통해 일어난다.
- 생산은 내부 및 외부환경에 둘러싸여 이으며 이들 환경과 끊임없이 상호작용한다.
- 생산은 이러한 상호작용을 통해 환경을 항상 감시하고 필요한 변화를 추구한다.
- 급속히 변화하는 오늘날의 글로벌 비즈니스 세계에서 생산의 끊임없는 변화는 생존에 필수적임



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

■ 생산의사결정

1) 생산의사결정 변수

- 생산과정(process), 생산능력(capacity), 재고(inventory), 품질(quality)

2) 생산과정

- 제품이나 서비스를 생산하는 데 사용되는 물리적인 공정이나 설비 및 이와 관련된 인력정책을 결정 → 설비와 기술의 유형, 공정의 흐름, 설비배치, 설비보전 등에 관한 의사결정
- 생산공정에 관한 의사결정은 대부분 장기적인 성격을 가지고 있으며 대규모 자본투자가 요구되기에 쉽게 되돌리기가 매우 어려움
- 따라서 물리적인 생산공정은 기업의 장기적인 전략과 관련하여 설계되어야 함

3) 생산능력

- 생산능력에 관한 의사결정은 전략의 생산능력을 적시,적소에 제공함을 목적을 함
- 작다 : 생산원가, 경쟁에서 불리
- 크다 : 체화현상 → 재고유지비, 불황 시 고정비용 → 적정수준을 모색
- 생산능력계획
- 장기 생산능력 : 물리적인 생산설비의 크기와 공급자 혹은 아웃소싱에 의해 결정됨
- 단기 생산능력 : 하청, 잔업등에 의해 결정
- 생산능력계획에서는 설비의 크기뿐만 아니라 생산인력의 적정 수준도 결정해야 함
- 생산인력의 적정수준은 시장 수요의 크기와 안정된 고용수준을 감안하여 결정
- 단기적으로 기용 생산능력은 인력, 설비 및 장비의 일정계획을 통해 특정 과업이나 직무에 할당함

4) 재고

- 재고의 유형과 수준을 결정
- 원자재구입에서 재공품 및 완제품 재고에 이르기 까지 관리하는데 필요한 재고관리시스템 결정
- 재고관리자는 얼마나 많은 재고가 필요한지, 재고를 어디에 둘 것인지 등의 재고와 관련된 의사결정을 함

5) 품질

- 생산기능은 제품과 서비스의 품질을 책임지고 있음
- 품질에 관한 의사결정은 고객에게 제공되는 제품과 서비스와 품질에 영향을 미침
- 품질의사결정은 제품 서비스의 설계, 생산 및 고객 인도의 모든 단계에 품질이 반영되도록 해야 함
- 따라서 조직 내 모든 기능의 관리자는 품질에 관심을 가져야 하고, 품질명세와 요구되는 고객서비스 수준의 설정에 참여하여야 함
- 성공적인 생산관리를 위해서는 이상 네 가지 의사결정 분야에 세심한 주의를 기울여야 한다. 만약 이 네 가지 의사결정 분야의 각각이 잘 기능하고 서로 통합되면 생산기능은 잘 관리되고 있다고 할 수 있으며 조직 내 여러 기능은 상호 연관되어 있으므로 생산 의사결정은 마케팅, 재무, 인사, 구매 등 다른 기능의 의사결정과도 잘 조정·통합되어 함

■ 생산관리의 목표

1) 생산관리의 목표

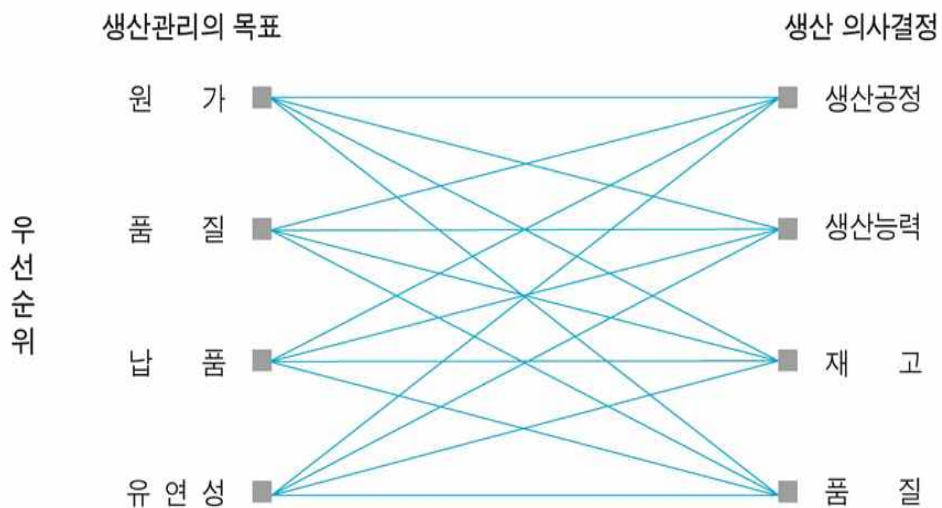
- 생산관리의 목표는 원가(cost), 품질(quality), 납품(delivery), 유연성(flexibility)에 있다
 - (1) 원가
 - 재료비, 노무비, 간접비를 포함
 - 생산원가는 통상 매출액의 백분율(%)이나 제품의 단위당 원가로 표시
 - 만일 생산관리의 목표가 원가 또는 비용의 최소화라면 신제품을 신속히 도입할 수 있는 유연성을 희생하더라도 고도의 자본집약적인 대량생산이 이루어져야 함
 - 설비는 가능한 오래 사용되어야 하고 낮은 비용으로 유지되어야 하며, 원자재의 재고는 최소화되어야 한다.
 - 품질관리에서는 재작업과 폐기물 비용의 감소가 강조된다.
 - (2) 품질
 - 품질이란 제품이나 서비스의 가치, 탁월성, 규격일치성, 고객의 느끼는 만족감등을 의미
 - 생산에서 품질에 중점을 둘 때 설계품질과 적합품질(제조품질) 양쪽 모두가 강조됨
 - (3) 납품
 - 납품이란 고객이 원하는 시간과 장소에 제품이나 서비스를 인도할 수 있는 능력을 말함
 - 납품의 좋고 나쁨은 다양한 방법으로 측정됨
 - 재고생산 : 서비스 수준, 재고보충시간으로 측정
 - 주문생산 : 주문조립생산 → 주문받은후 실제 제품을 납품할 때까지 걸리는 시간(리드타임과 약속한 납기에 납품된 주문의 비율(정시납품비율)에 의해 측정됨
 - (4) 유연성
-

- 유연성이란 수요의 양적 및 질적 변화에 신속하게 대응할 수 있는 능력을 말함
 → 즉, 수요의 변동에 따라 생산수량이나 제품믹스(product mix)를 신속히 조절할 수 있고, 소비자의 요구나 취향에 맞추어 신속하게 신제품을 하거나 제품디자인을 다양하게 변경할 수 있는 능력을 말함

- 이상적인 생산 활동 : 낮은 원가, 높은 품질, 신속한 납품, 높은 유연성을 동시에 달성
 - 낮은 원가를 추구하다 보면 품질, 납품 및 유연성에 손실을 가져올 수 있음
 - 유연성은 일반적으로 상당한 비용의 증가를 수반함
 - 신속한 납품 서비스의 제공은 많은 비용이 수반됨, 왜냐하면 신속한 납품을 위해서는 많은 재고와 여유 생산능력을 유지해야하기 때문임
 - 위 네 가지 생산목표는 상충관계를 가져올 수 있음
 - 생산목표에 관한 전통적인 견해에서는 품질과 원가는 반대 방향으로 움직인다 그러나 이와 같은 관계는 언제나 성립되는 것은 아님

▶ 4가지 생산목표를 동시에 모두 달성하기는 어렵기 때문에 생산전략에 따라 4가지 생산목표의 상대적 우선순위를 결정하고, 이에 따라 일관된 생산 의사결정을 해야 함

- 전략적 생산의사 결정



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

■ 생산전략의 정의

1. 생산전략 Introduction

<틀림없는 사실>

게임의 명칭은 경쟁이고 경기장은 전 지구이다. 게임 방법을 이해한 사람들은 성공할 것이고 그렇지 못한 사람들은 실패할 수밖에 없는 운명이다. 그리고 게임이 단순히 경쟁하고 있는 기업들 간에만 벌어진다고 생각하지 말라. 동일한 제품이나 서비스를 생산하는 다수의 공장이나 사업부를 가지고 있는 기업에서는 공장이나 사업부들 간에도 경쟁이 벌어진다.

이러한 게임에서 어떻게 생존하는가? 보다 좋은 품질, 보다 높은 생산성, 보다 낮은 원가, 고객의 요구에 신속히 대응하는 능력은 어느 때보다 중요해졌으며 기준은 점점 높아지고 있다.

1) 경쟁력이란

○ 경쟁력의 정의

경쟁력(Competitiveness): 유사한 제품이나 서비스를 공급하는 경쟁자와 비교해 (기업)조직이 고객의 욕구와 필요를 상대적으로 어떻게 효과적으로 충족시켜주는가에 대한 개념

- 경쟁력은 기업이 번창하거나, 겨우 명맥을 유지하거나, 아니면 실패하는 것을 결정짓는 중요한 요인

- 기업은 개인, 정부와 함께 경제주체 중의 하나로서 같은 산업 내 여러 경쟁업체와 경쟁하면서 사회에서 필요로 하는 제품과 서비스를 생산하며 이를 통해 이윤을 창출

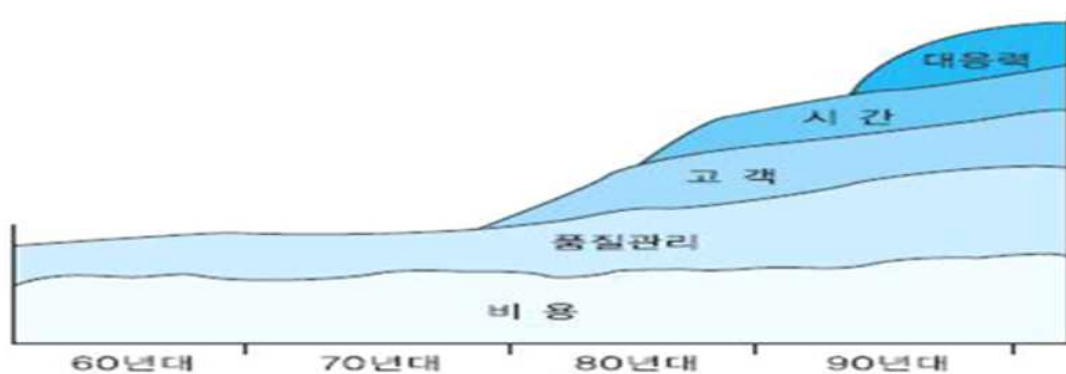
- 기업은 사회에서 요구하는 제품과 서비스를 생산해 낼 때에만 존재가치가 있음

- 이를 위해 시장에서 끊임없는 경쟁을 하게 되고 이러한 경쟁 속에서 살아남기 위해 경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다도 중요한 요소임

- 기업의 경쟁력은 기업이 생산하는 제품과 서비스의 경쟁력으로 결정됨

- 기업경쟁력 주요 원천은 시대에 따라 변해 왔음

○ 경쟁력원천의 변화과정



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

2) 전략이란

- 전략이란 : 전장의 장수나 장수의 술.

- 전략(Strategy) : 군사병법에 근원
- strategy → stratos(군대) → ag(lead) 의 합성어
- League of Legends 에서 배우는 경영전략

1. 상대의 강점을 공격하라

- 자신의 기지 내 전투를 피하고 상대방 기지에서 전투

Lol : 소규모로 공격 → 적의 교란 → 자원이나 생산설비의 대책이 늦어짐 → 유리한 투수립이 어려움

기업 : 경쟁기업의 주력시장을 공략 (약점은 상대도 대비 → 쉽게 치유)

2. 최상의 전략은 없다.

과거의 성공전략에 대한 맹신 → 현재의 환경변화 이해와 혁신에 장애

3. 방어보다 공격의 비용이 적다.

방어 → 전지역을 방어해야 함

공격 → 특정지역의 공격비용이 방어비용보다 적음 고객의 욕구변화에 대처한 공격적인 사업을 전개

4. 자신의 본거지에 안주하지 마라

Lol : 끊임없이 다른 지역으로 확장을 성공적으로 수행한 사람이 승리

기업 : 자신의 본거지에 안주하면 저위험, 저수익의 함정에 빠지기 쉬움 → 본거지를 벗어나 새로운 시장 진출을 위한 시도를 노력

知彼知己 百戰百勝

- 전기와 제왕의 수레마차 경주 → 삼세판
- 전기가 계속짐 → 손비가 말하기를 2대1로 이김

3) 일반적인 전략론

(1) 사명

- 조직의 사명은 조직의 존재 이유를 말함
- 조직의 사명은 조직의 목표를 기술한 사명기술서(Mission Statement)로 표현됨.
- 사명기술서는 조직 목표(Goals)의 기초가 되며 목표는 사명을 보다 상세하게 그 범위를 기술한 것

(2) 목표

- 목표는 조직 전략 개발의 기초가 되며, 이들은 다시 조직의 기능 단위 별 전략과 전술을 수립하는 근거

(3) 전략

- 기업 조직의 목표를 달성하기 위한 계획
- 기업 조직의 전략은 기업 조직이 무엇을 하고 그것을 어떻게 하는지에 대해 커다란 영향을 미침

- 전략은 장기, 중기, 단기로 구분할 수 있으며, 전략이 효과적이기 위해서는 조직의 사명과 조직의 목표를 지원할 수 있도록 설계되어야 함

(4) 전술

- 목표를 목적지로 생각하면 전략은 목적지에 이르게 하는 로드맵(road map)
- 전술(Tactics)은 전략 달성을 위해 사용되는 구체적인 방법과 활동

- 전술은 전략에 비해 보다 구체적이며, 조직에서 가장 구체적이고 자세한 계획과 의사결정
- 기업의 사명 또는 기술비전서의 예

나이키(Nike)	세계의 모든 운동선수에게 영감과 혁신을 주기 위하여.
맥도날드 햄버거 레스토랑 (McDonald's Restaurants)	맥도날드의 비전은 세계에서 가장 좋은 퀵서비스 레스토랑이 되는 것이다. 가장 좋다는 것은 뛰어난 품질, 서비스, 청결과 가치를 제공하여 모든 레스토랑에 있는 모든 고객을 미소 짓게 만드는 것을 의미한다. 우리의 비전을 달성하기 위하여, 우리는 세 가지 세계적인 전략에 집중한다. • 전세계의 각 공동체에서 우리 종업원들에게 가장 훌륭한 고용주가 된다. • 우리의 레스토랑에서 우리의 고객에게 탁월한 서비스를 제공한다. • 혁신과 기술을 통하여 맥도날드 시스템의 상표를 확장하고 강점을 활용하여 지속적인 성장을 실현한다.
사우스웨스트 에어라인 (Southwest Airline)	사우스웨스트 에어라인의 사명은 인정, 우정, 개인적 긍지와 기업정신으로 최선의 고객 서비스 품질에 매진하는 것이다. 우리의 종업원들에게: 우리는 우리의 종업원들에게 학습과 개인적 성장에 대한 기회균등과 함께 안정적인 근무환경을 제공하는 일에 헌신한다. 사우스웨스트 에어라인의 효과성을 개선하기 위한 창의성과 혁신을 장려한다. 무엇보다도 종업원에게는 그들이 사우스웨스트 에어라인의 모든 고객들과 공유하기로 기대되는 동일한 관심과 존경 그리고 돌보는 자세를 조직 내부에서 제공할 것이다.

[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

2. 생산전략의 정의

○ 생산전략이란

- 변환시스템과 공급사슬에 관한 의사결정의 일관된 방향을 설정하는 비전 또는 지침이다.
- 생산전략은 사업전략 및 다른 기능별 전략과 연계되어야 하며 기업의 경쟁우위를 달성할 수 있도록 수립되어야 한다.

○ 조직수준별 경영전략

기업전략: 기업 전체적인 수준에서 기업의 이념과 목적의 설정, 사업의 선택 및 이를 위한 자원의 획득과 배분에 관한 전략

사업전략: 기업전략의 하위전략으로서 사업부 수준에서 사업영역의 정의, 목표의 설정, 경쟁우위의 성취방안에 관한 전략

기능별 전략: 사업전략의 하위전략으로서 각 기능 부문 수준에서 목표의 설정과 경쟁력 제고방안에 관한 전략(예: 생산전략, 마케팅전략, 재무전략 등)

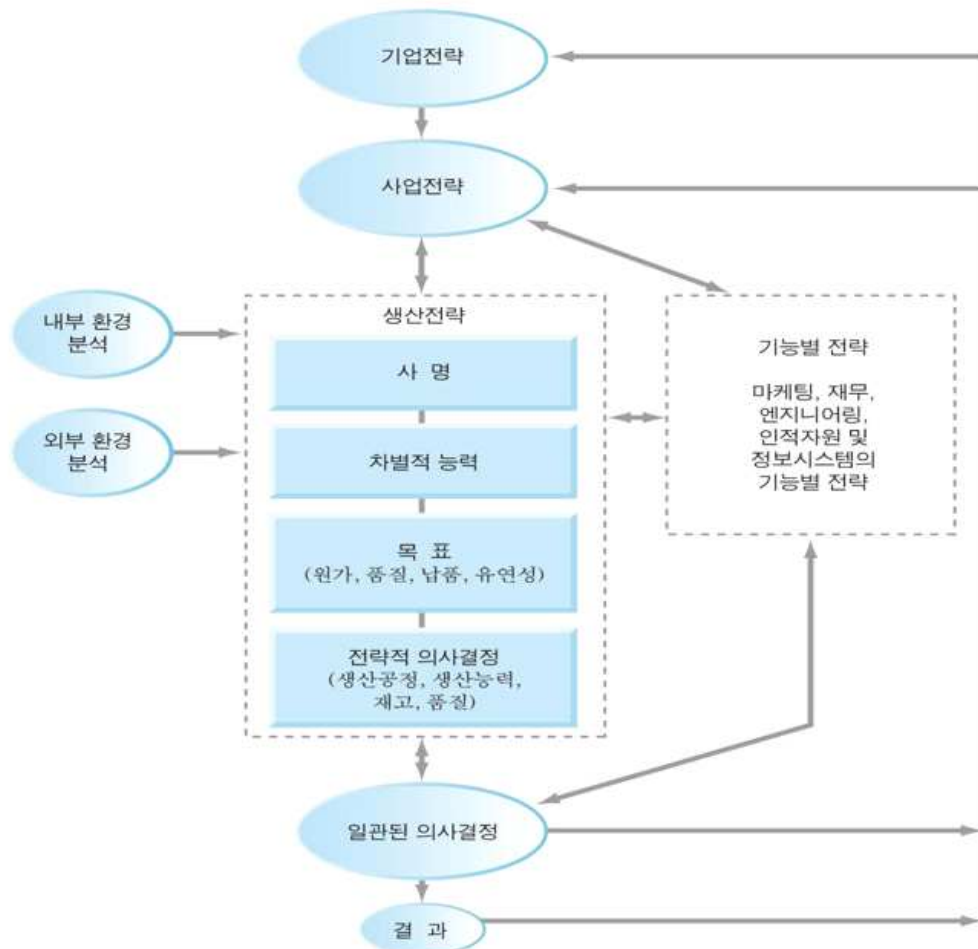
○ 조직의 수준에 따른 경영전략의 분류



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

3. 생산전략모형

- 생산전략은 4가지 핵심구성요소 되어 있다. 즉, 생산의 사명, 생산의 차별적 능력, 생산의 목표, 전략적 생산 의사결정이다, 나머지 요소들은 생산전략 개발 과정의 투입과 산출이다.



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

1) 기업전략과 사업전략

○ 기업전략

- 기업의 이념과 사업내용 결정
- 월트 디즈니사의 예
 - 기업이념: 사람을 행복하게 만드는 것
 - 사업내용: 디즈니랜드와 같은 테마파크, 애니메이션 제작, 영화 제작 및 다양한 오락 관련

사업

○ 사업전략

- 기업전략의 하위전략이며 특정 사업이 어떻게 경쟁할 것인가를 정의
- 사업전략의 3대 형태
 - 저원가전략: 낮은 원가로 경쟁
 - 차별화전략: 제품이나 서비스의 차별화
 - 집중화전략: 특정시장, 특정구매자집단, 제품라인의 일부분 또는 특정지역을 집중적으로

공략

2) 생산의 사명

- 사업전략 및 다른 기능별 전략과 연계하여 생산기능의 목적(사명)을 정의
- 사업전략에 따라 생산관리의 4대 목표인 원가, 품질, 납품 및 유연성 간의 상대적인 우선순위 명시

3) 생산의 차별적 능력

- 생산에 있어서 경쟁자가 쉽게 모방하기 힘든, 경쟁자와 차별화되는 특별한 능력 또는 우월한 능력; 핵심역량(조직에게 경쟁우위를 제공하는, 조직이 소유한 특별한 능력이나 속성)
 - 차별적 능력은 생산의 사명과 부합해야 함.
 - 차별적 능력은 경쟁우위를 가져오기 때문에 생산전략의 핵심임.
 - 차별적 능력은 생산목표상의 능력(가장 낮은 원가, 최고 품질, 가장 신속한 납품, 최고 유연성), 또는 자원상의 능력(가장 우수한 인력, 원자재의 독점 공급자, 최고의 기술 등)으로 나타남.

4) 생산의 목표

- 생산의 사명을 계량적이고도 측정 가능한 용어로 나타낸 것
- 전형적인 생산의

목표

구 분	항 목	금 년	목표 : 5년 뒤	세계적 경쟁자 : 현재
원 가	매출액에 대한 제조원가의 비율	55%	52%	50%
	재고회전율	4.1	5.2	5.0
품 질	고객만족도(제품만족률)	85%	99%	95%
	폐기물 및 재작업의 비율	3%	1%	1%
	매출액에 대한 품질보증비용의 비율	1%	0.5%	1%
납 품	재고로부터 충족된 주문의 비율	90%	95%	95%
	재고보충을 위한 리드타임	3주	1주	3주
유연성	신제품 도입기간	10개월	6개월	8개월
	생산능력 20% 변경기간	4개월	3개월	3개월

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 경쟁우선순위

- 생산의 목표는 기업이 경쟁우위를 달성하는 요인 내지 수단이며, 사업전략에 따라 우선순위를 부여하여 추구해야 하므로 경쟁우선순위라고도 함.

- 경쟁우선순위의 세분

• 원가 : ① 낮은 원가

• 품질 : ② 최고의 품질, ③ 일관된 품질

• 납품 : ④ 납품 속도, ⑤ 정시 납품

• 유연성 : ⑥ 고객화, ⑦ 제품과 서비스의 다양성, ⑧ 수량 유연성, ⑨ 신제품 혹은 신서비스의 개발 속도

○ 주문획득요건과 주문자격요건

- 주문획득요건 : 기업이 목표시장에서 고객으로부터 주문을 획득할 수 있게 하는

경쟁우선순위

- 주문자격요건 : 기업이 목표시장에서 사업을 하는 데 필요한 최소 요건의 경쟁우선순위

예) - 대형할인점 : 가격이 주문획득요인임,

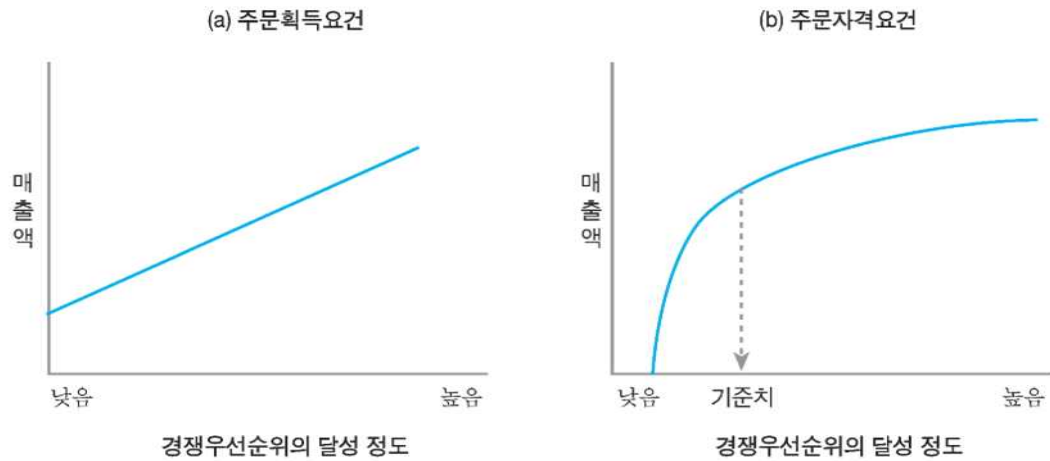
- 고급백화점 : 우수한 품질과 서비스가 주문획득요인임

- 저가항공사 : 낮은 항공요금이 주문획득요인이지만, 안전, 서비스, 정시운항 등의

주문자격요건도 겸비해야 함

- Order Qualifier와 Order Winner는 불변이 아니라 가변적임: 한때 Order Winner였던 특성이 시간이 지남에 따라 Order Qualifier로 변할 수 있음

○ 주문획득요건 및 주문자격요건과 매출액의 관계



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

(5) 전략적 생산 의사결정

- 전략적 생산 의사결정은 생산의 목표를 어떻게 달성할 것인가를 나타냄.
- 전략적 생산 의사결정은 4대 생산 의사결정 분야의 각각에 대해 일관된 패턴으로 이루어져야 하며, 다른 기능별 의사결정과도 잘 통합되어야 함.

○ 전략적 생산의사결정의 예

생산 의사결정 분야	의사결정 유형	전략적 선택
생산공정	공정의 범위 자동화	자가 제조 또는 외부 구매 수작업 또는 기계작업 유연자동화 또는 전용자동화
	공정흐름 직무전문화 감독	프로젝트, 배치, 조립라인 또는 연속 공정 높은 또는 낮은 전문화 중앙집권화 또는 높은 분권화
생산능력	설비의 크기 입지 투자	단일의 대규모 설비 또는 다수의 소규모 설비 시장 근처, 낮은 원가 또는 외국 영구적 또는 일시적
재고	수량 배급 통제시스템	높은 재고수준 또는 낮은 재고수준 중앙집중화된 창고 또는 분산된 창고 엄격한 통제 또는 덜 엄격한 통제
품질	접근방법 훈련 공급자	사전 예방 또는 사후 검사 기술적 훈련 또는 관리적 훈련 품질 위주의 선택 또는 가격 위주의 선택

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 생산운영전략의 예

기업전략	생산운영전략	기업 또는 서비스의 예
저가격	저가격	미국 우편국 제1종 우편 월마트
고품질	고성능 설계나 고품질 생산	Southwest Airlines 소니 TV 렉서스 디즈니랜드
	일관된 품질	5성급 레스토랑 또는 호텔 코카콜라, 펩시콜라 코닥, 제록스, 모토로라 발전소
짧은 시간	신속한 대응	맥도날드 레스토랑 특급 우편, UPS, FedEx 즉석 사진
	적시 배달	도미노 피자 FedEx 특급우편
신규성	혁신	3M 특급우편
다양성	유연성	다양성 버거킹("당신이 원하는 대로") 병원 응급실
	수량	맥도날드("버스 환영") 도요타 슈퍼마켓(계산대 추가)
서비스	최상의 고객 서비스	디즈니랜드 휴렛팩커드 IBM
장소	편의성	Nordstrom 슈퍼마켓, 세탁소 쇼핑몰 고객센터 은행, 자동현금지급기

■ 타 전략과의 연계

- 생산전략은 사업전략에 부합해야 하며, 마케팅전략이나 재무전략과도 연계되어야 함.

- 사업전략에 따른 기능별 전략

기능별 전략 \ 사업전략		전략 A : 저원가전략	전략 B : 제품혁신전략
시장여건		가격에 민감 성숙한 시장 많은 수량 표준화된 제품	제품 특성에 민감 새로 성장하는 시장 적은 수량 고객화된 제품
생산 전략	생산의 사명	성숙한 제품에 대한 낮은 원가 강조	신제품 도입을 위한 유연성 강조
	생산의 차별적 능력	우수한 공정기술과 수직적 통합을 통한 낮은 원가	신제품개발팀과 유연자동화를 통한 신속한 신제품 도입
	전략적 생산 의사결정	우수한 공정 전용자동화 변화에 서서히 반응 규모의 경제 작업자 참여	우수한 제품 유연자동화 변화에 신속히 반응 범위의 경제 신제품개발팀 사용
마케팅전략		대량 유통 반복 판매 판매 기회 최대화 전국적인 판매인력	선택적 유통 신시장 개발 제품설계 대리점을 통한 판매
재무전략		낮은 위험 낮은 이익 마진	높은 위험 높은 이익 마진

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 첫 번째 사업전략은 저원가 전략으로서

- 제품이 표준화되어 있는 성숙하고 가격에 민감한 시장에 전력적인 전략임

- 이 경우 생산의 사명은 원가를 우선적인 목표로 강조

→ 생산 부분은 우수한 공정기술, 낮은 인건비, 낮은 재고수준, 높은 수직적 통합등의 전략적 생산 의사결정을 통해 원가를 최대한 줄여야 한다

→ 마케팅전략 : 대량유통, 반복판매, 판매기회의 최대화, 전국적인 판매인력

→ 재무전략 : 낮은 위험, 낮은 이익 마진

○ 두 번째 사업전략은 제품 혁신전략

- 우수한 품질의 제품을 신속히 개발해야한 경쟁우위를 획득할 수 있는 새로 성장하는 시장에 주로 사용됨

- 이러한 시장에서는 가격은 경쟁의 수단이 아니며 높은 가격도 수용되므로 원가가 덜 강조됨

- 이 경우 생산의 사명에서는 신제품을 신속히 효과적으로 도입할 수 있는 유연성이 강조됨

→ 따라서 전략적 생산의사결정에는 신제품개발팀의 사용, 신제품에 쉽게 적응할 수 있는 유연자동화, 유연한 기술을 가진 노동력, 유연성 확보를 위한 일부 주요 자재 및 서비스의 외부 구매 등이 포함

→ 마케팅 전략 : 선택적 유통, 신시장 개발, 제품 설계, 대리점을 통한 판매

→ 재무전략 : 높은 위험, 높은 이익 마진

- ▶ 사업전략이 달라지면 생산전략은 물론이고 다른 기능별 전략도 달라져야 함을 알 수 있음
- ▶ 모든 상황에 최상인 생산은 없다. 따라서 생산을 평가하기 위해서는 생산의 사명과 목표뿐만 아니라 사업전략도 함께 고려해야 한다.
- ▶ 위의 두 전략 외에 높은 품질, 우수한 서비스 등과 같은 다양한 사업전략이 있을 수 있음

▣ 공급사슬전략

5. 공급사슬전략

- 오늘날 기업들은 전체 공급사슬끼리 경쟁
- 공급사슬전략에서는 기업뿐만 아니라 공급자, 고객 등 공급사슬 파트너들의 전략과 능력까지도 고려해야 함.
- 공급사슬전략은 전체 공급사슬의 지속 가능한 경쟁우위 달성을 목표로 함;
공급사슬의 경쟁우위는 생산전략모형을 확대 적용함으로써 달성될 수 있음

○ 삼성과 애플사

- R&D : 제품 계획
- Manufacturing : 매력적이고 튼튼함
- Marketing : 호감을 이끌어 내는



- ERP : G-ERP는 전 세계 72개국 197개 거점에 퍼져있는 22만여명의 삼성전자 임직원들이 언제 어디서나 동일한 시스템에 접속해 똑같은 데이터를 기반으로 일할 수 있도록 하는 혁신시스템
- SCM : 생산 및 공급, 협력사, 고객에 이르는 전 과정을 실시간 파악하며 시장과 소비자들의 요구에 대응

○ SCM과 육상 계주경기



○ 산업혁명 후 분업을 통해 부분 최적화 됨 이에 따라 채널간의 소통이 이루어지지 않아 채찍효과가 발생함

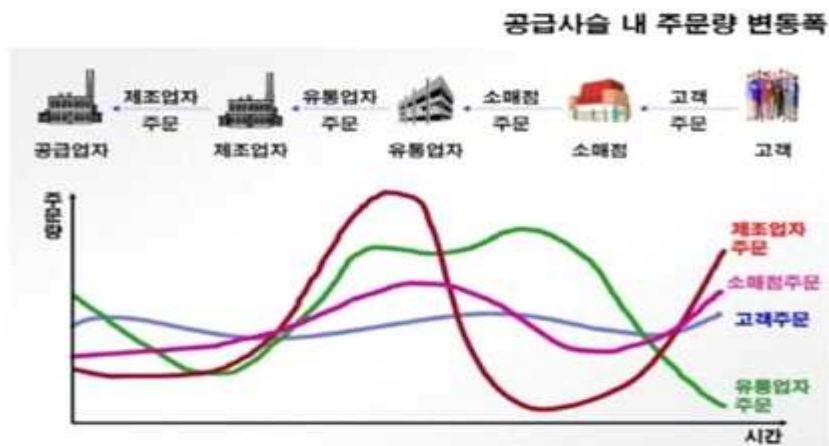
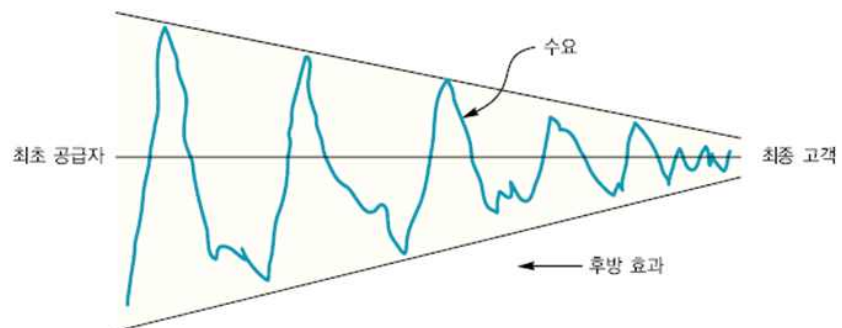


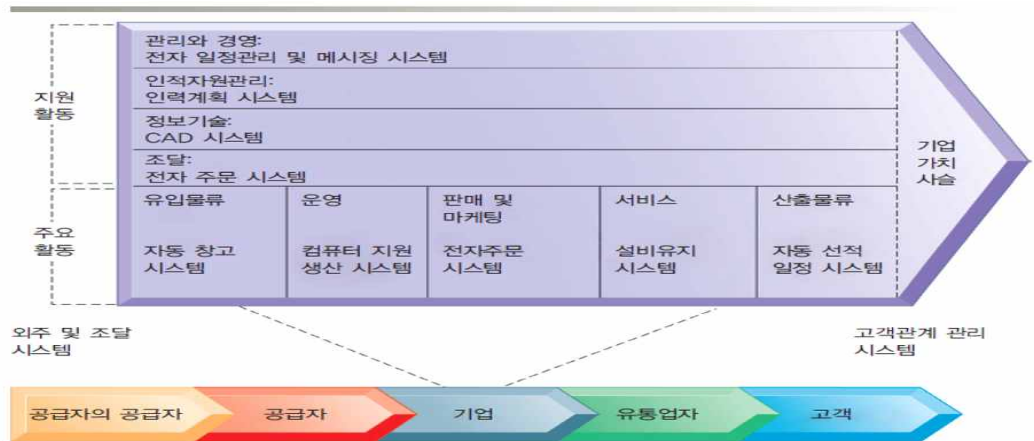
그림 11.4

채찍효과(Bullwhip Effect):
수요 변동이 공급사슬 끝에 있는 고객에서 시작되어 공급사슬 역방향(후방)으로 이동함에 따라 수요 변동폭이 점증적으로 증대되는 현상



[출처 : 물류 및 공급체인 관리, 김태현-문성암 공역, McGraw-Hill Korea, 3rd Edition]

- 산업가치사슬



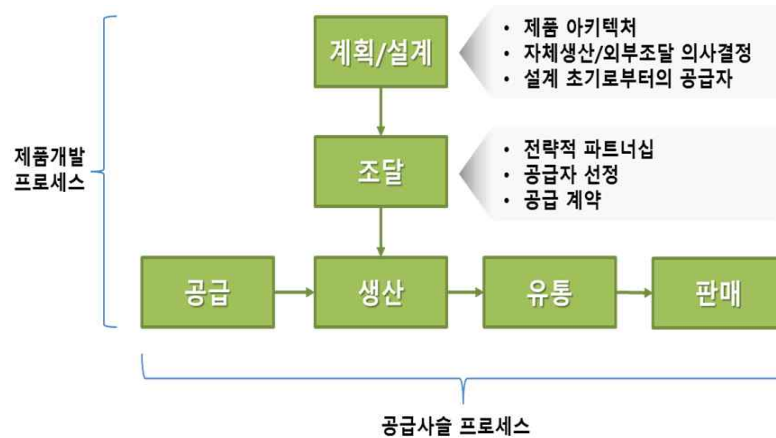
[출처 : 물류 및 공급체인 관리, 김태현-문성암 공역, McGraw-Hill Korea, 3rd Edition]

- 전형적인 공급사슬



[출처 : 물류 및 공급체인 관리, 김태현-문성암 공역, McGraw-Hill Korea, 3rd Edition]

○ 공급체인과 개발체인



- SCM은 제조기업들의 혁신을 위한 경영전략 시스템으로 제품의 생산과 유통 과정을 하나의 통합망으로 관리해 고객이 원하는 제품을 적재적소에 공급하고 재고를 줄일 수 있도록 한다.
- 공급자로부터 고객까지의 공급망간의 정보,물자,자금의 흐름에 대해 총체적인 관점에서 기업 간 인터페이스를 통합하고 관리함으로써 효율성을 극대화하는 기법
- 공급사슬이란 원자재의 공급자로부터 생산을 거쳐 최종 고객에 이르기까지 제조 및 서비스 활동의 네트워크를 말한다. 따라서 공급사슬전략에서는 기업뿐만 아니라 공급자, 고객 등 공급사슬 파트너들의 전략과 능력까지도 고려해야 함
- 한 기업의 공급사슬은 경쟁자들이 모방하거나 대체하기 어려운 차별적 능력을 가져야 하며, 일관된 공급사슬전략을 갖기 위해서는 기업과 공급사슬 파트너들은 동일한 생산의 사명과 목표를 추구해야 함

글로벌 생산 전략과 지속 가능한 생산

○ 글로벌 비즈니스

- 교통 및 통신발달과 무역장벽의 철폐
- 글로벌 시장과 글로벌 제품
- 비즈니스와 생산도 글로벌화되고 있음.

○ 글로벌기업

- 글로벌 차원에서 공장과 설비의 입지 선택
- 제품과 서비스 국가 간에 이동
- 글로벌 차원에서 자재 및 서비스 조달: 글로벌 공급사슬
- 글로벌 제품설계와 공정기술 사용
- 수요는 전 세계적인 차원에서 고려
- 로지스틱스와 재고통제시스템도 글로벌화
- 마케팅, 연구개발, 생산기능 등은 범세계적으로 해당 기능을 책임지도록 조직

○ 글로벌 생산전략

- 비즈니스의 글로벌화에 따라 생산전략도 글로벌 차원에서 수립되어야 함.
- 생산의 사명, 생산의 목표, 차별적 능력 및 전략적 생산의사결정 모두 글로벌 차원에서

개발되어야함

7. 환경과 지속 가능한 생산

○ 지속가능성 (Sustainability)

- 최근 생산의 지속가능성이 생산관리와 공급사슬관리에서 점차 중요해지고 있음.
- 지속가능성이란 생산이 환경에 미치는 영향을 최소화하거나 제거하는 것을 말함.
- 지속가능한 친환경 생산을 위해서는 기업은 모든 생산 활동과 공급사슬에서 환경에 미치는 영향을 전체적으로 줄이는 노력을 해야 함.

→ 이를 위해서는 생산뿐만 아니라 기업 내 모든 기능과 공급사슬 파트너까지 포함한 총체적인 노력이 필요

○ 환경영향 최소화

- 생산전략의 일부가 되어야 하고, 공급사슬전략에도 반영되어야 함.
 - 대기오염, 수질오염 및 폐기물오염을 제거한다;
 - 에너지 소비를 줄인다
 - 총탄소배출량을 측정하고 최소화한다.
 - 재활용 미 미생물 분해가 가능한 포장재료를 사용하도록 공급자들과 공동으로 노력한다.
 - 제품의 재사용, 수명 후 수거 및 재활용이 될 수 있도록 한다.
-

1. 제품설계의 의의와 신제품 도입전략

1) 제품설계의 의의

- 신제품은 기업에게 성장의 기회와 경쟁우위를 제공함
 - 신제품의 신속한 도입은 기업의 생존과 성장에 필수적임
 - 각각의 제품 생명주기가 짧아지고 있기 때문
- 신제품의 도입과 설계는 생산해야 할 제품을 규정하기 때문에 생산에 크게 영향을 미치며, 동시에 기존의 생산공정은 신제품에 시용 가능한 기술을 제약할 수 도 있음
 - 따라서 신제품은 시장뿐만 아니라 생산공정까지 고려하여 정의되어야 함
- 제품 의사결정은 생산 의사결정의 4대분야(생산공정, 생산능력, 재고, 품질)에 영향을 미침
 - 따라서 제품 의사결정은 생산 부문과 밀접하게 조정되어야 하고 또한 제품설계에는 사업전략이 반영되어야 함

2) 신제품 도입전략

- 시장지향적 전략(market-pull strategy), 기술지향적 전략(technology-push strategy), 기능 간 협력 전략

(interfunctional strategy)의 세 가지가 있음

(1) 시장지향적 전략

- 기업이 만들어야 하는 제품을 결정하는 주요 근거를 시장으로 보는 것
 - 기업이 팔 수 있는 것을 만드는 것
- 신제품은 기존 기술과는 관계없이 시장에 의해 결정
- 고객의 요구가 신제품도입의 주요 원인
- 요구되는 신제품의 유형은 시장조사나 고객의 피드백을 통하여 결정됨
- 이에 따라 결정된 제품을 생산

(2) 기술지향적 전략

- 기업이 만들어야 하는 제품의 주요 결정요소를 기술로 봄
 - 기업은 우수한 기술과 제품을 개발함으로써 기술기반의 우위를 추구하며, 신제품에 대한 시장 수요를 창출하는 것은 마케팅 부문의 일로 여김
- 제품은 우수한 기술적 특성을 가지고 있기 때문에 시장에서 자연스럽게 우위를 갖게 되고 많은 고객들이 제품을 구하게 됨
- 이 전략은 적극적인 연구개발과 우수한 기술을 통해 시장에서 우위를 차지하는 혁신적인 제품을 만드는 것을 목표로 함

(3) 기능 간 협력 전략

- 이 전략은 제품은 시장의 요구에 맞아야 할 뿐만 아니라 기술적인 우위도 가져야 한다는 입장
 - 제품은 시장의 요구에 접합해야 하며 기술적 우위도 점유하는 것
 - 신제품 도입은 기업 내 모든 기능(마케팅, 엔지니어링, 생산 등)의 협력과 조정을 통해 결정
 - 이를 위해 신제품의 개발을 책임지는 교차기능팀, 여러 기능이 함께 참여하는 신제품개발팀을 조직하여 사용
 - 신제품개발팀을 통해 기능 간 협력이 잘 이루어지면 이 접근법은 최상의 결과를 낼 수 있음
-

→ 일반적으로 최상의 전략

2. 신제품 개발과정

신제품 개발과정은 개념개발(concept development), 제품설계(product design), 파일럿 생산/시험(pilot production/testing)의 삼단계로 구성됨



1) 개념개발

- 개념개발 단계는 신제품에 대한 아이디어를 산출하고 이를 평가하는 단계
 - 이 단계에서는 여러 가지 제품개념을 산출하고 평가함
- 개념개발 단계에서는 물리적인 제품의 설계가 이루어지지 않으며, 시장의 요구를 정의하고 이를 충족시키는 여러 제품개념들을 개발하여 검토한 후 최상의 제품개념을 선택
 - 예, 시리얼 신제품의 개념개발 단계에서는 원재료로 밀, 귀리, 밀기울 중 어떤 것을 쓸 것인지 또는 배합은 어떠한가, 모양은 어떠한가, 설탕이나 비타민의 첨가할 것인지 등을 결정
- 여러 가지 제품개념들을 검토하고 평가한 다음, 최고경영자의 동의하에 한 가지 최상의 제품개념을 선택

2) 제품설계

- 제품설계 단계에서는 신제품을 물리적으로 설계
- 이 단계의 처음에는 신제품에 대한 대략적인 아이디어만 가지고 있음, 그러나 이 단계의 마지막에는 신제품의 원형제작과 시험이 가능하도록 제품의 명세와 엔지니어링 설계도면(컴퓨터 이미지)이 완성됨
- 제품설계 단계에서는 원가, 품질(제품 특성) 및 일정 간의 여러 가지 상충관계를 고려해야 함
 - 이 단계에서는 주로 엔지니어링 부서가 제품의 원가, 품질, 향후 생산도입 일정 등에 영향을 미치는 의사 결정을 함
 - 기업 전체적으로 가장 이익이 되도록 적절한 상충관계를 고려하기 위해서는 반드시 생산, 마케팅, 재무, 회계 등 함께 참여 해야 함
- 엔지니어링 부서는 제품의 설계하고 사전에 생산을 모의실험하기 위해 보통 컴퓨터 지원설계(CAD : computer-aided design)라고 불리는 컴퓨터 소프트웨어를 사용함
 - CAD는 엔지니어링 설계과업을 신속히 하고 단순화함

→ CAD를 이용하면 컴퓨터화면에서 제품을 설계할 수 있고, 가상의 원형을 시험할 수 있으며, 설계를 쉽게 변경할 수 있음

→ CAD를 이용하면 청사진이나 도면작업을 할 필요가 없으므로 노동량을 크게 줄 일수 있음

- 이 단계의 마지막에서는 시험생산 할 수 있도록 제품의 컴퓨터 이미지와 설계 데이터베이스가 생산부서로 전달됨

- 공정설계는 제품설계와 동시에 이루어져야 함

→ 생산부서는 제품설계가 끝날 때까지 공정설계를 미루어서는 안됨

→ 제품설계가 끝난 후에 공정설계가 이루어지면 생산비용이 너무 많이 드는 제품이나 생산이 곤란한 제품이 나올 수 있음

→ 공정설계가 제품설계와 병행하여 이루어지면 제품설계가 끝나기 전에 생산공정이 용이하도록 제품설계를 변경할 수 있다

→ 제품설계와 공정설계를 동시에 진행하면 제품설계 후에 공정설계를 하는 것보다 빨리 제품의 생산에 착수할 수 있게 됨

3) 파일럿 생산/시험

- 자동차, 항공기, 컴퓨터 등과 같은 복잡한 제품은 생산에 착수하기 전에 원형(prototype)을 만들어 시험을 거침

- 원형의 시험은 마케팅 및 기술상의 성능을 확인하기 위한 것임

→ 새로운 소비재의 경우에는 시장에서의 성공 가능성을 평가하기 위해 시제품을 만들어 시험시장에 내놓고 고객의 반응을 보기도 함

• 이 경우 시험시장의 목적은 고객의 신제품 수용 정도에 대한 계량적 자료를 얻는데 있음

→ 원형은 또한 기술적인 제품 성능에 대해서도 시험을 받음

• 새로운 항공기나 자동차는 원형을 사용하여 시험을 받음

- 원형을 시험한 결과 요구되는 공학적 변경은 다시 제품설계에 반영함

- 이 단계에서는 생산공정도 최종적으로 결정됨

→ 제품설계가 거의 완료되기 때문에 생산공정을 상세하게 설계할 수 있고 또 설계된 대로 제품을 만들 수 있는지도 시험을 할 수 있음

- 대규모 본생산과 시장 출시에 앞서 생산공정이 최적화되도록 제품과 공정의 수정도 검토되어야 함

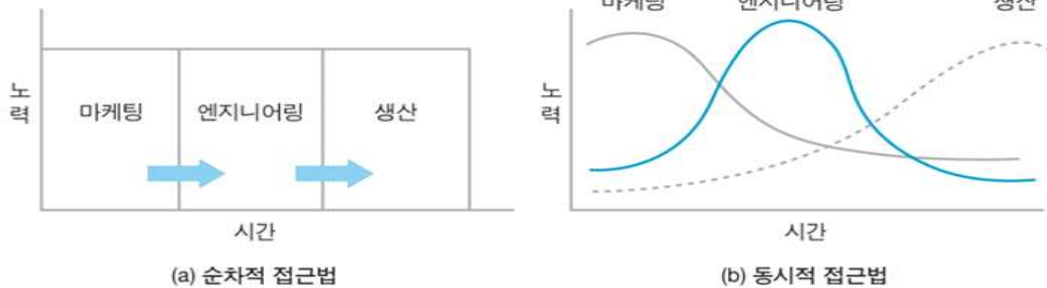
- 대규모 본생산을 위해서는 제품의 명세서뿐만 아니라 생산공정이 명세서, 종업원의 훈련절차, 시험결과 등 신제품에 관한 모든 정보가 최종적으로 확정되어야 함

3. 동시공학과 공급사슬과의 협력

1) 동시공학

(1) 순차적 접근법

신제품 개발의 순차적 접근법과 동시적 접근법



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

- 신제품 개발에 있어 마케팅, 엔지니어링 및 생산의 각 기능이 각자의 일을 완료한 후 다음 단계가 시작되는 방법

(2) 동시공학법

- 제품 개발과정을 신속하게 하기 위한 방법이 동시공학(CE : concurrent engineering)임
 - 개념 개발 단계에서는 마케팅이 주도적인 역할을 함
 - 최종적으로 신제품이 시험되고 시장에 진입하면서부터는 생산이 주도적인 역할을 함
- 동시공학에서는 신제품의 개념개발, 제품과 공정의 상세 엔지니어링, 시험생산, 생산 및 시장도입에 이르기까지의 제품 개발 단계를 순차적으로 밟아가는 것보다는 기능 간 통합과 제품 및 공정의 동시 개발을 강조함
 - 동시공학에서는 마케팅, 엔지니어링, 생산 등 사내의 신제품 관련 부서와 경우에 따라서 외부의 공급자까지 신제품개발팀에 참여시켜 공동 작업을 통해 제품을 설계하고 생산공정을 선택 함
 - 동시공학에서는 신제품 도입과 관련된 여러 단계들을 순차적으로 진행하기 보다는 동시에 병행하여 진행함으로써 신제품 도입시간을 상당히 단축할 수 있음
 - 이러한 시간 단축은 각 단계 간의 중복시간의 제거뿐만 아니라 각 단계에서의 실수를 줄임으로써 비롯됨
 - 순차적 접근법에서는 한 단계에서의 실수가 그 이후의 단계나 최종 단계에서 발견되어 다시 앞으로 되돌아옴으로써 신제품 도입에 더 많은 시간이 소요되는 경우가 발생 됨
 - 동시공학의 효과로써 동시공학을 이용하면 제품설계시간을 30%까지 줄일 수 있으며, 제품의 재설계도 줄일 수 있음
 - 동시공학은 한정된 자원으로 더 적은 시간에 더 많은 일을 하게 해줌
 - 동시공학은 휴대폰 사업과 D램 사업에서 뛰어난 효과를 보여주었음

2) 공급사슬과의 협력

(1) 고객과의 협력

- 제품설계에 고객의 지식과 전문성 반영
 - 고객에게 어떤 제품 특성을 원하는지 질문
 - 설계에 관한 지식을 제공하면 인센티브 제공
 - 고객과 정보를 공유하기 위한 기술 플랫폼을 만듦
 - 고객을 설계팀의 고문으로 참여 시킴

- 고객과의 협력을 위해서는 “고객과 파트너십으로 일한다.”는 사고 필요

→ 협력을 위해 고객 자문 프로그램 운영

→ 고객과 협력하면 신제품의 설계는 향상된다.

(2) 공급자와의 협력

- 공급자를 처음부터 신제품개발팀에 참여시키거나 또는 설계과정의 중요 단계에서 공급자의 의견이나 대안 청취

- 제품설계 협력 공급자 선택 시 고려사항

기술적 전문지식: 공급자는 기업이 가지고 있지 못한 기술적 전문지식을 가지고 있는가?

역량: 공급자가 원가, 품질 및 제품 성능에 대한 목표를 달성할 수 있겠는가?

생산능력: 공급자는 제품개발 일정과 본 생산으로의 전환을 충족시킬 수 있겠는가?

낮은 위험: 공급자가 기대한대로 일을 해내지 못할 때 어떤 위험이 있겠는가?

예: 하이브리드 또는 전기자동차의 설계에서 배터리 공급자와의 협력

(3) 개발체인과 공급체인

○ 개발체인이란 새로운 제품을 도입하는데 관련된 행위나 절차의 집합으로

- 제품디자인

- 내부에서 개발하는데 필요한 능력 및 지식

- 소싱에 대한 결정(sourcing decision)

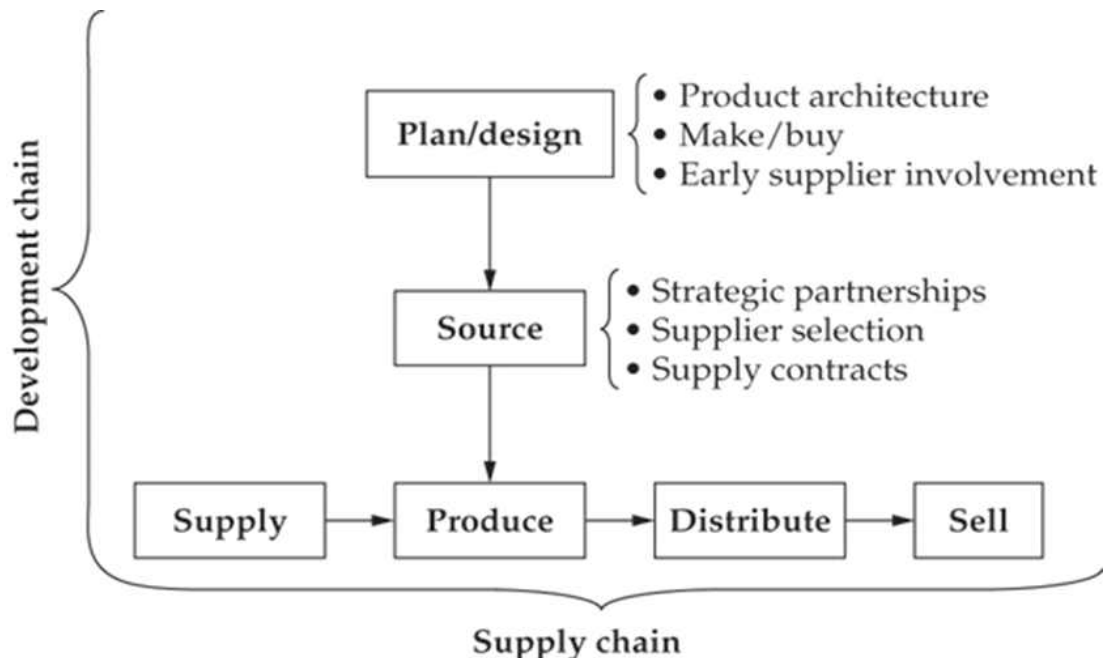
- 생산계획을 포함

○ HP

- 개발체인과 공급체인의 교차를 인지한 첫 번째 회사

- 잉크젯 제품을 개발/출시하면서 노동 및 원자재 비용 + 생산 수명 주기 전체를 통하여 발생하는 공급체인 비용을 모두 고려하여 생산구조를 결정

- 개발체인과 공급체인의 특성모두를 고려한 외부자원 설계 프로세스를 어떻게 관리할 것인가에 대한 의사결정에 초점을 두고 있음



[출처 : 물류 및 공급체인 관리, 김태현-문성암 공역, McGraw-Hill Korea, 3rd Edition]

1. 품질기능전개

1) 품질기능전개(QFD: quality function deployment) : '고객의 목소리(voice of the customer)'를 제품이나 서비스 개발 프로세스에 통합하는 구조화된 방법

- 고객의 요구가 개발 프로세스의 모든 면에 반영되도록 보장하는 것
- 고객에 귀 기울여 고객을 이해하는 것이 QFD의 핵심 특징
- 일상적인 표현의 고객 요구가 파악되면 제품이나 서비스와 연관된 기술적 용어로 변환
- QFD는 몇 가지 행렬로 이루어져 있는데, 주행렬은 고객의 요구사항들(내용)과 그것들에 상응하는 기술적 요구사항들(방법)과의 관계를 나타냄
- 중요도 가중치와 경쟁평가와 같은 추가사항이 주행렬에 추가

2) 품질의 집(house of quality)

- QFD 설계 도구

그림 4.2 품질의 집 에 QFD 주행렬



출처: Ernst and Young Consulting Group, *Total Quality* (Homewood, IL: Dow-Jones Irwin, 1991), p. 121. Reprinted by permission.

그림 4.3 품질의 집

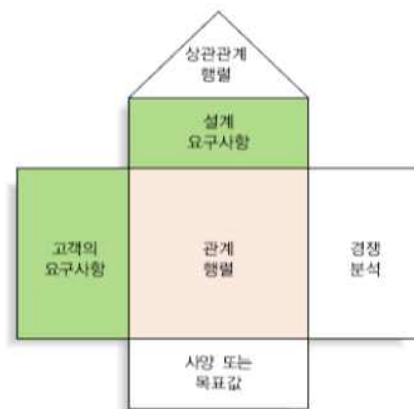
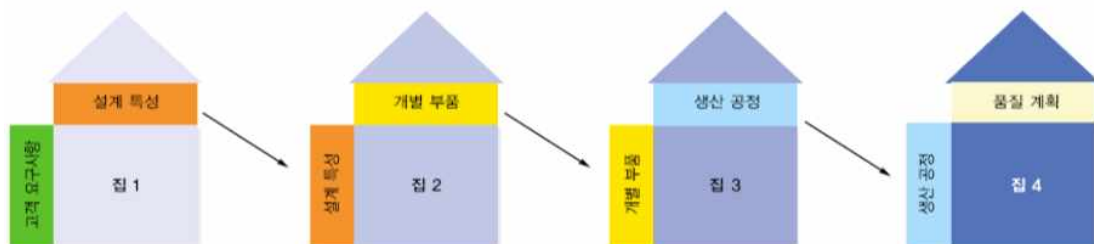
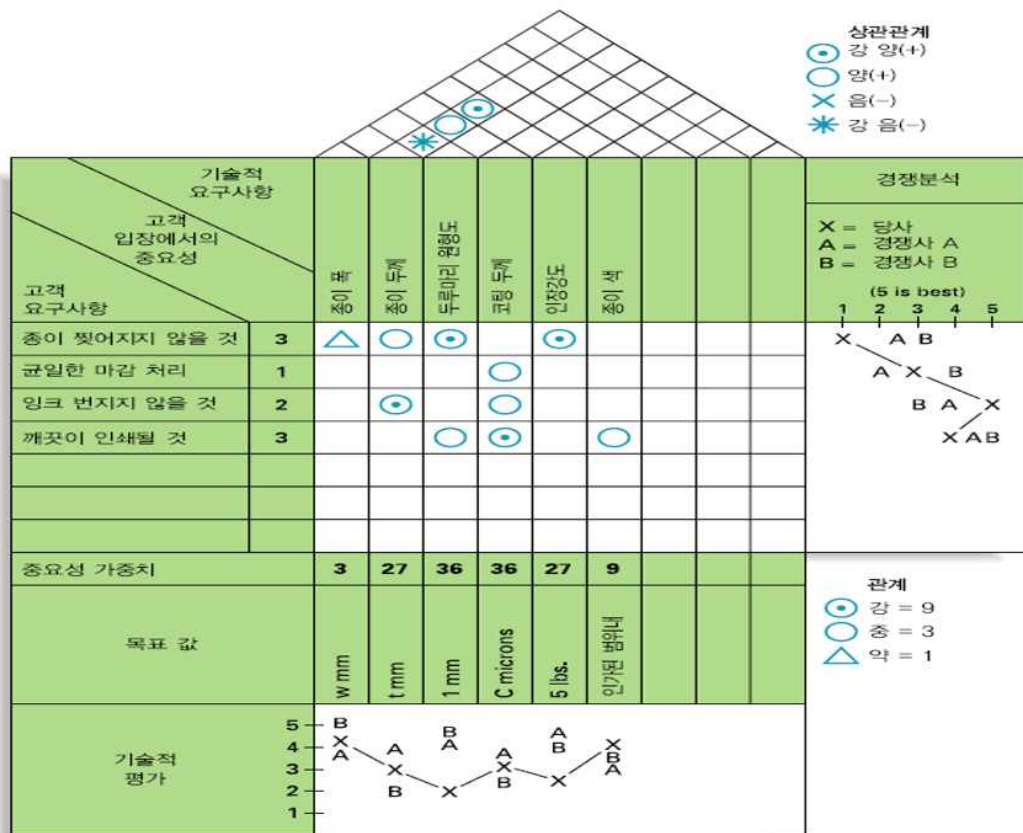


그림 4.5 품질의 집 전개



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

3) 카노모형

- 품질기능전개 혹은 다른 방법으로 파악한 설계특성들을 고객만족 측면에서 개념화하는 방법
- 품질을 고객의 니즈와 만족 사이의 관계에 따라 '기본(basic)' 품질, '성능(performance)' 품질, '감동(excitement)' 품질 등 세 가지 범주로 분류
 - 기본품질: 기본적인 수준의 만족을 얻지만 어느 수준을 넘어서면 더 이상 고객만족을 끌어올릴 가능성은 없음
 - 성능품질: 고객의 요구 정도를 계속 만족시켜줄 수 있다면 고객 만족을 계속 증가시킴 (타이어나 지붕의 수명이 길면 길수록 고객 만족도 상응하여 증가)
 - 감동품질: 고객 요구를 뛰어넘어 고객으로 하여금 감탄사를 자아내게 하는 특성
- 개발하고자 하는 제품이나 서비스에 대하여 각 범주에 속하는 설계특성들을 파악하여 우선 필수특성을 반영한 다음, 다른 두 가지 범주의 특성들에 대하여서는 비용-편익(혜택)분석(cost-benefit analysis)를 통하여 개발 목표를 달성하도록 하는 설계전략

그림 4.6A
카노 모형

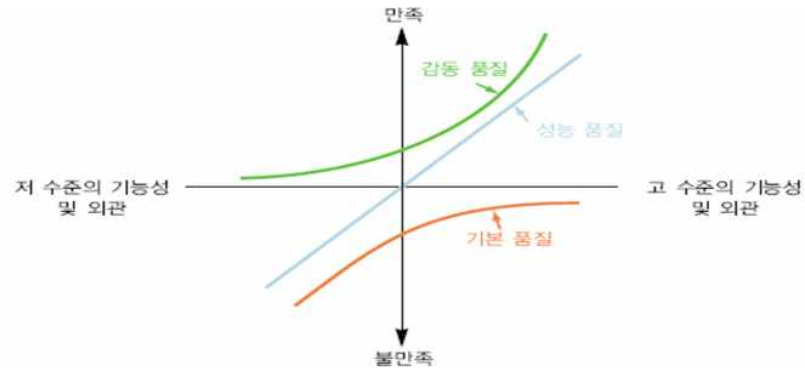
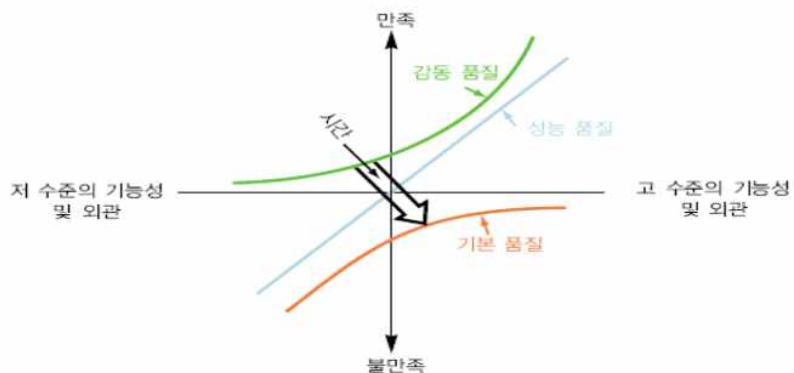


그림 4.6B
시간이 지나면서 감동 속성은 성능 속성이 되고 성능 속성은 신속하게 기본 속성으로 바뀐다



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

2. 제조를 고려한 설계

1) 가치분석(VA : value analysis)/가치공학(VE : value engineering)

○ 가치분석(VA)/가치공학(VE)

- 가치분석(VA : value analysis)/가치공학(VE : value engineering) 이란 제품의 가치를 증대시키기 위한 체계적인 접근방법

- 가치분석(VA : value analysis)/가치공학(VE : value engineering)은 제품이나 서비스에 공헌하지 못하는 것은 모두 제거함으로써 성능요건과 고객의 요구를 최소의 비용으로 충족시키는 것을 목적으로 함

○ 가치

- 제품의 가치는 원가대비 유용성의 비율로 나타냄

$$\text{가치} = \frac{\text{유용성}}{\text{원가}}$$

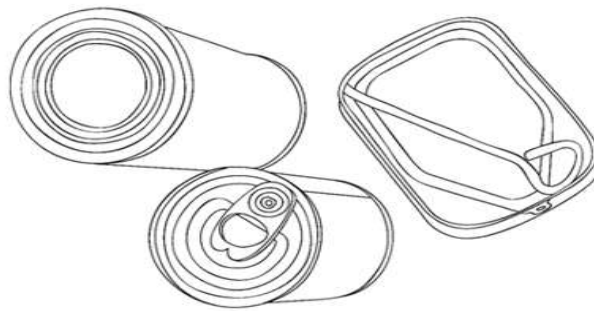
- 유용성 : 품질, 신뢰성 및 제품의 성능

- 제품의 가치는 동일한 원가로 제품의 유용성을 높이든지 또는 동일한 유용성을 유지하면서도 원가를 낮춤으로써도 증대됨

○ 가치분석의 접근법

- 목적(object) : 제품의 주요목적
 - 기본적 기능(basic function) : 설정된 목적에 비추어 볼 때 제거되면 제품이 쓸모없게 되는 기본적 기능
 - 2차적 기능(secondary function) : 기본적 기능을 달성하는 2차적 기능으로써 제품이 설계되는 방식의 결과
- 통조림 캔의 개봉장치에 사용되는 가치분석
- 목적 : 캔의 내용물을 꺼낸다.
 - 기본적 기능 : 캔을 연다.
 - 2차적 기능 : 뚜껑을 잘라낸다. → 다른 대안 : 원터치 개봉장치, 나선모양의 개봉장치 등

통조림 캔을 여는 최선의 방법을 결정하는 데 사용되는 가치분석



[출처 : Schroeder, Goldstein, and Rungtusanatham(2011)]

2) 모듈러 설계(modular design)

- 모듈(module) : 다수의 부품으로 구성되어 있는 표준화된 하위 조립품 또는 제품의 기본 구성품(자동차의 예: 엔진, 변속기 등)
- 모듈러 설계 : 제품의 다양성은 높이면서도 동시에 제품생산에 사용되는 구성품의 다양성은 낮추는 제품설계의 한 방법
- 모듈러 설계의 기본 아이디어
 - 서로 다른 제품으로 조립될 수 있는 일련의 기본 구성품, 즉 모듈들을 개발함으로써 고객에게는 모듈조합으로 다양한 제품을 제공하되, 생산에는 한정된 수의 기본 구성품만 사용
- 자동차의 예

•엔진종류 : 4가지 •변속기 종류 : 2가지 •외부색상 : 5가지 •내부사양 : 2가지	• 모듈의 수 = $4+2+5+2 = 13$가지 • 생산가능한 제품의 수 = $4 \times 2 \times 5 \times 2 = 80$가지
--	---

- 모듈러 설계에서는 각 제품을 개별적으로 설계하지 않고 표준화된 구성품 모듈과 표준화된 공정을 중심으로 제품들을 설계(제품라인 전체적인 시각에서 설계)

3) 로버스트 설계(robust design : 강건설계)

- 개념 : 제품의 성능 특성이 제조 및 사용 환경의 변화에 영향을 덜 받도록 제품을 설계하는 것
- 로버스트 설계를 이용하면 온도, 조명, 먼지 등과 같은 제조 환경상의 변동요인을 생산공정에서 통제하는 것보다 비용이 훨씬 적게 들게 됨

- 로버스트 설계는 제품의 사용품질을 크게 향상시킴
- 로버스트 설계는 일본의 통계학자 다구치(Genichi Tauchi)의 이름을 따서 다구치 설계라고도 불림
- 로버스트 설계에서는 제품 생산 전에 제품의 잠재력 변동을 줄이기 위해 계획된 실험을 통해 제품설계의 여러 파라미터(parameter) 값이 제품의 성능 특성에 미치는 영향을 분석함으로써 제조 및 사용환경의 변화에 가장 둔감한 제품설계의 파라미터 값을 구함
- 예 : (爐 : 화로로 : 균일하게 가열이 어려움 : 철강, 석유제품, 도자기, 약품 등)
- 타일회사에서 타일을 구워내는 가마 내의 온도가 일정하지 않아 타일의 크기가 달라지는 어려움을 겪고있음
- 가마 내의 온도를 보다 세심하게 통제하는 방법을 고안해 내려고 함
- 적은 비용으로 품질을 향상을 원했기 때문에 가마 내의 일정하지 않은 온도에 훨씬 덜 민감하도록 타일의 원료 배합방법을 찾기 시작함
- 이 사례는 생산 중 제조 환경의 변화에 따른 품질변동을 줄이는 일련의 파라미터 값의 발견을 보여주었음

3. 에코설계

○ 에코설계의 의의

- 에코설계는 제품의 개발 및 설계에 있어서 환경을 고려하는 것임
- 환경에 대한 관심이 높아지면서 제품설계에 있어서 에코 설계는 점점 더 중요해 지고 있음
- 에코 설계된 제품은 혁신적이고, 환경적 성능이 좋으며, 시장 표준 이상으로 품질에 좋음
- 에코 설계는 기업, 사용자 및 사회 모두에게 이득이 됨
- 에코 사례는 환경적 차원에서 뿐만 아니라 경제적 차원에서도 보다 효율적인 제품을 추구하기 때문이다
- 즉, 에코 설계를 이용하면 생산자는 자재와 물과 에너지를 덜 사용하고, 관리해야 할 폐기물을 덜 발생시키는 제품을 제조 할 수 있음 → 제조원가가 줄어 듦
- 사용자는 에너지나 소모품이 덜 들어가고 또 필요할 때 쉽게 고칠 수 있는 신뢰성과 내구성이 높은 제품을 구입할 수 있음
- 사회는 자원의 미래 이용도 증대와 환경 손상의 예방(예방을 통한 환경 손상의 처리 및 복구비용의 절감)에 의해 이득을 얻음

○ 에코설계의 접근법

- 제품의 전체 수명주기를 고려한다.
 - 제품이 환경에 미치는 영향은 제품의 전체 수명주기에 걸쳐 일어난다
 - 이러한 환경영향에는 제품이 제조에 필요한 자원의 채취 및 수송, 제조과정, 유통, 사용 및 유지보수, 재사용, 폐기물 처리 등이 모두 포함됨
 - 제품을 시스템으로 고려한다
 - 따라서 제품의 기능을 개발하는 데 필요한 모든 요소들(소모품, 포장, 에너지 등)도 반드시 고려되어야 함
 - 다기준 접근법을 사용한다
 - 한 제품시스템이 수명주기동안 발생시키는 다양한 환경영향들을 서로 다른 환경영향
-

범주(예 : 자원 고갈, 온실 효과, 독성 등)의 각각의 대해 평가를 함

1. 공정선택의 의의

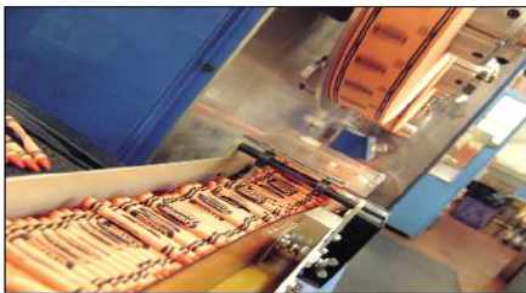
- 공정선택의 의사결정에서는 제품이나 서비스를 생산하는데 사용되는 공정의 유형을 결정 함
 - 조립라인공정 : 자동차
 - 배치(batch)공정 : 와인생산
 - 잡숍(jab shop) : 맞춤형복생산
- 제품의 생산량의 크기와 제품이 표준화 VS 고객화
 - 표준화(제품을 대량생산) : 연속공정, 조립공정
 - 맞춤화(고객화된 소량생산) : 배치공정이나 잡숍공정
- 공정선택 의사결정은 자본집약적이며 쉽게 변경할 수 없음
- 공정의 유형
 - 생산공정은 제품 흐름의 유형에 따라 : 연속공정, 조립라인공정, 배치공정, 잡숍공정, 프로젝트공정
 - 생산공정은 주문 충족에 따라 : 재고생산공정, 주문생산공정, 주문조립생산공정



잡숍프로세스: 미국 중서부의 한 병원에서 심장 카테터를 사용하여 심장혈관 진단을 하고 있다.(가느다란 철사를 정맥을 통하여 심장까지 밀어 넣어 심장혈관계 질병을 진단하는 방법-역자주)



배치프로세스: 조리실에서 음식을 한 번에 한 가지씩 많은 분량 조리하고 있다.(Spago Restaurant in the Forum at Caesar's Palace, Las Vegas, Nevada.)



반복프로세스: 크래올라(Crayola) 브랜드로 유명한 크래올라 LLC는 펜실베이니아주 이스턴 공장에서 매년 약 30억 개의 크래올라를 만든다.



연속프로세스: 정유공장에서 연속프로세스 방식으로 원유를 혼합하고 분리하여 가스, 석유, 화학소재, 등 여러 가지 재물을 만든다.

[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

2. 제품 흐름의 유형에 따른 분류

1) 연속공정 (Continuous Process)

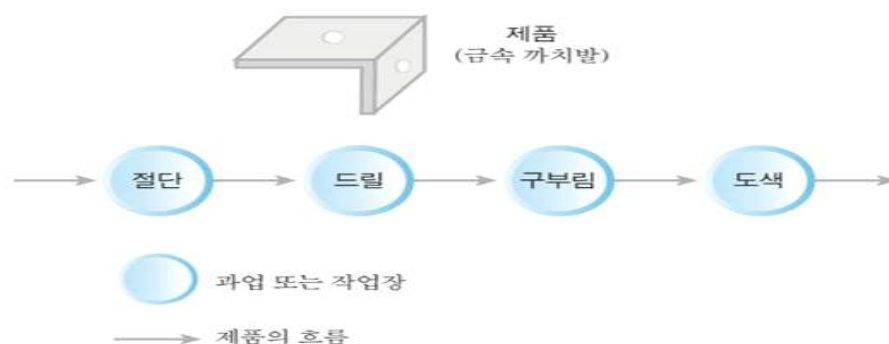
- 연속공정은 연속생산에 사용됨

- 연속생산이란 설탕, 종이, 석유 및 전력과 같이 이른바 장치산업(process industry)을 말함
- 이들 제품들은 연속적인 방법으로 만들어지며, 매우 표준화되어 있고, 대량생산됨
- 연속흐름을 취하는 제품들은 액체나 반고체인 경우가 많음
 - 정유공장은 원유를 휘발류, 경유, 윤활유 등의 석유제품으로 정제하는 수많은 파이프, 탱크 및 증류탑으로 구성됨
 - 제품의 차별화가 어렵기 때문에 가격에 민감한 시장에서 경쟁하기 위해서는 낮은 원가가 주문획득요건이 됨
- 연속생산은 주로 일용상품을 만듦
- 연속생산공정에서는 제조원가를 줄이기 위해 공정을 고도로 자동화하고, 가동률을 생산능력까지 최대한 높이며, 재고비용 및 유통비용을 최소화함
- 연속공정에서는 제품의 단위당 원가는 낮지만 제품믹스나 제품의 유형을 바꾸는 유연성은 매우 제한 됨
 - 철강, 제당, 제분, 화학, 정유, 제지, 음료, 전력, 인터넷 등

2) 조립라인 공정 (assembly line) : 반복생산공정(Repetitive Process)

- 조립라인 흐름의 특징은 생산활동이 직선적인 순서를 취한다는데 있음
 - 제품은 시작부터 끝까지 정해진 순서에 따라 한 단계에서 다음 단계로 이동함
 - 제품은 동일한 생산과정을 반복적으로 거쳐 대량생산; 제품별 설비배치
- 조립라인의 생산제품은 자동차, 가전제품 및 대량 생산되는 많은 소비재와 같은 날개의 제품을 만들고 제품은 보통 컨베이어 시스템에 의해 한 공정에서 다음 공정으로 이동함
- 조립라인공정은 매우 효율적이지만 유연성은 떨어짐
 - 표준화된 제품을 대량생산에 적합함
 - 산출이 표준화되어 있으므로 장비의 유연성 요구는 매우 제한적이고 인력의 숙련도도 일반적으로 낮음
 - 생산이 고정 경로를 따라 순차적으로 이루어지며 제품이 완성될 때 까지 한 작업장에서 다른 작업장으로 통제된 생산속도에 맞추어 이동하는 것이 가장 큰 특징
 - 제품이나 생산수량을 변동하기가 매우 어렵고, 그 결과 유연성은 떨어진다.
- 자동차, TV, 연필, 컴퓨터, 전자제품 조립, 자동 세차장 등

조립라인 흐름

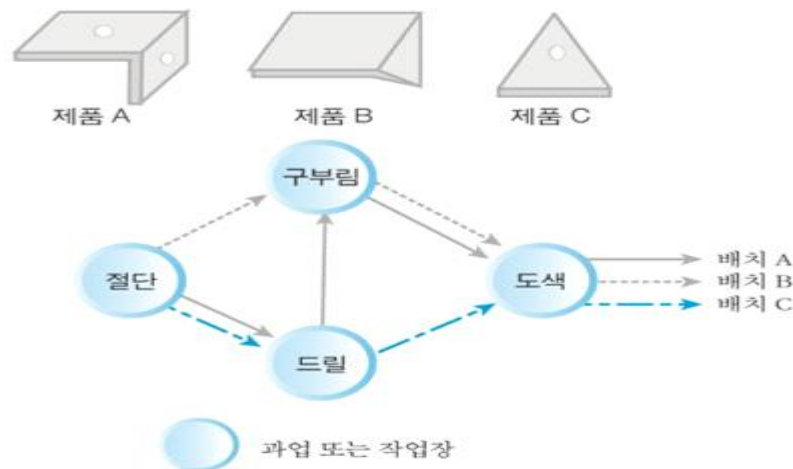


[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

3) 배치공정 (Batch Process): 묶음생산공정

- 배치흐름의 특징은 다양한 제품이 소규모의 배치(batch) 또는 로트(lot) 생산되는 것
- 제품의 각 배치는 한 작업장에서 다음 작업장으로 일괄적으로 움직임
- 각 작업장은 같은 유형의 작업을 수행하는 유사한 기계나 공정의 그룹으로 구성됨
- 배치공정은 다양한 종류의 제품을 만들기 때문에 조립라인보다 제품의 다양성이 더 크며, 각 제품의 흐름 경로는 서로 다르다
- 제품의 흐름은 복잡하며 단속적이다 : 공정별배치
- 범용 기계장비를 사용하므로 기계장비의 유연성이 높음
- 노동인력의 숙련도가 높다
- Bakery, 멀티플렉스 영화관, 항공사, 페인트, 화장품, 아이스크림, 맥주, 잡지, 서적, 중장비, 전자부품, 특수화학제품 등

배치 흐름



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

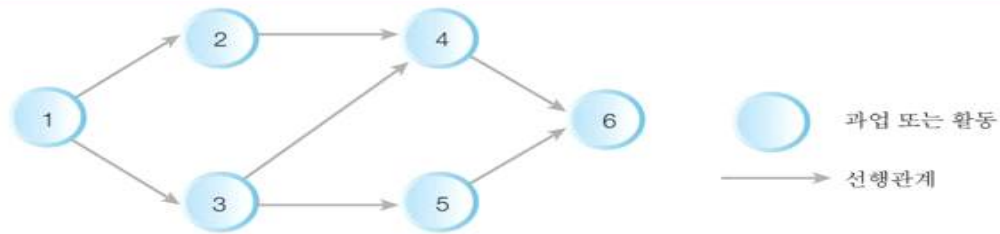
4) 잡숍공정(jab shop)

- 고객의 주문에 의해서만 제품을 소규모의 배치나 로트로 생산; 배치공정의 특수한 형태
- 대상 제품이나 서비스가 매우 다양하고 개별 제품이나 서비스의 양이 적을 때 사용
- 처리과정은 단속적(intermittent)이고, 처리대상은 여러 가지 소규모 일감들로 각기 처리 요구사항이 다름
- 범용(general-purpose) 장비와 숙련공들에 의한 높은 유연성이 특징
- 인쇄소, 기계공작소(철공소), 동물병원 등

5) 프로젝트공정

- 유일한 독창적인 제품의 개별적인 생산에 사용(예: 빌딩, 댐, 교량, 고속도로 등의 건설공사, 비행기 및 선박과 같은 대형 제품의 제작, 영화나 예술품의 제작 등)
- 제품의 흐름은 없으며, 프로젝트의 완성에 필요한 많은 세부 과업들이 선행관계에 따라 연결되어 있음
- 프로젝트는 한 번으로 끝나므로 자동화가 어렵고, 보통 범용장비가 사용되며, 생산계획 및 일정관리가 어려움.
- 숙련된 노동인력이 필요함

프로젝트 공정



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 5가지 공정의 특징

공정의 특징			
특징 \ 공정유형	연속 및 조립라인	배치 및 잡숍	프로젝트
제품 : 주문유형 제품흐름 제품의 다양성 시장형태 수량	연속 또는 큰 배치 순차적 낮음 대량 많음	소규모 배치 혼합 높음 고객주문 중/소량	단일 단위 없음 매우 높음 유일 단일 단위
노동인력 : 기술 과업형태 보수	낮음 반복적 중간	높음 비반복적 높음	높음 비반복적 높음
자본 : 투자 재고 장비	높음 낮음 전용	중간 높음 범용	중간 거의 없음 범용
생산목표 : 원가 품질 납품 유연성	낮음 적합품질 정시 낮음	중간 적합품질 정시 중간	높음 적합품질 정시 높음

[출처 : Schroeder, Goldstein, and Rungtusanatham(2011)]

○ 처리비율

- 처리비율은 생산공정의 효율성을 측정하는 한 방법

$$\text{처리비율} = \frac{\text{총처리시간}}{\text{총생산시간}} \times 100\%$$

- 처리비율은 생산에 소요된 총시간 중 실제 작업을 받은 시간의 비율, 즉 생산에 소요된 총시간 중

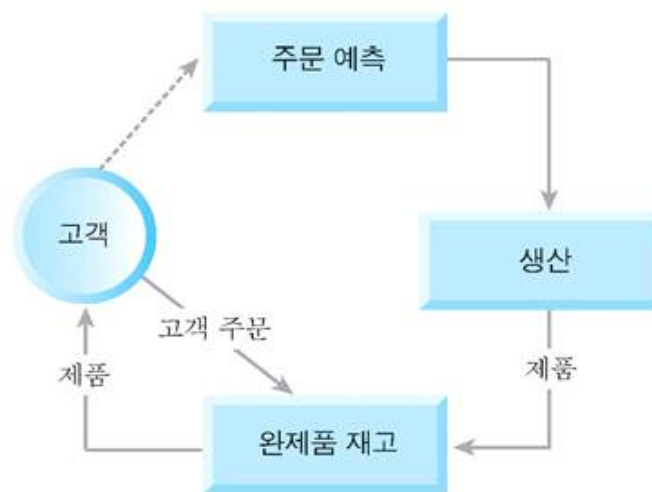
실제 가치가 부가된 시간의 비율

- 배치 및 잡숍공정의 처리비율은 보통 10~20%; 연속 및 조립라인공정의 처리비율은 보통 90~100%

3. 주문 충족의 유형에 따른 분류

1) 재고생산공정

- 생산자가 정한 제품규격과 생산수량에 따라 생산
- 소수의 표준화된 제품을 어떤 만족스러운 서비스 수준에서 재고로부터 고객에게 제공
- 수요예측, 생산계획 및 재고관리 중요
- 생산자는 수요가 발생하기 전에 재고를 비축
- 재고는 수요의 불확실성에 대처하고 생산능력을 평준화하는데 사용됨
- 수요예측, 생산계획 및 재고가 중요함
- 재고의 보충과 생산 활동의 효율성 중시
- 제품의 재고가 있으면 바로 고객에게 인도, 제품이 없을 경우에는 추후납품(back order), 또는 품절
- 성과의 척도 : 주문충족비율(서비스비율), 재고보충시간, 재고회전률, 생산능력의 가동률, 추후납품에 걸리는 시간 등등



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

2) 주문생산공정

- 생산 활동이 고객의 개별적인 주문에 따라 이루어짐.
 - 주문생산의 중요한 성과측정치
 - 리드타임: 주문을 받은 후 납품까지의 시간, 즉 제품의 설계, 생산 및 인도에 소요되는 시간
 - 정시납품비율: 고객이 요청한 납기나 고객에게 약속한 납기를 지킨 비율
-



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

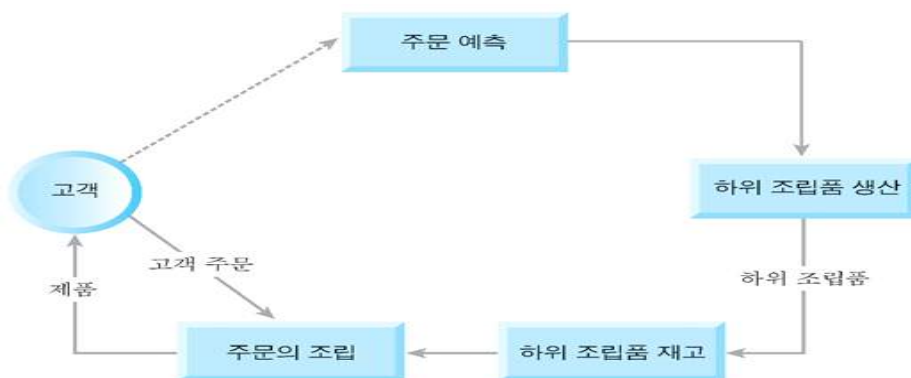
○ 재고생산공정과 주문생산공정의 주요 차이점

재고생산 대 주문생산		
특징	재고생산	주문생산
제품	생산자가 규정 낮은 다양성 저가품	고객이 규정 높은 다양성 고가품
생산관리의 목표	재고, 생산능력 및 서비스 수준의 균형 유지	납품 리드타임 및 생산능력 의 관리
주요 생산관리 문제	수요예측 생산계획 재고통제	납기관리 주문흐름통제

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

3) 주문조립생산공정

- 주문생산공정과 재고생산공정의 혼합 형태: 하위 조립품은 재고생산, 최종 제품은 주문생산
- 제품을 모듈 방식으로 설계하고 고객에게 선택사양 제공
- 일반음식점에서도 주문조립생산을 한다.

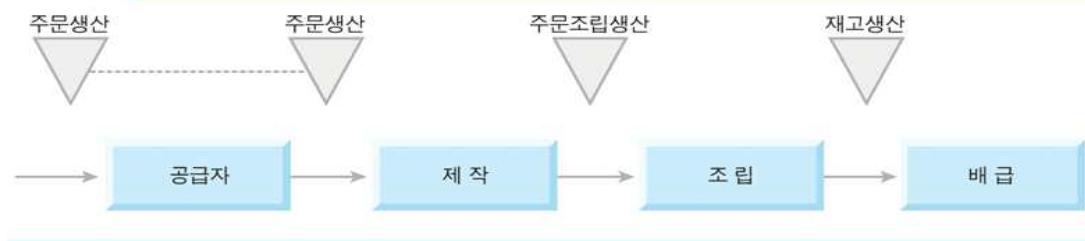


[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 주문진입점

- 공급사슬에서 제품이 특정 고객의 주문과 연결되는 시점
- 재고생산: 최종 조립(즉, 생산)이 완료된 이후
- 주문조립생산: 제작 후-최종 조립 전
- 주문생산: 제작 전 또는 유일한 자재나 구성품이 필요한 경우에는 공급자에게 자재를 주문하기 전

그림 4-5 주문진입점



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

1. 공정선택의 의사결정

1) 공정선택 의사결정

- 생산공정을 제품의 흐름과 주문충족의 유형에 따라 아래와 같은 공정특성행렬이 도출된다.
- 공정특성행렬

	재고생산	주문생산/주문조립생산
연속 및 조립라인	I 정유, 제분, 제당, 제지 각종가전제품조립 통조림공장 카페테리아	II 자동차조립 전화회사 전력회사
배치 및 잡습	III 기계공작소 와인생산 유리제품 공장 인조장신구	IV 기계제작소 시당 병원 맞춤 보석상
프로젝트	V 투기적 주택 건설 상업미술품	VI 빌딩건설 영화제작 선박건조

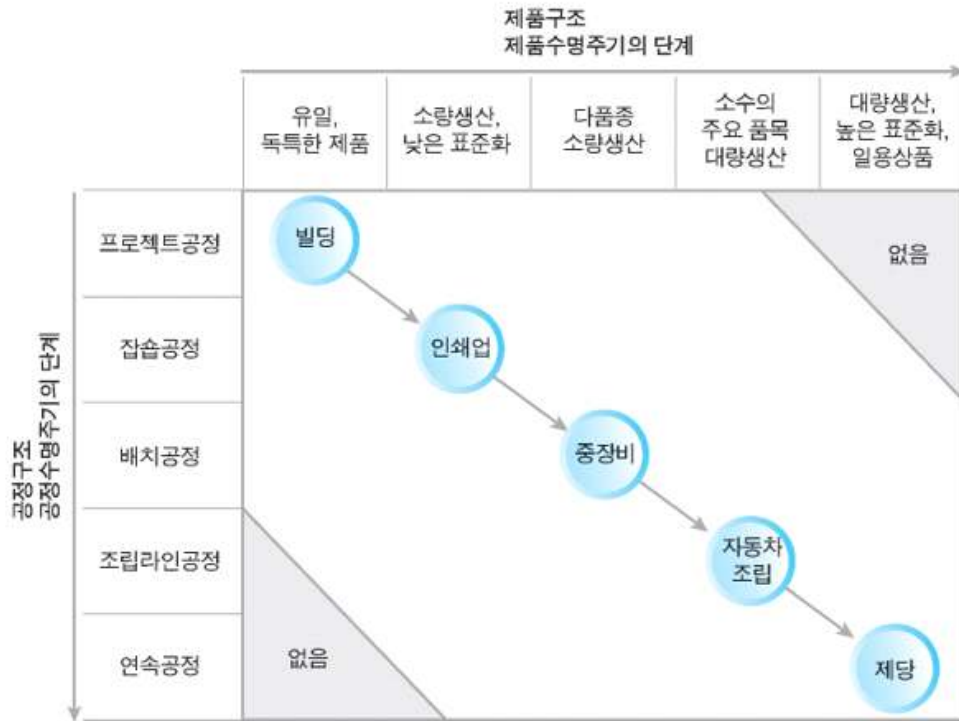
[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 공정선택의 결정요인

- 시장여건 : 연속 및 조립라인공정 → 저가품 대량시장 요구, 배치 및 잡습공정 → 중가품 소량시장 요구, 프로젝트공정 → 고가품시장 요구
- 소요자본 : 연속 및 조립라인공정은 프로젝트공정이나 배치 및 잡습공정에 비해 훨씬 더 많은 자본 요구
- 노동력 : 프로젝트공정과 배치 및 잡습공정 → 값비싼 숙련된 노동력 요구, 연속 및 조립라인공정 → 값싼 미숙련 노동력 요구
- 기술 : 기술적 위험의 크기는 연속 및 조립라인공정, 배치 및 잡습공정, 프로젝트공정의 순

2) 제품-공정전략

- 동적인 성격인 제품-공정행렬(product-process matrix)



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

- 자동차의 경우 포드가 이동조립라인을 발명하기 전에는 잡습형태로 생산됨
- 전자제품의 경우 조립라인을 사용할 수 있을 만큼 수량이 많아지지 전에는 배치방식으로 생산
- 대부분의 기업들은 제품-공정행렬의 대각선상에 위치
 - 다양성이 높고 수량이 적은 제품은 프로젝트나 잡습공정에 의해 생산되고, 수량이 많은 표준화된 제품은 조립라인이나 연속공정에 의해 생산됨을 의미함.
- 제품과 공정은 동시에 변화하는 경우는 드물며, 제품-공정행렬에서 대각선을 수직적 또는 수평적으로 번갈아 벗어나면서 변화
 - 동일 산업의 모든 기업들이 제품-공정행렬의 대각선에서 같은 위치에 있지는 않음; 유연성과 품질을 강조하기 위해 행렬의 왼쪽 상단 쪽에 위치하는 기업도 있고, 대각선을 따라 아래로 이동하여 낮은 원가의 표준화된 제품을 강조하는 기업도 있음.
 - 기업의 제품-공정행렬에서의 위치, 즉 최적 제품-공정전략은 그 기업의 차별적 능력이나 경쟁수단에 따라 선택되어야 함.

2. 대량고객화 설계(Designing for Mass Customization) 와 수직적 통합

1) 대량고객화 설계

- 대량고객화(Mass Customization):
 - (1) 대량생산의 이점(표준제품의 대량 생산)을 활용하면서도
 - (2) 어느 정도 개별 고객의 요구를 반영(고객화)하는 제품을 생산하는 전략

○ 대량고객화의 개념

- 고객화 : 고객별로 다른 제품이나 서비스를 만들어주는 것
- 대량고객화: 제품을 단일 단위의 로트 크기로, 대량으로 제공하는 것
- 대량고객화는 하나의 공정으로부터 다양한 제품을 효율적으로 생산할 수 있는 능력인

범위의 경제에 기반(전통적인 대량생산은 규모의 경제에 기반)

○ 대량고객화를 달성하는 방법

- 지연차별화전략(Delayed Differentiation, Postponement): 제품이나 서비스의 생산을 진행하되 고객의 최종 요구사항이나 사양이 알려지기 전까지는 일부를 완성하지 않고 지연시켰다가 고객의 최종 요구사항이나 사양이 정해지면 그것을 반영하여 제품이나 서비스를 완성

→ 기본 제품(표준화 제품, generic product) + 고객의 요구사항 반영(고객화, customization)

→ 사례 : 의류(염색되지 않은 기본 의류 + 디자인 결정 후 염색), 가구(염색되지 않은 기본 가구 set + 고객의 주문에 따라 도색)...

→ 지연차별화를 통해 생산자는 거의 표준제품에 가까운 제품을 생산함으로써 표준화 생산에 따른 이점을 누리면서, 고객의 다양한 욕구를 최종 단계에서 신속히 반영하여 고객의 다양성 욕구와 배송 속도(speed of delivery)를 충족할 수 있음

- 모듈화 설계(Modular Design): 일종의 단순화로 부품들을 조립하여 교체하기 쉬운 모듈(module)로 만드는 것 → 컴퓨터 부품의 모듈화(CD/DVD drive, Graphic Card 등)

→ 개별부품을 조립하는 것보다는 적은 수의 모듈을 신속히 조립 - 대량고객화에 유리

→ 단점: 다수의 개별 부품이 아닌 소수의 모듈 구성으로 인한 다양성의 감소, 부품 고장 시 전체 모듈을 폐기해야 하므로 높은 비용 발생

- 신속한 제품간 생산전환(준비 간의 제로준비시간)

○ 집중화 생산(공장)

- 공장이나 설비를 요건이 비슷한 하나 또는 두 개 정보의 특정 제품에 국한시킴으로써 산활동을 일련의 생산목표와 생산정책의 달성에 초점을 맞추어 수행하는 것

- 집중화공장의 개념은 공장내 공장으로 구현됨

2). 수직적 통합

○ 수직적 통합(vertical integration)

- 기업의 공정 소유범위를 투입물의 공급 쪽이나 제품의 시장 쪽으로 확대하는 공정선택 문제

○ 후방통합, 전방통합 및 완전 수직적 통합

- 후방통합: 기업의 공정 소유범위를 투입물의 공급원을 향해 후방으로 확대
- 전방통합: 기업의 공정 소유범위를 시장 쪽을 향해 전방으로 확대
- 완전 수직적 통합: 특정 기업이 생산-유통체인 전체 소유

○ 수직적 통합 의사결정의 고려요인

- 경제성 검토
- 후방통합: 비용과 공급의 신뢰성
- 전방통합: 수요의 신뢰성

3. 공정선택의 환경문제와 생산기술(FMS)

1) 공정선택의 환경적 문제

○ 공정선택의 환경적 의사결정

- 오염방지기술에 대한 투자: 생산공정으로부터 오염물질을 줄이거나 제거
- 오염통제기술에 대한 투자: 오염물질과 해로운 부산물을 처리하거나 처분; 폐기물의 처리단계를 기존 공정에 추가
- 하부구조시스템과 관행의 개선: 생산공정의 사용방법에 영향을 미치는 하부구조시스템과 관행의 개선

○ 공정선택과 관련된 기타 환경적 문제

- 산출물의 재활용: 공정의 부산물의 용도를 찾는 것
(예: 음식물 쓰레기를 동물의 사료나 퇴비로 활용)
- 재생 투입물: 한 공정의 부산물을 다른 공정의 투입물로 활용(예: 목재공장의 부산물인 나무 부스러기를 원자재로 투입하여 합판, 창틀 등 다른 제품 생산)
- 재제조: 사용이 끝난 제품이나 부품을 체계적으로 회수하여 분해, 세척, 검사, 수리, 조립의 다섯 단계를 거쳐 신제품과 동일한 성능을 갖도록 다시 상품화
(예: 자동차의 중고 부품을 재생하여 다시 상품화)

2) 생산기술

(1) 수치제어기계(NC기계: numerically controlled machine)

- NC기계: 다양한 금속가공작업을 수행할 수 있도록 컴퓨터에 의해 통제되는 기계도구
 - NC기계의 발전: 초기에는 천공테이프나 카드에 의해 제어
- 개별적으로 장착된 마이크로컴퓨터에 의해 통제(CNC기계)
- 여러 대의 CNC기계가 중앙컴퓨터에 의해 동시에 통제(DNC기계)



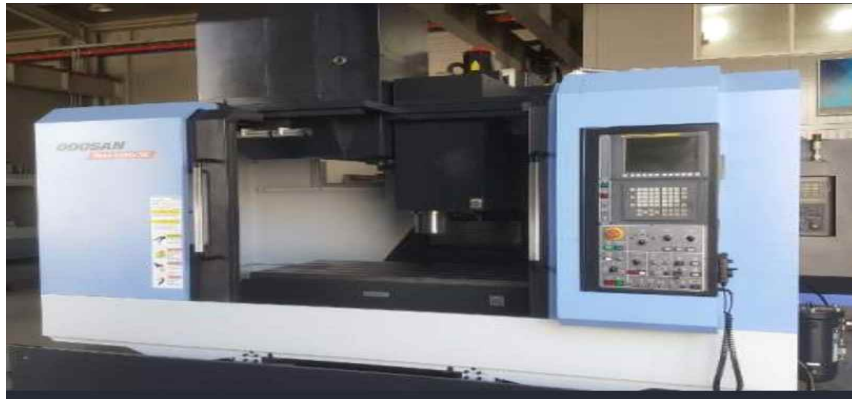
(2) 머시닝센터(machining center)

- 머시닝센터는 NC기계보다 자동화와 복잡성의 정도가 높음.
- 머시닝센터는 기계를 자동으로 통제할 뿐만 아니라 많은 공구를 장착하여 각 작업에 따라 공구를 자동적으로 바꿈.
- 머시닝센터는 자동적으로 작업이 끝난 부품은 내려놓고 작업 대상물을 올려놓는 시스템도 갖추고 있음.

(3) 산업용 로봇(industrial robot)

- 산업용 로봇: 말단 작동체를 갖춘 프로그램이 될 수 있고 다기능적인 기계
 - 산업용 로봇은 용접, 페인팅, 조립작업 및 자재취급과 같은 다양한 생산 작업 수행
-

- 산업용 로봇의 이점: 직접노동의 감소, 부품설계에 탄력성 부여, 24시간 계속 작업, 위험한 과업의 수행, 균일한 품질 등



(4) 자동 자재취급시스템(automated materials handling system)

- 자동 자재취급시스템은 자재의 이동, 저장 및 검색의 효율성을 향상시킴.
- 자동 자재취급시스템의 예
 - 컴퓨터에 의해 통제되는 컨베이어
 - 자동 저장 및 검색시스템
 - 무인운반차
- 자동 자재취급시스템의 이점: 신속한 자재 이동, 낮은 재고 및 저장 공간, 제품 손상의 감소, 노동생산성의 향상 등

(5) 유연생산시스템(FMS: flexible manufacturing system)

- 유연생산시스템: 개별적인 자동화 설비들이 서로 결합된 생산시스템
 - 유연생산시스템은 자재 이동과 기계 가동의 통제를 위한 컴퓨터, 컴퓨터에 의해 통제되는 여러 대의 기계(머시닝센터, CNC기계 등), 무인운반차(AGV), 짐을 싣고 내리는 정거장 등으로 구성
 - FMS에서는 컴퓨터에 의한 자동화를 통해 범용기계들을 연결시키고 기계 공구를 제어하며 자재를 이동시킴으로써 다양한 제품을 소규모 로트로 생산
 - FMS와 같은 자동화: 유연자동화(flexible automation) 또는 소프트 오토메이션(soft automation)
 - 특정 품목만을 대량으로 생산하는 자동화: 하드 오토메이션(hard automation)
-

(6) CIM(computer integrated manufacturing)

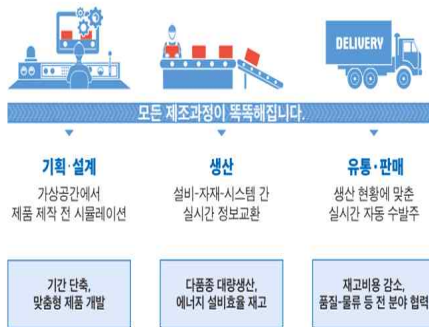
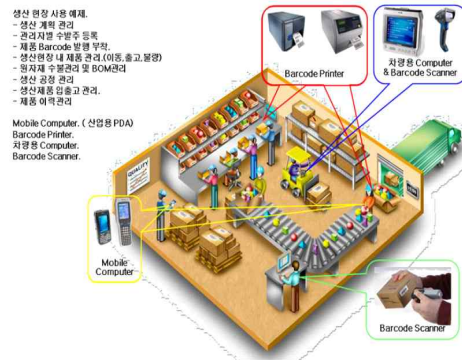
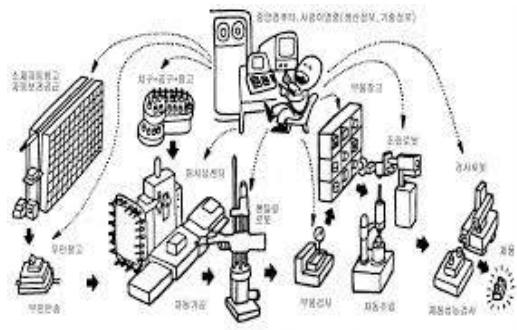
- CIM이란 제조업의 수주에서부터 설계, 생산, 출하에 이르기까지의 모든 기능과 공정 그리고 관리를 컴퓨터와 관련 기술을 통해 자동화·정보화·통합화하는 것임.

- CIM에서는 제품 및 공정의 설계, 기계의 제어, 자재의 취급 및 생산공정의 통제가 컴퓨터를 이용한 자동화 기술에 의해 이루어짐.

- CIM은 다양한 제품을 효율적으로 생산할 수 있는 능력인 범위의 경제 추구 CIM의 다른 이름: 총체적 공장자동화(total factory automation) 미래의 공장(factory of the future)

- CIM의 혜택

- 생산성 증대
- 품질 향상
- 고객요구의 신속한 충족
- 유연성 증대 등



1. 공정흐름분석의 의의

- 공정선택을 통해 사용할 공정이 유형이 결정되면 이에 알맞도록 공정 흐름을 설계하고 설비를 배치하여야함

• 공정흐름분석 : 제품이나 서비스의 더 나은 생산방법이나 절차를 발견하기 위해 투입물을 산출물로 변환시키는 변환과정을 연구하고 분석하는 것

• 설비배치 : 공정의 유형과 흐름에 맞도록 제조 또는 서비스 시설 내에서 설비의 배열과 부서(또는 작업장)의 위치를 결정하는 것

→ 설비배치에는 전체가용공간, 공정유형 및 공정기술, 작업흐름, 작업특성, 기계설비의 구조, 작업자의 수, 활동공간, 저장장소, 통로 등 여러 가지 요소가 종합적으로 고려되어야 함



공정흐름분석
- 제품이나 서비스의 더 나은 생산방법이나 절차를 발견하기 위해 투입물을 산출물로 변환시키는 변환과정을 연구하고 분석하는 것
설비배치
- 공정흐름에 맞도록 공장 또는 서비스시설 내에서 부서의 위치와 설비의 배열을 결정하는 것



2. 공정흐름분석

- 제품이나 서비스의 더 나은 생산방법이나 절차를 발견하기 위해 투입물을 산출물로 변환시키는 변환과정을 연구하고 분석하는 것

- 공정흐름분석에서는 프로세스 사고(또는 시스템적 사고)를 통해 연구 대상 프로세스를 하나의 시스템으로 파악

1) 프로세스 사고

• 정의 : 프로세스 사고 또는 시스템적 사고는 모든 일(작업)은 하나의 프로세스로 볼 수 있다는 견해

→ 프로세스 사고에서는 프로세스를 하나의 시스템으로 보며, 시스템을 경계, 투입, 산출, 공급자, 고객, 공급자 및 시스템 흐름으로 나타냄

○ 시스템 : 시스템은 전체가 부분의 합보다 큰 상호 연관된 요소의 컬렉션

→ 예 : 인체, 비즈니스조직, 생산활동

• 생산활동인 변환시스템은 시스템 경계에 의해 환경과 분리됨

→ 한 기업의 경계는 그 기업이 속하는 더 큰 공급사슬로부터 그 기업을 분리해야함

• 시스템 어프로치(System approach) : 어떠한 일을 행할 때(전산시스템 교체, 신 사업구상 등) 시스템 경계를 구분하여 관련된 부분은 시스템 경계 내에 포함하고, 영향받지 않은 기능들은

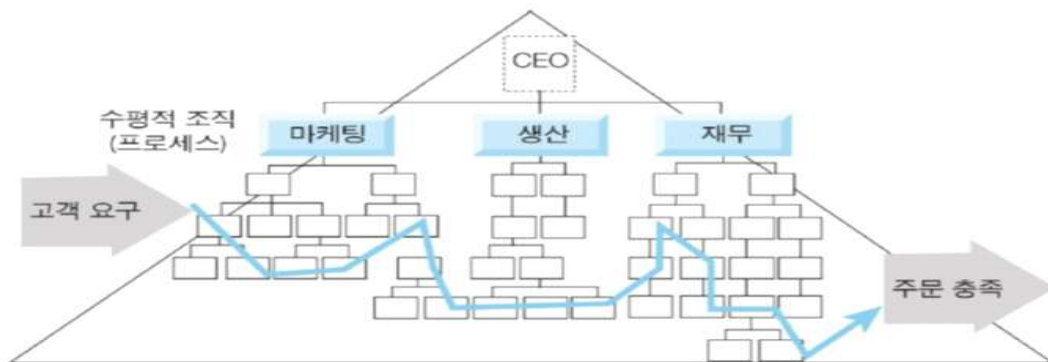
시스템 경계 밖에 두며, 시스템 경계 내의 모든 상호작용 하는 것을 고려하여 행하는 것

○ 비즈니스 프로세스 견해

• 프로세스 사고에서는 비즈니스를 하나의 시스템으로서 뿐만 아니라 상호 연결된 프로세스들의 컬렉션으로 간주

→ 비즈니스의 프로세스 견해 : 수평적인 성격, 생산 의사결정의 교차기능적 성격 강조

→ 비즈니스의 기능적인 견해 : 수직적인 성격



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

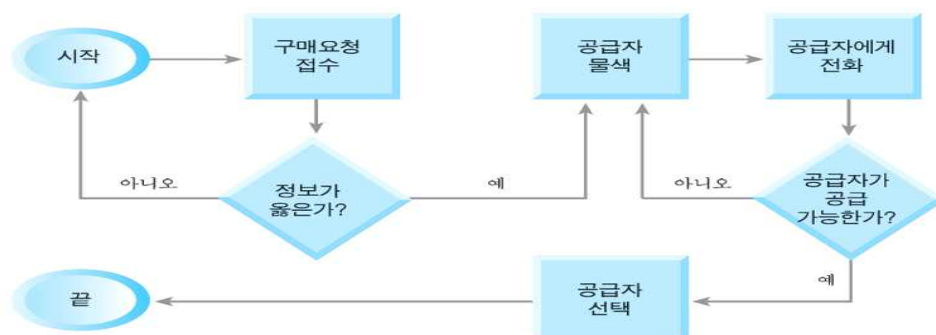
2) 흐름도표(flowchart)

- 제조 활동에서는 흐름공정도표(flow-process chart) ; 서비스 생산에서는 서비스 청사진(service blueprint) ; 포괄적인 용어로는 흐름도표

- 흐름도표는 변환과정 내에서 무엇이 일어나고 있는지를 기술하고 다음 요소들의 변화를 통해 변환 과정을 개선하는 데 유용

- 원자재
- 제품 또는 서비스의 설계
- 직무설계
- 사용되는 처리 단계
- 경영통제정보
- 장비 또는 도구

공급자 선택 변환과정의 시스템 흐름도표



[출처 : Schroeder, Goldstein, and Rungtusanatham(2011)]

○ 흐름도표 작성원칙

- 연구 대상 변환과정(또는 시스템) 파악 및 선택
- 흐름도표의 개발과 분석을 책임질 개인이나 팀 결정
- 변환과정의 경계 명시
- 고객을 위한 산출물을 완성하는 데 필요한 생산단계나 활동을 파악하고 순서대로 배열
- 선택된 변환과정 내의 생산단계와 활동의 성과 척도 파악
- 일관된 방법으로 기호를 정의하고 사용하면서 흐름도표 작성

○ 공정흐름 개선

- 흐름도표가 작성되면 개선의 목표를 정하고 변환과정을 얼마나 개선할 수 있는지를 분석; 개선의 목표는 효율성 증대, 흐름시간의 단축, 품질향상 등
- 공정흐름을 개선하기 위해서는 절차, 과업, 장비, 원자재, 설비배치, 공급자, 경영통제시스템 등에서 개선해야 할 점들이 드러나도록 적절한 질문 제기

공정흐름의 분석 및 개선을 위한 What, Who, When, Where 및 How 질문

질문범주	예
1. 무엇을(What)	• 고객이 요구하는 것은 무엇인가? • 어떤 작업들이 실제로 필요한가? • 어떤 작업들이 제거, 결합 또는 단순화될 수 있는가?
2. 누가(Who)	• 각 작업은 누가 수행하는가? • 작업이 기술을 덜 쓰거나 노동시간을 줄일 수 있도록 개선될 수 있는가? • 작업은 직무를 충실화해서 생산성이나 작업조건을 향상시키도록 결합될 수 있는가? • 누가 공급자인가? • 다른 공급자를 이용해야 하는가 아니면 현재의 공급자를 더 효과적으로 이용해야 하는가? • 작업의 일부 또는 전부를 공급자에게 아웃소싱해야 하는가?
3. 어디서(Where)	• 각 작업은 어디에서 수행되는가? • 이동거리를 줄이거나 작업에 더 쉽게 접근할 수 있도록 설비배치를 개선시킬 수 있는가?
4. 언제(When)	• 각 작업은 언제 수행되는가? • 과도한 지체나 지장이 있는가? • 애로를 만드는 작업이 있는가? • 어떻게 대기시간을 줄일 수 있는가?
5. 어떻게(How)	• 작업은 어떻게 이루어지는가? • 더 나은 방법, 절차 또는 장비가 사용될 수 있는가? • 더 쉽도록 또는 소요시간을 줄일 수 있도록 작업이 수정되어야 하는가?

[출처 : Schroeder, Goldstein, and Rungtusanatham(2011)]

공정흐름의 분석 및 개선을 위한 흐름, 시간, 수량, 품질 및 원가 질문

질문범주	예
1. 흐름(Flow)	• 변화과정은 균형이 잡혀있는가 아니면 불균형 상태인가? • 변화과정에서 애로는 어디에 있는가? • 모든 작업 단계의 활동이 필요한가?
2. 시간(Time)	• 산출물 한단위의 생산/납품에 시간이 얼마나 걸리는가? • 이 시간은 단축될 수 있는가? • 연속적인 산출물 사이의 시간은 얼마인가? • 어디에서 준비시간이 과도한가? • 어디에서 대기시간이 과도한가?
3. 수량(Quantity)	• 주어진 시간(예 : 일주일)에 이론적으로 얼마나 많은 양을 생산/납품 할 수 있는가? • 이 수량을 변경하기가 얼마나 쉬운가? • 주어진 시간(예 : 일주일)에 실제 얼마나 많은 양이 생산/납품되고 있는가?
4. 품질(Quality)	• 불량률은 얼마인가? • 어떤 작업 단계나 활동이 불량을 발생시키는가? • 어디에서 실수가 일어나는가?
5. 원가(Cost)	• 산출물 한 단위를 생산/납품하는데 원가는 얼마나 드는가? • 산출물 한 단위의 생산/납품 원가를 구성하는 원가요소는 무엇인가? • 어떤 원가요소들을 줄이거나 제거할 수 있는가?

[출처 : Schroeder, Goldstein, and Rungtusanatham(2011)]

3. 설비배치의 유형

- 공정 흐름이 설계되면 이에 맞게 설비가 배치되어야 함
- 설비배치의 유형
 - 공정별 배치(기능별 배치) → 잡속공정 및 배치(batch)공정
 - 제품별 배치(라인별 배치) → 연속공정 및 조립라인공정
 - 위치고정형 배치(프로젝트 배치) → 프로젝트 공정
 - 혼합형 : 제조셀을 이용한 셀룰러 배치

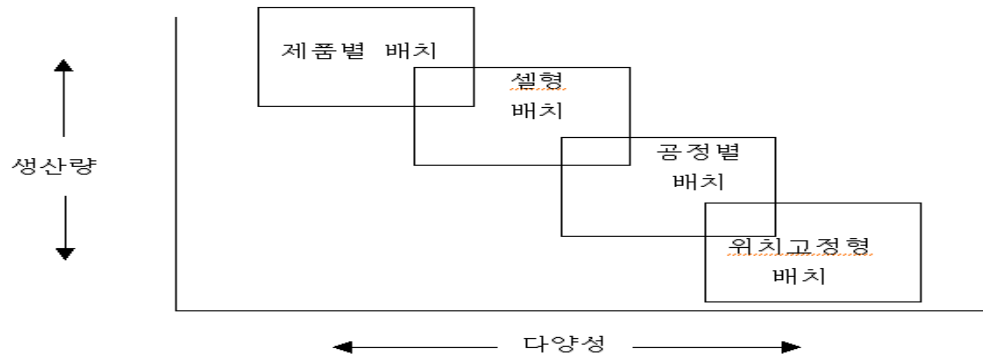
1) 공정별 배치

- (1) 공정별 배치의 특징
 - 유사한 기계설비나 기능을 한 작업장이나 한 부서에 모아서 배치
 - 각 제품은 가공요건에 따라 필요한 작업장이나 부서를 거치므로 작업 흐름이 서로 다르고 혼잡
 - 공정별 배치는 배치 공정이나 잡속 공정과 같이 다양한 제품이 소량으로 생산되고 각 제품의 작업 흐름이 서로 다른 경우에 적합
 - 공정별 배치의 예: 기계의 주문 제작, 병원, 대학 등

(2) 공정별 배치의 장단점

○ 장점

< 생산량과 다양성에 따른 배치유형 >

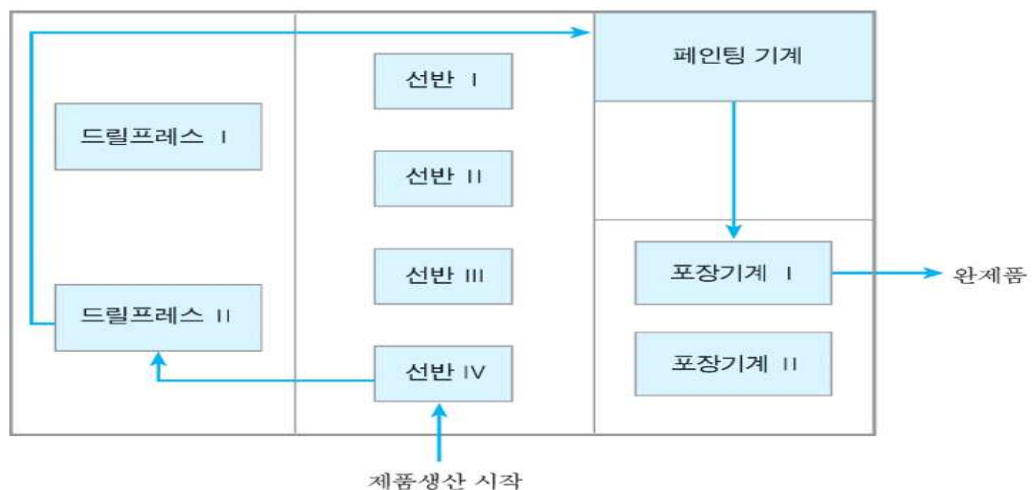


- 다양한 처리요구를 다룰 수 있다.
- 기계의 공동이용으로 필요한 기계대수가 줄어들고 범용기계의 사용이 가능하므로 기계설비에 대한 투자가 비교적 적다.
- 과업의 다양화로 작업자에게 더 큰 흥미와 만족을 줄 수 있다.
- 전문화된 감독이 가능하다.

○ 단점

- 작업흐름이 길고 복잡하여 자재취급비용이 높다
- 작업의 대기시간이 많아 생산의 효율성이 떨어지고 재공품재고가 비교적 많다
- 일반적으로 단위당 생산시간이 길다
- 생산계획 및 통제가 복잡하다
- 다양한 기술을 가진 숙련된 작업자가 요구되므로 노무비가 비교적 높다.
- 각 작업이나 주문은 다양하고 가공요건도 다르기 때문에 생산성이 떨어진다.

제조업에 있어서의 공정별 설비배치의 예



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

2) 제품별 배치

(1) 제품별배치의 특징

- 각 제품별로 제품이 만들어지는 진행 단계에 따라 기계설비나 작업장 배치
- 작업 흐름은 직선적이거나 미리 정해진 패턴을 따라가며, 각 작업장은 고도로 전문화된

하나의 작업만을 수행

- 제품별 배치는 하나 또는 소수의 표준화된 제품을 연속적으로 대량생산하는 연속공정이나 반복적으로 대량생산하는 조립라인공정에 적합

- 제품별 배치의 예: 자동차 조립라인, 가전제품 조립라인, 카페테리아

(2) 제품별배치의 장단점

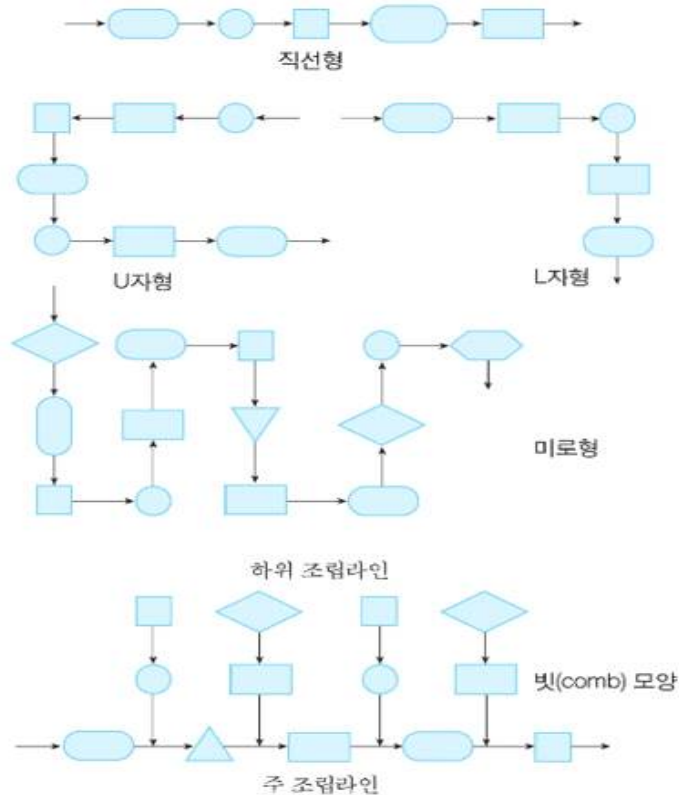
○ 장점

- 생산의 진행 단계별로 기계설비나 작업장이 배치되어 있으므로 작업흐름이 원활하다.
- 작업장 간의 거리가 최소가 되도록 기계설비가 배치되어 있으므로 자재취급 비용이 낮다.
- 재공품 재고가 비교적 적다.
- 단위당 생산시간이 짧다.
- 과업이 단순하여 저임금의 미숙련공을 쓸 수 있다.
- 생산계획 및 통제가 비교적 단순하다.

○ 단점

- 한 기계나 한 작업장에서 문제가 발생하여 작업이 중단되면 생산라인 전체가 중단 된다.
 - 공정의 유연성이 없다 → 제품의 변화가 있을 때 마다 배치를 변경해야 함
 - 가장 느린 기계(또는 작업장)에 의해 생산속도가 좌우된다.
 - 단순과업의 반복으로 작업자가 단조로움을 느낀다.
 - 전용설비가 사용되고 동일한 기계설비가 생산라인의 여러 곳에 설치되므로 설비투자가 큼
 - 일반적인 감독이 이루어지므로 감독의 전문화가 어렵다.
-

제품별 배치의 여러 가지 작업흐름선



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

3) 프로젝트(project layout) 또는 위치고정형(fixed-position layout) 배치

(1) 프로젝트 배치의 특징

- 제품의 크기, 무게 및 기타 특성 때문에 제품 이동이 곤란한 경우에 생기는 배치 형태
- 제품은 한 장소에 고정되어 있고, 장비, 작업자 및 자재가 제품이 있는 장소로 이동해 와서 작업을 수행

- 프로젝트공정에 적합한 설비배치
- 프로젝트 배치의 예: 조선, 비행기 제작 등 대형 제품의 생산이나 각종 건설공사

(2) 프로젝트 배치의 장단점

○ 장점

- 제품 이동이 없으므로 제품에 손상이 가지 않고 이동비용도 발생하지 않는다.
- 제품이 한 작업장에서 다른 작업장으로 이동되지 않으므로 할당된 노동인력의 계속성이 보장되어 새로운 작업을 시작할 때마다 인력을 재계획하고 교육시킬 필요가 없다.

○ 단점

- 동일한 작업자들이 많은 다양한 작업을 처리해야 하므로 숙련된 다기능 작업자가 필요하다.
→ 여러 가지 기술을 겸비한 작업자를 구하기 힘들고 높은 수준의 임금수준을 지불해야 한다.
- 작업장소로의 장비 및 인력의 이동에 많은 비용이 들 수 있다.
- 작업의 연속성이 결여되어 일반적으로 장비의 이용률이 낮다.

4) 셀룰러 배치

- 제조 셀 : 비슷한 모양과 가공 요건을 가진 품목들의 생산에 필요한 서로 다른 기계들을 가공 진행 순서에 따라 모아놓은 것

○ 셀룰러 배치

• 제조셀을 이용한 제조를 셀룰러 제조라고 하고, 제조셀에 의한 설비배치를 셀룰러 배치라고 함.

• 셀룰러 배치는 공정별 배치와 제품별 배치의 혼합 형태

• 셀룰러 배치에서는 기계 간 자재의 이동거리와 대기시간이 짧기 때문에 생산소요시간이 단축되고 재공품 재고가 감소함.

• 셀룰러 배치는 다양한 품목을 중·소량으로 생산하는 기업에 제품별 배치의 혜택 제공

○ 그룹 테크놀로지 배치

• 그룹 테크놀로지(GT : group technology)란 비슷한 특성을 가진 부품끼리 모아 부품군으로 분류 하고 이러한 유사성을 부품의 생산이나 설계에 이용하는 기법

• GT배치란 GT를 이용하여 다양한 부품들을 몇 개의 부품군으로 분류한 다음 각 부품군의 생산에 필요한 서로 다른 기계장비들을 모아 제조셀로 구성하는 셀룰러 배치의 대표적인 형태

• GT배치를 이용하면 다양한 부품을 소규모 로트로 생산하는 기업도 표준화 없이 제품별배치의 경제적 이점을 취할 수 있음

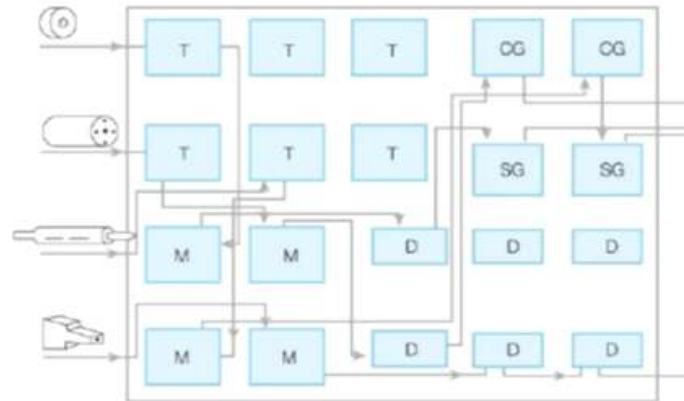
5) 혼합형 배치 : 설비배치의 세 가지 기본 유형이 혼합된 형태

• 공장전체로는 제작→하위조립→최종조립의 순으로 제품별 배치를 취하더라도 제작은 공정별 배치를, 하위조립은 셀룰러배치, 최종조립은 제품별 배치를 취할 수 있음

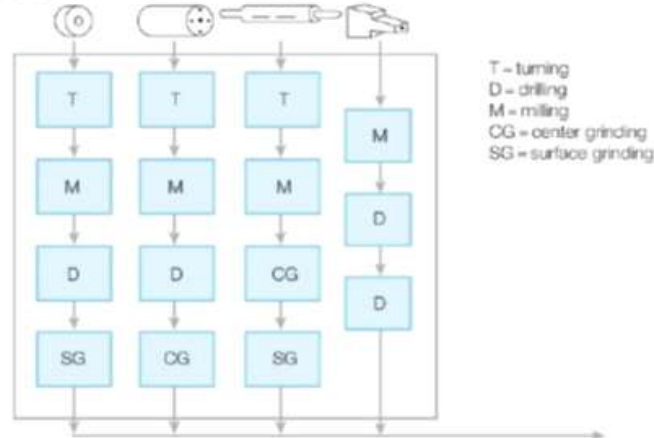
• 전자제품 공장 : 최종조립라인→ 제품별 배치, 금형공정 → 공정별 배치

공정별 배치와 그룹 테크놀로지 배치의 비교

(a) 공정별 배치



(b) 그룹 테크놀로지 배치



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

1. 공정별 배치기법(기능별배치기법)

1) 거리-물량 기법

○ 총자재취급비용의 최소화

- 부서 간의 물량이동에 따르는 총자재취급비용이 최소가 되도록 부서나 작업장의 배치를 결정

- 총비용 :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n L_{ij} D_{ij} C_{ij}$$

여기서 L_{ij} = 부서 i 에서 j 로의 이동물량

D_{ij} = 부서 i 에서 j 까지의 거리

C_{ij} = 부서 i 에서 j 로의 단위 물량당 단위거리당 운반비용

n = 부서의 수

여기서 L_{ij} = 부서 i 에서 j 로의 이동물량

D_{ij} = 부서 i 에서 j 까지의 거리

C_{ij} = 부서 i 에서 j 로의 단위 물량당 단위거리당 운반비용

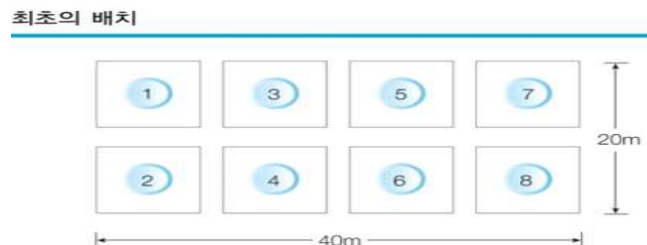
n = 부서의 수

○ 연간 부서 간 이동물량

연간 부서 간 이동물량									
부서활동	부서	1	2	3	4	5	6	7	8
원자재 수납 및 제품 출하	1		175	50	0	30	200	20	25
플라스틱 주형	2			0	100	75	90	80	90
금속 주형	3				17	88	125	99	180
재 봉	4					20	5	0	25
작은 장난감 조립	5						0	180	187
큰 장난감 조립	6							80	70
도색(패인팅)	7								7
기계장치 조립	8								

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 최초의 배치



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

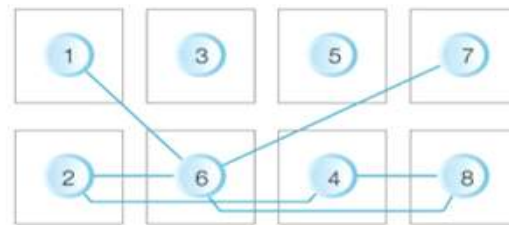
○ 최초배치의 총비용표

최초배치 총비용					(단위 : 천 원)			
부서	1	2	3	4	5	6	7	8
1		175	50	0	60	400	60	25
2			0	100	150	180	240	270
3				17	88	125	198	260
4					20	5	0	50
5						0	180	187
6							80	70
7								7
8								
총비용 = 3,147,000원								

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 두 번째 배치(부서 4와 6을 맞바꿈)

두 번째 배치



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 두 번째 배치의 총비용표

두 번째 배치 총비용									(단위 : 천원)
부서	1	2	3	4	5	6	7	8	비용증감
1		175	50	0	60	200	60	75	-200
2			0	200	150	90	240	270	
3				17	88	125	198	360	+10
4					20	5	0	25	
5						0	180	187	-25
6							160	140	
7								7	+150
8									
총비용 = 3,147,000 - 65,000 = 3,082,000원									계 -65

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

- 물량-거리 모형은 부서의 수가 많아지면 CRAFT 사용

2) 체계적 배치계획(SLP: systematic layout planning)

- 부서 간의 관계의 긴밀도와 같은 질적 기준을 사용하는 배치기법

○ 체계적 배치계획

체계적 배치계획

(1) 관계도표



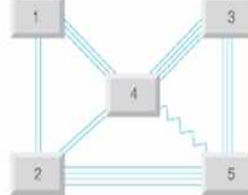
A. 근접이유

코드	이유
1	고객의 유형
2	감독의 용이성
3	종업원 공동 이용
4	전속 필요
5	같은 공간 사용
6	심리적 이유

B. 근접등급

등급	근접도	라인코드	색코드
A	절대 필요	=====	적색
E	특히 중요	=====	오렌지색
I	중요	=====	녹색
O	보통	=====	청색
U	중요하지 않음	=====	없음
X	바람직하지 않음	=====	갈색

(2) 활동관계도



(3) 인접 패턴



(4) 최종 배치



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

2. 제품별 배치기법(라인별 배치기법)

1) 조립라인의 특징

- 조립라인은 제품별 배치의 가장 전형적인 형태
- 조립라인의 특징을 결정짓는 요소
 - 자재이동장치(벨트, 롤러 컨베이어 등)
 - 조립라인의 형태(U자형, 직선형 등)
 - 조립라인의 이동 방법(수동, 자동)
 - 제품믹스(단일 제품, 복수 제품)
 - 작업장의 특성(작업자가 앉아서 작업하느냐, 서서 작업하느냐 등)
 - 조립라인의 길이(소수의 작업자 또는 많은 작업자)
- 주기시간(cycle time): 조립라인이 이동하는 시간간격
- 과업(task): 더 이상 나눌 수 없는 작업의 기본 단위

2) 조립라인의 균형문제

○ 조립라인 균형문제의 정의

- 한 제품의 완성에 필요한 모든 과업을 과업 간의 선후관계를 고려하면서 일련의 작업장에 다음 조건을 만족시키도록 할당하는 문제

- ① 각 작업장마다 할당된 과업의 총수행시간은 주기시간을 넘지 않아야 함.
- ② 모든 작업장에 걸친 총유휴시간은 최소가 되어야 함(각 작업장의 유휴시간은 주기시간에서 각 작업장에 할당된 과업의 총수행시간을 뺀 값).

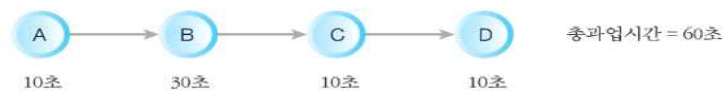
- 조립라인의 완전 균형

→ 각 작업장마다 실제 작업시간이 모두 주기시간과 같고 유휴시간이 발생하지 않을 때

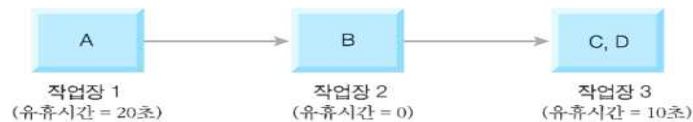
○ 조립라인 균형문제의 예

조립라인 균형문제의 예

(a) 과업 및 선행관계



(b) 주기시간을 30초로 할 때의 최적 할당 : 작업장의 수 = 3개, 총유휴시간 = 30초



(c) 주기시간을 40초로 할 때의 최적 할당 : 작업장의 수 = 2개, 총유휴시간 = 20초



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 주기시간의 결정

- 최소 주기시간 = 최대 과업시간 = 30초
- 최대 주기시간 = 총과업시간 = 60초
- 주기시간은 조립라인의 효율성과 생산량을 동시에 고려하여 최소 주기시간과 최대 주기시간 사이에서 결정

○ 주기시간이 30초인 경우

$$\bullet \text{효율성} = \frac{\text{총과업시간}}{\text{작업장의 수} \times \text{주기시간}} \times 100\% = \frac{60}{3 \times 30} \times 100\% = 66.7$$

$$\bullet \text{1일 유휴시간} = \text{주기당 유휴시간} \times \frac{\text{일 작업시간}}{\text{주기시간}} = 30(\text{초}) \times \frac{8 \times 60 \times 60(\text{초})}{30(\text{초})} = 8\text{시간}$$

$$\bullet \text{1일 생산량} = \frac{\text{일 작업시간}}{\text{주기시간}} = \frac{8 \times 60 \times 60(\text{초})}{30(\text{초})} = 960\text{개}$$

○ 주기시간이 40초인 경우

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{ 효율성} &= \frac{60}{2 \times 40} \times 100\% = 75\% \\
 \bullet \text{ 1일 유휴시간} &= 20(\text{초}) \times \frac{8 \times 60 \times 60(\text{초})}{40(\text{초})} = 4\text{시간} \\
 \bullet \text{ 1일 생산량} &= \frac{8 \times 60 \times 60(\text{초})}{40(\text{초})} = 720\text{개}
 \end{aligned}$$

○ 주기시간이 주어지는 경우의 조립라인 균형문제

- 총유휴시간 = (필요한 작업장의 수 × 주기시간) - 총과업시간

∴ 총유휴시간의 최소화 = 필요한 작업장 수의 최소화

- 주기시간이 주어지는 경우 조립라인 균형문제의 정의

- ① 각 작업장마다 할당된 과업의 총수행시간이 주어진 주기시간을 넘지 않게 하면서
- ② 필요한 작업장의 수가 최소가 되도록
- ③ 한 제품의 생산에 필요한 모든 과업을 과업 간의 선행관계를 고려하여 일련의 작업장에 할당하는 문제

3) 조립라인 균형의 절차

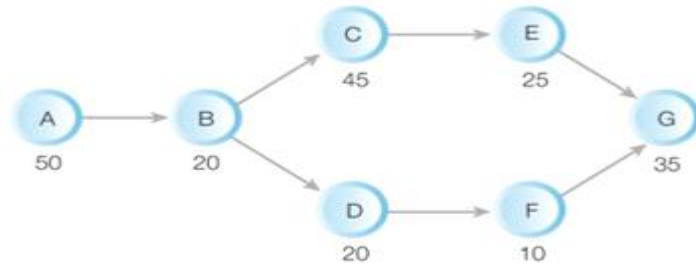
○ 예 제 : 하루 목표생산량 = 400개, 하루 작업시간 = 8시간

조립시간 및 조립단계		
과업	과업시간(초)	직전 선행과업
A	50	-
B	20	A
C	45	B
D	20	B
E	25	C
F	10	D
G	35	E, F
총과업시간	205초	

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 단계 1 : 선행도표 작성

선행도표



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 단계 2 : 주기시간(c)의 결정

- 최소 주기시간은 50초(A과업의 50초)이고 최대 주기시간은 205초(총과업시간)

- 주기시간(c)

$$= \frac{\text{일간 작업시간}}{\text{일간 목표생산량}} = \frac{8 \times 60 \times 60(\text{초})}{400} = 72\text{초}$$

○ 단계 3 : 이론적 최소작업장의 수(N_{min}) 결정

$$N_{min} = \left\lceil \frac{\text{총과업시간}}{\text{주기시간}} \right\rceil = \left\lceil \frac{205}{72} \right\rceil = \lceil 2.85 \rceil = 3$$

○ 단계 4 : 할당규칙 선정

- 제1규칙: 최대후속과업수규칙
- 제2규칙: 최장과업시간규칙
- 할당우선순위

각 과업의 후속과업 수

과 업	후속과업의수	과 업	후속과업의 수
A	6	E ¹ , F ²	1
B	5	G	0
C ¹ , D ²	2		

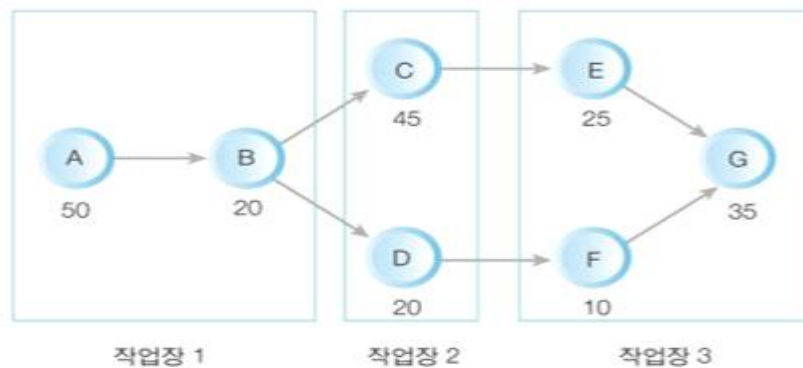
[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 단계 5 : 과업을 작업장에 할당

과업의 할당 과정				
작업장	과업시간(초)	잔여시간(초)	할당가능과업	후속과업 수가 많은 과업
작업장 1	A 50	22	B	
	B 20	2(유휴시간)	없음	
작업장 2	C 45	27	D, E	D
	D 20	7(유휴시간)	없음	
작업장 3	E 25	47	F	
	F 10	37	G	
	G 35	2(유휴시간)	없음	
총유휴시간		11		

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

과업의 할당 결과



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 단계 6 : 설계된 조립라인 균형의 효율성 평가

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{ 효율성} &= \frac{\text{총과업시간}}{\text{작업장의수} \times \text{주기시간}} \times 100\% \\
 &= \frac{205}{3 \times 72} \times 100\% \\
 &\approx 95\%
 \end{aligned}$$

○ 단계 7 : 재균형

- 설계된 조립라인 균형의 효율성이 만족스럽지 못하면 단계 4로 돌아가서 다른 할당규칙들을 적용하여 재균형을 취함.
- 다른 할당규칙 : 최소선행과업수법, 위치가중치순위법 등

4) 과업의 분할

○ 문제 제기

- 어떤 조립라인은 40, 30, 15, 25, 20, 18, 15의 과업시간(초)을 가지고 있고, 하루에 7.5시간 가동되며, 제품의 수요는 하루 750개임.

- 하루에 750개를 생산하는 데 필요한 주기는 36초($=7.5\text{시간} \times 60\text{분} \times 60\text{초} / 750$)임.
- 문제는 40초가 소요되는 한 과업을 어떻게 해결할 것인가?

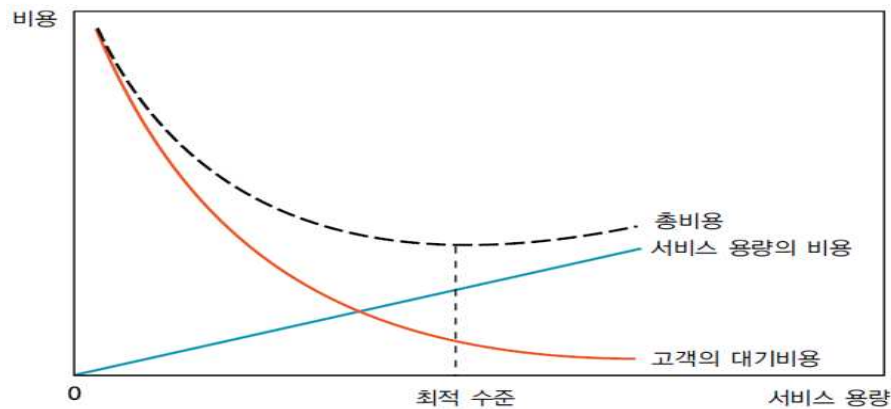
○ 해결 방법

- 과업의 분할: 그 과업을 두 개의 작업장에 분할함.
- 과업의 분담: 인접 작업장이 그 과업의 일부를 분담하도록 함.
- 병렬 작업장의 사용: 그 과업을 두 개의 병렬 작업장에 할당함.
- 더 숙련된 작업자 사용 : 그 과업은 주기를 단 4초 초과하므로 더 빠른 작업자가 36초의 주기에 수행하도록 함.
- 잔업 : 가장 긴 과업시간 40초를 주기로 하면 하루에 675개($=7.5\text{시간} \times 60\text{분} \times 60\text{초} / 40$) 생산; 수요 750개에 75개가 모자람; 추가로 75개를 생산하기 위해서는 50분($=75 \times 40\text{초} / 60\text{초}$)의 잔업 필요
- 재설계: 그 과업의 과업시간을 줄이도록 제품을 재설계함.

3. 대기행렬이론

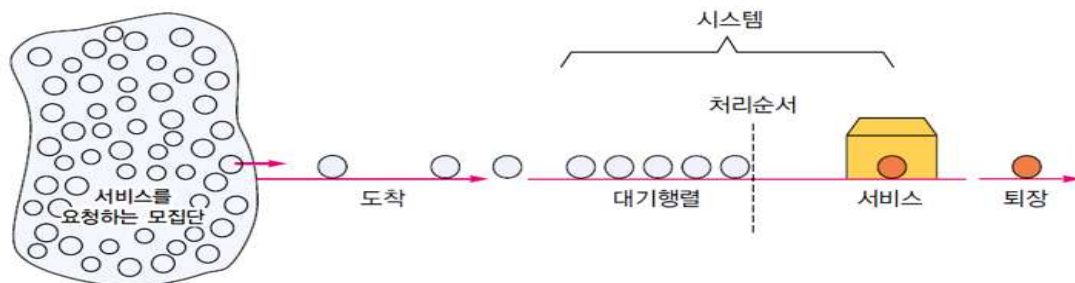
1) 대기행렬

- 고객이 줄을 서서 기다리는 대기행렬은 모든 종류의 서비스 시스템에서 발생하며, 이는 대표적인 비부가가치(non-value-added) 현상
 - 대기행렬이론(Queuing theory): 대기행렬 현상을 분석하기 위한 수학적 접근 방법
 - 고객이 서비스 창구에 무작위로 도착하는 경우에는 언제나 대기행렬 현상이 발생
 - 대기행렬이론이 중요한 이유
 - 고객들이 기다리는 것을 부정적으로 생각한다는 것 → 고객은 특히 많이 기다리게 될 경우 이것을 불충분한 서비스 품질과 연관시킴
 - 조직에서는 작업이나 종업원을 대기하게 하는 것이 일종의 낭비로 간주
 - 대기행렬이 발생하는 이유
 - 고객의 도착이나 서비스 시간의 변동성으로 인해 용량보다 적은 평균 고객 수에도 불구하고 대기행렬이 발생
 - 변동성이 없거나 아주 적은 경우(즉, 도착이 사전에 계획되고 서비스 시간도 일정한 경우)에는 보통 대기행렬이 형성되지 않음
 - 경영자들이 대기행렬에 대해 관심을 가지는 이유
 - 대기 공간을 제공하는 데 필요한 비용
 - 서비스를 받기 전에 고객이 행렬을 떠나버리거나 대기하는 것 자체를 거부하는 경우 발생할 수 있는 사업의 손실
 - 발생 가능한 신용의 상실
 - 발생 가능한 고객만족의 감소
 - 다른 비즈니스 운영이나 고객에 대한 방해로 인한 혼잡의 발생
 - 대기행렬 관리의 목표: 서비스를 기다리는 고객의 비용과 서비스 용량과 관련된 비용의 합인 총 비용의 최소화
 - 총 비용(TC; Total Cost) = 고객대기 비용 + 서비스 용량 비용
-



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 대기행렬의 주요한 특성
 - 모집단 원천
 - 서비스 창구(서비스 요원)의 수
 - 도착과 서비스 패턴
 - 대기행렬 원칙(서비스 순서)



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 대기의 심리학
 - 고객이 대기하며 소비한 실제시간과 지각된 시간 사이에는 차이가 있음
 - 행렬에서 대기하고 있다는 생각 외에는 다른 생각을 할 수 없는 경우에는 보통 대기하고 있다는 사실에 대해서만 집중하는 경향이 있기 때문에 대기하는 시간을 실제 대기시간보다 길게 지각
 - 반면 대기하는 동안 다른 생각이 점유하고 있다면 통상 대기하는 시간에 대한 지각은 실제 대기시간보다 짧음
 - 대기 중 편안함의 수준(앉아서 기다리는 것과 서서 기다리는 것, 안에서 기다리는 것과 밖에서 기다리는 것)에 따라 대기하는 시간에 대한 지각의 차이가 발생
 - 고객에게 대기시간이 얼마나 될 것인지 사전에 알려줌으로써 불안감을 감소시킬 수 있음

1. 수요예측기법의 유형



린든 VS 루즈벨트

1) 수요예측이란

- 수요예측: 미래의 일정 기간에 대한 기업의 제품이나 서비스의 수요를 예측하는 것.
- 수요예측은 대상 기간에 따라 단기, 중기 및 장기 예측으로 구분
 - 단기 예측: 6개월 이내의 월별, 주별, 일별 예측
 - 중기 예측: 6개월~2년 정도의 기간을 대상으로 예측
 - 장기 예측: 2년 이상의 기간을 대상으로 예측

2) 수요예측의 유형

(1) 정성적 기법

- 경영적 판단, 전문가적 지식, 경험 등에 입각하여 수요 예측
- 신속한 예측이 필요해 계량적인 자료를 수집해서 분석할만한 충분한 여유가 없을 때
- 과거 자료가 없거나 신뢰할 수 없는 경우에 유용; 주로 중·장기 예측에 사용
- 역사적 자료가 아예 없을 때: 신제품, 신시장, 새로운 프로세스에 따른 수요 예측 시

(2) 계량적 기법

○ 시계열분석기법

- 시계열: 시간에 따라 변화하는 어떤 현상을 일정한 시간 간격으로 관찰할 때 얻어지는 일련의 관측치(예: 일별, 주별 혹은 월별 매출 자료)
- 과거의 시계열 자료(역사적 수요)에 입각하여 미래 수요 예측
- 주로 단기 및 중기 예측에 사용

○ 인과형 모형

- 수요와 밀접하게 관련되어 있는 변수들과 수요와의 인과관계를 분석하여 미래 수요 예측
- 주로 중·장기 예측에 사용

3) 경영과 관련된 수요예측

- 예측은 생산운영이나 기타 분야뿐만 아니라 회계, 재무, 인적자원, 마케팅, 경영정보시스템(MIS) 등 조직의 전 분야를 통틀어서 의사결정과 행동에 영향
 - 회계: 신제품/신 프로세스에 대한 원가 견적, 이익 추정, 현금관리
 - 재무: 장비교체 필요성, 자금조달의 시기와 양/차입의 필요성
 - 인적 자원: (종업원)모집, 인터뷰, 교육훈련을 포함하는 채용 절차, 전직 알선, 카운슬링을 포함하는 해고 계획
 - 마케팅: 가격 책정 및 판촉활동, e-비즈니스 전략, 글로벌 경쟁전략
-

- MIS: 신규/개정 정보 시스템, 인터넷 서비스
- 생산운영: 작업일정, 생산용량계획, 작업할당 및 작업부하, 재고계획, 자체생산-외부구매 의사결정, 아웃소싱, 프로젝트 관리
- 제품/서비스 설계: 기존설계의 변경, 신제품이나 서비스의 설계

수요예측의 용도와 기법					
예측용도	예측기간	정확도	예측치의 수	경영수준	예측기법
생산의사결정					
▪ 공정설계	장기	중간	단일/소수	최고경영층	정성적기법/인과형모형
▪ 설비계획	장기	중간	단일/소수	최고경영층	정성적기법/인과형모형
▪ 총괄계획	중기	높음	소수	중간경영층	인과형모형/시계열분석기법
▪ 일정계획	단기	매우 높음	많음	하위경영층	시계열분석기법
▪ 재고관리	단기	매우 높음	많음	하위경영층	시계열분석기법

2. 시계열분석기법

1) 시계열의 구성요소

○ 시계열분석기법은 과거의 수요 자료에 근거하여 미래 수요를 예측하는 것으로 이동평균법, 지수평활법, 추세분석법, 시계열분해법이 있다

○ 시계열의 구성요소

- 평균수준: 과거 수요의 평균수준(수평적 변동)
- 추 세: 수요가 증가 또는 감소하는 경향
- 계절적 변동: 수요가 일정한 시기(일, 주, 월 또는 계절)에 따라 증가 또는 감소 반복
- 주기적 변동 : 수요가 장기간(수년 또는 수십 년)에 걸쳐 점차적으로 증가 또는 감소
- 우연변동: 수많은 우연한 요인에 의해 발생하므로 예측이나 통제 불가능

○ 시계열분석모형의 형태

• 시계열분석기법에서는 과거 자료에 근거하여 시계열의 구성요소의 크기와 형태를 파악한 다음, 이를 미래에 투영하여 수요를 예측함.

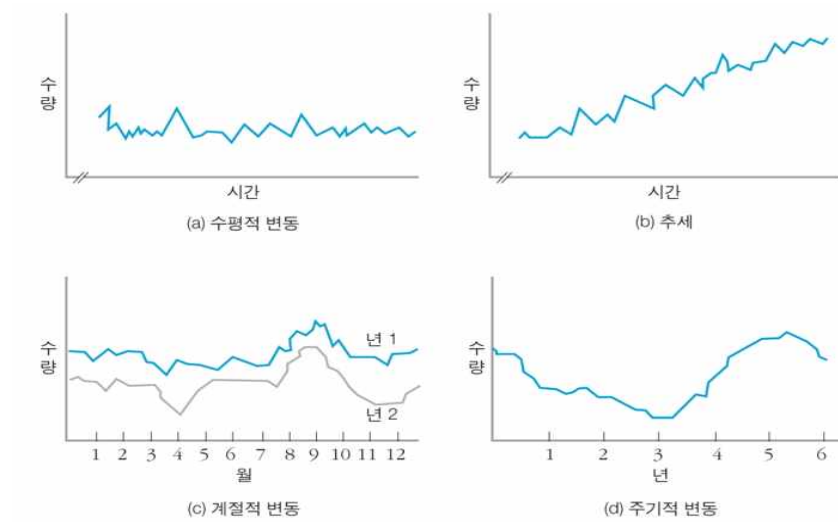
• 시계열분석기법에서 주로 고려되는 구성요소는 평균수준, 추세 및 계절적 변동임 (예측이나 통제가 불가능한 우연변동과 장기적이고 예측이 쉽지 않은 주기적 변동은 제외).

• 시계열분석모형은 구성요소가 상호 어떻게 결합되어 있느냐에 따라 승법모형과 가법모형으로 구분됨.

→ 승법모형(multiplicative model) : 시계열 구성요소가 서로 곱하기를 취함

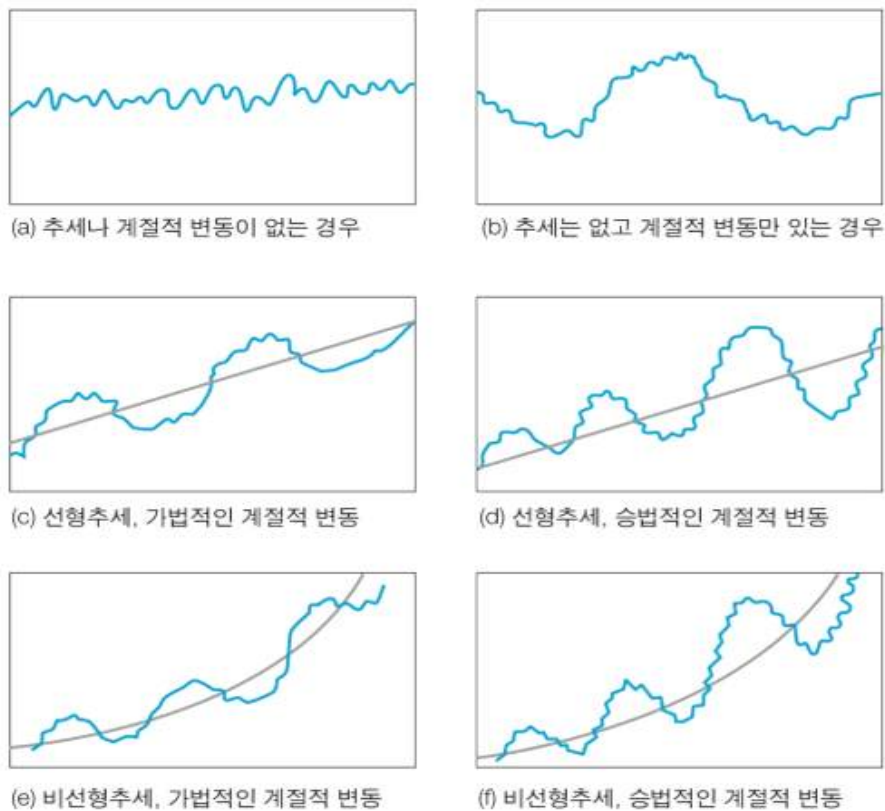
→ 가법모형(additive model) : 시계열 구성요소가 서로 더하기를 취함

○ 수요의 패턴



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 시계열의 패턴



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

2) 이동평균법

○ 이동평균법의 특징

- 시계열에 계절적 변동이나 추세가 없고 우연변동만이 크게 작용하는 경우에 유용

- 이동평균을 통하여 우연변동 제거
- 예측하고자 하는 기간의 직전 일정 기간의 실제 수요의 단순 평균치를 예측치로 함
 - 산식

$$F_t = \frac{A_{t-1} + A_{t-2} + \dots + A_{t-N}}{N}$$

여기서 F_t = 기간 t 의 수요 예측

A_t = 기간 t 의 실제 수요

N = 이동평균기간

○ 예제

- 실제수요

월(t)	1	2	3	4	5
실제수요(A_t)	4	3	4	5	?

- 이동평균기간 : 4개월
- 5월의 수요예측치

$$F_5 = \frac{5 + 4 + 3 + 4}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

- 5월의 실제 수요가 5였을 때 6월의 수요 예측치

$$F_6 = \frac{5 + 5 + 4 + 3}{4} = \frac{17}{4} = 4.25$$

○ 3주 및 6주 이동평균법에 의한 수요예측

기간(주)	실제수요	3주에 의한 예측치	5주에 의한 예측치
1	10		
2	18		
3	29		
4	15	19.0	
5	30	20.7	
6	12	24.7	
7	16	19.0	19.0
8	8	19.3	20.0
9	22	12.0	18.3
10	14	15.3	17.2
11	15	14.7	17.0
12	27	17.0	14.5
13	30	18.7	17.0
14	23	24.0	19.3
15	15	26.7	21.8

○ 실제수요와 3주 및 6주 이동평균법에 의한 예측치



○ 이동평균기간의 결정

이동평균기간이 길수록 우연요인이 더 많이 상쇄되어 예측치가 안정되지만 수요의 실제 변화에는 늦게 반응; 이동평균기간은 예측의 안정성과 수요변화에 반응하는 반응도 간의 상충관계를 고려하여 선택

3) 지수평활법

○ 지수평활법의 특징

- 예측에 있어서 보다 최근의 자료가 먼 과거의 자료보다는 미래를 더 잘 반영한다
- 지수평활법은 지수적으로 감소하는 가중치를 이용하여 최근의 자료일수록 더 큰 비중을, 오래된 자료일수록 더 작은 비중을 두어 수요를 예측한다.

○ 예측 산식

- 지수평활법은 이동평균법과 마찬가지로 시계열에 계절적 변동, 추세 및 주기가 크게 작용하지 않을 때 유용

$$\cdot F_t = \alpha A_{t-1} + (1 - \alpha)F_{t-1} \quad \text{여기서 } \alpha = \text{평활상수}(0 \leq \alpha \leq 1)$$

$$\begin{aligned} \cdot F_t &= \alpha A_{t-1} + (1 - \alpha)F_{t-1} \\ &= \alpha A_{t-1} + F_{t-1} - \alpha F_{t-1} \\ &= F_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - F_{t-1}) \end{aligned}$$

$$\cdot \text{신예측치} = \text{구예측치} + \alpha(\text{예측오차})$$

→ 예측치를 $\alpha(\text{예측오차})$ 만큼 연속적으로 수정해 나가는 과정

→ 실제치가 예측치보다 커서 예측오차가 +이면 신예측치를 구 예측치보다 $\alpha \times \text{예측오차}$ 만큼 크게하고, 실제치가 예측오차보다 작아서 - 이면 신예측치를 구예측치보다 $\alpha \times | \text{예측오차} |$ 만큼 작게 하는 것

○ 지수평활법의 특징

- 신예측치 = 구예측치 + $\alpha(\text{예측오차})$
- α 값이 클수록 먼 과거의 자료에 대한 가중치가 급격히 떨어진다.
- α 값이 클수록 최근의 자료가 예측치에 더 많이 반영됨

• 따라서 지수평활법은 보다 최근의 자료에 더 큰 비중을 두어 수요를 예측하며 α 값이 클수록 보다 최근의 자료가 예측치에 더 많이 반영됨

○ 평활 상수 α 값의 역할

- 평활의 정도와 예측치와 실제치와의 차이는 반응하는 속도 결정
- 예측치는 α 값이 클수록 수요 변화에 더 많이 반응 : α 값이 적을수록 평활의 효과는 커짐
 - 식료품같이 실제수요가 안정적이면 → 단기적, 우연변동을 줄이기 위하여 작은 α 값 사용
 - 유행품 같이 실수요가 급격히 변하면 그 변화에 빨리 따라 갈수 있도록 α 값을 크게 한다

○ $\alpha=0.1$ 과 $\alpha=0.5$ 에 의한 지수평활 예측치

기간(주)	실제수요(A_t)	지수평활법에 의한 예측치(F_t)	
		$\alpha=0.1$	$\alpha=0.5$
1	10	15*	15*
2	18	14.50	12.50
3	29	14.85	15.25
4	15	16.27	22.13
5	30	16.14	18.57
6	12	17.53	24.29
7	16	16.98	18.15
8	8	16.88	17.08
9	22	15.99	12.54
10	14	16.59	17.27
11	15	16.33	15.64
12	27	16.20	15.32
13	30	17.28	21.16
14	23	18.55	25.58
15	15	18.99	24.29

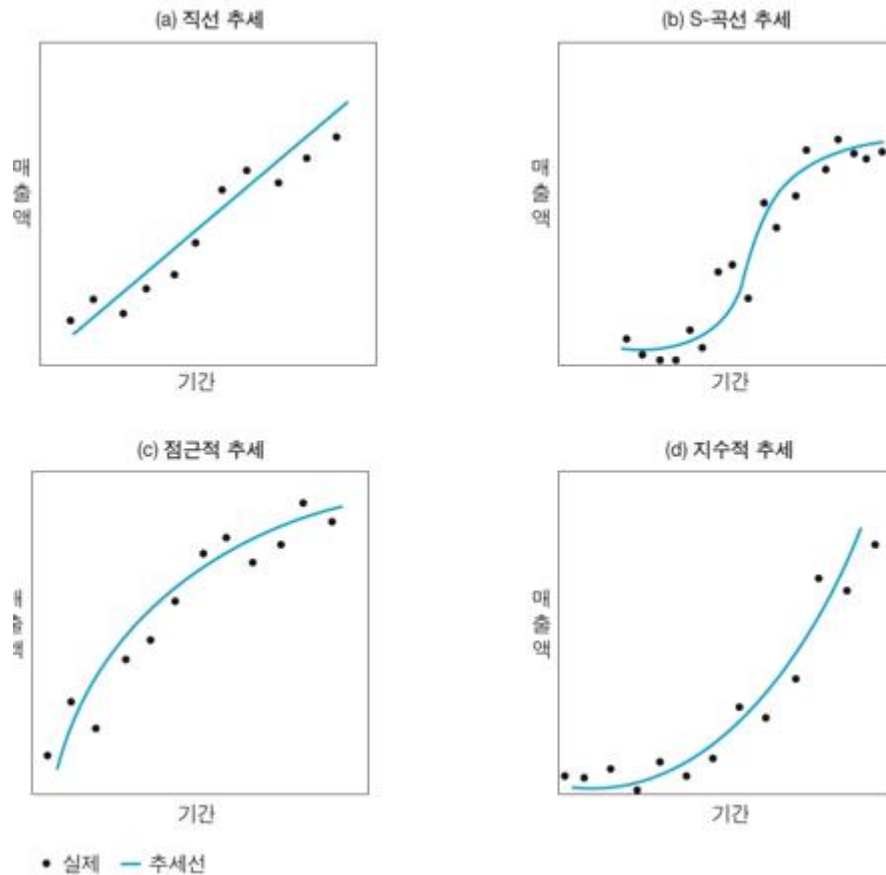
* 최초의 예측치는 F_1 은 15로 하였음

○ $\alpha=0.1$ 과 $\alpha=0.5$ 에 의한 지수평활 예측치(깍은선 그래프)



4) 추세분석법

○ 추세의 여러 형태



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 직선 추세선

- 시계열을 잘 관통하는 추세선을 구한 다음 그 추세선으로 미래 수요를 예측하는 방법
- 추세식

$$\hat{Y} = a + bt$$

여기서 $\hat{Y}$ = 직선추세선에 의한 예측치

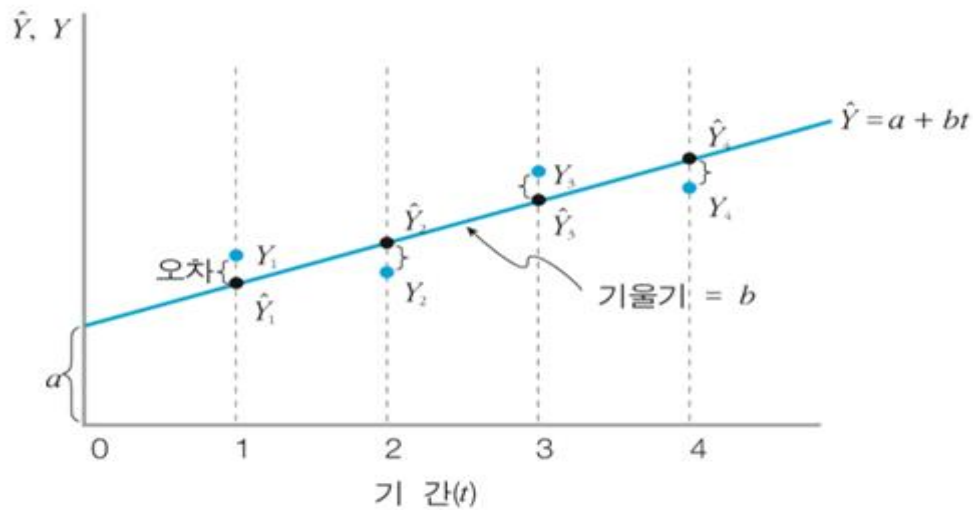
a = t 가 0일 때 $\hat{Y}$ 의 값(즉, $\hat{Y}$ 축 절편)

b = 직선추세선의 기울기

t = 기간

$$a = \frac{\sum_{t=1}^n Y_t - b \sum_{t=1}^n t}{n} \quad b = \frac{n \sum_{t=1}^n t Y_t - \left(\sum_{t=1}^n Y_t \right) \left(\sum_{t=1}^n t \right)}{n \sum_{t=1}^n t^2 - \left(\sum_{t=1}^n t \right)^2}$$

○ 과거자료와 직선추세선



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 예

- 실제수요

연도	실제수요
2017	30
2018	40
2019	60
2020	50
2021	80

- 추세선을 구하기 위한 계산표

연도	기간(t)	실제수요 (Y_i)	t^2	$t Y_i$
2017	1	30	1	30
2018	2	40	4	80
2019	3	60	9	180
2020	4	50	16	200
2021	5	80	25	400
합계	15	260	55	890

- a와b의 계산

$$b = \frac{5(890) - (260)(15)}{5(55) - (15)^2} = 11$$

$$a = \frac{260 - (11)(15)}{5} = 19$$

- 따라서 2022년 직선추세선 또는 최소자승선에 대한 예측은 다음과 같다

$$\hat{Y} = a + bt$$

$$= 19 + 11t$$

1. 정성적 기법(질적 기법)

- 정성적 기법은 경영자판단, 전문가적 지식, 경험 등에 입각하여 수요를 예측
- 주로 중-장기 예측에 쓰임
- 과거의 자료가 없거나 있더라도 미래의 지표로서 신뢰할 수 없을 때 유용함
- 종류 : 델파이법, 시장조사법, 패널동의법, 역사적 유추법이 있음

1) 델파이법

- 델파이법(Delphi method)은 그리스 고대 도시 델포이의 아폴론 신전에서 행해졌던 신탁에 비유하여 그 이름을 차용
- 예측 대상에 대한 전문가 그룹을 선정한 다음, 전문가들에게 여러 차례 질문지를 돌려 의견을 수렴함으로써 예측치를 구함.
- 예측에 불확실성이 크거나 과거의 자료가 없는 경우에 유용 → 설비계획, 신제품 개발, 시장전략 등을 위한 장기 예측이나 기술예측에 적합
- 델파이법은 원래 RAND연구소에서 기술예측 방법으로 개발되었음. 델파이 방법은 RAND 연구소의 O. Helmer 등에 의하여 개발된 것으로, 예측하고자 하는 대상의 전문가그룹을 선정한 다음, 이 전문가들에게 여러 차례 질문지를 돌려 그들의 의견을 수렴함으로써 예측치를 얻는다. 먼저 전문가들에게 개별적으로 예측을 위한 질문지를 돌려 그들의 의견을 모은다. 예측의 주관자는 답변을 모아 정리하여 평균, 중앙값, 표준편차등의 통계치를 구한 다음, 이 결과를 전문가들에게 알려주면서 주어진 질문에 대해 다시 그들의 의견을 묻는다. 이 때 각 전문가들은 자기의 종전 의견을 수정할 수 있다. 두 번째 답변을 정리한 다음, 그 결과의 통보와 함께 주어진 질문에 대해 다시 그들의 의견을 묻는다. 이와 같은 과정은 전문가들간에 충분한 의견일치를 볼 때까지 보통 4번에서 6번까지(최소한 3번) 계속되며, 최종회에서 나온 결과를 예측치로 사용한다. 일반적으로 이 방법은 시간과 비용이 많이 드는 단점이 있으나 예측에 불확실성이 크거나 과거의 자료가 없는 경우에 유용하며, 특히 설비 계획, 신제품개발, 시장전략 등을 위한 장기예측이나 기술예측에 적합하다

2) 시장조사법

- 설문지, 직접 인터뷰, 전화, 우편, 이메일, 시험시장(test market) 등의 방법을 통해 제품에 대한 잠재적 고객의 반응을 조사함으로써 수요를 예측
- 정성적 기법 중 가장 시간과 비용이 많이 들지만 예측은 비교적 정확

3) 패널동의법

- 경영자, 판매원, 소비자 등으로 패널을 구성하여 자유롭게 의견을 제시하게 함으로써 예측치를 구함.
- 단점: 패널 토론이 자유롭지 못할 수 있음.

4) 역사적 유추법

- 신제품의 경우와 같이 과거 자료가 없을 때 이와 비슷한 기존 제품이 과거에 시장에서 어떻게 도입기, 성장기, 성숙기의 수명주기를 거치면서 수요가 성장해 갔는가에 입각하여 수요를 유추함.
-

5) **중역 판단법(Executive Opinions)**: 고위 경영자들의 의견, 장기계획이나 신제품 개발의 경우 자주 활용

6) **판매원 추정법(Salesforce Opinions, Grass-Root)**: 소비자들과 직접 접촉하는 판매원들에게 수요량을 예측하게 하는 기법

2. 인과형 모델

1) 인과형 모델 개요

- 인과형 예측모델 : 수요와 영향인자간의 관계를 수리적으로 나타낸 모델
- 예측모델의 구축단계 :
 1. 수요변화에 영향을 주는 독립변수 규명
 2. 수요와 영향인자간 관계가 선형관계 / 비선형 관계인지에 따라 관계식 구축
 3. 예측모델의 타당성 검토
- 경영이나 경제의 문제에서 대부분의 조사(survey)는 관심대상의 모형화(modeling)를 위한 것이라 할 수 있다. 모형(model)이란, 대상이 되는 변수들간의 관계를 말이나 수식으로 표현한 것.
 - 독립변수(independent variable): 다른 변수에 영향을 미치는 변수
 - 종속변수(dependent variable): 다른 변수의 영향을 받는 변수
 - 종속변수 y 를 독립변수 x 에 관련시키는 가장 단순한 방법은 그래프 상에서 두 변수가 선형관계(linear relation)를 갖는다고 가정하는 것.
 - 회귀분석(regression analysis)은 두 변수의 관계를 선형관계로 가정하고 그 관계를 최소자승법(least square method)을 이용하여 추정하는 통계적 분석기법
 - 단순회귀분석(simple regression analysis): 종속변수, 독립변수가 각각 하나인 모형
 - 다중회귀분석(multiple regression analysis): 종속변수가 하나이고 독립변수가 2개 이상인 모형

2) 단순선형회귀

- 회귀분석 중 가장 단순하고 널리 활용되는 형태는 두 변수간의 선형관계를 나타내는 것
 - 선형회귀분석의 목적은 추정되는 직선으로부터 자료값 들까지의 편차제곱의 합이 최소화되도록(즉, 최소 제곱 기준)하는 직선의 식을 구하는 것
 - 회귀식
$$Y = a + bx$$
 - Y : 종속변수
 - x : 독립변수
 - b : 직선(회귀선)의 기울기
 - a : y 절편 값
-

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \left(\sum_{i=1}^n Y_i \right)}{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2}$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i - b \sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

- 상관계수 (correlation coefficient)

- 종속변수인 수요 Y 와 독립변수 X 와의 직선적인 관계의 정도, 즉 선형상관관계의 정도를 상관계수 r 로 측정

- 상관계수 r 은 -1 에서 $+1$ 까지의 값을 가지며, $r=0$ 은 무(無) 선형상관을, 그리고 $r=\pm 1$ 은 완전선형상관을 의미

- 상관계수의 부호가 양(+)이면 두 변수 X 와 Y 가 같은 방향으로 변화; 음(-)이면 X 와 Y 가 서로 반대 방향으로 변화

- 상관계수 r 을 구하는 공식

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \left(\sum_{i=1}^n Y_i \right)}{\sqrt{\left[n \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \right] \left[n \sum_{i=1}^n Y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n Y_i \right)^2 \right]}}$$

- 결정계수(coefficient of determination)

- 상관계수 r 의 제곱, 즉 r^2 을 결정계수라고 함.

- 결정계수는 종속변수 Y 의 총변동 중 독립변수 X 에 의해 설명된 변동의 비율을 나타냄

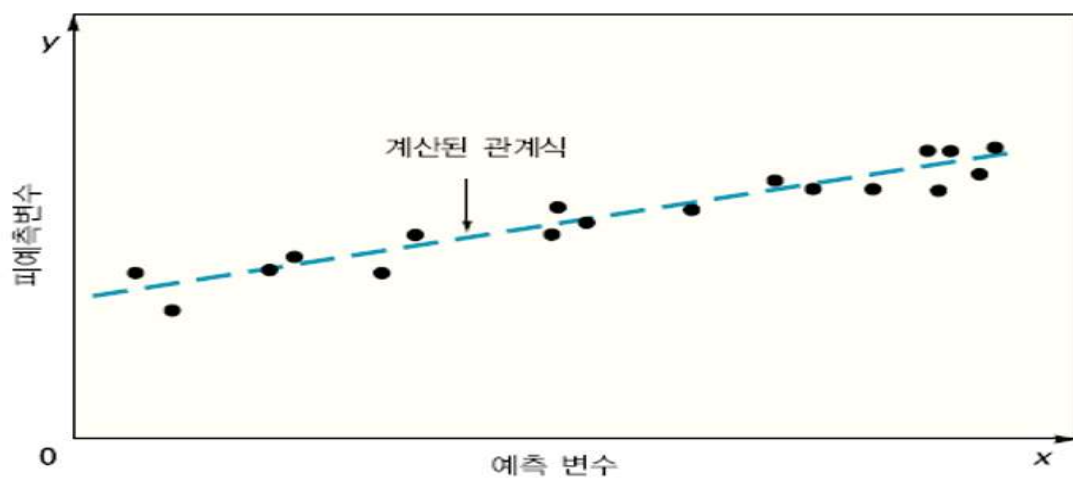
- 여러 개의 회귀모형이 고려될 때 보통 r^2 의 값이 큰 것을 선택 한다

- 예제

- 매출액이 1,000만\$일 경우 이익을 예측하시오.

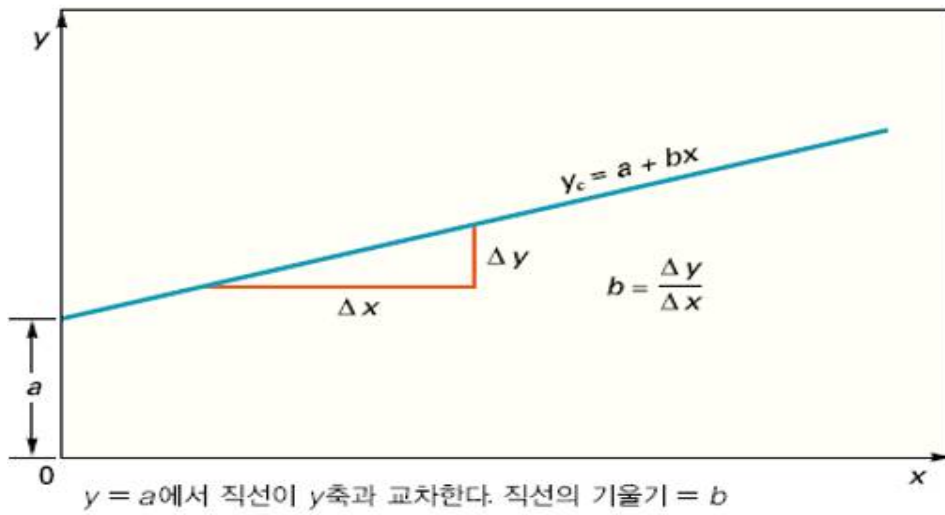
매출액x(100만\$)	이익y(100만\$)
7	0.15
2	0.1
6	0.13
4	0.15
14	0.25
15	0.27
16	0.24
12	0.2
14	0.27
20	0.44
15	0.34
7	0.17

- 표본점들에 대해 한 개의 직선이 추정되었음



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 직선의 기울기



$y = a$ 에서 직선이 y 축과 교차한다. 직선의 기울기 = b

[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 해

no.	x	y	x^2	y^2	xy
1	7	0.15	49	0.0225	1.05
2	2	0.1	4	0.01	0.2
3	6	0.13	36	0.0169	0.78
4	4	0.15	16	0.0225	0.6
5	14	0.25	196	0.0625	3.5
6	15	0.27	225	0.0729	4.05
7	16	0.24	256	0.0576	3.84
8	12	0.2	144	0.04	2.4
9	14	0.27	196	0.0729	3.78
10	20	0.44	400	0.1936	8.8
11	15	0.34	225	0.1156	5.1
12	7	0.17	49	0.0289	1.19
Σ	132	2.71	1796	0.7159	35.29
$(\Sigma x)^2$	17424				
$(\Sigma y)^2$	7.3441				
average	11	0.2258			

$$b = 0.0159 \quad r = 0.9167$$

$$a = 0.0506 \quad r^2 = 0.8403$$

$$Y = 0.0506 + 0.0159x$$

매출액이 1,000만\$일 경우 이익:

$$Y = 0.0506 + 0.0159x$$

$$Y = 0.0506 + 0.0159(10)$$

$$Y = 0.2096$$

약 \$210,000

3) 예측정보의 활용

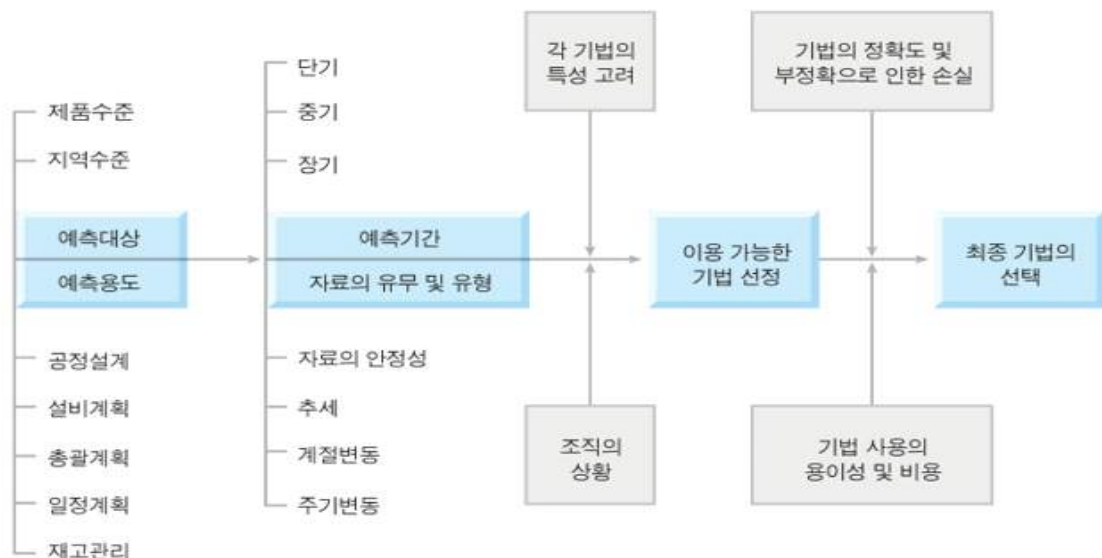
- 경영자는 예측에 대해 반응적(reactive) 또는 선응적(proactive)인 접근방법을 취할 수 있음
 - 반응적(reactive) 접근방법: 예측을 가능한 미래의 수요로 간주하고 그 수요를 충족시키기 위해 대응(즉, 생산물이나 재고, 작업 인력 등을 조절)
 - 선응적(proactive) 접근방법: (예측을 가능한 미래의 수요로 간주하지 않고 현재의 기업 역량에 맞게) 적극적으로 수요에 영향을 미치고자 함(즉, 광고, 가격정책, 제품/서비스 변경 등의 방법)
 - 일반적으로 선응적 접근방법은 수요에 대한 영향에 대해 설명적 모형(즉, 회귀분석)이나

주관적 판단을 필요로 함

- 경영자는 두 가지 예측을 할 수도 있는데...
 - 하나는 현재의 상황하(under the status quo)에서 어떤 결과가 발생할 것인가를 예측하는 것
 - 다른 하나는 현상의 예측 결과가 바람직하지 않을 때 “what-if” analysis 접근방법에 기초해서 “만약 이러한 조건이라면 어떻게 될 것인가?”와 같은 예측을 하는 것

4) 예측정보의 활용

- 적합한 예측기법을 선택하기 위해서는 각 기법의 장단점에 관한 명확한 이해가 선행되어야 함은 물론, 예측 대상의 수준, 예측정도, 예측시간, 예측기간, 요구되는 정확도, 과거 자료의 유무 및 유형, 예측에 소요되는 시간 및 비용 등 여러 가지 요인을 고려해야 함
- 시계열분석기법이나 인과형 모형은 상당한 양의 역사적 자료를 필요로 함
 - 시간과 비용이 많이 들 수도 있음
- 적합한 수요예측기법의 선택 과정



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

■ 생산시스템

1. 생산능력정의와 측정

1) 생산능력의 정의

- 생산능력 : 생산시스템이 일정한 기간(일, 주 또는 년) 동안 생산할 수 있는 최대 산출량
→ 한 생산단위가 처리할 수 있는 최대 부하(the upper limit or ceiling on the load that an operating unit can handle)
- 설비계획 : 장기적인 수요 변화에 대체하기 위한 물리적 생산설비(공장, 건물, 각종 시설 및 장비)에 관한 계획
 - 생산설비
 - 작다 : 생산원가, 경쟁에서 불리
 - 크다 : 체화현상 → 재고유지비, 불황 시 고정비용 → 적정수준을 모색

2) 생산능력의 측정

- 생산능력은 일정 기간당 산출물의 단위로 측정
 - 제조업: 정유공장의 배럴/일, 자동차공장의 대/년, 제철공장의 톤/년, 발전소의 메가와트/년 등
 - 서비스업: 일정 기간당 서비스를 받을 수 있는 고객의 수
- 생산능력은 가용 물리적 자산이나 가용 노동력으로도 측정
 - 가용 물리적 자산: 호텔의 객실 수, 항공사의 좌석-마일 수 등
 - 가용 노동력: 로펌의 변호사 수, 회계법인의 회계사 수, 컨설팅회사의 컨설턴트 수 등

3) 가동정책

- 내용 : 주당 또는 연간 가동일수와 1일 교대 수(1일 1교대, 2교대, 3교대)
→ 생산능력을 측정할 때는 설비, 장비 및 노동력의 가동정책을 고려해야 함.
- 공칭생산능력: 정상적인 가동정책하의 일정 기간당 최대 산출량(잔업이나 하청 등은 포함하지 않음)

4) 가동률

- 가동률 : 실제 생산량을 생산능력으로 나눈 값(백분율)
$$\text{가동률} = \frac{\text{실제생산량}}{\text{생산능력}} \times 100\%$$
- 연속공정의 가동률 : 거의 100%
- 조립라인 공정의 가동률 : 보통 80% 수준에서 계획
- 배치 및 잡속공정의 가동률 : 일반적으로 낮음
- 응급설비(경찰, 소방, 응급의료 등)의 가동률 : 재난이나 위급상황의 수요에 대체할 수 있도록 가동률을 상당히 낮게 유지

5) 피크 생산능력(peck capacity)과 유효생산능력(effective capacity)

- 피크생산능력 : 피크 수요에 대처하기 위해 일시적인 방편(예: 잔업, 임시직 노동력)을
-

사용하여 짧은 기간만 유지되는 생산능력; 재고가 불가능한 서비스산업에서 특히 중요

- 유효생산능력 : 오랫동안 계속 유지될 수 있는 생산능력; 실제 산출량을 계획하는 데 사용
- 설비계획에서는 피크생산능력과 유효생산능력 양쪽을 모두 고려해야 함(예: 한국전력)

2. 설비의사결정

1) 의사결정의 유형

- 확실한 상황 → 선형계획법
- 위험한 상황 → 확률기법 (대기행렬, 시뮬레이션, 디스존 추리기법)
- 불확실한 상황 → Maxmin(각 의사결정시 일어날 수 있는 최악의 결과를 비교하여 가장 덜 나쁜 결과가 나올 수 있는 것을 결정하는 것) , Maximax(이익), Minimax(비용)등 특정 사안의 발생 확률조차도 알려져 있지 않은 경우의 의사결정

▪ 방법

- Pessimistic decision maker
 - Wald criterion (Mini-Max, Maxi-Min) : 비용의 최대화, 이익의 최소화
- Optimistic decision maker
 - Mini-Min, Maxi-Max : 비용의 최소화, 이익의 최대선택

투자안	비용	이익
A	20~30	50~70
B	22~28	45~60
C	25~32	55~75
D	27~33	55~80

2) 설비의사결정

- 설비 의사결정은 생산량에 대한 물리적인 제약을 가져오며 상당한 자본투자를 요구하므로 보통 최고경영층과 이사회에 의해 이루어짐.

- 상충관계를 고려
 - 기존설비의 확장 : 입지 면에서는 편리하지만, 전략 및 난방과 같은 유틸리티 시스템을 업데이트
 - 새로운 설비의 추가 : 보다 시장 및 노동력 지향적인 입지를 취할 수 있으나 간접부서를 중복으로 두어야 하는 단점이 있음
 - 5가지 주요 설비 의사결정
 - ① 얼마나 많은 생산능력이 필요한가?
 - ② 각 설비의 크기는 얼마나 되어야 하는가?
 - ③ 생산능력은 언제 추가(확대)되어야 하는가?
 - ④ 설비는 어디에 입지해야 하는가?
 - ⑤ 어떤 유형의 설비가 필요한가?
-

3. 설비전략

1) 설비전략의 고려요인

- 예상수요 : 수요 예측에 근거하여
- 설비의 원가 : 생산능력의 크기, 시기 및 입지
- 경쟁자의 태도 : 경쟁자가 느린 경쟁적 반응을 보이면 경쟁자가 강해지기 전에 시장을 장악할 수 있도록 생산능력을 확대, 반면에 경쟁자가 신속한 경쟁적 반응을 보이면 생산능력을 확대하는데보다 신중해야 함
- 사업전략 : 원가, 납품, 유연성
- 국제적 고려 : 노동력, 새로운 시장, 전문 기술

2) 생산능력의 양

- 완충생산능력의 정의
- 완충생산능력 : 수요의 갑작스런 증가나 생산능력의 일시적인 손실에 대처하기 위한 예비 생산능력의 양

- 완충생산능력 = 생산능력 - 평균수요
- 완충생산능력이 양(+)이면 생산능력이 평균 수요보다 큼을 의미
- 완충생산능력이 0이면 생산능력이 평균 수요와 같음(즉, 가동률 100%)을 의미

① 큰 완충 생산능력

- 의도적으로 큰 여유 생산능력 유지
- 이 전략은 확대되고 있는 시장이나 또는 생산능력의 건설 및 운영비용이 생산능력의 부족으로 인한 비용보다 더 작을 경우에 적합

예: 대규모 정전사태(blackout)를 피하기 위한 전력산업 ; 성장하는 시장에 있는 기업; 주문생산공정을 사용하는 기업

② 알맞은 완충 생산능력

- 예측된 평균수요를 안전하게 충족시키는 수준, 즉 예측치에서 크게 벗어나지 않는 수요변화는 충족시킬 만큼의 여유 생산능력을 가진 수준으로 생산능력 유지
- 이 전략은 생산능력의 부족으로 인한 비용과 생산능력의 과잉으로 인한 비용이 서로 비슷할 때 사용

③ 작은 완충 생산능력

- 가동률을 최대화하기 위해 완충 생산능력을 거의 0에 가까운 작은 수준으로 유지
- 이 전략은 정유, 제지 및 기타 자본집약적인 산업의 경우와 같이 생산능력 건설비용이 생산능력 부족비용보다 매우 큰 경우에 적합
- 이 전략은 단기적 이익은 최대화하지만 만약 경쟁자가 큰 완충 생산능력을 채택하여 초과 수요를 흡수하게 되면 시장점유율에서는 불리
- 재고생산공정은 보통 이 전략을 사용하여 작은 완충 생산능력 유지

3) 설비의 크기

① 규모의 경제

- 규모의 경제(economies of scale): 산출률이 주어진 최적수준보다 낮은 경우, 산출률을 올리면 단위당 평균 원가가 낮아지는 현상
-

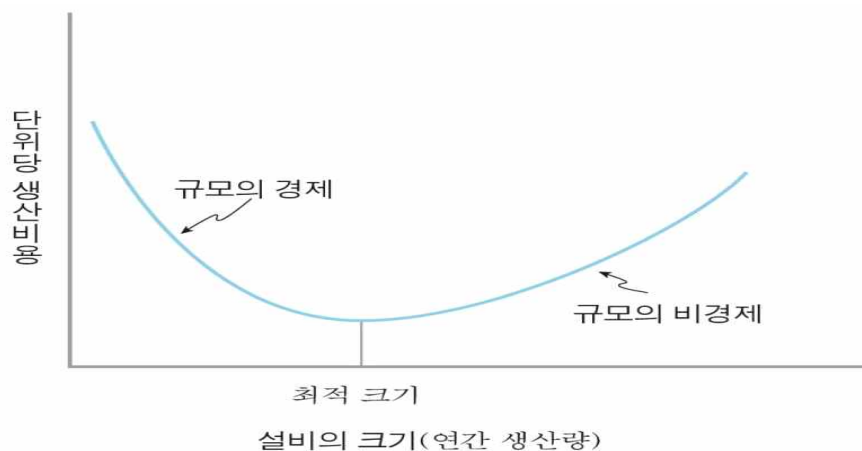
- 규모의 경제의 이유

- 고정비(간접비)가 더 많은 생산량에 분산되어 제품 단위당 고정비가 낮아짐
- (생산) 시설 규모가 커짐에 따라서 시설의 건설비 증가 속도가 둔화
- 산출물이 증가할수록 작업이 더 표준화되면서 단위 원가가 낮아지므로 처리비용이 감소

- ② 규모의 비경제

- 설비의 규모가 너무 커져 어느 수준을 넘게 되면 오히려 단위당 생산비용이 증가하는 현상
- 규모의 비경제 원인
- 수송의 비경제
- 의사소통, 조정 및 통제 비용의 증가
- 복잡성과 혼란의 증대에 따른 비용(예: 자재취급비용의 대폭 증가)

③ 최적설비의 크기 : 기업마다 비용구조와 제품구조 그리고 원가, 납품, 유연성 중 무엇을 강조하느냐의 생산전략에 따라 최적 설비크기는 달라짐.



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

4) 생산능력의 추가 시기

- ① 선점전략

- 시장의 필요에 앞서 생산능력을 확대하는 전략
- 양(+)의 완충생산능력을 가져오며, 시장을 자극하고 당분간 경쟁자의 진입 차단
- 예: PC 시장 초기의 애플(Apple) ; 패스트푸드 산업 초기의 맥도널드 ; 삼성반도체

- ② 관망전략

- 수요가 개발되어 생산능력이 더 필요하다는 것이 분명해질 때까지 기다리는 보수적인 전략
- 작거나 음(-)의 완충생산능력을 가져오며, 기업은 낮은 위험의 전략을 사용함으로써 잠재적 시장점유율을 잃게 되는 결과를 초래할 수 있음.
- 후발 기업이 우수한 마케팅 채널이나 기술에 의해 시장점유율을 뺏어올 수 있는 경우에는 이 전략은 유효할 수 있음.

예: 1980년대 PC 시장의 IBM → 우수한 브랜드이미지로 빠른 추격자가 되어 시장점유율을 높임, 1970년대 소형 자동차 시장의 미국 자동차회사 → 미국의 자동차회사는 관망전략을 취해 일본에게 소형자동차의 시장을 내줌

5) 설비의 유형

① 제품중심 설비

- 제품중심 설비는 큰 시장에 대해 한 유형의 제품이나 서비스 생산
- 제품중심 설비는 수송비용이 낮거나 규모의 경제가 클 때 사용
- 설비를 하나 내지 소수의 입지에 중앙 집중화

② 시장중심 설비

- 시장중심 설비는 시장 근처에 입지
- 대다수 서비스 설비가 이 범주에 속함
- 제조공장의 경우 고객에 신속히 반응해야 하거나 고객화된 제품을 제공해야 할 때 또는 수송비용이 높은 경우에는 시장중심 입지를 취함
- 국제적인 설비도 관세, 무역장벽 및 환율 변동 때문에 시장(현지)중심 입지를 취함

③ 공정중심 설비

- 공정중심 설비는 하나 또는 많아야 두 개 정도의 기술만을 가짐.
- 공정중심 설비는 보통 다음 단계의 가공을 위해 다른 설비로 공급되는 구성품이나 하위 조립품

생산(예: 자동차산업에서 최종 조립라인에 엔진이나 변속기를 공급하는 엔진공장이나 변속기공장)

- 정유공장과 같은 공정중심 설비는 주어진 공정기술(정제 기술) 내에서 다양한 석유제품 생산

④ 범용설비

- 범용 설비는 서로 다른 여러 공정들을 사용하여 여러 유형의 제품이나 서비스 생산 (예: 다양한 가구를 생산하는 가구공장, 다양한 소비자 금융과 투자서비스를 제공하는 종합금융회사)
 - 범용 설비는 생산 제품이나 서비스의 다양성 측면에서 높은 유연성 제공
 - 범용 설비는 하나 이상의 설비를 갖기에는 수량(즉, 제품이나 서비스의 수요)이 충분하지 못할 때 사용
-

1. 설비입지의 의의

- 설비 입지란 : 제조설비나 서비스설비의 지리적 위치 결정 문제
- 입지의 필요성
 - 마케팅 전략의 일부로서 시장 확대: 은행, 패스트푸드 체인, 슈퍼마켓, 소매점 등
 - 기존 시설이나 사업장 확장만으로는 증가하는 수요를 감당할 수 없을 때: 새로운 사업장의 추가는 기존 시스템을 보완하는 현실적 대안
 - 기본적인 자원이나 원자재 고갈: 광업, 석유 시추, 벌목, 어업 등
 - 수요 지역의 이전 또는 추가에 따라 사업장을 이전해야 하는 경우: 인구이동, 국가 경제력 변화
 - 특정 위치에서 사업을 영위하는데 드는 비용이 너무 높아져서 경제적으로 더 유리한 곳을 모색하는 경우: 국내 제조업의 해외이전 → 저렴한 인건비

2. 입지결정의 주요요인

1) 제조업의 주요 입지결정요인

- ① 노동력
 - 섬유, 가구, 가전 등 노동집약적인 기업의 입지결정에는 노동력과 관련된 요인이 매우 중요하다
 - 노동력과 관련된 요인에는 노동력의 양, 임금수준, 노동생산성, 근로의식, 교육훈련의 정도, 노동조합의 힘과 태도 등이 포함된다.
 - ② 시장 근접성
 - 최종 제품이 부피가 크거나 무거운 경우 그리고 방출 수송량이 큰 경우에는 보통 시장에 근접한 입지를 선택한다.
 - 생산 제품의 대부분이 특정 지역에서 소비되는 경우나 신속한 납품이 판매의 조건이 되는 경우에도 시장에 입지를 선택한다.
 - ③ 공급자 및 자원에 대한 근접성(펄프회사)
 - 부피가 크거나, 무겁거나, 상하기 쉬운 원자재를 투입요소로 사용하는 기업의 입지 의사결정에는 공급자나 자원에 대한 근접성이 강조된다.
 - 이 경우에는 투입요소의 반입을 위한 수송비용이 입지 결정에 주된 요인이 되기 때문이다.
 - 예를 들어, 제지공장은 보통 산림지역에 위치하는데 이는 투입요소인 원목을 공장으로 수송해 오는 것보다 제품인 종이를 수요지로 수송하는 것이 더 용이하고 비용이 적게 들기 때문이다.
 - 공급자나 자원 근처에 입지할 때의 또 다른 이점은 원자재의 재고를 낮은 수준으로 유지할 수 있다는 것이다
 - ④ 모기업 설비에 대한 근접성(JIT, Lean)
 - 모기업에 부품을 납품하는 기업들은 모기업과 긴밀한 소통 및 조정을 위해 모기업의 공장 근처에 입지하는 것이 좋다.
 - 특히 모기업이 린(Lean)또는 JIT(just in time) 생산방식을 취하는 경우에는 공급자들은 반드시 모기업의 공장 근처에 입지해야 한다,
-

⑤ 유틸리티, 세금, 토지 및 건축비용

- 제조업의 입지문제에서는 전력, 용수 등의 유틸리티 비용(utility cost)을 고려해야 한다
- 전력이나 천연가스와 같은 에너지 자원을 대량으로 사용하는 제조공장의 입지 의사결정에는 에너지의 가용성과 에너지 비용이 고려되어야 한다.
- 대량의 용수가 요구되는 경우에는 용수량과 용수비용을 고려하여 입지를 결정해야 한다
- 국가나 지방정부가 특정지역에 기업이나 산업을 유치하기 위한 유인책으로 세금 감면 및 기타 재무적 인센티브를 주는 경우, 기업의 입지결정과 투자규모는 이러한 혜택에 따라 영향을 받는다.

- 토지 및 건축비용은 설비의 입지와 직접적으로 관련되는 비용이다, 토지비용은 부지에 따라 상당한 차이가 있다, 하지만 토지비용이 싸더라도 토목 및 건축비용이 클 수가 있으므로 토지비용과 토목 및 건축비용 양쪽을 모두 고려해야 한다.

⑥ 생활의 질

- 제조공장의 입지결정에는 생활비, 종업원 자녀들의 교육여건, 생활편의시설, 문화시설, 교통과 같은 종업원의 생활여건도 고려되어야 한다.

⑦ 기타 요인 :

- 도로, 철도, 항만, 공항, 통신 등의 기반시설
- 미래의 확장잠재력 : 미래 확장에 대비한 공간적 여유와 유통성이 있어야 하며 도로 등 관련 기반 시설도 생산량 증가를 수용할 수 있어야 한다
- 법적 및 지역적 규제 : 공해방지나 소음규제 등과 같은 법적 규제는 입지 선택에 영향을 미친다. 예를 들어 상수원보호구역에서는 폐수배출업체가 규제된다.
- 지역사회의 태도 : 지역주민들이 특정 설비(원자력 발전소, 방사성 폐기물 처리장, 쓰레기 소각장)가 지역사회에 들어오는 것을 반대할 수 있다
 - 님비(NIMBY) : not in my backyard
 - 핼피(PIMFY) : Please In My Front Yard

2) 서비스업의 주요 입지결정요인

- 고객 근접성
- 수송비용과 시장 근접성
- 경쟁업체의 입지
- 위치관련요인
 - 상업 활동의 정도
 - 교통흐름 및 가시도
 - 거주밀도

3) 국제입지의 주요결정요인

- 국제설비입지문제에는 비용과 투자의 측면뿐만 아니라 법적, 정치적, 경제적, 사회적 요인까지 포함한 여러 가지 계량적 및 질적요인들을 고려해야 한다.
-

국제입지요인	
계량적 요인	질적요인
노무비 재료비 간접비 운송비 특수포장비 보험료 세금 관세 환율 정부의 인센티브	정치적 안정 경제적 환경 정부의 규제 현지의 법규 국내 노동조합의 반응 문화적 차이 언어문제 투자제한 무역장벽 노동조합화의 정도

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

3. 입지결정 기법

1) 설비입지 문제의 유형

- 단일 설비의 입지문제 : 다른 설비와 상호작용을 하지 않은 단일설비의 입지문제 → 정부의 공공 설비, 발전소등의 입지문제
- 설비 네트워크 내의 입지문제 : 기존의 설비 네트워크에 새로운 설비를 추가할 때
- 소매점의 입지문제 : 소매점의 수익이 경쟁업체의 입지에 따라 달라지는 경우 → 고객의 이동거리와 경쟁업체의 입지에 따라 수익이 달라지는 경우
- 응급 서비스설비의 입지문제 : 신고를 받은 후 출동하여 서비스를 개시할 때까지의 반응시간을 최소화할 수 있도록 입지를 결정

2) 요인평정법

- 정량적 요인과 정성적 요인을 포함하여 입지를 평가하는 데 사용하는 일반적인 방법
- 각 대안에 대하여 모든 관련 요인들을 고려하여 종합적인 매력도를 제시함으로써 평가의 합리적 근거를 제시하고 대안들의 비교를 쉽게 함
- 절차
 1. 관련이 있는 요인들을 파악과 결정(시장 위치, 용수 공급, 주차 시설, 예상 수입 등...)
 2. 다른 요인들과 비교하여 각 요인의 상대적 가중치를 할당. 일반적으로 가중치의 합은 1
 3. 모든 요인에 대하여 사용할 단일 척도(이를테면, 0에서 100까지)를 정하고, 필요하면 최저 한계점 수를 정함
 4. 각 입지에 대한 점수를 매김
 5. 각 대안 별로, 각 요인의 가중치와 점수를 곱하여 가중점수를 구한 다음 이 가중점수들을 합하여 종합점수를 구함
 6. 종합점수가 가장 높은 대안을 선택. 만약 이 점수가 최저 허용점수에 못 미치면 새로운 대안을 찾든가 기준을 낮추어야 함

• 산식

$$S_j = \sum_{i=1}^m W_i F_{ij}, j = 1, 2, 3 \cdots, n$$

여기서 S_j = 입지 j 의 총점수

W_i = 입지 j 의 가중치

F_{ij} = 입지 j 의 요인 i 에 대한 점수

m = 요인의 수

n = 입지의 수

• 예제

입지요인과 평가결과		
입지요인	입지 1	입지 2
노동력의 공급	우	수
수송의 편의	미	양
지역사회의 태도	수	우
정부의 규제	가	미
생활여건	우	미
연간 투자수익률	9%	15%

입지요인과 평가결과			
입지요인	가중치	점수	
		입지 1	입지 2
노동력의 공급	15	8	10
수송의 편의	5	6	4
지역사회의 태도	5	10	8
정부의 규제	5	2	6
생활여건	10	8	6
연간 투자수익률	60	6	10

(연간 투자수익률의 점수는 15%를 만점으로 환산한 값임)

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

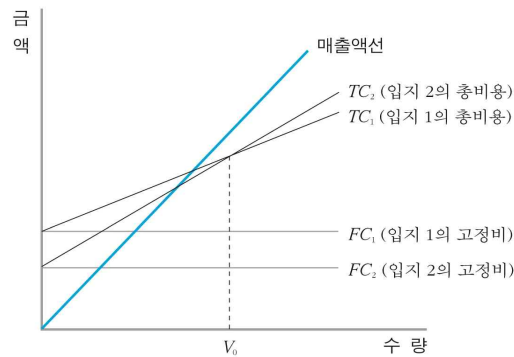
$$S_1 = 15(8) + 5(6) + 5(10) + 5(2) + 10(8) + 60(6) = 650$$

$$S_2 = 15(10) + 5(4) + 5(8) + 5(6) + 10(6) + 60(10) = 900 \text{ (입지 2 선택)}$$

3) 손익분기분석법

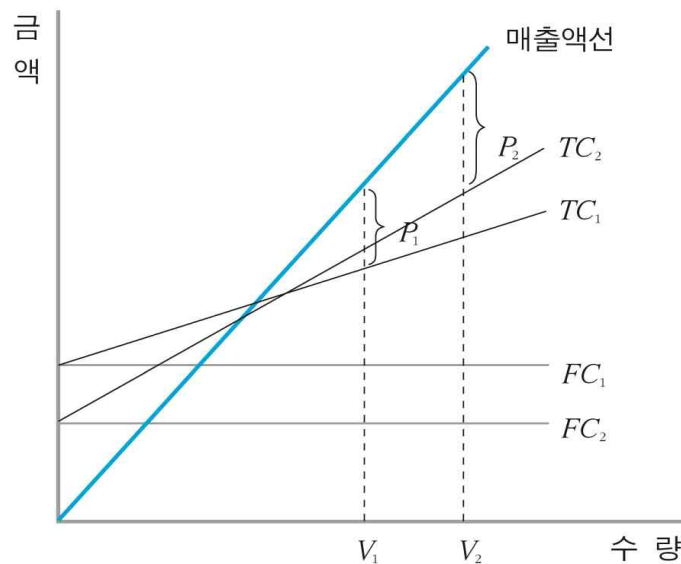
① 입지가 수요영향에 미치지 않을 경우(판매량이 입지에 영향을 주지 않을 경우)

- 제조업의 경우 공장이나 창고의 입지는 수요에 크게 영향을 받지 않는다.
- 두 개의 입지에 대한 손익분기 분석



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

- 그림은 두 개의 입지의 비용과 수량과의 관계를 주여 주고 있다
- 그림에서 각 입지마다 고정비와 변동비는 다르나 판매가격은 어느 입지나 같다고 가정 한다
- 따라서 수요가 V_0 보다 크면 $TC_1 < TC_2$ 이므로 입지 1 이 유리하고
수요가 V_0 보다 작으면 $TC_1 > TC_2$ 이므로 입지 1 이 유리하다
- 무차별점(V_0) : 의사결정자가 두 개의 대안을 차별하지 않는 점.
- 그림에서 수량이 무차별점보다 적으면 입지2의 비용이 더 적으므로 입지2이 유리하고,
수량이 무차별점보다 많으면 입지 1의 비용이 더 적으므로 입지 1이 더 유리
- ② 입지가 수요영향에 미치는 경우(판매량이 입지에 영향을 주는 경우)
 - 서비스업의 경우 입지에 따라 수요가 달라진다. (비용과 수익 양쪽을 고려하여 선택)
 - 입지별 수요가 다른 경우의 손익분기분석



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

- 수요가 판매량과 모든 입지마다 같지 않을 경우에는 최소비용 입지가 항상 최대이익을 가져다주지 않는다. 왜냐하면 최소비용 입지가 아닌 다른 입지가 비용 이상으로 수익을 증가시킬 만큼 수요가 더 많을 수 있기 때문이다.
- 제조업의 경우에는 공장이나 창고의 입지는 수요의 크기에 거의 영향을 미치지 않으므로 주어진 수요량에 대한 최소비용 입지가 최적 입지가 된다.
- 그러나 소매점과 같은 서비스업의 경우에는 입지에 따라 수요가 달라진다. 예를 들어

세탁소나 슈퍼마켓의 경우, 보다 가깝고 편리한 위치에 고객이 많이 몰리므로 입지가 수요에 영향을 미친다.

4) 무게중심점

- 무게중심법(center of gravity method) : 기존 설비, 운송거리 및 운송량을 고려하여 단일 설비의 입지를 결정하는 기법
- 이 기법은 중간창고나 물류 또는 유통센터의 입지 결정에 많이 쓰임
- 이 기법을 이용하기 위해서는 먼저 기존 설비의 위치를 x 와 y 를 두 축으로 하는 지도상에 표시한다.

- 수송비용을 최소화하는 중심점의 계산식

$$x^* = \frac{\sum_i x_i V_i}{\sum_i V_i}, y^* = \frac{\sum_i y_i V_i}{\sum_i V_i}$$

여기서 x^* = 중심점의 x 축 좌표

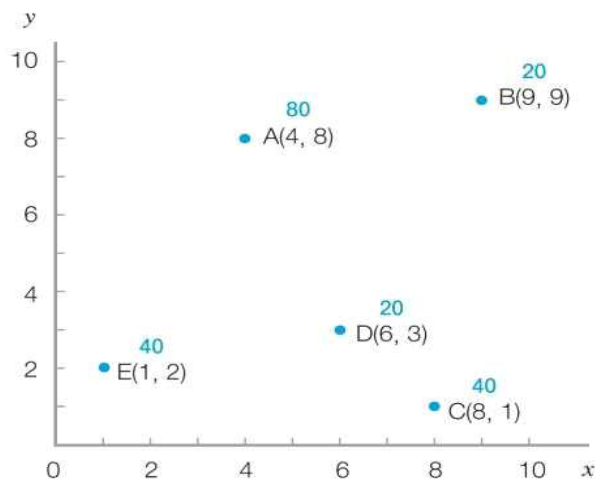
y^* = 중심점의 y 축 좌표

x_i = 설비 i 의 x 축 좌표

y_i = 설비 i 의 y 축 좌표

V_i = 설비 i 의 반출입 운송량

- 무게중심법의 예
- 판매대리점의 입지



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

- 무게중심점의 계산

판매대리점	(x, y)	운송량(V)	xV	yV
A	(4, 8)	80	320	640
B	(9, 9)	20	180	180
C	(8, 1)	40	320	40
D	(6, 3)	20	120	60
E	(1, 2)	40	40	80
합계		200	980	1,000
$x^* = \frac{980}{200} = 4.9 \quad y^* = \frac{1,000}{200} = 5.0$				

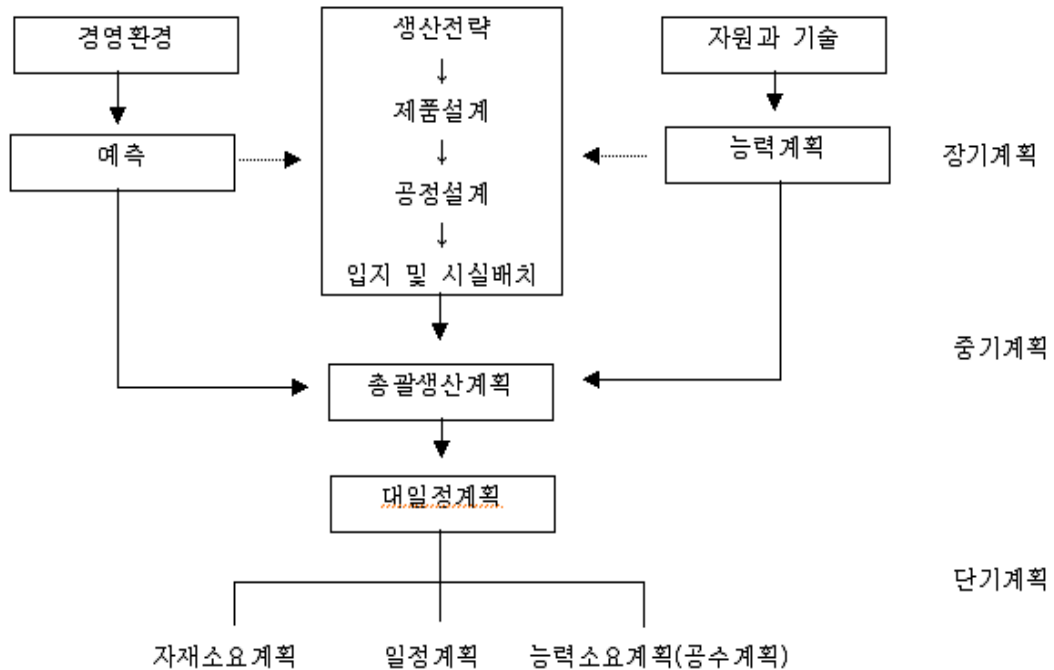
→ 어느 회사가 A, B, C, D, E 5개의 판매 대리점을 갖고 있으며, 각 판매 대리점의 입지와 요구되는 운송량이 위와 같다고 할 때, 이 회사는 판매 대리점에 물량을 공급하는 물류센터를 중심점 근방에 설립하려고 한다.

→ 이에 무게중심점을 구하면 (4.9, 5.0)이므로 이 근처에 물류센터를 설립하면 된다.

1. 총괄계획의 정의

1) 생산계획의 구조

<생산계획의 구조>



2) 총괄계획(Aggregate Planning)

- 총괄계획(또는 총괄생산계획, 판매 및 생산계획)에서는 중기의 수요에 대응하여 산출물의 공급을 계획 → 중기적으로 기업의 전반적인 생산수준, 재고수준, 고용수준, 해고, 잔업, 하청 등을 설정
- 총괄계획은 대상 기간이 6개월에서 2년, 평균적으로는 1년(12개월)인 중기계획
- 총괄계획은 수요를 충족시켜야 하며, 생산설비의 생산능력 범위 내에서 이루어져야 하고, 사업전략에 부합해야 하며, 관련 비용이 최소가 되도록 수립되어야 함.

3) 총괄의 의미

- 총괄계획은 개별 제품별로 수립되는 것이 아니라 여러 제품을 총괄할 수 있는 공통의 산출단위(총괄생산단위)에 의해 전체 제품을 총괄하여 수립됨(예: 석유산업의 배럴이나 철강산업의 톤).
- 비슷한 제품을 한데 묶어 몇 개의 총괄 제품부문별로 총괄계획을 수립할 수도 있음
예: 자전거 제조회사의 경우, 일반자전거와 산악자전거의 두 제품부문으로 총괄 TV : 21", 44" 등 개별로 두지 않고 TV라는 하나의 단일제품으로 다루는 것 그래서 총괄계획이라 부른다.

4) 총괄계획의 특징

- 계획기간은 약 12개월이며, 계획은 정기적으로(보통 매달) 갱신된다
- 하나 또는 소수의 제품 부문에 대해 총괄적으로 수요를 예측한다

- 공급과 수요와 변수 양쪽의 변경 가능성을 모색한다
- 낮은 원가, 낮은 재고, 좋은 노사관계, 우수한 고객서비스 등과 같은 다양한 경영목적을 추구한다
- 설비의 생산능력은 고정되어 있으며 확대나 축소될 수 없다.

2. 총괄계획의 의사결정 대안

1) 수요관리

- (1) 가격정책
 - 성수기의 수요를 줄이고 비수기의 수요를 늘리기 위해 차별화된 가격정책을 사용
 - 예 : 영화관의 조조할인이나 심야할증, 호텔의 비수기 요금할인, 에어컨의 비수기 할인판매
 - 가격정책은 일, 주, 월 또는 연 단위로 수요를 고르게 하기 위한 것임
- (2) 광고 및 판매촉진
 - 광고와 판매촉진은 수요를 촉진하거나 고르게 하기 위한 것임
 - 광고는 비수기 동안 수요를 촉진하거나 또는 수요를 피크기간에서 한산한 기간으로 옮기기 위해 실시함
 - 삼계탕용 닭고기 생산업체가 성수기인 여름철을 제외한 기간에 수요를 진작시키기 위해 광고하는 것과 스키장이 시즌을 늘리기 위해 광고를 하는 것
- (3) 추후납품 또는 예약
 - 추후납품이나 예약을 통해서 수요에 영향을 줄 수 있음
 - 고객에게 기다려서 납품을 받게 하거나 또는 사전에 예약을 하게함으로써 수요를 조절하거나 분산시킬 수 있음
 - 특히 예약은 서비스업에서 수요를 조절하는 보편적인 방법으로 사용되고 있음
- (4) 보완상품의 개발
 - 계절적인 수요를 가진 기업은 동일한 설비에서 생산될 수 있는 반대 계절용 보완상품을 개발함으로써 생산능력을 고르게 할 수 있음
 - 잔디 깎는 기계를 생산하는 기업이 반대 계절에 판매되는 분사식 제설기를 보완상품으로 개발
 - 골프장을 겨울에는 스키장으로 활용하거나, 패스트푸드점이 손님이 없는 아침 시간에 판매할 조식 메뉴를 개발한다면 비수기의 설비 가동률을 높일 수 있음

2) 공급관리

- 종업원의 고용과 해고
 - 잔업과 근로시간 단축
 - 파트타임이나 임시직 노동력의 사용
 - 재고 : 비수기에 재고를 비축해 두어 성수기 대비
 - 하청
 - 협력적 협정
 - 외부공급원을 사용한다는 점에서는 하청과 비슷함
-

- 외부공급원을 경쟁적 파트너 기업으로 행함
- 병원에서 수요가 피크 일 때 또는 특수한 진료를 필요로 할 때 협력병원으로 후송
- 호텔이나 항공사가 다른 타 호텔이나 항공사와 협정을 맺어 행하는 경우

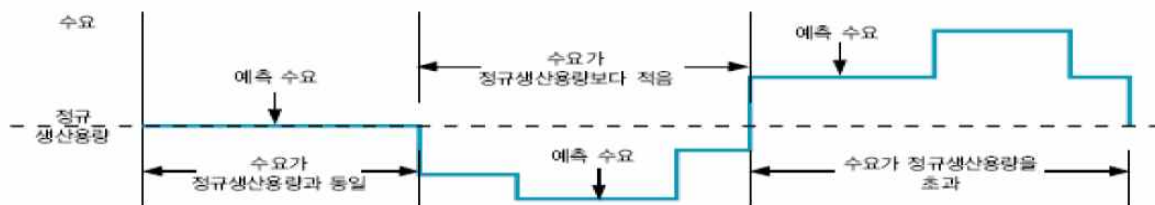
3. 총괄계획전략과 비용

1) 총괄계획 전략

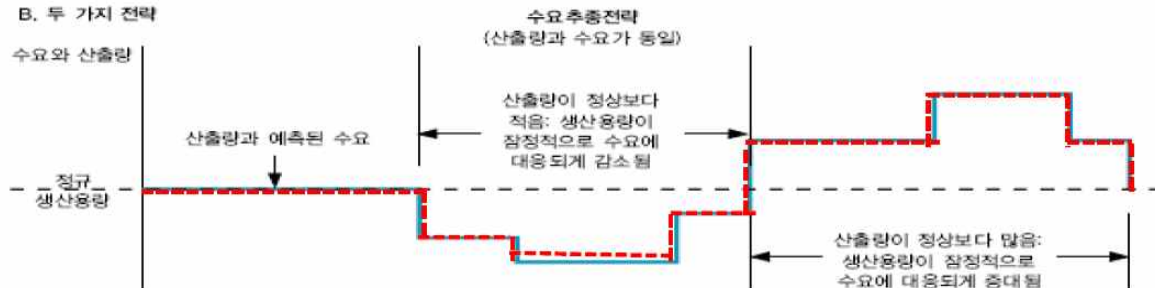
(1) 총괄계획 전략의 유형

- 중기의 총괄 수요에 대처하여 공급을 조절하는 두 가지 기본 전략
- 수요에 따라 고용수준을 조절하는 추종전략
- 고용수준을 일정하게 유지하는 평준화전략

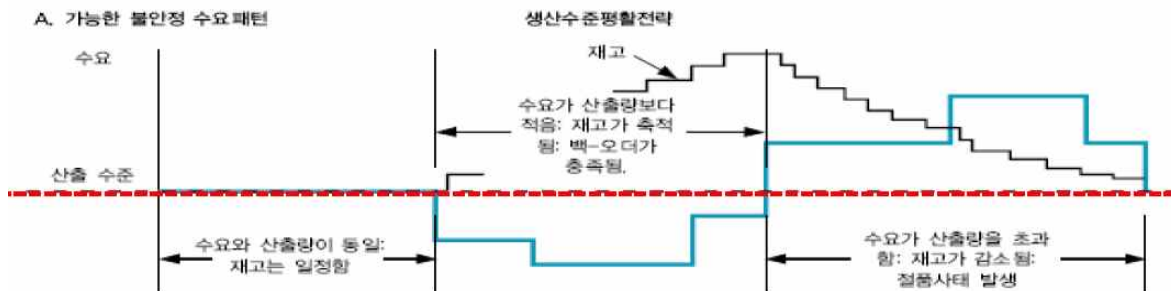
A. 가능한 불안정 수요패턴



B. 두 가지 전략



A. 가능한 불안정 수요패턴



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

(2) 추종전략

- 추종전략에서는 공급이 수요를 따라가도록 고용수준을 변화시킴; 즉, 모든 수요 변화를

고용수준에 의해 흡수

- 추종전략에서는 정규노동력의 채용과 해고 발생

(3) 평준화 전략

- 평준화전략에서는 고용수준과 정규시간에 의한 생산율을 일정하게 유지
- 수요 변화는 재고, 잔업, 임시직 노동력, 하청 및 협력적 협정과 같은 공급관리 수단이나 수요관리 수단을 통해 흡수

(4) 추종전략과 평준화전략의 비교

- 추종전략에서는 수요 변화에 따라 고용수준이 변함; 평준화전략에서는 고용수준에 변화가 없음
- 현실에서는 두 가지 전략을 혼합한 혼합전략이 더 널리 사용됨; 어떤 수요 및 공급관리 수단을 혼합하여 사용하느냐는 기업마다 처한 환경과 경영정책에 따라 다름.
- 적합한 총괄계획 전략은 생산 활동이나 업무의 특성에 따라 달라짐.
- 추종전략의 적용 : 전산업무의 경우에는 프로그래머, 시스템 분석가, 컴퓨터 운영자 등 전문화된 숙련 노동력이 요구되고, 자본투자가 높으며, 전문 인력의 채용이 어렵고 채용 비용도 크기 때문에 전산부서는 데이터 처리 수요의 변화에도 불구하고 평준화 전략을 선택할 수 있음
- 평준화전략의 적용 : 출납업무는 이직률이 높고 낮은 기술을 요구하는 노동집약적 업무이기 때문에 출납부서는 추종전략을 선택하여 거래수준에 변화에 따라 노동인력을 채용하거나 또는 파트타임 작업자를 쓸 수 있음
- 추종전략과 평준화전략의 비교표

요인	추종전략	평준화 전략
요구되는 노동기술의 수준	낮음	높음
직무재량권	낮음	높음
보수	낮음	높음
종업원당 요구되는 훈련	낮음	높음
노동력의 이직률	높음	낮음
종업원당 채용-해고비용	낮음	높음
요구되는 감독의 양	높음	낮음
요구되는 예산 수립 및 예측의 유형	단기	장기

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

2) 총괄계획 비용

(1) 채용비용과 해고비용

- 채용비용 : 모집비용, 선발비용, 교육훈련비용 등
- 해고비용 : 퇴직수당과 같은 해고와 관련된 제반 비용

(2) 잔업비용과 근로시간 단축비용

- 잔업비용 : 정규작업시간을 초과하여 작업할 때 정규임금 이상으로 지불되는 비용
-

- 근로시간 단축비용 : 정규작업시간 이하로 공장을 가동할 때 유휴시간에 대해 지불된 임금
→ 근로시간을 단축하는 경우에는 기업에 따라 단축된 근로시간에 대해 임금을 지불하는 경우도 있고 그렇지 않은 경우도 있다. 일부 기업들은 고도로 숙련된 작업자나 대체가 어려운 작업자에 대해서는 단축된 근로시간에 대해서도 임금을 지불한다

(3) 재고유지비용

- 재고유지비용이란 재화를 재고로 유지하는 데 관련된 비용
- 보관비용, 보험료, 보관 중의 손실, 진부화비용 등
- 재고유지비용의 대부분을 차지하는 것은 재고에 묶여 있는 자본에 대한 기회비용이기 때문에 재고유지비용은 재고금액에 대한 이자의 형태, 즉 재고금액의 백분율(%)로 표시되는 경우가 많다

(4) 품질비용 또는 추후납품비용

- 품질비용 : 수요를 잃어버린 것 → 이익 상실 기회비용, 신용 상실로 인한 미래 손실
- 추후납품비용 : 생산을 기다려 추후에 수요를 충족시킨 것 → 생산독촉비용, 가격할인, 신용상실비용 등 납품의 지연으로 인한 제 비용

(5) 하청비용

- 생산능력 부족 등의 이유로 제품의 전부 또는 일부를 외부에 하청을 주었을 때 하청업체에게 지불하는 비용
- 하청비용은 자체 생산비용보다 클 수도 있고, 작을 수도 있음

(6) 파트타임이나 임시직 노무비

- 일반적으로 정규노동력의 노무비보다 적음

1. 휴리스틱기법

1) 정의

- 수리적 최적화 기법과는 달리 인간의 직관력이나 경험을 활용하며 실험이나 시행착오에 의한 학습으로 과학적인 시행착오법이라고도 하며 생산계획의 문제를 경험적 내지 탐색적 방법(Heuristic Approach)으로 해결하는 방법

2) 휴리스틱기법의 예(대안평가 법)

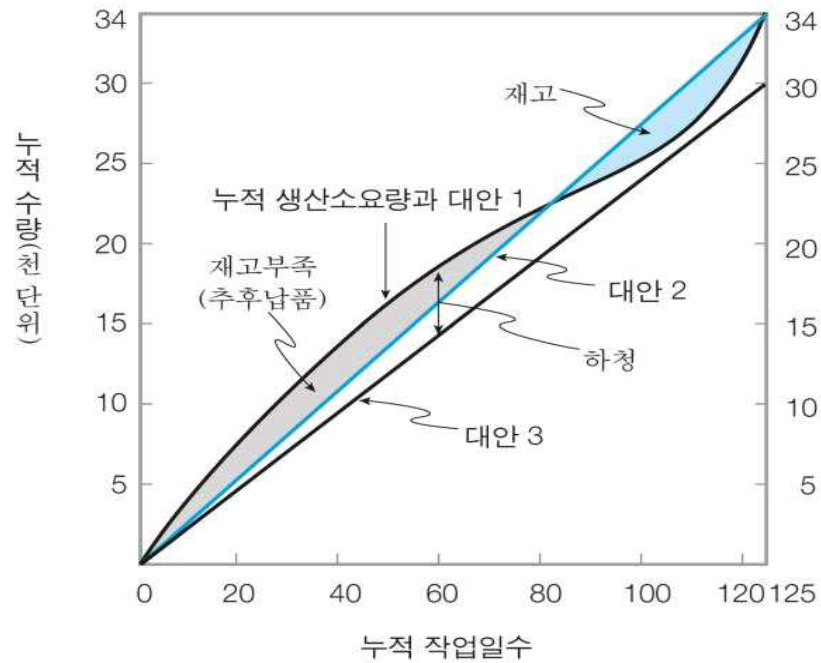
- 향후 6개월간의 월별 수요 예측치와 정규작업일수

수요 예측치와 작업일수				
월	수요 예측치 (= 생산소요량)	누적 생산소요량	작업일수	누적작업일수
1	6,100	6,100	22	22
2	5,900	12,000	19	41
3	5,500	17,500	22	63
4	4,800	22,300	20	83
5	5,400	27,700	22	105
6	6,300	34,000	20	125
합계	34,000		125	
- 1월 초 재고 = 500단위 - 회사정책상 잔업은 금지: 1일 작업시간 = 8시간				
- 6월 말 요구 재고수준 = 500단위 - 1월 초 고용인력 = 35명				

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

- 전략의 개발
 - <전략 1> 추종전략 : 고용수준을 변동시켜 매월 정확하게 생산소요량만큼 생산한다.
→ 이 전략에서는 재고는 발생하지 않지만 매월 채용과 해고가 일어날 수 있다.
 - <전략 2> 평준화전략 : 생산율은 작업일 1인당 평균 생산소요량 수준으로 일정하게 유지하고, 고용수준도 여기에 맞추어 일정하게 유지한다. 그리고 수요 변동은 재고와 추후납품으로 흡수한다.
→ 이 전략에서는 채용과 해고는 없지만 재고와 추후납품이 발생한다.
 - <전략 3> 평준화전략 + 하청 : 생산율은 4월의 최저 생산소요량을 만족시키는 수준으로 일정하게 유지하고, 고용수준도 여기에 맞추어 일정하게 유지한다. 그리고 추가소요량은 하청을 준다.
→ 이 전략에서는 채용, 해고, 재고, 추후납품 어느 것도 발생하지 않지만 하청을 주어야 한다.

- 누적 생산소요량과 각 전략의 누적 도표



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

- 관련 비용 및 기타 자료

제조비용(노무비 제외) = 50,000원/단위

재고유지비용 = 500원/단위·월

추후납품비용 = 1,000원/단위·월

하청비용 = 15,000원/단위(하청업체에게 지불되는 단위당 65,000원에서 자체 생산 시 소요되는 단위당 제조비용 50,000원을 뺀 차액)

채용비용 = 300,000원/1인

해고비용 = 500,000원/1인

정규임금 = 10,000원/시간

단위당 소요작업시간 = 1시간/단위

- 전략1의 평가

- 월간 고용수준 = 월간 소요작업시간 ÷ 종업원 1인당 월간 작업시간 = (월간 생산소요량 × 1시간) ÷ (월간 작업일수 × 8시간)

- 전략 1의 총괄계획 비용

전략 1의 총괄계획 비용								(금액단위 : 천원)
항목	월	1	2	3	4	5	6	합계
① 생산량(=생산소요량)								
② 소요작업시간(① × 1시간)								
③ 월간 종업원 1인당 작업시간		6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	34,000
(월간 작업시간 × 8시간)		6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	
④ 필요한 고용수준(② ÷ ③)		176	152	176	160	176	160	
⑤ 채용인원수		35	39	32	30	31	40	
⑥ 해고인원수		0	4	0	0	1	9	
⑦ 채용비용(⑤ × 300,000원)		0	0	7	2	0	0	
⑧ 해고비용(⑥ × 500,000원)		0	1,200	0	0	300	2,700	4,200
⑨ 정규임금(② × 10,000원)		0	0	3,500	1,000	0	0	4,500
⑩ 총비용(⑦ + ⑧ + ⑨)		61,000	59,000	55,000	48,000	54,000	63,000	340,000
		61,000	60,200	58,500	49,000	54,300	65,700	348,700

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

• 전략2의 평가

- 전략 2의 일정한 고용수준 = (총생산소요량 × 단위당 소요작업시간) ÷ (총작업일수 × 8시간)

$$= (34,000 \times 1) \div (125 \times 8) = 34\text{명}$$

- 전략 2의 총괄계획 비용

전략 2의 총괄계획 비용								(금액단위 : 천원)
항목	월	1	2	3	4	5	6	합계
① 누적 생산소요량								
② 고용수준								
③ 월간 종업원 1인당 작업시간		6,100	12,000	17,500	22,300	27,700	34,000	
(월간 작업시간 × 8시간)		34	34	34	34	34	34	
④ 월간 작업시간 (② × ③)		176	152	176	160	176	160	
⑤ 월간 생산량 (④ ÷ 1시간)		5,984	5,168	5,984	5,440	5,984	5,440	
⑥ 누적 생산량		5,984	5,168	5,984	5,440	5,984	5,440	34,000
⑦ 재고량(⑥ - ①)		5,984	11,152	17,136	22,576	28,560	34,000	
⑧ 추후납품량(음의 재고)		0	0	0	276	860	0	
(①-⑥)		116	848	364	0	0	0	
⑨ 재고유지비용(⑦ × 500원)		0	0	0	138	430	0	568
⑩ 추후납품비용 (⑧ × 1,000원)		116	848	364	0	0	0	1,328
⑪ 정규임금(④ × 10,000원)		59,840	51,680	59,840	54,400	59,840	54,400	340,000
⑫ 해고비용		500	0	0	0	0	0	500
⑬ 총비용 (⑨ + ⑩ + ⑪ + ⑫)		60,456	52,528	60,204	54,538	60,270	54,400	342,396
현재의 고용인력 35명을 34명 수준으로 맞추기 위해서는 1월 초에 1명을 해고해야 하므로 해고비용은 500,000원이다								

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

• 전략3의 평가

- 전략 3의 일정한 고용수준 = (4월의 생산소요량×단위당 소요작업시간)÷(4월의
작업일수×8시간)

$$= (4,800 \times 1) \div (20 \times 8) = 30 \text{명}$$

- 전략 3의 총괄계획 비용

전략 3의 총괄계획 비용								(금액단위 : 천원)
항목	월	1	2	3	4	5	6	합계
① 월간 생산소요량		6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	34,000
② 고용수준		30	30	30	30	30	30	
③ 월간 종업원 1인당 작업시간		176	152	176	160	176	160	
(월간 작업시간 × 8시간)		5,280	4,560	5,280	4,800	5,280	4,800	
④ 월간 작업시간 (② × ③)		5,280	4,560	5,280	4,800	5,280	4,800	30,000
⑤ 월간 생산량 (④ ÷ 1시간)		820	1,340	220	0	120	1,500	4,000
⑥ 하청량(① - ⑤)		12,300	20,100	3,300	0	1,800	22,500	60,000
⑦ 하청비용(⑥ × 15,000원)		52,800	45,600	52,800	48,000	52,800	48,000	300,000
⑧ 정규임금(④ × 10,000원)		2,500	0	0	0	0	0	2,500
⑨ 해고비용		67,600	65,700	56,100	48,000	54,600	70,500	326,500
⑩ 총비용(⑦ + ⑧ + ⑨)								
현재의 고용인력 35명을 30명 수준으로 맞추기 위해서는 1월 초에 5명을 해고해야 하므로 해고비용은 2,500,000원이다								

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

• 세 가지 전략의 총 비용 비교

전략 3의 총괄계획 비용		(금액단위 : 천원)		
비용항목	전략 1	전략 2	전략 3	
정 규 임 금	340,000	340,000	300,000	
하 청 비 용	-	-	60,000	
채 용 비 용	4,200	-	-	
해 고 비 용	4,500	500	2,500	
재;고유지비용	-	568	-	
추후납품비용	-	1,328	-	
합계	348,000	342,000	362,500	

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

2. 수송계획법

• 정의 : 수송문제(transportation problem)는 다수의 공급자와 수요지가 지역적으로 널리 분포되어 있고, 이러한 공급지들로부터 수요지들로 제품을 수송하고자 할 때 이용되며, 이를 활용하여 총괄계획을 작성할 수 있다

• 가정 : 고용수준을 일정하게 유지하고 채용과 해고가 없음

• 결정변수

- 수요

D_t = 기간 t 의 수요량

- 생산능력

R_t = 기간 t 의 정규작업에 의한 생산능력 O_t = 기간 t 의 잔업에 의한 생산능력

S_t = 기간 t 의 하청에 의한 생산능력

- 생산비용

CR = 정규작업에 의한 단위당 생산비용

CO = 잔업에 의한 단위당 생산비용

CS = 하청에 의한 단위당 생산비용

- 재고유지 및 추후납품비용

CI = 재고유지비용

CB = 추후납품비용

- 기초 및 기말 재고

I_0 = 기초재고량

I_t = 기간 t 말 재고량

• 3 기간 총괄계획문제의 수송표

3기간 총괄계획문제의 수송표

생산기간		판매기간			기말재고	미사용 생산능력	가용 생산능력
		기간 1	기간 2	기간 3			
기초재고		0	C_I	$2C_I$	$3C_I$	0	I_0
기간 1	정규	C_R	$C_R + C_I$	$C_R + 2C_I$	$C_R + 3C_I$	0	R_1
	잔업	C_O	$C_O + C_I$	$C_O + 2C_I$	$C_O + 3C_I$	0	O_1
	하청	C_S	$C_S + C_I$	$C_S + 2C_I$	$C_S + 3C_I$	0	S_1
기간 2	정규	$C_R + C_B$	C_R	$C_R + C_I$	$C_R + 2C_I$	0	R_2
	잔업	$C_O + C_B$	C_O	$C_O + C_I$	$C_O + 2C_I$	0	O_2
	하청	$C_S + C_B$	C_S	$C_S + C_I$	$C_S + 2C_I$	0	S_2
기간 3	정규	$C_R + 2C_B$	$C_R + C_B$	C_R	$C_R + C_I$	0	R_3
	잔업	$C_O + 2C_B$	$C_O + C_B$	C_O	$C_O + C_I$	0	O_3
	하청	$C_S + 2C_B$	$C_S + C_B$	C_S	$C_S + C_I$	0	S_3
필요량		D_1	D_2	D_3	I_3	$I_0 + \sum_{t=1}^3 (R_t + O_t + S_t) - \sum_{t=1}^3 D_t - I_3$	$I_0 + \sum_{t=1}^3 (R_t + O_t + S_t)$

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

• 수요예측과 생산능력1

수요예측과 생산능력

기간	수요예측치	월별 최대생산능력	
		정규작업	잔업
1월	800	700	350
2월	900	700	250
3월	800	700	250
4월	700	700	250

<비용 및 기타 자료>

- 1월 초 재고 = 50단위
- 4월 말 재고 = 500단위
- 정규작업에 의한 단위당 생산비 = 50원
- 잔업에 의한 단위당 생산비 = 75원
- 월간 단위당 재고유지비용 = 5원

3기간 총괄계획문제의 수송표

생산기간		판매기간			기말재고	미사용 생산능력	가용 생산능력
		기간 1	기간 2	기간 3			
기초재고		0	C_I	$2C_I$	$3C_I$	0	I_0
기간 1	정규	C_R	$C_R + C_I$	$C_R + 2C_I$	$C_R + 3C_I$	0	R_1
	잔업	C_O	$C_O + C_I$	$C_O + 2C_I$	$C_O + 3C_I$	0	O_1
	하청	C_S	$C_S + C_I$	$C_S + 2C_I$	$C_S + 3C_I$	0	S_1
기간 2	정규	$C_R + C_B$	C_R	$C_R + C_I$	$C_R + 2C_I$	0	R_2
	잔업	$C_O + C_B$	C_O	$C_O + C_I$	$C_O + 2C_I$	0	O_2
	하청	$C_S + C_B$	C_S	$C_S + C_I$	$C_S + 2C_I$	0	S_2
기간 3	정규	$C_R + 2C_B$	$C_R + C_B$	C_R	$C_R + C_I$	0	R_3
	잔업	$C_O + 2C_B$	$C_O + C_B$	C_O	$C_O + C_I$	0	O_3
	하청	$C_S + 2C_B$	$C_S + C_B$	C_S	$C_S + C_I$	0	S_3
필요량		D_1	D_2	D_3	I_3	$I_0 + \sum_{t=1}^3 (R_t + O_t + S_t) - \sum_{t=1}^3 D_t - I_3$	$I_0 + \sum_{t=1}^3 (R_t + O_t + S_t)$

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

수송표와 최적 해								
생산기간		판매기간				기말재고	미사용 생산능력	가용 생산능력
		1월	2월	3월	4월			
기초재고		0 50	5	10	15	20	0	50
1월	정규	50 700	55	60	65	70	0	700
	잔업	75 50	80 50	85	90	95	0 250	350
2월	정규	M	50 700	55	60	65	0	700
	잔업	M	75 150	80 100	85	90	0	250
3월	정규	M	M	50 700	55	60	0	700
	잔업	M	M	75	80 250	85	0	250
4월	정규	M	M	M	50 450	55 250	0	700
	잔업	M	M	M	75	80 250	0	250
필요량		800	900	800	700	500	250	3,950

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

• 수요예측과 생산능력 2

내용	기간		
	1	2	3
수요	550	700	750
생산용량			
정규	500	500	500
초과근무	50	50	50
하도급	120	120	100
초기재고	100		
비용			
정규	60		
초과근무	80		
하도급	90		
재고유지비용	1/월		
추후납품비용	3/월		

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

공급		다음에 대한 수요				총 가용생산용량 (공급)
		기간 1	기간 2	기간 3	비사용 생산용량 (더미)	
기간	초기 재고	0 100	1	2	0	100
1	정규	60 450	61 50	62	0	500
	초과근무	80	81 50	82	0	50
	하도급	90	91 30	92	90 0	120
2	정규	63	60 500	61	0	500
	초과근무	83	80 50	81	0	50
	하도급	93	90 20	91 100	0	120
3	정규	66	63	60 500	0	500
	초과근무	86	83	80 50	0	50
	하도급	96	93	90 100	0	100
수요		550	700	750	90	2,090

[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed.,

1. 배치공정의 일정계획

1) 일정계획의 정의

- 생산능력이나 자원(장비, 노동력 및 공간)을 시간에 따라 주문, 활동, 작업 또는 고객에 할당하는 단기의 생산능력계획
 - 무엇이 언제, 누구에 의해, 어떤 장비를 사용하여 이루어지는 가를 나타낸다
 - 일정계획에서는 자원의 할당 의사결정이 이루어지므로 일정계획은 설비계획과 총괄계획에 의해 획득한 자원의 사용계획이라고 볼 수 있음
- 연속 및 조립라인 공정의 일정계획 문제는 대부분 공정설계에 의해 해결; 일정계획 문제는 주로 배치 및 잡숍 공정 그리고 프로젝트 공정에서 발생

2) 배치공정의 일정계획

- 배치 생산의 일정계획 에서 사용되는 작업과 작업장이란 용어는 전통적인 주문생산 공정(job shop)으로 부터 나옴
 - 그러나 이 개념들은 공장, 병원, 사무실, 학교 등을 포함한 모든 유형의 배치 생산에 똑같이 적용되며, 특히 서비스업에서 동일하게 사용하여 일정계획의 기법은 배치 생산형태를 취하는 모든 제조업과 서비스업에 적용될 수 있다
- 배치 및 잡숍 공정에서 배치(batch)란 고객이 주문한 것에 해당하며 한 개나 여러 개의 부품 또는 품목으로 구성됨; 각 배치는 처리에 필요한 장비와 노동력에 따라 여러 가지 기계와 작업장을 거침
 - 대학 : 학과나 반이 한 배치가 되며, 배치의 크기는 학과나 반의 학생 수
 - 여기서 일정계획은 : 각 배치를 교과목과 강사에 할당하는 시간표를 짜는 문제가 됨
- 각 배치는 서로 다른 작업 흐름을 취하며 작업의 시작과 중단이 자주 발생하기 때문에 배치의 흐름이 불규칙적이고 원활하지 못함; 그 결과 작업의 대기시간이 발생하고, 고객의 대기라인이 생기게 되며, 일정계획은 복잡하고 어렵게 됨.

2. 겐트도표에 의한 일정계획

1) 겐트도표의 의의

- 겐트(Henny L. Gantt)에 의해 1917년에 도입된 겐트도표는 가장 오래된 일정계획기법이다

2) 겐트도표에 의한 일정계획

- 어떤 작은 제작소는 각각 1개의 기계 A, B, C로 구성된 3개의 작업장(A,B,C)에서 5개 작업(1,2,3,4,5)의 일정계획을 수립하고자 한다.
 - 일정계획을 위한 작업 자료
-

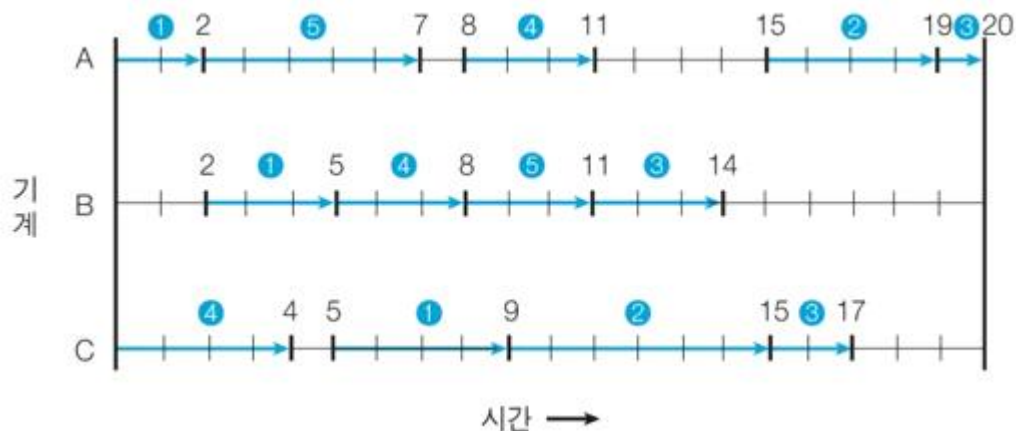
작업	작업장/기계시간	납기(일)
1	A/2, B/3, C/4	3
2	C/6, A/4	2
3	B/3, C/2, A/1	4
4	C/4, B/3, A/3	4
5	A/5, B/3	2

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

→ 예를 들면, 작업 2는 작업장 C에서 6시간 가공을 받은 다음, 작업장 A로 가서 4시간 가공을 받으면 끝난다

→ 작업의 순서는 임의로 1 - 4 - 5 - 2 - 3 의 순서로 처리된다고 하자

• 겐트도표에 의한 일정계획



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

→ 작업 1 : 작업 1은 기계 A에서 2시간 가공을 받은 다음, 기계 B로 가서 3시간(시간 2에서 5까지) 가공 받고, 끝으로 기계 C로 가서 4시간(시간 5에서 9까지) 가공을 받는다. 따라서 작업1은 대기시간이 없다.

→ 작업 4 : 작업 4는 기계 C가 시간 5까지 비어 있으므로 기계 C에서 바로 4시간 가공을 받을 수 있다. 다음은 기계 B가 시간 5까지 바쁘기 때문에 1시간을 기다려 기계 B에서 3시간(시간 5부터 8까지) 가공을 받는다. 끝으로 기계 A에서 시간 8부터 11까지 3시간 가공을 받는다

→ 작업 5 : 작업 5는 먼저 기계 A에서 작업 1이 끝나는 시간 2까지 2시간을 기다려 시간 2부터 7까지 5시간 가공을 받는다. 기계 A에서 가공이 끝난 다음에는 기계 B로 가서 1시간을 기다려 시간 8부터 11까지 3시간 가공을 받는다.

→ 작업 2 : 작업 2는 기계 C에서 시간 9까지 9시간을 기다려 기계 C에서 6시간(시간 9부터 15까지) 가공을 받는다. 기계 A로 가서 기계 A가 비어 있으므로 4시간(시간 15부터 19까지) 가공을 받는다.

→ 작업 3 : 작업 3은 기계 B에서 11시간 기다려 3시간(시간 11부터 14까지) 가공을 받는다. 기계 C로 가서 작업 2가 아직 작업중이므로 1시간 기다려 2시간(시간 15부터 17까지) 가공을 받는다. 기계 A로 가서 작업 2가 아직 작업중이므로 2시간 기다려 1시간(시간 19부터 20까지) 가공을 받는다.

→ 작업장과 작업의 결과

작업장 (기계)	유휴시간 (시간)	작업	처리시간 (시간)	대기시간 (시간)	흐름시간 (시간)
A	5	1	9	0	9
B	8	2	10	9	19
C	4	3	6	14	20
계	17	4	10	1	11
		5	8	3	11
총 완료시간 = 20시간		계	43	27	70
하루 작업시간을 8시간으로 할 때 작업 2만 납기를 지키지 못했음(3시간 지연)					

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

3) 겐트도표에 의한 일정계획 평가

(1) 작업장의 성과 평가

- 작업장의 성과에 대한 척도 : 총완료시간(makespan)과 기계 가동률
 - 총완료시간
 - 총완료시간은 모든 작업이 완료되는 시간; 작업장의 성과는 총완료시간이 작을수록 좋음
 - 예제의 경우, 총완료시간은 20시간
 - 가동률
 - 예제의 경우 총유휴시간은 각 기계의 유휴시간을 합한 17시간
 - 세 기계(작업장)에 주어진 총 60(=20×3)시간 중 유휴시간의 비율은 28.3%(=17/60)이고, 가동률은 71.7%(=43/60)
 - 가동률은 총완료시간과 밀접히 관련되어 있음.
- 총유휴시간 = (기계의 수) × (총완료시간) - 총처리시간
- 위의 식에서 기계(작업장)의 수와 총처리시간은 작업의 순서와 관계없이 일정하므로 총 완료시간을 최소화하면 총유휴시간이 최소화되고 따라서 가동률이 최대화됨.

(2) 작업의 성과평가

- 작업의 성과에 대한 척도: 총 흐름시간(또는 각 작업의 평균 완료시간) ; 흐름시간(flow time)이란 각 작업의 완료시간, 즉 각 작업이 완료될 때까지 작업장에서 보낸 총시간
- 작업순서의 성과는 총흐름시간이 작을수록 좋음
 - 총 흐름시간
 - 각 작업은 작업장에서 처리를 받거나 또는 기다리는 데 시간을 보내기 때문에 흐름시간은 처리시간과 대기시간을 합한 값; 예제에서 작업 2의 흐름시간(완료시간)은 처리시간 10에 대기시간 9를 더한 값인 19시간
 - 예제에서 총흐름시간은 70(=43+27)시간(평균 완료시간=14시간)
 - 총흐름시간 = 총처리시간 + 총대기시간
 - 위의 식에서 총처리시간은 작업의 순서와 관계없이 일정하므로 총흐름시간의 최소화는 총대기시간의 최소화와 마찬가지로

- 흐름시간과 대기시간은 작업의 처리순서에 달려 있음

(3) $m \times n$ 기계 일정계획 문제

- 총완료시간, 기계(작업장)의 가동률, 흐름시간 및 대기시간은 작업의 순서에 달려 있음.
- 예제의 경우, 가능한 작업순서의 수는 $120(=5!)$ 가지; 이 120가지의 작업순서를 모두 평가해보면 총 완료시간이나 총흐름시간(또는 총대기시간)을 최소화하는 작업순서를 구할 수 있음.
- n 개의 작업이 있으면 최적 작업순서를 구하기 위해서는 $n!$ 만큼의 작업순서를 모두 평가해야 함; 작업의 수 n 이 커지면 최적 작업순서를 구하는 것은 현실적으로 불가능
- m 개의 기계(또는 작업장)와 n 개의 작업이 있는 $m \times n$ 기계 일정계획 문제는 임의의 수 n 에 대해 $m = 1, 2, 3$ 인 경우에는 효율적인 최적 해법이 개발되어 있음; $m > 3$ 인 경우에는 효율적인 최적 해법은 없음.

3. 유한 생산능력 일정계획

1) 유한 생산능력 일정계획

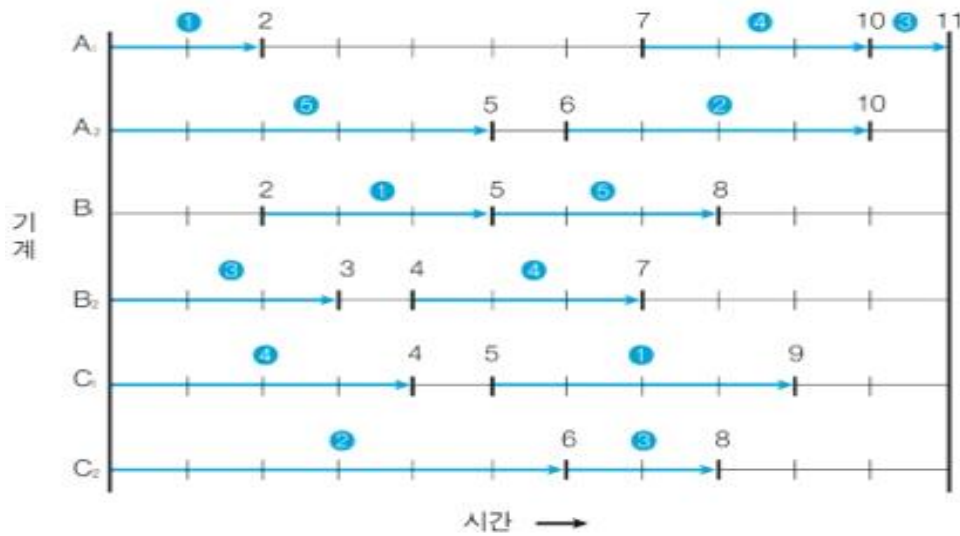
- 각 작업장의 생산능력(예를 들어, 기계의 수)이 무한하다면 작업의 대기 현상은 없고 이에 따라 일정계획의 문제가 발생하지 않는다
- 각 작업장에 두 대의 기계가 있는 경우의 일정계획
- 일정계획을 위한 작업 자료

작업	작업장/기계시간	납기(일)
1	A/2, B/3, C/4	3
2	C/6, A/4	2
3	B/3, C/2, A/1	4
4	C/4, B/3, A/3	4
5	A/5, B/3	2

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

→ 두 대의 유형 A의 기계를 A1, A2로 표시하고 유형 B는 B1, B2로 유형 C는 C1, C2로 표시하고 작업순서는 1 - 4 - 5 - 2 - 3 의 순서로 처리된다고 하자

- 간트도표에 의한 두 대의 기계가 있을 경우의 일정계획



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

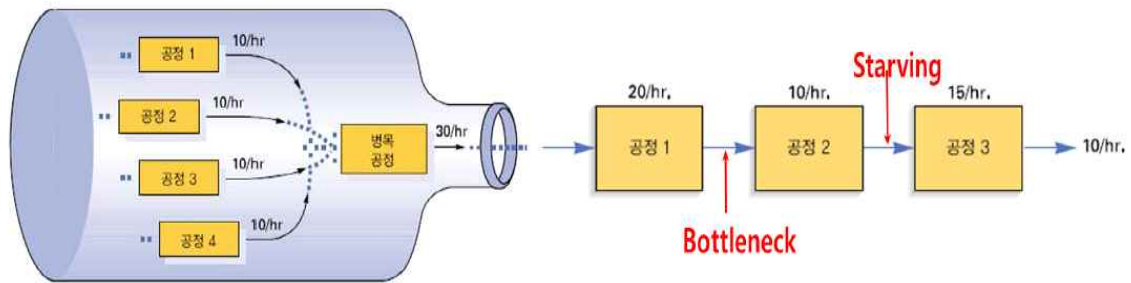
→ 작업장과 작업의 결과

작업장 (기계)	유헴시간 (시간)	작업	처리시간 (시간)	대기시간 (시간)	흐름시간 (시간)
A	7	1	9	0	9
B	10	2	10	0	10
C	6	3	6	5	11
계	23	4	10	0	10
		5	8	0	8
총 완료시간 = 11시간		계	43	5	48
총완료시간 20시간 → 11시간, 총대기시간 27시간 → 5시간, 모든 작업 납기 내 완료					

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

2) 병목현상

- 병목 작업장 : 생산능력이 부과된 수요보다 작은 작업장
- 병목 작업장은 전체 공장의 생산능력을 제약 ; 병목 작업장에 1시간의 생산능력 추가는 전체 공장에 1시간의 생산능력 추가와 마찬가지로 효과
- 생산능력의 추가 방법: 기계시간의 추가, 준비시간의 단축, 잔업, 하청 등
- 일정계획에서는 병목 작업장을 찾아내고 거기에 생산능력을 추가하여 병목현상을 제거함으로써 작업의 흐름을 개선하는 것이 중요함.



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 병목공정(bottleneck operation): 일련의 공정들 중에서 다른 공정들보다 생산용량이 적은 공정
 - 병목공정의 생산용량이 전체 시스템의 생산용량을 제한
- 작업공정(starving operation): 선 공정에서 작업물량이 원활히 공급되지 못하여 후공정에서 작업량이 없어서 작업을 진행하지 못하는 경우

1. 작업순서의 결정

1) 우선순위규칙과 작업순서의 평가기준

(1) 우선순위규칙(배정규칙)

- 선착순규칙: 작업장에 도착한 순서대로 작업순서 결정
- 후착순규칙: 늦게 도착한 작업부터 먼저 처리
- 최단처리시간규칙: 처리시간이 짧은 순서대로 작업순서 결정
- 최소납기규칙: 납기가 빠른 순서대로 작업순서 결정
- 최소여유시간규칙: 여유시간(=현재부터 납기까지 남아 있는 시간-잔여 처리시간)이 가장 짧은 작업부터 우선적으로 처리
- 잔여 작업당 최소여유시간규칙: 잔여 작업당 여유시간이 가장 짧은 작업부터 우선적으로 처리

$$\text{잔여 작업당 여유시간} = \frac{\text{납기까지 남은 시간} - \text{잔여 처리시간}}{\text{잔여 작업의 수}}$$

- 긴급률규칙: 긴급률이 가장 작은 작업부터 우선적으로 처리

$$\text{긴급률} = \frac{\text{납기까지 남은 시간}}{\text{잔여 처리시간}}$$

- 임의순서규칙: 다음에 처리할 작업을 임의로 선택

(2) 작업순서의 평가기준

- 총 완료시간(makespan) : 총 완료시간이란 모든 작업이 완료되는 시간(즉, 최종 작업이 완료되는 시간) 을 말하며 총 완료시간은 짧을수록 좋다
- 평균완료시간(mean flow time) : 작업의 평균 완료시간은 짧을수록 좋다. 평균완료시간을 평균 흐름 시간이라고도 한다
- 작업장내 평균 작업 수 : 작업장 내에 머무는 작업의 수가 많을수록 보관 장소가 더 많이 필요하고 작업장 내부가 혼잡해지기 때문에 효율성이 떨어진다. 또한 작업장 내에 머무는 작업이 많을수록 재공품 재고가 많다는 것을 의미한다. 따라서 작업장 내 평균 작업 수는 적을수록 좋다.
- 평균 납기지연시간(average tardiness) : 평균납기지연시간은 적을수록 좋다
- 유허시간(idle time) : 작업장, 기계 또는 작업자의 유허시간은 작을수록 좋다

2) 한 개의 작업장을 거치는 경우

- 작업의 도착순서, 처리시간 및 납기
-

작업	도착순서	처리시간(일)	납기(일)
A	1	6	10
B	2	3	4
C	3	5	15
D	4	2	5
E	5	4	9
계		20	

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

→ 이 5개 작업의 총처리시간은 20일이므로 어떠한 작업순서를 사용하더라도 총완료시간은 똑같이 20일이 된다.

→ 또한 계속해서 다음 작업을 처리하므로 작업장의 유효시간도 없다

→ 따라서 여러 개의 작업이 한 개의 작업장을 거치는 경우에는 총완료시간과 유티시간은 평가기준으로서는 의미가 없으며, 작업순서는 평균 완료시간, 작업장 내 평균 작업 수 및 평균 납기지연시간에 의해 평가된다.

- 여유시간과 긴급률의 계산

작업	처리시간	납기	여유시간	긴급률
A	6	10	$10-6 = 4$	$10/6 = 1.67$
B	3	4	$4-3 = 1$	$4/3 = 1.33$
C	5	15	$15-5 = 10$	$15/5 = 3$
D	2	5	$5-2 = 3$	$5/2 = 2.5$
E	4	9	$9-4 = 5$	$9/4 = 2.26$

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

- 우선순위규칙에 따른 작업순서의 결정

- 선착순 규칙 : A - B - C - D - E
- 후착순 규칙 : E - D - C - B - A
- 최단처리시간 규칙 : D - B - E - C - A
- 최소납기 규칙 : B - D - E - A - C
- 최소여유시간 규칙 : B - D - A - E - C
- 긴급률 규칙 : B - A - E - D - C

- 선착순규칙에 의한 작업순서의 평가
-

작업	처리시간	흐름시간	납기	납기지연
A	6	6	10	0
B	3	9	4	5
C	5	14	15	0
D	2	16	5	11
E	4	20	9	11
계	20	65		27

$$\text{평균완료시간} = \frac{\text{총흐름시간}}{\text{작업의 수}} = \frac{65}{5} = 13\text{일}$$

$$\text{작업장 내 평균 작업 수} = \frac{\text{총흐름시간}}{\text{총처리시간}} = \frac{6(5) + 3(4) + 5(3) + 2(2) + 4(1)}{20} = \frac{65}{20} = 3.25$$

$$\text{평균납기지연시간} = \frac{\text{총납기지연시간}}{\text{작업의 수}} = \frac{27}{5} = 5.4\text{일}$$

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

- 6가지 우선순위규칙에 의한 작업순서의 평가 결과

규칙	작업순서	평가기준		
		평균 완료시간(일)	작업장 내 평균 작업 수	평균 납기 지연시간(일)
선착순 규칙	A - B - C - D - E	13	3.25	5.4
후착순 규칙	E - D - C - B - A	11	2.75	4.2
최단처리시간 규칙	D - B - E - C - A	10	2.5	2.2
최소납기 규칙	B - D - E - A - C	10.4	2.6	2
최소여유시간 규칙	B - D - A - E - C	10.8	2.7	2.4
긴급률 규칙	B - A - E - D - C	12	3	3.8

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

→ 최단처리시간규칙은 작업의 대기시간을 최소화하기 때문에 평균 완료시간과 시스템 내 평균 작업 수를 최소화함

→ 평균 납기지연시간은 최소납기규칙을 적용했을 때 결과가 가장 좋았지만, 이는 항상 그런 것은 아니고 작업의 처리시간과 납기에 관한 자료에 따라 결과는 달라짐.

3) 두 개의 작업장을 거치는 경우

(1) 가정과 기준

- 각 작업이 동일한 순서로 두 개의 작업장을 거침; 즉, 작업장 1→작업장 2
- 최종 작업이 두 번째 작업장에서 완료되는 시간, 즉 모든 작업이 끝나는 시간(makespan)이 최소가 되도록 작업순서 결정(두 작업장의 총유희시간의 최소화)

(2) 존슨의 규칙

- 단계 1: 각 작업의 작업장 1과 작업장 2에서의 처리시간 산정
- 단계 2: 작업장 1, 2에 관계없이 처리시간이 가장 짧은 작업을 선택; 가장 짧은 처리시간이 작업장 1에서 발생하면 그 작업을 가능한 앞 순위에 놓고, 작업장 2에서 발생하면 그 작업을 가능한 뒤 순위에 놓음.
- 단계 3: 단계 2에서 순위가 결정된 작업은 고려 대상에서 제외
- 단계 4: 모든 작업의 순서가 결정될 때까지 단계 2와 단계 3을 반복

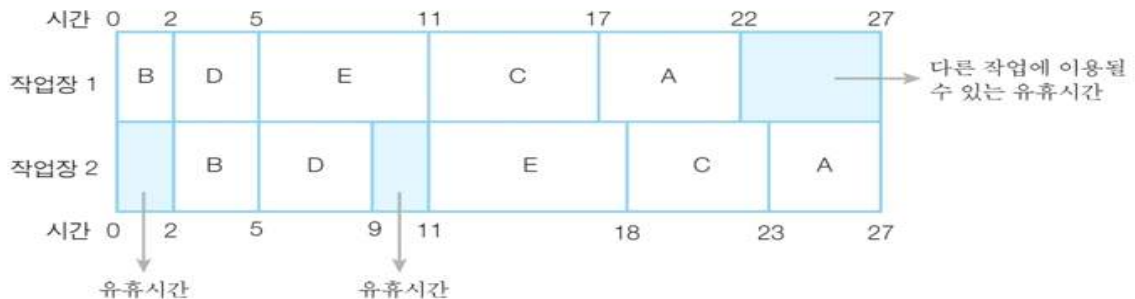
(3) 두 개의 작업장을 거치는 문제

- 예제1

작업	처리시간(일)				
	작업장 1	작업장 2	작업순서		
A	5	4	B		
B	2	3	B	D	
C	6	5	B	D	A
D	3	4	B	D	C
E	6	7	B	D	E

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

→ 존슨의 규칙에 의한 작업일정



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

→ 작업순서 : B - D - E - A - C

→ 완료시간 : 27일

4) 다수의 작업장을 거치는 일반적인 경우

(1) 작업순서 결정

- 각 작업장마다 현재 대기 중인 작업 중 어느 작업을 우선적으로 처리해야 할 것인가를 우선순위규칙을 이용하여 동적으로 결정

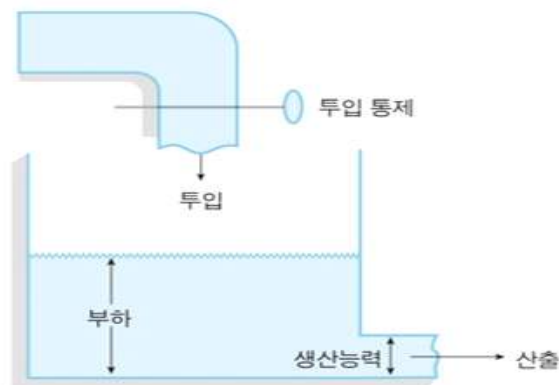
(2) 시뮬레이션연구 결과

- 최단처리시간규칙은 효율성의 측면에서 가장 좋음
- 긴급률규칙과 잔여 작업당 최소여유시간규칙은 납기 관련 평가기준에서 가장 좋음.
- 배치 및 잡숍 공정의 경우에는 효율성보다는 납기가 더 중요하므로 긴급률규칙과 잔여 작업당 최소여유시간규칙이 더 많이 쓰임.

2. 생산현장 통제

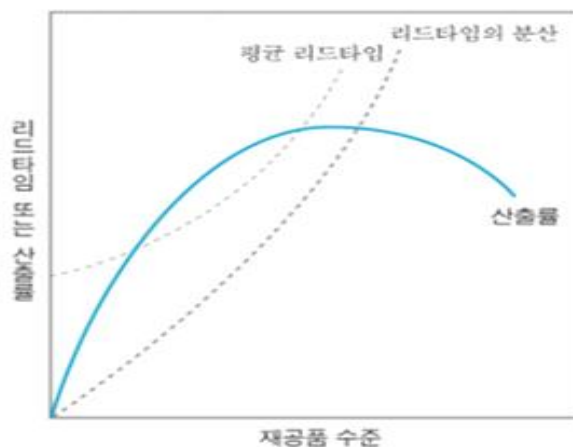
1) 투입-산출통제

- 투입-산출통제
 - 작업장의 투입과 산출 간의 관계 관리
 - 투입 : 단위시간당 한 작업장에 도착하는 작업의 양
 - 부하 : 시스템 내의 재공품이나 적체된 주문의 수준
 - 산출 : 한 작업장에 의해 완료되는 작업의 양
 - 생산능력 : 최대 산출률
- 투입-산출의 물탱크모형



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

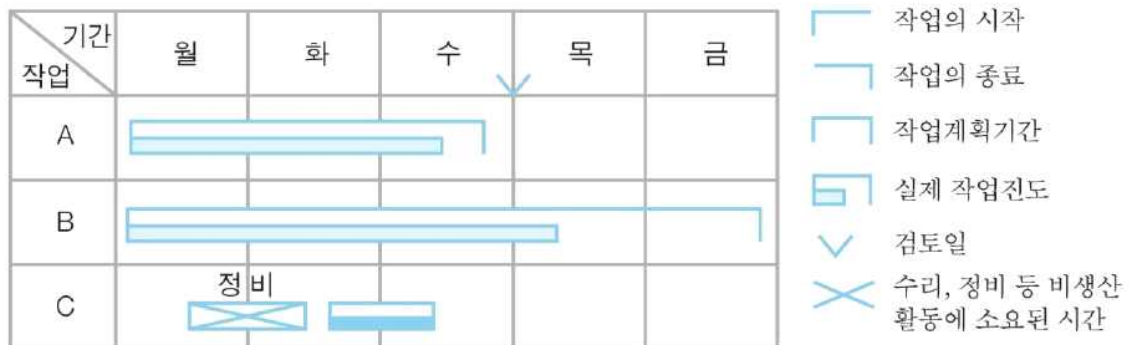
- 투입의 효과
 - 투입이 너무 적으면 기계가동률의 저하, 유휴인력의 증가, 단위당 생산비용의 증가 등을 초래
 - 투입이 너무 많으면 운전자본 증가(재공품 재고 증가), 주문당 평균완료시간 증가(대기시간 증가), 시스템의 성능 저하
- 투입-산출의 관계



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

- 재공품 재고가 증가함에 따라 산출률은 일정수준까지는 증가; 이를 넘어서면 재공품재고가 너무 많아 생산에 지장을 초래해 오히려 산출률은 감소
- 재공품 재고가 증가하면 주문의 대기시간이 길어지므로 평균 리드타임(평균 완료시간)이 커지고 리드타임(완료시간)의 분산도 커짐.
- 재공품 재고(적체된 주문)가 생산능력을 초과하고 주문당 평균 리드타임이 적정 수준에 도달하면 산출물만큼 투입이 이루어지도록 투입을 통제해야 함.

2) 겐트도표에 의한 일정 통제



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

❖ 검토일인 수요일 말 현재

- 작업 A는 계획보다 약간 지연되고 있음.
- 작업 B는 계획보다 약간 앞서 있음.
- 작업 C는 완료되었으나 기계설비의 정비 때문에 늦게 시작되었음

1. 프로젝트 관리의 목적

1) 프로젝트의 정의

- 프로젝트: 유일한 제품이나 서비스 또는 결과를 창출하기 위한 일시적인 노력
- 프로젝트형 생산 : 유일한 제품을 단일 단위로 생산하는 데 사용
- 프로젝트의 예

-
- | | |
|---------------------------|------------------|
| • 빌딩, 교량, 댐, 고속도로 등의 건설공사 | • 영화제작 |
| • 선박, 항공기, 대형 기계 등의 제작 | • 우주선 발사 |
| • 새로운 공장의 건설 | • 기금모금 |
| • 대형 기계설비의 설치 | • 광고 캠페인의 설계 |
| • 신제품 도입 | • 공장의 첫 가동 또는 폐쇄 |
| • 컴퓨터 시스템의 설계 | • 회계감사 |
| • 각종 연구개발(R&D) 사업 | • 군사작전회의 |
-

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

2) 프로젝트 관리의 목적

• 프로젝트 관리의 목적: 비용, 일정, 성과 → 프로젝트 관리에서는 이들 간의 상충관계를 고려해야 함

(1) 프로젝트 비용

- 프로젝트 비용 : 프로젝트에 소요되는 직접비용과 간접비용의 합
- 프로젝트 비용은 프로젝트 예산으로 수립됨.
- 프로젝트 관리에서는 계획된 예산의 범위 내에서 프로젝트 비용을 관리해야 함.

(2) 프로젝트 일정

- 프로젝트의 완료 시점과 중요한 중간 단계의 시점은 일반적으로 최초에 설정됨.
- 프로젝트 관리에서는 설정된 날짜들을 지킬 수 있도록 일정을 통제해야 함.
- 프로젝트의 예산과 일정은 상충되는 경우가 많음(예: 만약 프로젝트가 계획보다 늦어지면 작업이 필요하지만 작업비용을 지출하기에는 예산이 충분하지 않을 수 있음).
- 시간과 비용 간의 상충관계를 고려하여 의사결정이 이루어져야 함.

(3) 프로젝트 성과

- 프로젝트 성과: 프로젝트에 의해 생산되는 제품이나 서비스의 성능 특성
- 예: 새로운 기계의 연구개발 프로젝트의 경우, 성과는 개발된 새로운 기계의 성능 명세 ; 영화 프로젝트의 경우, 성과는 제작된 영화의 품질과 흥행수입
- 성과 또한 비용과 일정 양쪽 모두와 상충관계에 있음; 예를 들면, 영화의 경우에는 영상이 기대한 성과에 미치지 못하면 추가 촬영이나 각본의 수정이 요구되지만 이는 비용 증가와 일정 변경을 초래함.

3) 프로젝트 관리의 주의사항

- 프로젝트는 제한된 시간과 비용, 그리고 성과 목표에 맞추어서 완료되어야 하고 이를 위해서 분명한 목표와 우선순위가 결정되어야 함
 - 각각의 작업들이 정의되어야 하며 각각의 작업을 완료하는데 소요되는 시간도 추정되어야
-

함

- 프로젝트가 추진되면 진척 상황이 수시로 체크되어야 함
- 프로젝트 접근법은 기업조직이 자신의 역량을 제한된 시간과 예산의 제약 아래에서 특정 목적을 달성하는데 집중할 수 있게 해줌
- 프로젝트 활동을 계획하고 조정하는 문제는 신중하게 계획되어야 하는 수천 개의 활동을 포함하고, 프로젝트가 적절한 비용을 사용하면서 일정에 맞게 잘 진행되고 있는지 체크해야 하므로 규모가 큰 프로젝트에 있어서는 매우 어려운 일이 될 수 있음
- 프로젝트는 기업조직에 전략적 중요성을 가질 수 있음
 - 예를 들어, 훌륭한 프로젝트 관리는 전사적자원관리(ERP) 시스템의 성공적인 구축이나 린-시스템(Lean System)의 도입에 도움을 줄 수 있음

2. 프로젝트의 계획 및 통제

1) 프로젝트의 경영 의사결정

- 프로젝트의 경영 의사결정은 계획, 일정계획, 통제, 종료의 순서로 이루어짐

A. 계획

- 프로젝트의 고객 확인
- 최종 제품 또는 서비스 결정
- 프로젝트의 목적 설정
- 요구되는 총자원 및 총시간 추산
- 프로젝트 조직 결정
- 중요 인력(프로젝트 관리자 등) 임명
- 요구되는 주요 과업 정의
- 프로젝트 예산 수립

B. 일정계획

- 상세한 작업명세구조 개발
- 각 과업에 소요되는 시간 추정
- 과업 간의 선후관계 및 순서 결정
- 각 과업의 시작 및 완료시간 결정
- 각 과업에 대한 상세 예산 수립
- 인력을 과업에 할당

C. 통제

- 실제 시간, 비용 및 성과 감시
- 계획치와 실제치의 비교
- 시정조치의 필요 여부 결정
- 시정조치의 대안 평가
- 적절한 시정조치 실시

D. 종료

- 모든 작업 완료
 - 계약 종료
 - 모든 매입채무 지불
 - 완성된 프로젝트 인도
 - 인력과 장비의 재할당
-

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

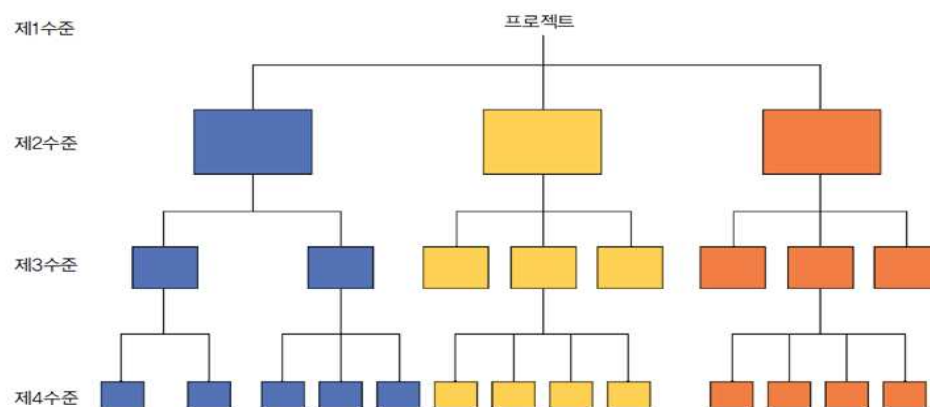
2) 프로젝트 계획

- 프로젝트 계획이란 프로젝트의 시작 단계에서 요구되는 프로젝트의 전반적인 특징과 방향을 설정하는 의사결정(프로젝트의 주요 목적, 소요 자원, 조직, 중요 인력 등)

3) 프로젝트 일정계획

- 일정계획 단계에서는 프로젝트 계획을 보다 상세하게 규정
 - 먼저 프로젝트의 상세한 활동목록인 작업명세구조 작성
-

- 작업명세구조의 각 활동에 대한 상세한 시간 일정 결정
- 각 활동에 대한 상세한 예산 수립
- 끝으로 인력을 각 활동에 할당
- 작업분담구조 (WBS; Work Breakdown Structure) (작업명세구조)
 - 업무 세분화 구조(Work Breakdown Structure (WBS)): 프로젝트 과업과 하위과업 그리고 업무 패키지의 계층구조를 정의
 - 작업기술서(State of Work; SOW): 기대하는 목표를 상세히 기술한 것으로 수행될 작업의 내용과 시작과 종료를 표시한 일정계획에 대해 간략히 적어 놓은 것
 - 과업(Task): 프로젝트의 하위 단위(subdivision of a project) → 수 개월 미만, 한 그룹이나 조직에 의해 수행
 - 하위과업(Subtask): 필요 시 하나의 과업을 보다 상세히 분류
 - 업무 패키지(Work Package): 단일 조직단위에 할당되는 활동 그룹
 - 활동(Activity): 시간을 소비하는 업무의 단위(사람의 노력이 필요한 작업 및 페인트 건조에 따른 기다림과 같이 사람의 노력이 필요하지 않은 시간의 소비 활동 전체)
 - 프로젝트 마일스톤(Project Milestone): 프로젝트 상의 특정한 사건(이벤트)
- 작업분담구조의 예1



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 작업분담구조 : 연회



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

4) 프로젝트의 통제

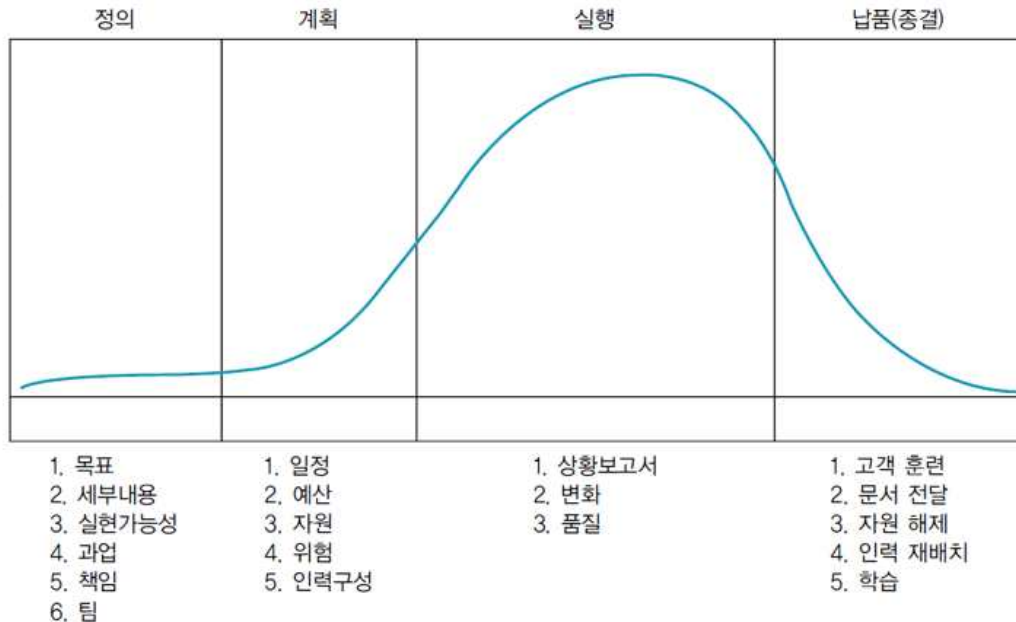
- 프로젝트 팀은 각 활동이 계획대로 진행되도록 프로젝트를 시간, 비용 및 성과의 측면에서 감시하고, 실제 결과와 계획 간의 괴리가 큰 경우에는 시정조치를 취함

5) 프로젝트 종료

- 프로젝트의 종료란 공식적으로 프로젝트를 끝내는 것을 말함.
- 프로젝트의 종료에는 모든 작업의 완료, 모든 도급계약의 종료, 모든 대금 지급, 완성된 프로젝트 인도, 프로젝트에 사용된 인력과 장비의 재할당 등이 포함됨.
- 프로젝트의 종료는 공식적으로 정의되어야 함(예: 건물의 준공식, 도로공사의 개통식).

6) 프로젝트 수명주기

- 정의(Definition)
 - 개념(concept): 조직이 프로젝트의 필요성을 인식하고 잠재적 고객(potential customer or client)으로부터의 제안요청(request for a proposal)에 반응
 - 실현가능성(타당성) 분석(feasibility analysis): 프로젝트를 수행하는데 따른 기대비용과 이익 그리고 위험 분석
- 계획(Planning): 세부 작업을 기술하고 필요한 인적자원, 시간 그리고 비용에 대한 예측 제공
- 실행(Execution): 프로젝트가 완료되는 시간(during which the project itself is done) → 이 단계에서 프로젝트에 소요되는 시간과 자원의 대부분이 설명되는 경우가 많음
- 종결(Termination or Delivery(납품)): 프로젝트가 완료되는 시점(during which closure is achieved). 프로젝트에 참여한 인적 자원의 재배치와 잔여 자원 및 설비의 처리를 포함
 - 프로젝트 수명주기



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

3. 프로젝트의 일정계획 방법

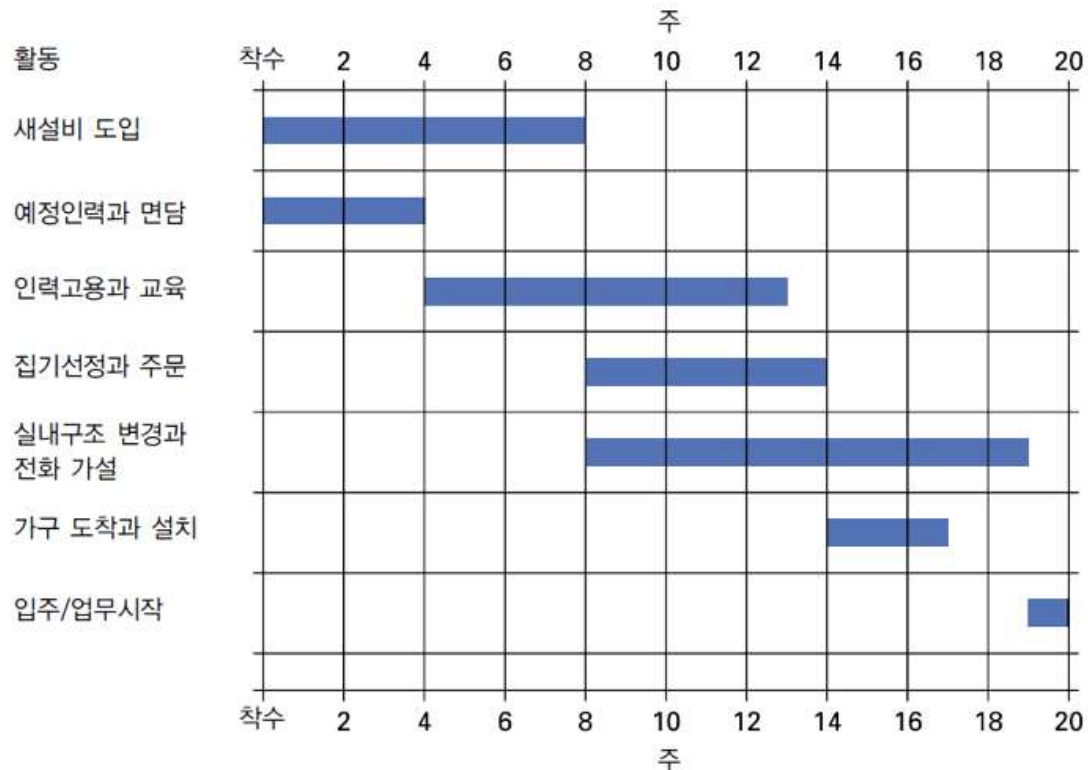
- 프로젝트의 일정계획의 두 가지 기본적인 문제
 - 프로젝트의 최단 완료시간은 얼마인가?
 - 프로젝트의 최단 완료시간을 지키기 위해서는 어떤 활동들이 반드시 계획대로 정확히 수행되어야 하는가(주공정의 발견)

1) 간트도표에 의한 프로젝트 일정계획

- 간트차트(Gantt Chart)
 - 간단한 프로젝트들을 계획하고 일정계획을 수립하기 위해 널리 사용
 - 프로젝트 활동들을 일정계획(schedule)하게 하고 나서 예정 진도와 실제 진도를 비교해서 프로젝트 진도를 체크할 수 있게 해줌
 - 프로젝트 계획과 통제 목적으로 사용되는 도해법의 한 가지. 가로축은 시간을 나타내고 활동은 가로 막대로 통합하여 선후 관계를 나타낸다. 작업의 수행에 따라 진척 사항을 가로 막대에 표시함으로써 현시점에서의 계획된 진도를 쉽게 파악하여 생산의 계획 및 통제를 할 수 있다.
 - Gantt Chart 작성 절차
 - ① 필요한 주요 활동들이 무엇인지 파악
 - ② 각 활동의 소요시간 추정
 - ③ 각 활동들의 순서 결정
 - 시간과 활동 내용을 두 축으로 결정된 순서에 따라 각 활동을 해당 시간 축에 파악된

소요시간만큼 할당

- 장점: visual, simple and easy
 - 단점: 복잡한 프로젝트에는 적용하기 어려움, 여러 활동 중 전체 프로젝트의 완료에 영향을 미치는 주요 활동(주경로에 속하는 활동)과 그렇지 않은 활동이 무엇인지에 대한 정보를 제공해주지는 못함
- 겐트도표 예 1



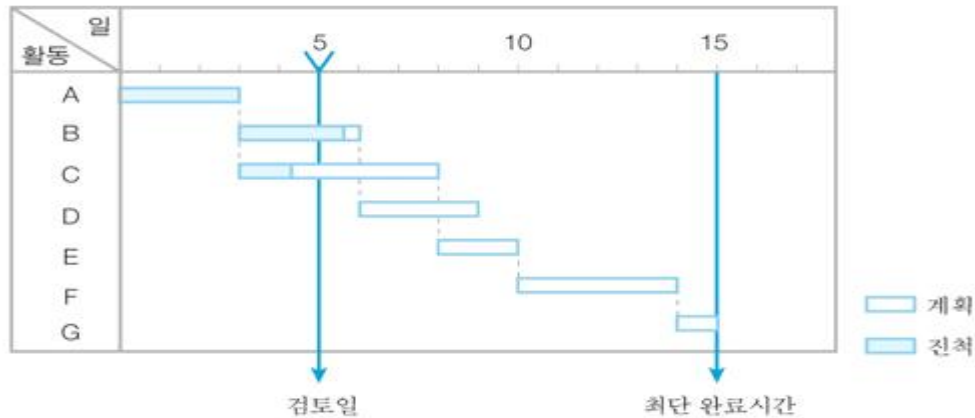
[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 겐트도표 활용 예 2

활동	내용	활동시간(일)	직전 선행활동
A	제품 설계	3	-
B	중간조립품 X 제작	3	A
C	중간조립품 Y 제작	5	A
D	중간조립품 X 시험	3	B
E	중간조립품 Y 시험	2	C
F	최종조립	4	D,E
G	시험 작동	1	F

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

- 주공정 : A-C-E-F-G



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

2) PERT-CPM

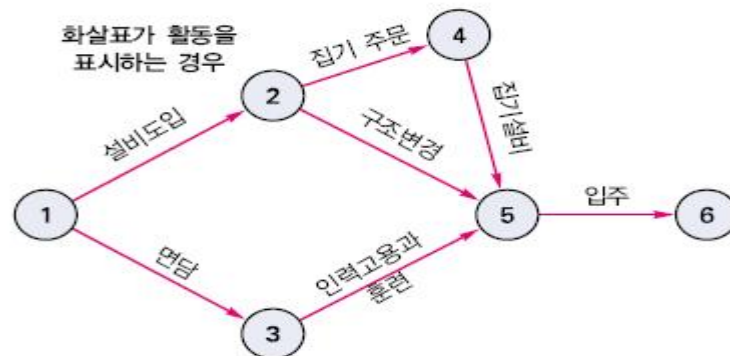
- PERT(program evaluation and review technique)
 - PERT는 1958년 미국 해군에서 폴라리스 미사일 개발 프로젝트의 일정계획 및 통제를 위한 관리기법으로 개발되었음.
- CPM(critical path method)
 - CPM은 1957년 듀폰(Du Pont)사에서 화학공장의 정비를 위한 공장 폐쇄 프로젝트의 일정계획 기법으로 개발되었음.
- PERT와 CPM의 역사적 차이
 - PERT는 활동시간을 세 가지로 추정하여 평균시간을 계산하는 일종의 확률적 모형; CPM은 활동시간을 확정적으로 추정
 - PERT는 프로젝트의 시간적 측면만 고려하였으나 CPM은 시간과 비용 둘 다 고려
 - 현재는 구별 없이 PERT/CPM으로 사용
- PERT/CPM의 전개 단계
 - 제1단계: 프로젝트에서 수행되어야 할 모든 활동 파악
 - 제2단계: 활동 간의 선행관계를 결정하고 활동 및 활동 간의 선행관계를 네트워크로 표시
 - 제3단계: 각 활동에 소요되는 시간의 추정
 - 제4단계: 프로젝트의 최단 완료시간과 주공정 발견
- PERT/CPM 사용의 이점
 - 프로젝트 활동에 대한 graphical display
 - 프로젝트 소요시간 추정
 - 프로젝트 완료시간 준수를 위해 중요한 활동의 식별
 - 전체 프로젝트에 대한 지연 없이 가능한 각 활동의 지연시간 추정

1. PERT-CPM의 확정적 모형

1) PERT-CPM 네트워크

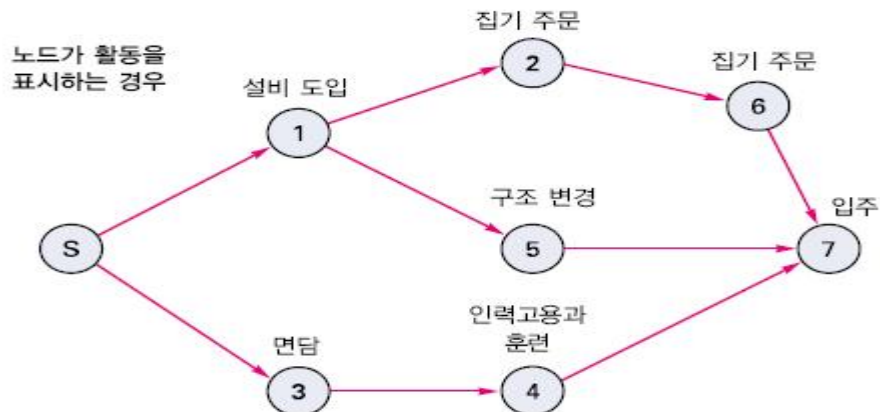
○ PERT/CPM 네트워크의 두 가지 유형

• AOA(Activity On Arrow) : 활동이 화살표(arrow)에 표시 – AOA에서 노드는 활동들의 시작과 완료시점을 나타냄



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

• AON(Activity On Node): 활동이 마디(node)에 표시 – AON에서는 노드가 활동을 나타냄



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

• 일반적으로는 AON 네트워크 사용

○ AON 네트워크

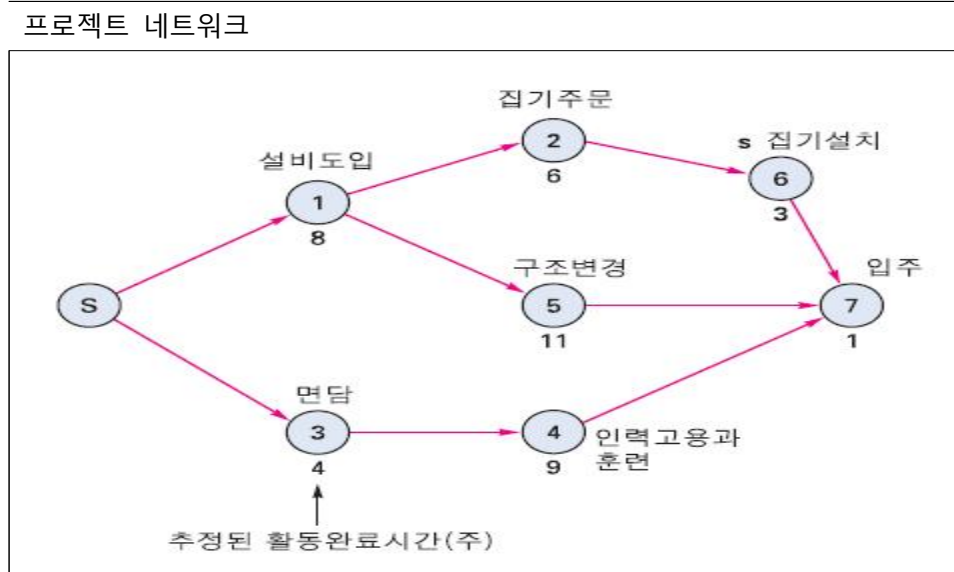
• AON 네트워크에서는 활동을 원(○)으로 된 마디로 표시; 활동 간의 선행관계는 화살표(→)로 표시

• 바로 시작될 수 있는 활동(즉, 선행활동이 없는 활동)이 여러 개 있으면 편의상 전체 프로젝트의 시작을 나타내는 가상의 시작마디를 둬; 최종 활동(즉, 후속활동이 없는 활동)이 여러 개 있으면 전체 프로젝트의 완료를 나타내는 가상의 완료마디를 둬.

2) 열거법

○ 프로젝트 X의 활동표와 AON 네트워크

프로젝트 활동표			
NO	활동(작업)	선행활동(직전작업)	소요시간
1	설비도입	-	8주
2	집기주문	1	6주
3	면담	-	4주
4	인력고용과 훈련	3	9주
5	구조변경	1	11주
6	집기설치	2	3주
7	입주	4,5,6	1주



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

○ 경로

• PERT/CPM 네트워크에서 시작마디와 완료마디를 연결하는 일련의 활동을 경로(path) 또는 공정이라고 함.

• 프로젝트 X의 네트워크에는 3개의 경로가 있음.

S-1-2-6-7

S-1-5-7

S-3-4-7

○ 열거법의 논리

• 프로젝트의 최단 완료시간 = 최장 경로의 소요시간

• 최장 경로를 주공정이라고 하며, 주공정에 속하는 활동을 주공정활동이라고 함.

• 주공정활동이 지연되면 주공정의 소요시간이 길어지게 되고 따라서 프로젝트의 최단

완료시간도 지연되므로 주공정활동을 중점적으로 관리해야 함.

○ 열거법에 의한 최단 완료시간과 주공정의 결정

경로	소요시간계산	최단완료시간 및 주공정
S-1-2-6-7	$0 + 8 + 6 + 3 + 1 = 18$	최단완료시간 20 주 주공정 : S - 1 - 5 - 7
S-1-5-7	$0 + 8 + 11 + 1 = 20$	
S-3-4-7	$0 + 4 + 9 + 1 = 14$	

3) PERT와 주경로법 (전진후진 계산법)

○ 확정적 시간 추정(Deterministic Time Estimates)

• PERT와 CPM 네트워크가 해석되고, 분석되는 방법을 결정하는 요인은 활동을 위해 소요되는 시간의 추정이 확률적인가 아니면 확정적인가 하는 것.

• 추정치가 실제 소요되는 시간과 일치하면 그 추정을 확정적(deterministic)이라 말하고, 실제 시간이 상황에 따라 변동성이 크다면 그 추정을 확률적(probabilistic)이라고 함.

• 확률적 시간 추정은 변동 가능성에 대한 평가를 포함해야 함.

○ 계산 알고리즘(Computing Algorithm)

• ES(Early Start): 활동을 시작할 수 있는 가장 빠른 시간, 앞선 모든 활동이 최대한 빨리 시작된 것을 가정

• EF(Early Finish): 활동을 끝낼 수 있는 가장 빠른 시간

• LS(Late Start): 활동을 시작할 수 있고, 프로젝트를 지연하지 않는 가장 늦은 시간

• LF(Late Finish): 활동을 끝낼 수 있고, 프로젝트를 지연하지 않는 가장 늦은 시간

- 일단 위의 값들이 결정되면 다음의 정보들을 얻을 수 있음

예상되는 프로젝트 지속 시간(expected project duration)

여유 시간(slack time)

주 공정로(critical path)

○ 계산 알고리즘을 위한 규칙(Rules For The Computing Algorithm)

(AON Diagram에서 시작 노드와 끝나는 노드가 시간적 연관성이 없다면 이를 무시해도 좋다)

• 전진방향(Forward Pass)

- 각각의 경로는 diagram의 맨 왼쪽에서부터 시작하여 오른쪽으로 이동

- 각 활동의 시작: $ES = 0$

- 각 활동의 $ES + \text{활동시간} = EF$

- 각 활동의 $ES = \text{이전 활동의 } EF$

- 여러 이전 활동으로부터 들어오는 경우(어떤 활동의 직전 활동이 복수인 경우)에는 여러 이전 활동 중 EF시간이 가장 긴 EF 시간을 그 활동의 ES 시간으로 책정

• 후진방향(Backward Pass)

- 각각의 경로는 diagram의 맨 오른쪽으로부터 시작해 왼쪽으로 이동

- 마지막 활동의 LF 시간을 가장 큰 EF 시간으로 이용

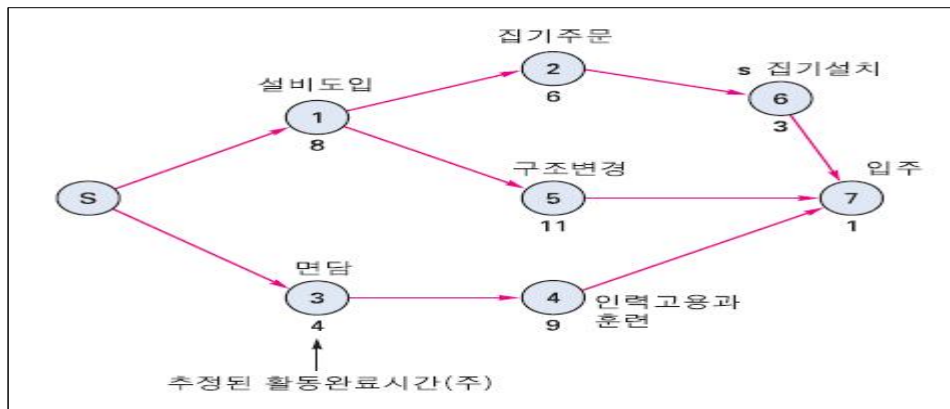
- 각 활동의 $LS = LF - \text{활동시간}$

- 각 이전 활동의 $LF = \text{이어지는 활동의 } LS$

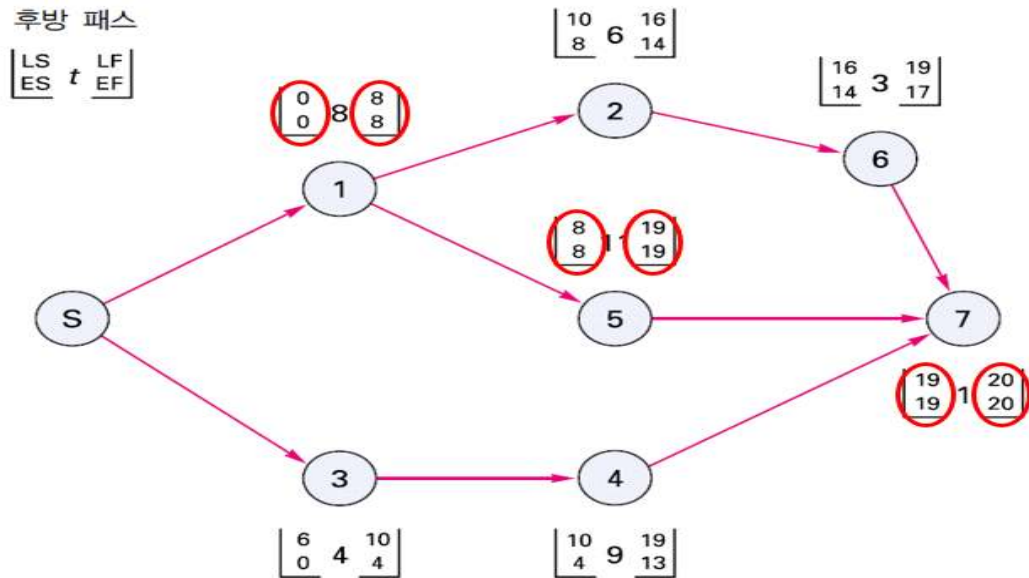
(만약, 한 활동이 몇 개의 이어지는 활동으로 뿔어나가게 될 경우, 이어지는 활동 중 LS 시간이 가장 작은 것을 LF 시간으로 정하라)

프로젝트 활동표			
NO	활동(작업)	선행활동(직전작업)	소요시간
1	설비도입	-	8주
2	집기주문	1	6주
3	면담	-	4주
4	인력고용과 훈련	3	9주
5	구조변경	1	11주
6	집기설치	2	3주
7	입주	4,5,6	1주

프로젝트 네트워크



○ AON Diagram 과 주경로 및 소요시간 여유시간



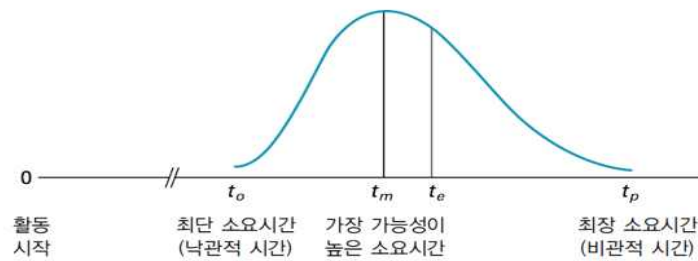
[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 주경로 slack time 0 인 : S - 1 - 5 - 7
- 총 완료시간 : 20 주

2. PERT-CPM의 확률적 모형

1) 확률적 시간 추정(Probabilistic Time Estimates)

- 각 활동의 소요시간이 확정(고정)적이지 않을 때, 확률적 방법을 사용하여 활동 소요시간을 추정
 - 확률적 방법은 각 활동을 위해 하나가 아닌 세 개의 시간을 부여
 - 낙관적 시간(Optimistic Time): 최적의 조건 아래에서의 작업 수행 시간으로 t_o 로 표현 → 즉, 특정 작업을 가장 빨리 끝낼 수 있는 낙관적인 소요시간(최단 소요 시간)
 - 비관적 시간(Pessimistic Time): 최악의 조건 아래에서의 작업 수행 시간으로 t_p 로 표현 → 즉, 특정 작업을 끝내는데 가장 시간이 많이 걸리는 경우의 비관적인 소요시간(최장 소요 시간)
 - 가장 가능성이 높은 시간(Most Likely Time): 가장 흔히 걸리는 작업 시간으로 t_m 으로 표현 → 즉, 특정 작업을 끝내는데 통상 소요되는 일반적인 시간
- 활동시간의 평균과 분산
 - 베타분포가 확률적 추정을 위해 사용된다.



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 활동의 평균(기대시간 : (expected time; t_e)) :
$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$$

- 활동의 분산
$$\sigma^2 = \left[\frac{(t_p - t_o)}{6} \right]^2 \quad \text{또는} \quad \frac{(t_p - t_o)^2}{36}$$

○ 활동 X의 추정치

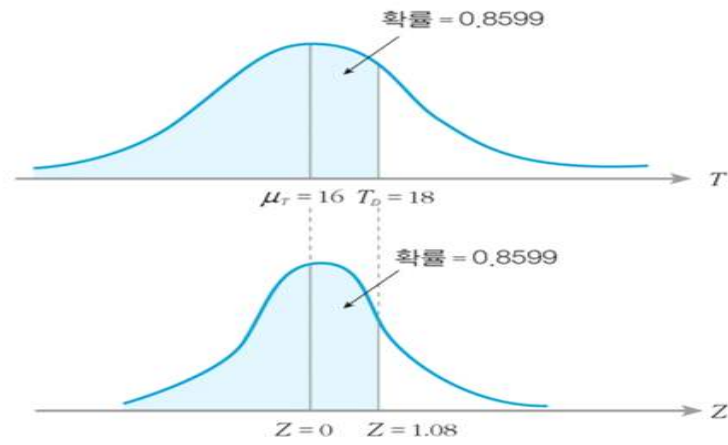
활동	직전선행활동	활동시간의 추정치			기대치	분산
		a	m	p		
A	-	4	6	14	7	2.78
B	-	3	4	11	5	1.78
C	A	2	4	6	4	0.44
D	B	1	2	3	2	0.11
E	B	1	4	7	1	1.00
F	C,D	2	3	4	3	0.11
G	C,D,E	1	2	3	2	0.11
H	F,G	1	2	3	2	0.11

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

- 주공정 : A-C-F-H
- 프로젝트의 평균 완료시간 = $7+4+3+2 = 16$ 일
- 프로젝트 완료시간의 분산 = $2.78+0.44+0.11+0.11=3.44$

○ 프로젝트 X가 18일 내에 끝날 확률:

$$P(T \leq 18) = P\left(\frac{T - 16}{\sqrt{3.44}} \leq \frac{18 - 16}{\sqrt{3.44}}\right) = P(Z \leq 1.08) = 0.8599$$



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

1. 재고의 목적과 비용

1) 재고의 정의

- 재고 : 기업이 제품의 생산이나 고객 수요의 충족을 위해 보유하고 있는 물품이나 자원
→ 예: 완제품, 재공품, 부품, 각종 원자재 등

2) 재고의 목적

- 공급, 수요 및 조달기간의 불확실성에 대처하기 위하여: 안전재고
- 경제적 생산과 구매를 위하여: 주기재고
- 예상되는 수요나 공급의 변화에 대처하기 위하여: 예비재고
- 운송을 위하여: 운송재고 또는 파이프라인 재고

3) 재고의 종류

(1) 안전재고 → 불확실한 수요변화에 대처하기 위한 것

- 판매(생산)의 불확실성이라든가 자재조달의 불확실성에 대처하여 보유하는 재고이다. 이를 가르켜 흔히 완충재고(buffer stock) 또는 안전재고(safety stock)라고 부른다.

(2) 예비재고 → 장래를 대비하기 위한 것

- 계절적으로 수요가 절정에 이를 때를 예상해서 제품이나 자재를 비축하든가,
- 계획적으로 공장의 가동을 중지할 때를 대비하여 자재나 제품을 사전에 마련할 때 생기는 예비재고 (anticipation stock)를 말한다

(3) 주기재고(로트 사이즈 재고, 사이클 재고) → 경제적 구매를 위한 것

- 기업에서는 경제적 구매량(생산량)을 확보하려고 당장 필요한 것보다 많은 양을 구입하거나 생산한다. 가령 연간 주문(생산준비)횟수를 줄여서 주문(준비)비용을 절감하려면 1회 주문(생산)량이 늘어나는데 이로 인하여 발생하는 재고가 주기재고(cycle stock or inventory)내지 로트 사이즈 재고(lot size stock)이다.

(4) 수송 중 재고(파이프라인 재고) → 수송 기간 중에 생기는 재고

○ 외국에서 수입되는 대부분의 물자는 상당한 조달기간을 요하는데, 대금을 지불한 물품으로 수송 중에 있는 재고(pipe line stock)를 말한다.

- 예정입고품, 즉 이미 발주했으나 아직 미도착품
- 구매품의 대금을 지불했으나 아직 사용하지 않고 있는 품목
- 판매품이 선적은 완료되었으나 대금을 받지 못한 품목
- 공장 내부에서 이동 중인 품목

(5) 재공품재고(공정품재고)

- 작업이 진행되는 각 공정마다 前 공정이 완성된 재공품을 비축하게 되는데 이를 칭한다.

4) 재고관리 비용

(1) 품목비용

- 재고품목의 구매비용 또는 생산비용
 - 단가가 주문량이나 생산량의 크기와 관계없이 일정한 경우에는 재고 의사결정에 영향을 미치지 않음; 수량할인 또는 생산량에 따라 단가가 변하는 경우에는 재고의사결정에 영향을 미침.
-

(2) 주문비용 또는 준비비용

- 주문비용 : 재고품목을 외부에서 구입할 때 발생하는 경비와 관리비
- 준비비용 : 재고품목을 기업 내에서 생산하는 경우에는 (가동 또는 생산)준비비용이 발생
→ 주문비용과 준비비용은 주문량이나 생산량의 크기와 관계없이 일정액으로 발생하는 고정비로 취급

(3) 재고유지비용

- 재고에 묶인 자본의 기회비용, 저장시설에 대한 비용, 취급 비용, 보험료, 도난, 파손, 진부화 등 재고유지와 관련된 모든 비용
- 재고유지비용은 재고품목 1단위를 일정 기간 동안 유지하는 데 드는 비용이나 또는 재고품목 1단위의 가격에 대한 백분율(%)로 표시

(4) 재고부족비용

- 추후납품비용
 - 재고가 보충될 때까지 기다려서 수요가 충족되는 경우
 - 제품 인도의 지연으로 인한 벌과금, 생산독촉비용, 신용 상실 등의 비용
 - 재고가 보충될 때까지 발생한 수요는 음(-)의 재고로 처리
- 품질비용
 - 재고가 없어 수요가 취소되는 경우
 - 현재 및 미래 이익의 상실로 인한 모든 기회비용

2. 독립수요와 종속수요

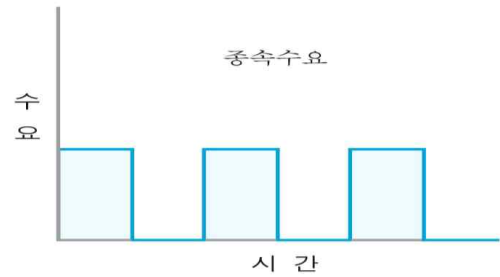
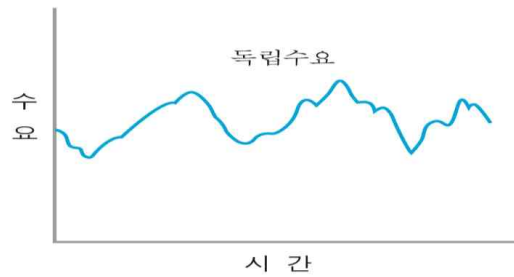
1) 독립수요 (EOQ)

- 독립수요: 기업 외부의 시장조건에 의해 결정되는 수요
 - 제조업의 완제품과 예비부품
 - 유지, 보수 및 운영을 위한 소모성 자재(MRO : Maintenance, Repair and Operation)
 - 소매업과 도매업의 상품
 - 서비스산업(예를 들면, 병원, 학교 등)의 재고
- 독립수요는 수요예측이 필요
- 독립수요품목의 재고관리에서는 보충의 원리 사용 ; 수요 충족에 따라 재고가 줄어들면 고객의 수요에 대비하여 다시 재고를 보충

2) 종속수요

- 종속수요: 제품의 생산에 소요되는 각종 원자재, 부품, 구성품 등과 같이 최종 제품 또는 상위 품목의 수요에 종속되어 있는 수요
 - 장난감 자동차 제조회사의 경우
 - 독립수요: 장난감 자동차
 - 종속수요: 타이어, 핸들, 바퀴 등과 같은 각종 구성품 및 부품
 - 종속수요는 상위 품목의 생산계획에 따라 결정되며, 산발적이고 일괄적으로 발생
 - 종속수요품목의 재고관리에서는 소요의 원리 사용; 종속수요품목은 상위 품목 또는 최종 품목의 요구에 의해서만 주문
-

- 종속수요품목의 재고관리: MRP시스템, 린 또는 JIT 시스템

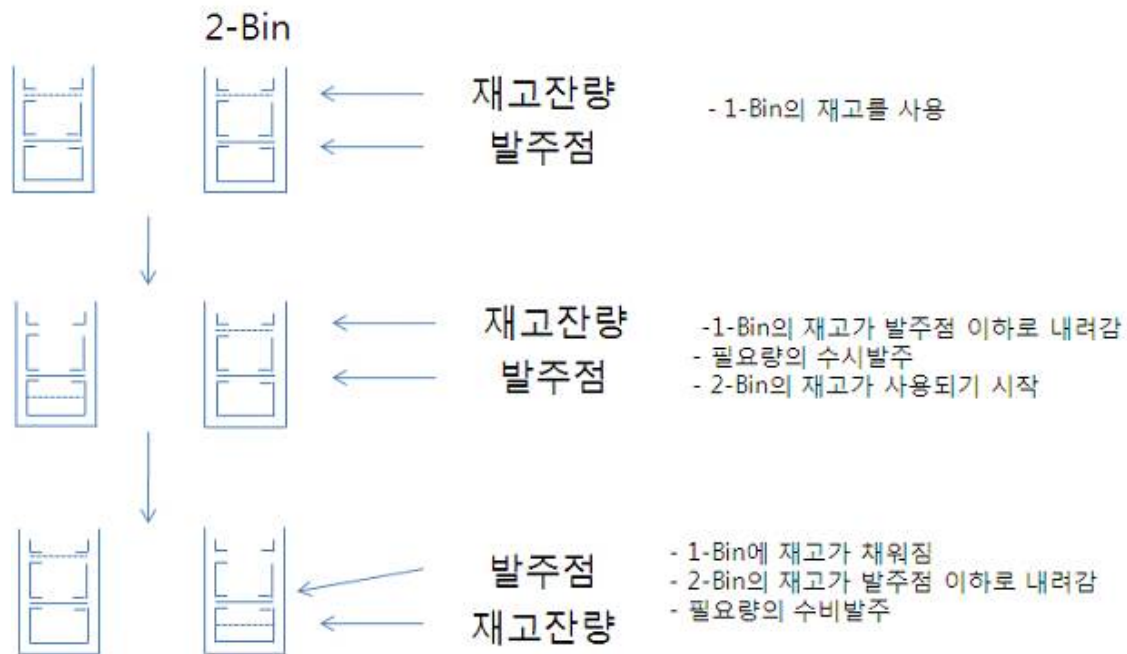


[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

3. 재고관리 시스템

1) 고전적 시스템

(1) 투빈(Two-bin) 시스템



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

(2) ABC 자재관리

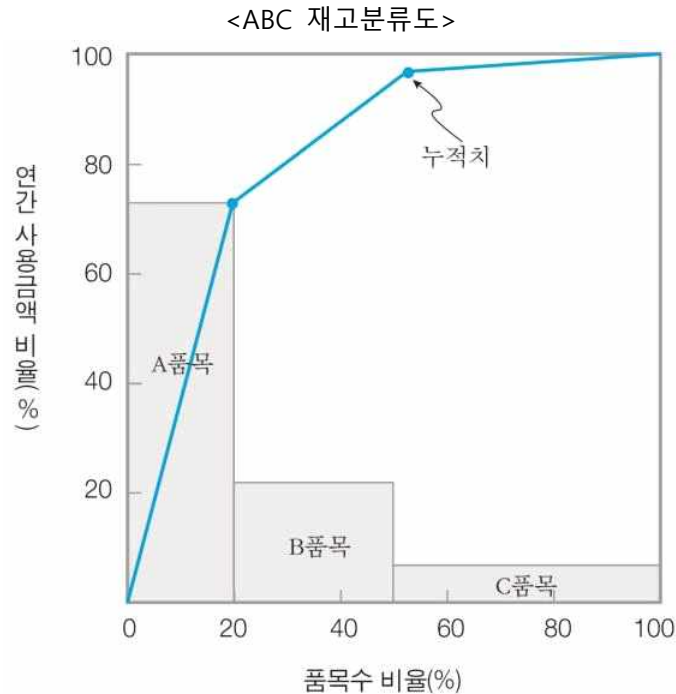
① 파레토의 법칙을 재고관리에 적용

- 파레토의 법칙 : 소수가 전체의 대부분을 차지하고 다수가 전체의 미미한 일부밖에 차지하지 못하는 현상

- ABC 재고분류법은 재고관리에 있어 중요 품목을 가려내는 데 유용

② ABC 재고분류

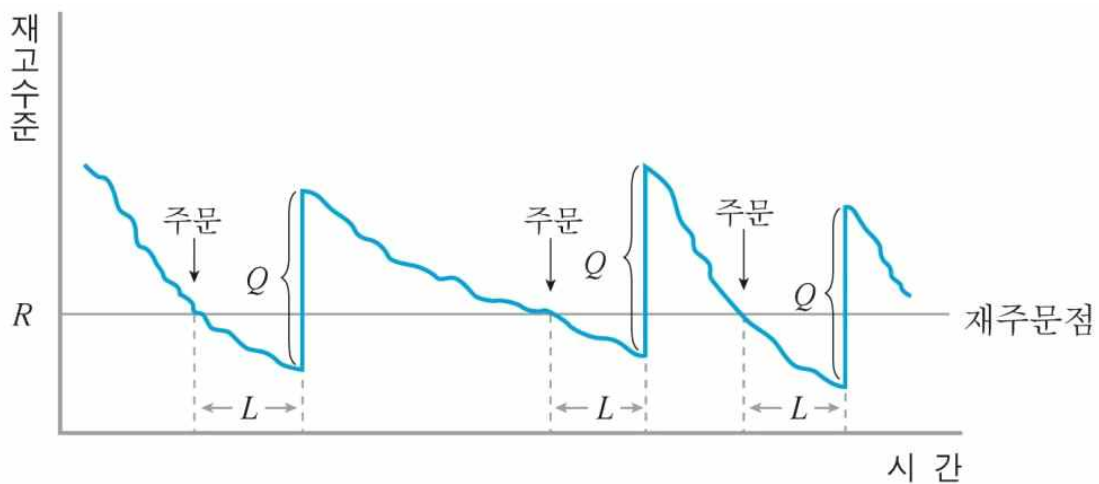
- 분류기준: 연간 사용금액(= 단가 × 연간 수요 또는 사용량)
 - A등급(연간 사용금액이 큰 품목): 아주 엄격한 재고통제
 - B등급(연간 사용금액이 중간 정도인 품목): 중간 정도의 재고통제
 - C등급(연간 사용금액이 작은 품목): 느슨한 재고통제
- ③ 총재고품목수에 대한 A, B, C 각 등급 품목 수의 비율
- 재고품목을 연간 사용금액 순으로 나열했을 때, 전체 품목 수의 상위 20% 정도가 A품목, 그 다음 30% 정도가 B품목, 나머지 50%가 C품목



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

2) 재고관리시스템

(1) 정량발주모형(계속실사방식)

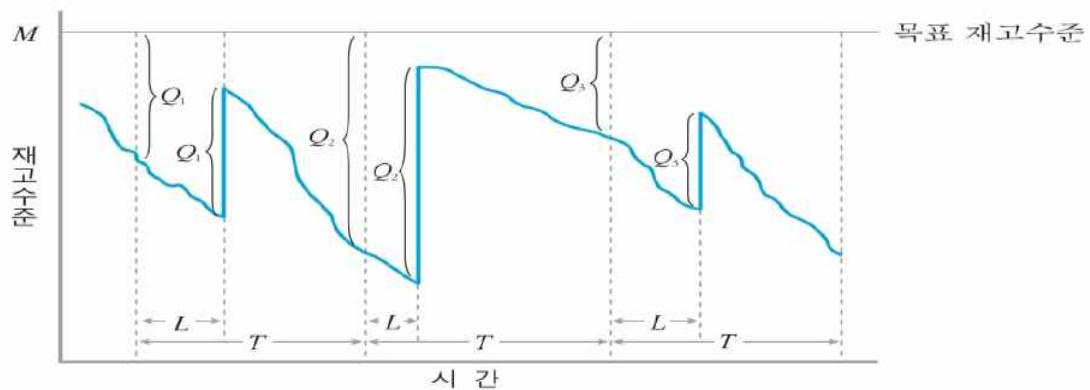


[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 고정주문량모형의 특징

- 재고수준이 재주문점 R 에 도달하면 일정한 양 Q 만큼 주문
- 주문 간격은 일정하지 않음.
- 계속재고검토시스템 또는 Q시스템
- 고정주문량모형에서는 재고 관련 총비용이 최소가 되도록 재주문점 R 과 1회 주문량 Q 의 최적값 결정

(2) 정기주문모형(주기실사방식)



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ 정기주문모형의 특징

- 미리 정해진 일정한 시간간격마다 주문(예: 매 주말, 매 월말)
- 주문시점의 재고수준과 목표재고수준과의 차이만큼 주문; 수요변화에 따라 주문량은 매번 달라짐.

- 정기재고검토시스템 또는 P시스템

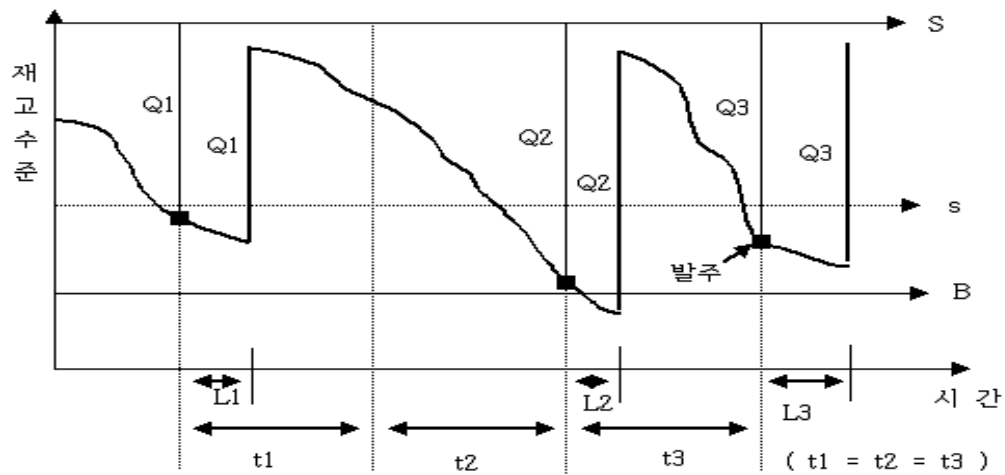
• 정기주문모형에서는 재고관련 비용이 최소가 되도록 주문주기 T 와 목표재고수준 M 의 최적값 결정

○ 고정주문량모형과 정기주문모형의 차이점

유형	주문시기	주문량	주문 간격	재고수준의 검토
고정주문량모형 (Q시스템)	재고수준이 재주문점에 도달할 때	일정	변함	계속검토
정기주문모형 (P시스템)	미리 정해진 주문주기의 말	변함	일정	주문주기의 말에만 검토

[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

(3) s-S 재고관리시스템(절충형)



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

○ s-S 재고관리시스템(절충형)의 특징

- s-S재고시스템은 절충형의 대표하는 시스템으로 흔히 "Min-Max 시스템"이라 불려진다
- 이는 정기발주형과 같이 "정기적으로 재고수준이 검토되지만 사전에 결정된 발주점(s) 이하에 이를 때만 발주하는 방식"이다
- 그러나 이 방식은 정량발주형과 같이 발주량이 고정되어 있지 않고 현재고(l)가 발주점 이하($l < s$)일 때 미리 정해진 최대재고수준 S에 이르도록 S-l만큼을 발주하는 방식이다.

1. 경제적 주문모델(EOQ : economic order quantity model) (확정적 재고모델)

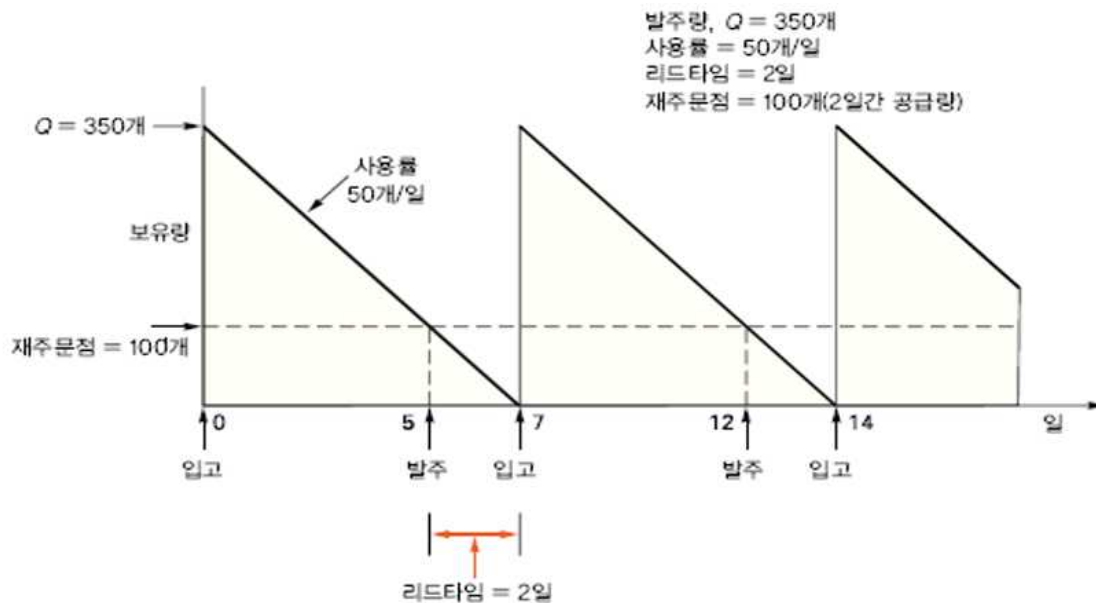
1) 특징

- 연간 재고유지비용과 주문비용의 합을 최소화 하는 고정된 주문량을 알아내기 위해 사용
- 최적 주문량은 재고유지비용과 주문비용이 균형을 이룰 때 달성
- 주문량이 달라짐에 따라 특정 비용이 증가할 경우 다른 비용은 감소

2) 가정 <기본 EOQ 모형의 기본 가정>

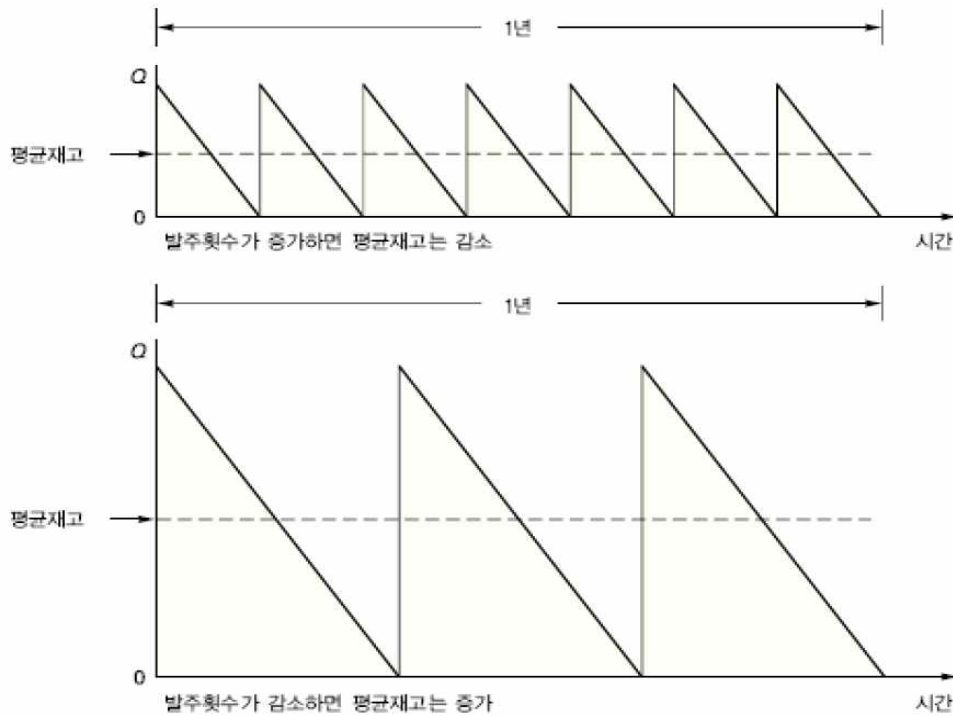
1. 단지 하나의 제품만이 포함
2. 연간 수요량은 알려져 있음
3. 수요는 연중 균일하게 발생하며 따라서 수요율은 일정
4. 리드타임은 변하지 않음
5. 각 주문은 일시에 전량이 들어온다.
6. 수량할인은 없음
7. 주문비용은 고정비로서 매 기간 일정하다.

<재고사이클 : 시간에 따른 재고수준>



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

<평균재고수준과 발주횟수와의 관계>



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

3) EOQ 모델의 도출

- 연간재고유지비용 = $(Q/2) \times H$
 - Q = 주문량, H = 단위당 유지비용
- 연간주문비용 = $(D/Q) \times S$
 - D = 연간 수요량, S = 주문비용
- 총 비용(Total Cost) = 연간재고유지비용 + 연간주문비용 $\Rightarrow$ 총 비용이 최소가 되는 주문량

Q

- 연간재고유지비용 = 연간주문비용

- $TC = (Q/2) \times H + (D/Q) \times S$

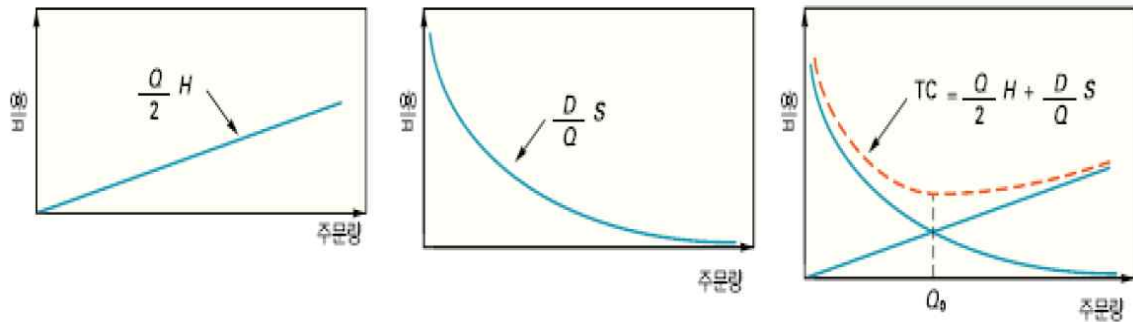
<재고유지비용, 주문비용, 그리고 총비용과의 관계>

[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 따라서 $EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$

○ 예제

- 연간 수요(D) = 1,000/년. - 일간 수요(d) = $\frac{1,000}{365}$ 단위/일



A. 재고유지비는 발주량에 비례

B. 발주비용은 발주량에 역비례, 비선형

C. 총비용곡선은 U자형

- 주문비용(S) = 1,000원/회, - 연간 단위당 재고유지비용(H) = 200원일때, 경제적
경제적주문량(Q*), 총비용(TC), 연간주문횟수(N), 주문주기(T)를 구하라?

$$\text{- 경제적 주문량 } Q = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(1,000)(1,000)}{200}} = 100$$

$$\text{- 연간비용(TC)} = \frac{Q}{2}H + \frac{D}{Q}S = \frac{100}{2}200 + \frac{1,000}{100}1,000 = 10,000 + 10,000 = 20,000$$

$$\text{- 주문횟수(N)} = \frac{D}{Q} = \frac{1,000}{100} = 10$$

$$\text{- 주문주기(T)} = \frac{1}{N} = \frac{1}{10} \text{ year} = 36.5 \text{ day}$$

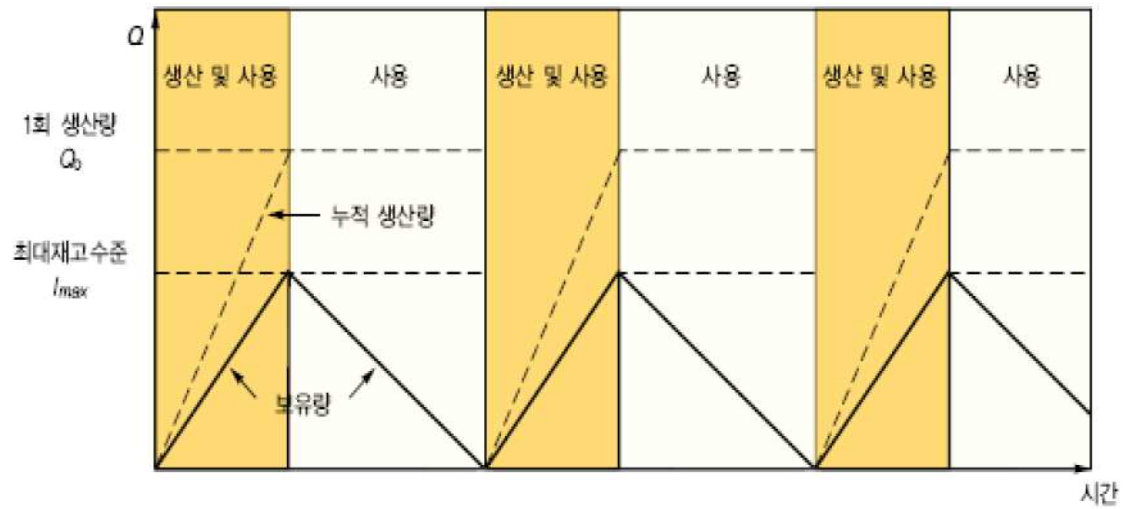
2. 경제적 생산모델(EPQ : economic production quantity)

- 기본 EOQ와 거의 유사하지만, 주문비용 대신에 작업준비비용을 대체 함

<기본 가정>

1. 단지 하나의 품목이 포함
2. 연간 수요는 알려져 있음
3. 수요율은 일정
4. 수요는 계속해서 일정하게 발생하지만 생산은 주기적으로 발생
5. 생산률은 일정
6. 리드타임은 변하지 않음
7. 수량할인은 없음

<EPQ모형>



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

- 최소 총비용(TCmin) = 재고유지비용 + 작업준비비 = $(I_{max}/2) \times H + (D/Q) \times S$

I_{max} = 최대재고량

- 생산량(Q) = $\sqrt{\frac{2DS}{H}} \sqrt{\frac{p}{p-u}}$

→ 여기서 p = 생산율 또는 배달율, u = 수요율

- 사이클 타임 (년 간 생산수요를 충족시키기 위해 몇일 주기로 생산하는가 하는 것) = $\frac{Q}{u}$

• 런 타임(공장에서 어떠한 재품을 생산을 할 경우 그 생산량을 충족시키기 위하여 계속되는 생산일)

$$= \frac{Q}{p}$$

- 최대재고량 (I_{max}) = $\frac{Q}{p}(p-u)$

- 평균재고량 = $\frac{I_{max}}{2}$

○ 예제

- 연간 수요(D) = 48,000/년.
- 재고유지비용(H) = 1원
- 주문비용(S) = 45원/회,
- 생산율(p) = 800개
- 수요율(u) = 200개

a. 생산량(Q) = $\sqrt{\frac{2DS}{H}} \sqrt{\frac{p}{p-u}} = \sqrt{\frac{2(48,000)(45)}{1}} = \sqrt{\frac{800}{800-200}} = 2,400\text{개}$

b. 최소 총비용(TCmin) = 재고유지비용 + 작업준비비 = $(I_{max}/2) \times H + (D/Q) \times S$

I_{max} = 최대재고량

→ 우선 최대재고량을 구해야 함

- 최대재고량 (I_{max}) = $\frac{Q}{p}(p-u) = \frac{2,400}{800}(800-200) = 1,800$
- 최소 총비용(TCmin) = 재고유지비용 + 작업준비비 = $(I_{max}/2) \times H + (D/Q) \times S$
 $= \frac{1,800}{2} \times 1 + \frac{48,000}{2,400} \times 45 = 900 + 900 = 1,800$

c. 사이클 타임 = $\frac{Q}{u} = \frac{2,400}{200} = 12$ 일

d. 런타임 = $\frac{Q}{p} = \frac{2,400}{800} = 3$ 일

3. 확률적 재고모형

○ 가정

- 일별 수요는 무작위적이고 정규분포를 따른다
- 주문량에 비례한 수량 + 고정비용 K (K : 주문비용/생산준비비용)
- 재고유지비용은 단위시간당 단위품목당 추가된다
- 재고는 하루의 마지막에 조사하고, 주문한 재고는 리드타임이 소요된다
- 소비자주문을 충족할 수 있는 재고가 수중에 없을 때 도착하면 주문은 없어진다
- 서비스 수준을 명확히 한다.

○ 재고정책을 수립하기 위한 정보들

- AVG = 일일 평균 수요
- STD = 일일 표준편차
- L = 리드타임
- h = 재고유지 비용
- α = 서비스 수준, 재고고갈 확률은 $1 - \alpha$

○ 연속재고조사에서의 결정 사항

- 리드타임 동안의 평균수요 : $L \times AVG$
- 안전재고는 얼마로 하는가 : $z \times STD \times \sqrt{L}$ (z : 서비스 수준 90%, 97%)
- 재 주문점(몇 개 남을 때 재주문하는가) : 리드타임 동안의 평균소요 + 안전재고

$$L \times AVG + z \times STD \times \sqrt{L} \quad (AVG: \text{평균수요}, STD : \text{수요의 표준편차}, z :$$

서비스수준)

- 재 주문량 (몇 개를 주문하는가)

$$Q = \sqrt{\frac{2K \times AVG}{h}} \quad (K : \text{주문할 때 마다 드는 고정비용}, h : \text{재고유지비용})$$

○ 서비스수준표

Service Level	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	99%	99.9%
z	1.29	1.34	1.41	1.48	1.56	1.65	1.75	1.88	2.05	2.33	3.08

○ 예제

- TV 주문 - TV 가격 : \$250 - 재고유지비용 : 제품가격의 18%
- 고정주문비용(K) : \$4,500 - 서비스 수준은 : 97%
- 리드타임 : 2주
- 과거의 수요

Month	Sept	Oct	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug
Sales	200	152	100	221	287	176	151	198	246	309	98	156

Average monthly demand = 191.17

Standard deviation of monthly demand = 66.53

Average weekly demand = Average Monthly Demand/4.3

Standard deviation of weekly demand = Monthly standard deviation/ $\sqrt{4.3}$

<i>Parameter</i>	<i>Average weekly demand</i>	<i>Standard deviation of weekly demand</i>	<i>Average demand during lead time</i>	<i>Safety stock</i>	<i>Reorder point</i>
<i>Value</i>	44.58	32.08	89.16	86.20	176

$$\text{Weekly holding cost} = \frac{0.18 \times 250}{52} = 0.87$$

$$\text{Optimal order quantity} = \sqrt{\frac{2 \times 4,500 \times 44.58}{0.87}} = 676$$

$$\text{Average inventory level} = \frac{Q}{2} + z \times STD \times \sqrt{L} = 679/2 + 86.20 = 426$$

$$\text{Average demand during lead time : } L \times \text{AVG} = 2 \times 44.58 = 89.16$$

$$\text{Safety stock: } z \times STD \times \sqrt{L} = 1.88 \times 32.08 \times 1.414 = 86.20$$

$$\text{Reorder Point } L \times \text{AVG} + z \times STD \times \sqrt{L} = 89.16 + 86.20 = 176$$

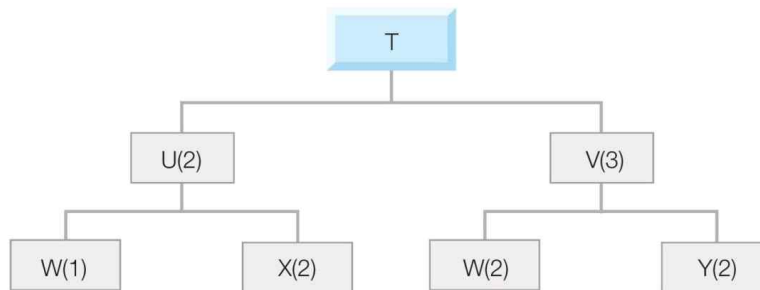
1. MRP(Material Requirement Planning)기본원리

1) 종속소요의 재고관리

- 종속수요품목의 재고관리
 - 종속수요품목의 재고관리는 MRP시스템과 적시생산시스템(JIT) 또는 린(lean) 시스템에 의해 이루어짐.
- 생산통제의 풀 시스템과 푸시 시스템
 - MRP와 같은 푸시 시스템(push system)에서는 미래의 요구를 충족시키기 위하여 자재를 생산 쪽으로 '푸시'함 → 즉, 미래의 수요예측치나 주문량을 나타내는 주일정계획에 따라 어떤 구성품과 부품이 주문되어야 하고 또 생산되어야 하는가가 결정됨.
 - JIT와 같은 풀 시스템(pull system)에서는 다음 공정의 요구가 있을 때에만 자재가 제공됨 → 이런 방식으로 자재는 각 공정을 따라 연속적으로 최종 조립라인까지 견인됨.
 - JIT와 같은 풀 시스템은 수요가 안정적이어서 주일정계획이 매번 거의 동일하고 부하가 일정한 반복적인 대량생산(예: 자동차)에 적합
 - MRP는 주일정계획이 항상 변하는 배치 및 잡숍 형태의 생산과 비반복적인 대량생산에 적합

2) MRP의 기본원리

- 최종 제품 T의 제품구조나무



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

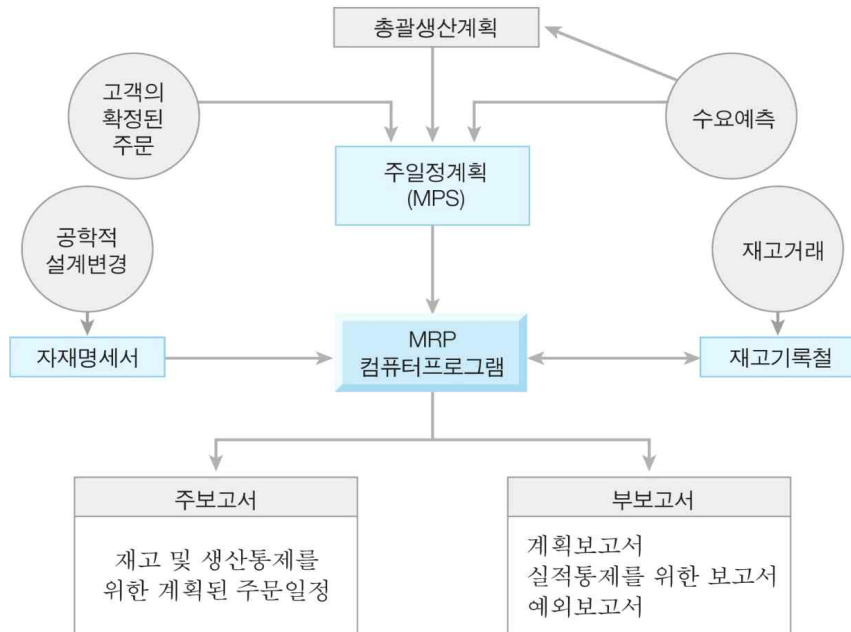
- 최종제품 T 100 단위 생산
 - 구성품 U : $2 \times \text{제품 T의 소요량} = 2 \times 100 = 200$
 - 구성품 V : $3 \times \text{제품 T의 소요량} = 3 \times 100 = 300$
 - 부 품 W : $(1 \times \text{구성품 U의 소요량}) + (2 \times \text{구성품 V의 소요량}) = (1 \times 200) + (2 \times 300) = 800$
 - 부 품 X : $2 \times \text{구성품 U의 소요량} = 2 \times 200 = 400$
 - 부 품 Y : $2 \times \text{구성품 V의 소요량} = 2 \times 300 = 600$
 - 조달기간
 - T의 조달기간 : 1주
 - U & V의 조달기간 : 2주
 - W의 조달기간 : 3주
 - X & Y의 조달기간 : 1주
 - 최종 제품 T 100단위를 기간 7에 충족시키기 위한 자재소요계획
-

품 목		주	1	2	3	4	5	6	7	
T	소요시기 발주시기							100		T : 조달기간 = 1주
U	소요시기 발주시기							200		U : 조달기간 = 2주
V	소요시기 발주시기							300		V : 조달기간 = 2주
W	소요시기 발주시기							800		W : 조달기간 = 3주
X	소요시기 발주시기							400		X : 조달기간 = 1주
Y	소요시기 발주시기							600		Y : 조달기간 = 1주

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

2. MRP시스템의 기본 구조와 적용

1) MRP시스템의 기본 구조



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

(1) 제품수요

○ 최종 품목에 대한 두 가지 유형의 수요의 합계가 주일정계획의 입력 자료가 됨.

• 첫 번째 유형의 수요: 판매부서가 고객으로부터 받아 오는 주문이나 사내 부서 간의 거래와 같은

확정된 수요로서 일반적으로 납기가 정해져 있으며, 수요예측이 필요 없음.

- 두 번째 유형의 수요: 정상적인 독립수요(예측된 수요)

○ 예비용이나 수리용 특정 부품이나 구성품에 대한 수요는 바로 그 품목에 해당되는 단계의 MRP

프로그램에 직접 입력됨 → 즉, 해당 부품이나 구성품의 총소요량에 직접 가산됨.

(2) 주일정계획 (MPS: master production schedule)

- 주일정계획은 각 최종 품목이 언제 얼마만큼 생산되어야 하는가를 나타냄.
- 완제품 소요량이 도출되므로 이를 기반으로 완제품의 하위 구성품의 소요량이 계산
- MPS의 시간단위는 보통 주(week)로 표시됨.
- MPS는 사고 가능한 자원과 완료시간의 측면에서 합리적이어야 함.

<매트리스의 총괄생산계획과 주일정계획>

매트리스의
총괄생산계획

월	1	2
매트리스 생산	900	950

매트리스 모델의
MPS

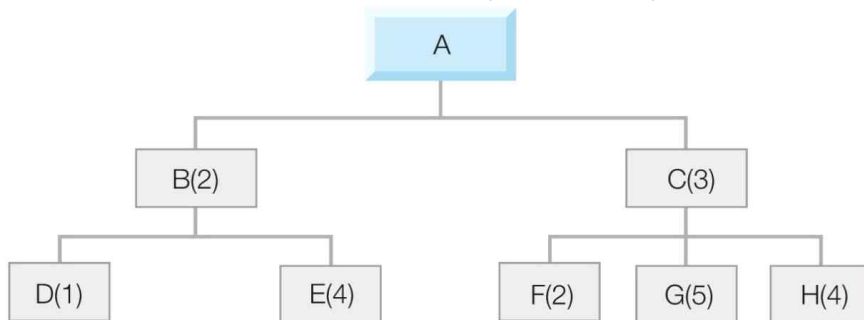
주	1	2	3	4	5	6	7	8
모델 327	200			400		200	100	
모델 538		100	100		150		100	
모델 749			100			200		200

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

(3) 자재명세서 (BOM; Bill of Material)

- 자재명세서는 최종 제품으로부터 시작하여 각 상위 품목 1단위를 만드는 데 필요한 자재명과 소요량을 나타냄.
- 자재명세서는 제품구조철 또는 제품구조나무라고 불림.

<제품 A의 자재명세서(제품구조나무)>



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

(4) 재고기록철

- 재고기록철은 재고에 관한 모든 정보를 제공하고 기록함.
 - 재고기록철은 정확해야 하고, 재고거래가 일어날 때마다 수정되어야 함.
- ⇒ 이상에서 주일정계획, 재고기록철을 MRP의 투입물(입력 자료)이라 한다.

(5) MRP 프로그램

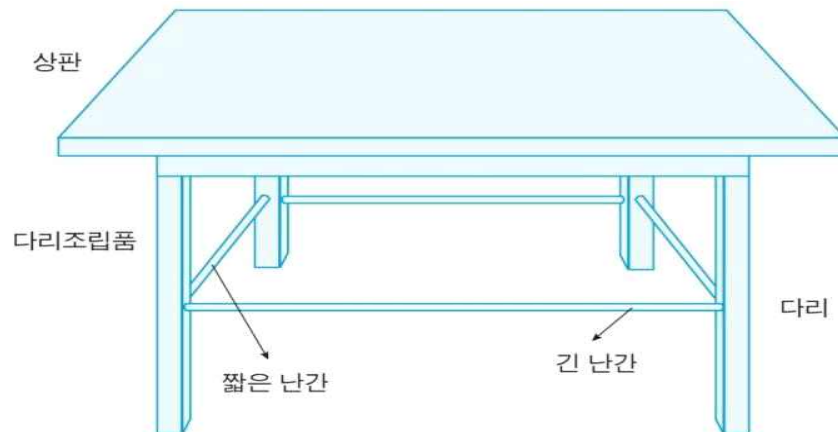
- MRP 프로그램은 주일정계획, 자재명세서 및 재고기록철의 3대 입력 자료를 처리하여

종속수요품목에대한 상세한 제조주문 및 구매주문의 일정계획을 출력함.

- 부품 전개: MRP 프로그램은 각 품목의 총소요량을 계산한 다음, 여기서 현보유재고와 예정된 수취량을 차감하여 순소요량을 파악하며, 다시 조달기간을 고려하여 순소요량의 발주시기를 결정함.

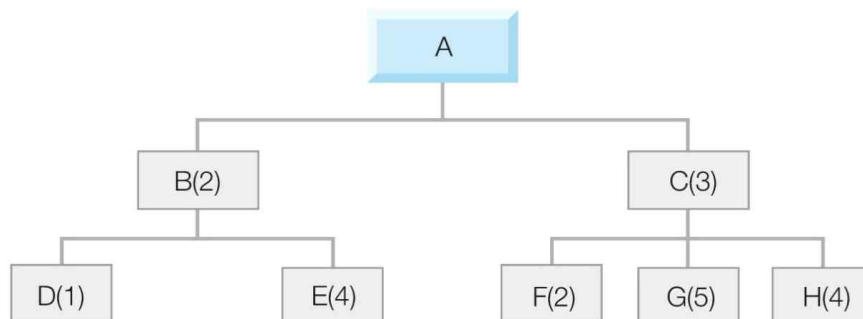
2) MRP시스템의 적용

○ 탁자의 구성도



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 탁자의 BOM



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 각 품목의 현 보유 재고와 조달기간

현 보유 재고		조달기간(주)	
탁자	50	탁자조립	1
다리조립품	100	다리조립품 완료	1
다리	150	다리구입	1
짧은 난간	50	짧은 난간 구입	1
긴 난간	20	긴 난간 구입	1
상판	50	상판 구입	2

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 탁자의 MPS

품목 \ 주	1	2	3	4	6
탁자	-	-	-	200	150

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 탁자의 자재소요계획

품 목		주				
		1	2	3	4	5
탁 자 (LT = 1)	총소요량	—	—	—	200	150
	현재고 (= 50)	50	50	50	50	—
	순소요량	—	—	—	150	150
	계획된 발주	—	—	150	150	—
상 판 (LT = 2)	총소요량	—	—	150	150	—
	현재고 (= 50)	50	50	50	—	—
	순소요량	—	—	100	150	—
	계획된 발주	100	150	—	—	—
다리조립품 (LT = 1)	총소요량	—	—	150	150	—
	현재고 (= 100)	100	100	100	—	—
	순소요량	—	—	50	150	—
	계획된 발주	—	50	150	—	—
다 리 (LT = 1)	총소요량	—	200	600	—	—
	현재고 (= 150)	150	150	—	—	—
	순소요량	—	50	600	—	—
	계획된 발주	50	600	—	—	—
짧은 난간 (LT = 1)	총소요량	—	100	300	—	—
	현재고 (= 50)	50	50	—	—	—
	순소요량	—	50	300	—	—
	계획된 발주	50	300	—	—	—
긴 난간 (LT = 1)	총소요량	—	100	300	—	—
	현재고 (= 20)	20	20	—	—	—
	순소요량	—	80	300	—	—
	계획된 발주	80	300	—	—	—

[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

3. MRP 시스템의 유형

1) 기본적인 MRP시스템 (Material Requirement Planning : 자재소요계획)

- 전체적인 생산계획에 의해 산출된 결과에 따라 주 단위 생산계획량을 수립하는
기준계획수립(주일정관리, 대일정관리 MPS : Master Production Scheduling)과 자재 명세서
(BOM : Bills of Material),

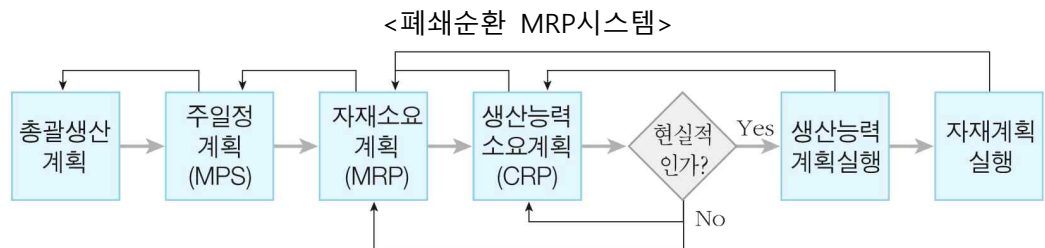
재고 데이터가 입력되면 각 부품별로 제조가 필요한 부품은 생산주문을, 구매가 필요한 부품은 구매주문을 내려서 적시, 적소에 자재를 공급, 관리하는 기능을 수행한다

- 기본적인 MRP시스템은 생산능력소요계획은 포함하지 않음

2) 폐쇄순환 MRP시스템

- 폐쇄순환 MRP시스템(closed-loop MRP system)은 제조 기업의 재고와 생산능력을 계획하고 통제하는 정보시스템

- 폐쇄순환이란 출력자료나 문제점이 검증이나 수정을 위해 시스템 내에서 다시 피드백됨을 의미



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

3) 제조자원계획(MRPⅡ)

- 유형 Ⅲ의 MRP시스템은 재고, 생산능력, 현금, 인력, 설비, 각종 자본재 등 기업 내 모든 제조자원을 계획하고 통제하는 시스템

- 제조 기업의 모든 하위 자원계획시스템은 MRP 부품전개시스템에 의해 결정됨.
- 제조자원계획(manufacturing resource planning) 또는 MRPⅡ

1. 린의 진화

1) 린 사고의 탄생

- 제2차 세계대전 이후 반복 생산기술에 의해 표준화된 제품을 효율적으로 대량생산하는 미국의 대량 생산시스템이 전 세계의 규범이었음
- 제품은 큰 로트로 생산되었고, 기계설비의 원가를 낮추기 위해 빠른 속도로 가동되도록 제작됨
- 1960년대 일본의 도요타 자동차회사는 새로운 생산시스템이 시작됨
 - 미국의 소품종 대량생산시스템은 도요타에게 맞지 않는다고 결론냄
 - 당시 일본은 미국에 비해 자동차 시장 자체가 작고 그럼에도 다양한 소비자 기호를 맞추기 위해 다품종 소량생산이 숙명이라 여김
 - 그러나 일본 내 자원도 부족하여 부족한 자원을 타개할 강력한 낭비 회피 수단을 개발함
 - 따라서 불량으로 인한 폐기물과 재작업을 낭비로 생각하고 완벽한 품질을 추구함
 - 한마디로 제품의 가치에 공헌하지 않는 것은 모두 낭비라고 봄
 - 이에 따라 도요타는 단순하면서도 우수한 생산공정의 사용과 작업자의 최대한 참여를 통해 매우 작은 로트 크기와 낮은 재고로 자동차를 생산하는 새로운 생산시스템을 개발하였는데 이것이 도요타시스템 또는 적시생산시스템이다.

2) 린 시스템

- 영어로 '린(lean)'이란 '낭비가 없는'이란 뜻
- 린 시스템: 낭비가 없는 시스템
- 1990년 워맥 등(Womack, Jones, and Roos)은 일본, 미국 및 유럽의 JIT(Just In Time)방식의 자동차 제조를 비교 연구하고 『The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production』이란 저서 출간; 이 저서로부터 린 생산이란 용어 일반화
- 린 생산 : 정확히 고객이 원하는 것만 제공함으로써 모든 생산공정에서 체계적으로 낭비를 제거하는 생산방식

2. 린 사고의 원리

1) 고객 가치의 규정

- 고객의 관점에서 가치를 창출하는 제품이나 서비스를 정확하게 규정
- 가치는 기업이 아니라 고객에 의해 정의되며, 고객이 원하는 가격, 장소 및 시간에 고객이 필요로 하는 제품이나 서비스로 제공됨.
- 가치는 동적인 성격을 가지고 있으며 시간이 지남에 따라 변함.

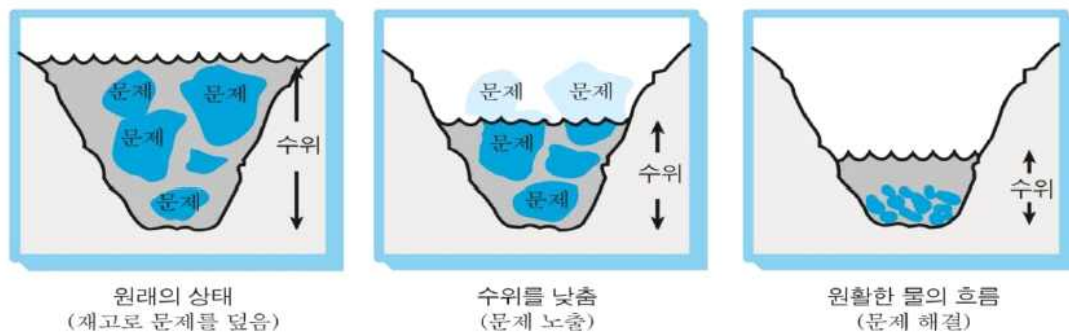
2) 가치흐름의 개선

- 제품이나 서비스의 생산공정에 대해 가치흐름을 파악, 연구 및 개선
 - 가치흐름: 제품의 완성이나 서비스의 전달을 위한 모든 처리 단계와 과업
 - 가치흐름의 연구 목적은 가치를 부가하지 않는 처리 단계와 과업을 제거함으로써 고객에게 제공되는 제품이나 서비스의 가치를 높이는 데 있음.
-

3) 고정흐름의 개선과 낭비의 제거

- 공정 내의 흐름을 단순하고, 원활하며, 실수가 없게 함으로써 낭비를 피함. • 개전의 비유
- 린 사고에서는 제품이나 서비스의 가치에 기여하지 못하는 것은 모두 낭비로 간주함
 - 낭비는 가치는 부가하지 못하면서 오히려 비용만 발생시킴.
 - 재고는 일종의 낭비일 뿐만 아니라 재고 외의 또 다른 낭비를 초래하는 문제들을 감추게 함

<개전 흐름에 의한 낭비의 비유>



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

4) PULL 시스템

- 고객에 의해 견인되는 것만 생산
- 린 생산에서는 전통적인 대량생산의 푸시(push) 사고를 풀(pull) 사고로 전환해야 함.
 - 푸시 사고
 - 부정확한 예측에 의한 계획에 따라 수요에 앞서 제품이나 서비스를 생산함.
 - 큰 배치의 자재가 한 공정에서 다음 공정으로 '푸시'되면서 생산이 이루어짐.
 - 기계와 공정은 원가를 낮추기 위해 최대로 가동되며, 재고는 가치 있는 자산으로 간주됨.
 - 풀 사고
 - 최종 고객으로부터 제품이나 서비스가 필요하다는 신호가 올 때까지 생산을 하지 않음.
 - 최종 고객으로부터 신호가 오면 무엇을 얼마만큼 생산하고 또 언제 납품해야 하는지를 결정할 수 있도록 이를 생산의 각 단계와 공급자에게 시각적으로 알림.
 - 각 공정은 다음 공정의 요구가 있을 때에만 생산을 하며, 따라서 재고가 최소화됨.

5) 완벽추구

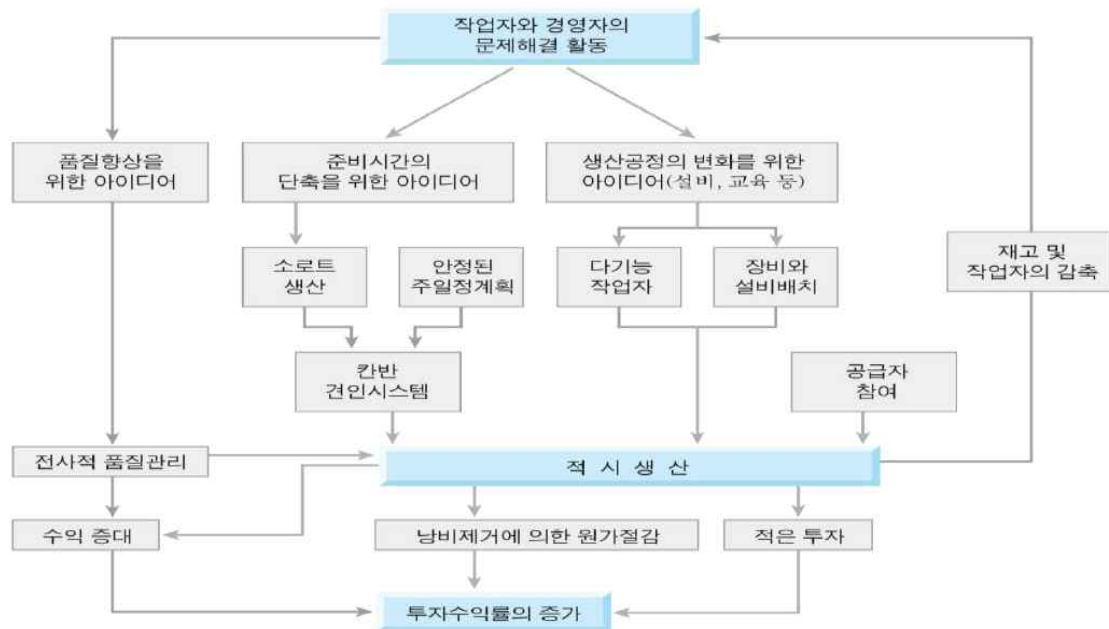
- 완벽(perfection)이란 고객의 요구를 충족시키는 제품이나 서비스를 신속히 또는 정시에 제공하는 것을 의미
- 완벽 추구는 모든 공정의 지속적 개선을 요구
- 고객의 요구가 변하면 가치의 개념도 변하고, 이에 따라 완벽의 개념도 변하기 때문에 개선에는 끝이 없음.

3. 린 생산시스템

1) 린 생산시스템의 구조

- 린 시스템 : 린 사고를 채택한 시스템
- 린 생산시스템: 린 시스템이 제조에 적용될 때
- 린 생산시스템의 동력: 린 사고의 5가지 원리에 입각한 경영자와 작업자의 문제해결 활동
- 린 생산시스템의 목적 : 수익증대, 원가절감 및 적은 투자를 통한 투자수익률 향상
- 린 생산시스템의 4대 요소 : 소로트 생산, 안정된 일정계획, 다기능작업자, 장비와 설비배치

< 린 생산시스템의 구조 >



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

2) 린 생산시스템의 구성요소

(1) 주일정계획의 안정화

○ 주일정계획(최종 조립계획)

- 부하가 일정하도록 월간(또는 주간) 및 일간 수준으로 수립
- 생산, 구매 및 생산능력의 변경에 소요되는 리드타임을 감안하여 1~2개월 전에, 늦어도 1주일 전에는 확정되어야 함.

○ 균등생산(level production)

- 일정한 기간 동안 생산량을 일정하게 유지

월간 생산계획
A=10,000대
B= 5,000대
C= 5,000대

⇒ 일(20일/월)

일간 생산계획
A=500대
B=250대
C=250대

○ 혼류생산(mixed-model production)

- 생산라인에서 2 : 1 : 1의 비율로 혼류생산; | AABC | AABC | AABC | ...의 순서
- 혼류생산이 가능하기 위해서는 생산전환을 위한 준비비용이 0이거나 0에 가깝도록 공정이 설계되 어야 함

- 이상적인 목표: 시스템 비용을 최소화하는 단일단위생산(single-unit production)

○ 초과생산이나 부족생산 불허

- 생산이 일찍 끝나면 기계 정비나 품질분임조 모임
- 목표량에 미달하면 그날 바로 교대시간 사이에 잔업

○ 주일정계획은 일 기준으로 고객의 수요와 거의 일치

- 생산율이 수요율과 거의 일치하기 때문에 완제품 재고가 최소화됨.
- 주일정계획이 안정되면 모든 하위 생산공정 및 공급자에 대한 요구량도 일정하게 되므로 재공품과 원자재의 재고도 감소함.

(2) 칸반시스템

○ 칸반시스템이란

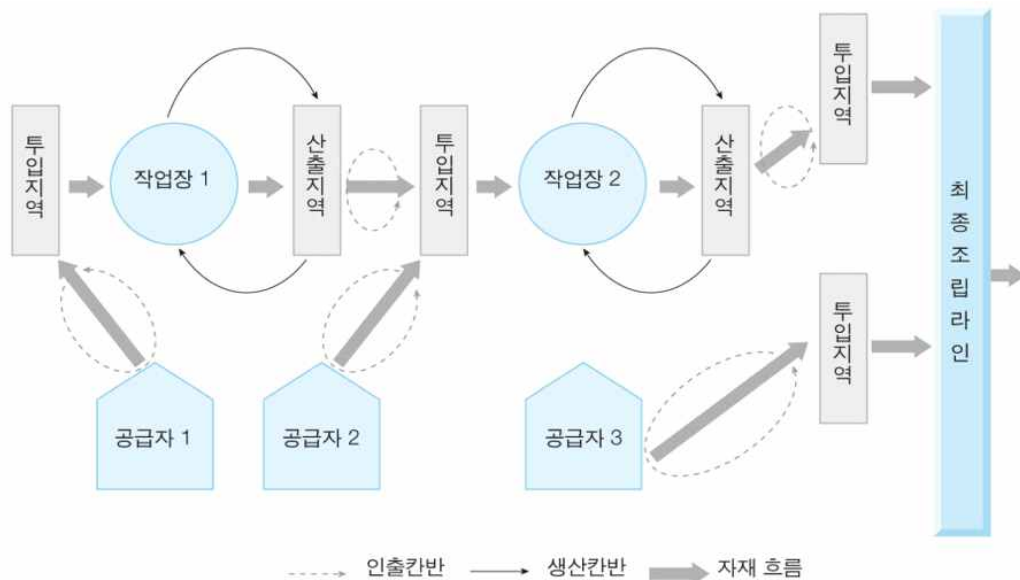
- 칸반(한자로는 看板): 연속된 공정에서 작업의 순서를 통제하는 데 사용되는 표지 (카드, 사인, 명판 및 기타 수단); 린 생산시스템에서 생산 허가과 자재 이동을 위한 방법

- 칸반시스템: 한 작업장에서 다음 작업장으로 부품을 적시에 끌여가기 위해 사용되는 카드와 컨테이너로 구성된 단순하고 가시적인 부품 인출시스템

- 칸반시스템을 이용하여 최종 조립라인으로부터 각 생산공정을 거꾸로 거슬러 올라가며 연속적으로 부품을 견인(칸반 견인시스템)

- 최종 조립라인만이 생산계획부서로부터 생산계획을 전달받음; 사내의 모든 다른 작업장과 공급자는 후속 작업장으로부터 칸반카드에 의해 생산주문을 받음.

<칸반시스템>



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

○ 칸반시스템의 운영

- 칸반시스템에서 한 작업장의 운영에 필요한 컨테이너의 총수

$$n = \frac{DT}{C}$$

n = 컨테이너의 수

D = 생산된 부품을 사용하는 후속 작업장의 수요율

C = 컨테이너의 크기, 즉 컨테이너 1대에 담을 수 있는 부품의 수; 생산 로트의 크기(보통일간 수요의 10% 미만)

T = 컨테이너 1대가 한 번 순환하는 데 걸리는 시간, 즉 부품을 채우고, 기다리고, 이동하여, 사용되고, 다시 돌아올 때까지 걸리는 시간(순환시간 또는 리드타임)

(3) 준비시간과 로트크기의 감축

- 준비시간의 단축 효과
 - 가용 생산능력 증가
 - 일정계획의 변경에 대처하는 유연성 제고
 - 재고 감소
- EOQ모형에서의 논리
 - 경제적 로트 크기(EOQ)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

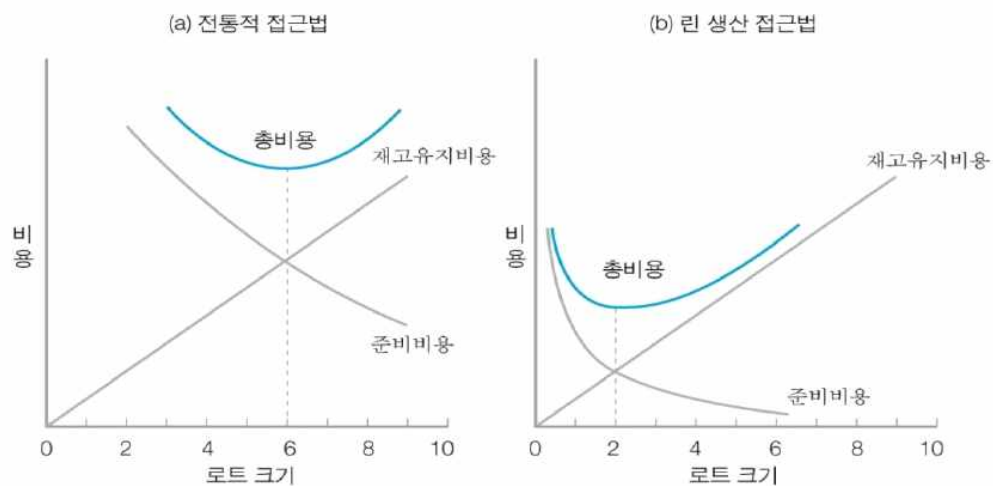
• 여기서 D = 연간 수요

S = 준비비용

H = 연간 단위당 재고유지비용

- 생산준비시간 ↓ ⇒ S ↓ ⇒ Q^* ↓ ⇒ $Q^*/2$ ↓
- 생산준비시간이 0에 접근하면 이상적인 1단위 로트 크기 가능

<린 생산 접근법>



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

(4) 설비배치와 설비의 정비

- 설비배치

- 린 생산시스템에서는 로트 크기가 줄어들고, 재고가 공장 바닥에 바로 놓이며, 자동화가 가능하도록 문제점들이 지속적으로 해결되기 때문에 공장은 보다 유선형의 흐름을 가지며 또한 자동화됨.

- 린 생산시스템에서는 재고수준이 낮기 때문에 필요한 보관공간이 줄어들고 따라서 공장의 크기가 크게 축소됨.

- 설비정비

- 린 생산시스템에서는 재고수준이 최소화되어 있으므로 설비는 언제나 최상으로 정비되어 있어야 함.

- 기계설비에 대한 정비는 대부분 작업자들의 책임이며, 기계설비의 정비시간은 교대시간 사이에 주어짐.

(5) 작업자의 영향

- 다기능 작업자 요구

- 여러 종류의 기계 운전, 기계의 가동준비, 일상적인 기계정비 및 부품의 품질검사 등
- 작업자에게 여러 분야에 걸쳐 다양한 기술을 교육시켜야 함.

- 보수시스템

- 작업자가 수행할 수 있는 작업의 수에 따라 보수가 결정되는 보수시스템

- 문제해결 활동에 작업자의 적극적 참여

- 품질팀과 제안제도
- 참여와 협력의 분위기 조성

(6) 품질문제

- 완벽한 품질 요구

- 린 생산시스템에서는 실수를 덮어줄 재고가 최소화되어 있고, 품질문제가 발생하면 생산공정이

중단되므로 완벽한 품질이 요구됨.

- 품질 문제 노출 시스템

- 린 생산시스템은 문제를 재고로 덮어두기 보다는 문제를 노출시켜 바로 시정하도록 설계되어 있음(지도카, 안돈 코드).

- 그 결과 생산공정과 품질의 지속적 개선이 가능해짐.

(7) 공급자와의 관계

- 파트너 관계

- 공급자는 외부공장 내지는 생산팀의 일원으로 간주

- 공급자의 책임

- 공급자는 완벽한 품질의 부품을 생산라인에 직접 자주(보통 하루에 4번 정도) 배달
 - 공급자는 모기업의 공장 근처에 입지(공급자와 모기업의 공동입지)
-

1. 품질의 정의

1) 품질의 정의

- 주란(J.M. Juran)
 - 용도에 대한 적합성(fitness for use)
 - 용도란 최종적으로 소비자가 결정하게 되는 것으로 소비자의 필요, 요구, 기호 등을 기초로 하여 설정되는 성능, 기능, 신뢰도, 가격, 등급 등을 의미하며, 적합도는 이 용도를 제품의 기술적 특성으로 구체적으로 표시해냈을 때의 일치여부를 나타냄
- 데밍(W.E. Deming)
 - 설계품질 : 제품의 설계단계에서 결정되는 품질특성(소비자의 요구와 기호, 가격, 생산시스템의 기술 수준 등을 감안하여 결정)
 - 적합품질 : 생산공정의 기술적 능력, 작업자의 품질에 대한 태도, 설비의 보수·점검, 품질검사 시스템의 운영상태 등 여러 가지 요소에 의해 영향을 받게 되며 설계품질과 함께 사용품질의 수준을 결정짓는 품질개념
 - 판매 및 서비스 기능의 품질 : 소비자가 제품을 얼마나 손쉽게 구입할 수 있으며, 구입 후 애프터서비스 문제뿐만 아니라 실제 사용과정에서의 만족도까지 포함
- 가빈(Garvin)
 - 성능 : 자동차의 경우 가속, 조향, 속력 및 안락성 같은 특성
 - 측정가능한 속성들로 구성되어 있기에 성능의 각 속성에 따라 등급에 따라 상표 부과
 - 특징 : 제품이나 서비스에서 꼭 필요한 것은 아니나 있으면 편리한 특성(예 : 자동차 측면의 에어백)
 - 신뢰성 : 한 제품이 특정기간 동안에 고장이 나지 않을 가능성
 - 적합성 : 제품설계나 제조특성이 이미 설정된 표준에 적합한지의 정도를 나타내는 품질특성
 - 내구성 : 내구성은 제품을 획득하고 사용하여 못쓰게 될 때까지의 사용기간(전구의 필라멘트)
 - 서비스 능력 : 애프터서비스 처리속도, 정중함, 능력 및 용이성
 - 심미감 : 개인적 판단의 대상들이고 개인의 선택에 의한 것 (오감 브랜딩)
 - 지각품질 : 제품에 대한 이미지, 광고, 브랜드, 평판 등
- 일반적 품질의 정의
 - 품질은 사용자의 관점에서는 사용적합성으로, 그리고 생산자의 관점에서는 규격일치성으로 정의될 수 있다.
 - 사용적합성이란 제품이나 서비스가 고객의 사용 목적이나 요구를 충족시키는 정도를 말한다. 즉 사용적합성이란 제품이나 서비스에 대한 고객의 만족정도라 할 수 있다
 - 규격일치성이란 제품이나 서비스가 설계명세와 일치하는 정도를 말한다. 따라서 제품이나 서비스가 설계명세대로 생산되었다면 생산자의 입장에서는 품질이 좋은 것으로 판단한다.

2) 제조품질

- 제품의 네 가지 품질차원은 설계품질, 적합품질, 가용성, 현장서비스이다
 - 설계품질
 - 설계품질은 제품의 설계가 얼마나 고객의 요구에 맞도록 이루어졌는가를 의미하며 이는
-

시장조사, 설계개념 및 설계명세에 의해 결정됨

○ 적합품질

- 적합품질(또는 제조품질)은 실제 생산된 제품이 설계명세에 부합하는 정도를 의미한다.

○ 가용성

• 가용성은 시간 차원의 품질개념으로 고객이 제품을 구매한 이후 전체 시간에서 제품이 정상적으로 사용될 수 있는 시간이 차지하는 비율을 말하며 가용성은 신뢰성과 보전성에 의해 결정된다

$$\text{가용성} = \frac{\text{가동시간}}{\text{가동시간} + \text{비가동시간}}$$

○ 현장 서비스

• 현장 서비스란 제품판매 후의 보증과 수리 또는 교환을 의미하며, 고객센터, 판매서비스, 애프터 서비스, 또는 그냥 서비스라고 한다

3) 품질관리의 발전과정

○ 작업자 품질관리

• 작업자가 제품생산의 전 과정을 담당하고 또 자신이 만드는 제품에 대해 품질까지 책임을 짐.

○ 직장 품질관리

• 산업혁명 이후 분업의 개념이 도입되면서 각 작업자는 제품 생산의 일부만을 담당하게 되었으므로 작업자를 지휘 감독하는 직장(감독자)이 제품의 품질에 책임을 짐.

○ 검사 품질관리

- 제품의 제조 후에 검사를 전담하는 전문적인 검사자와 검사부서가 품질에 책임을 짐.

○ 통계적 품질관리(SQC: statistical quality control)

- 품질관리도: 1924년 Bell Lab.의 Shewhart가 개발
- 샘플링 검사법: Bell Lab.의 Dodge와 Romig이 개발
- SQC는 제2차 세계대전 중에 군수산업계에서 활용되기 시작하여 전 산업계에 널리 퍼짐.
- 한계 : 제품을 제조한 후 시행하는 사후에 관한 품질관리이다

○ 총체적(전사적) 품질관리(TQC: total quality control)

• 1960년대에는 품질에 영향을 미치는 회사 내 모든 부문의 노력을 모아 총체적으로 품질관리를 추진해야 한다는 TQC의 개념이 도입됨.

- TQC에서는 조직 전체가 품질향상에 기여해야 함.

○ 총체적 품질경영(TQM: total quality management)

• TQM은 TQC와는 달리 품질관리 개념을 제품 자체에서 조직시스템과 경영의 차원으로 전환해야 함을 강조

• TQM은 최고경영자의 품질방침에 따라 국제적으로 경쟁력 있는 품질을 확보하는 것을 목표로 모든 조직구성원의 참여하에 제품과 생산공정을 지속적으로 개선함으로써 고객만족을 극대화시키기 위한 기업의 총체적인 전략

• TQM은 품질관리를 포함한 기업 전반의 경영관리를 품질전략적으로 행하는 것으로서 기존의 TQC와 SQC를 포함하는 넓은 개념

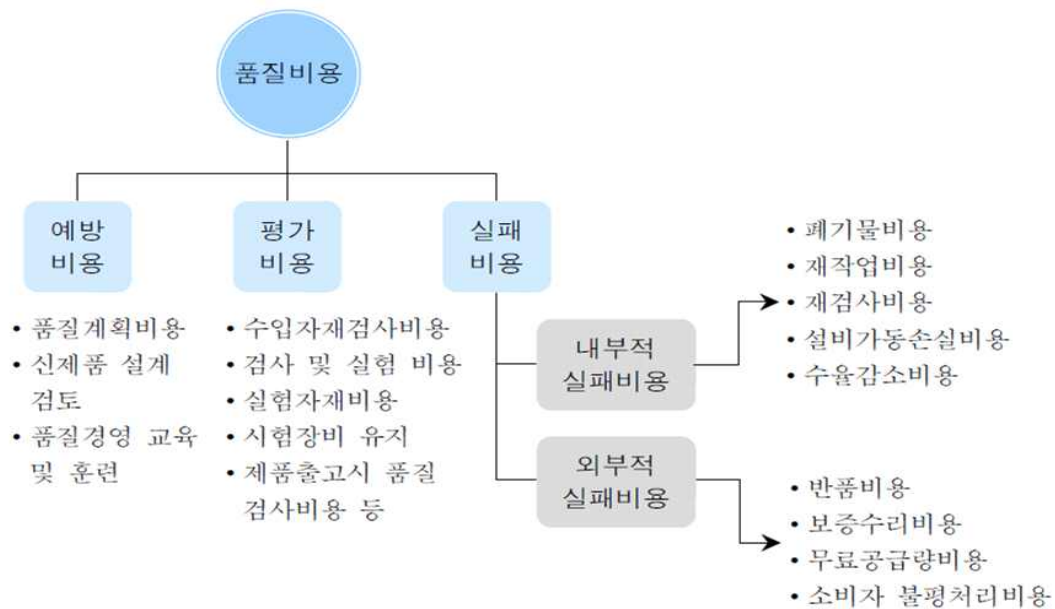
- TQM의 세 가지 원칙 : 고객 초점, 지속적 개선, 전원 참여

4) 품질비용

• 품질비용은 제품의 규격 또는 설계규격이 설정되어 있을 때 제품을 미리 설정된 규격에 맞추어 생산하고자 할 때 필요한 예방적인 품질관리비용과 생산된 제품이 설계규격에 미달될 때 발생할 수 있는 비용을 포함, 즉 100% 완전하지는 못한 품질의 생산에 기인한 모든 비용.

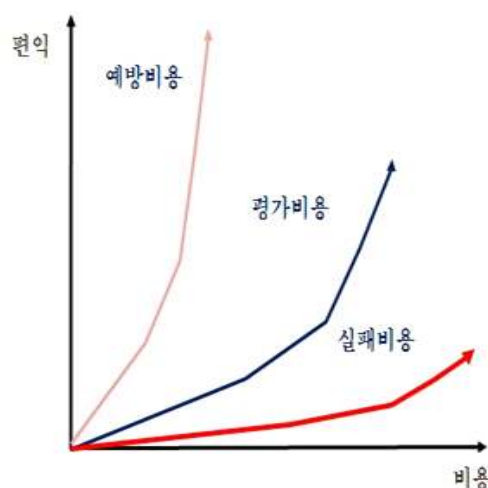
- 총품질비용 = 통제비용 + 실패비용 = (예방비용 + 평가비용) + (내부 실패비용 + 외부 실패비용)

<품질비용>



[출처 : 김태웅, 품질경영의 이해]

<품질예방에 대한 비용편익>



[출처 : 김태웅, 품질경영의 이해]

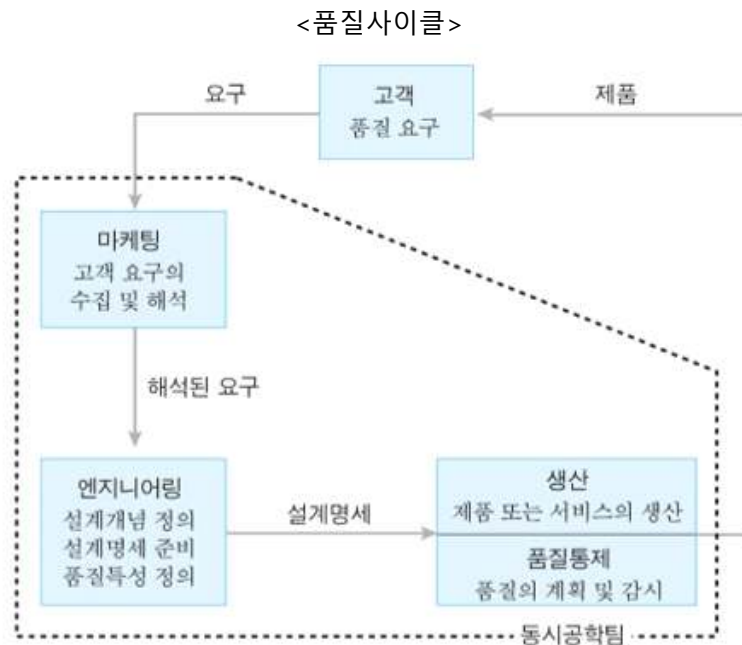
○ 통제비용

- 통제비용: 생산흐름으로부터 불량을 제거하기 위한 활동에 관련된 비용
- 통제비용은 예방비용과 평가비용으로 세분됨.

- 예방비용(prevention cost)
 - 예방비용: 불량 발생하기 전에 불량을 사전에 예방하기 위한 활동에 소요되는 비용
예: 품질계획, 신제품 검토, 교육훈련, 공정계획, 품질자료의 수집 및 분석 등에 소요되는 비용
- 평가비용(appraisal cost)
 - 평가비용: 불량을 가려내기 위한 평가나 검사에 소요되는 비용
예: 원자재의 수입검사, 공정검사 및 완제품검사 비용, 품질연구실의 운영비용 등
- 실패비용
 - 실패비용: 완성된 제품의 품질이 일정한 수준에 미달함으로써 발생하는 비용
 - 실패비용은 생산시스템 내부에서 발생하는 내부 실패비용과 제품이 고객에게 인도된 다음, 즉 외부에서 발생하는 외부 실패비용으로 구분됨.
- 내부 실패비용(internal failure cost)
 - 내부 실패비용: 완성된 제품이 고객에게 인도되기 전에 품질요건을 충족시키지 못해 제품결함의 교정과 불량품의 처분에 관한 비용
예: 폐기물, 재작업, 등급저하, 재검사, 비가동시간, 실패분석 등에 관련된 비용
- 외부 실패비용(external failure cost)
 - 외부 실패비용: 제품이 고객에게 인도된 후 품질결함으로 만족스럽게 기능을 하지 못할 때 발생하는 비용
예: 품질보증, 반품, 클레임, 리콜(recall), 소비자 불평 처리, 가격할인 등에 관련된 비용

2. 품질의 계획, 통제 및 개선

- 품질의 계획, 통제 및 개선의 과정은 고객, 생산기능 및 조직 내 타 기능 간의 연속적인 상호작용으로 이루어진다.
-



[출처 : 김태웅, 품질경영의 이해]

→ 고객의 요구는 보통 마케팅기능을 통해 파악되며, 고객의 요구는 고객에 의해 직접 표현되거나 혹은 시장조사를 통해 파악함. 이렇게 수집된 고객의 요구를 정리/해석하여 엔지니어링 부서로 보냄

→ 엔지니어링 부서는 타 부서와 협력하면서 고객의 요구를 충족시키도록 제품을 설계하며, 설계개념과 설계명세가 완성되면 설계품질이 결정됨

→ 생산부서는 설계명세에 맞도록 제품을 생산한다. 이때 제품이 설계된 대로 생산되도록 적합품질을 계속적으로 확보해야함

→ 제품이 고객에게 인도되면, 고객은 제품에 대한 피드백을 주게된다

- 품질 계획, 통제 및 개선의 단계
- ① 고객 요구에 근거한 품질특성의 정의
- ② 각 품질특성의 측정 방법 결정
- ③ 각 품질특성에 대한 품질표준 설정(허용오차 또는 목표치)
- ④ 각 품질표준에 대한 적절한 시험 및 검사 프로그램 수립
- ⑤ 나쁜 품질의 원인 발견 및 시정
- ⑥ 지속적 개선

3. 종합적 품질경영과 국제품질경영

1) 종합적 품질경영

- 종합품질경영(TQM; Total Quality Management)
 - 조직 내 모든 구성원이 지속적으로 품질을 개선하고 고객만족도를 달성하기 위해 참여해야 한다는 철학
 - 원칙

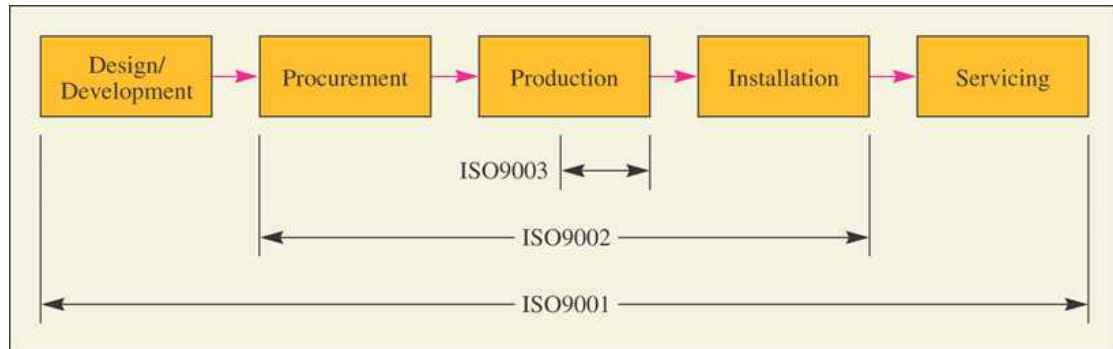
- Top Management Commitment: quality council
- Customer Focus: internal and external customer
- Employee Involvement: education/training
- Continuous Improvement: operators and all of organization
- Supplier partnership
- TQM은 최종 제품이나 서비스의 품질만을 관찰하는 전통적인 품질개념을 확장하여 제품이나 서비스를 생산하는 모든 프로세스 측면에 대한 품질을 관찰
 - TQM 시스템은 불량 품질이 발생하지 않도록 막기 위한 것
- TQM 접근법
 - 고객이 원하는 것을 찾아라
 - 고객이 원하는 것을 만족(혹은 초과)시키는 제품이나 서비스를 설계하라
 - 처음부터 일을 똑바로 할 수 있도록 프로세스를 설계하라 – poka-yoke
 - 결과를 추적하고 추적한 결과를 사용해서 시스템 내의 개선을 유도하라
 - 위의 개념들을 공급자와 유통업자들에게 확장하라
- TQM의 구성 및 내용
 - 지속적 개선(continuous improvement)
 - 경쟁적 벤치마킹(competitive benchmarking)
 - 종업원 권한부여(employee empowerment)
 - 팀 접근법(team approach)
 - 의견보다 사실에 근거한 의사결정(decision based on facts rather than opinions)
 - 공급자 품질(supplier quality)
 - 챔피언(champion)
 - 원천에서의 품질관리(quality at the source)
 - 공급자(suppliers)
- TQM을 위한 조언

TQM을 단순한 기술 집합으로 생각하는 것은 잘못된 것이며, 오히려 TQM은 품질에 대한 새로운 태도를 반영하는 것이다. 이는 조직의 문화에 대한 것이며, 진심으로 TQM의 이익을 얻고 싶다면 조직은 문화를 변화해야 한다.

2) 국제품질경영

- ISO(International Organization for Standardization) 인증제도의 탄생 배경
 - 국제표준화기구에서 제정한 품질경영시스템에 관한 국제규격으로, 고객에게 제공되는 제품이나 서비스실현체계가 규정된 요구사항을 만족하고 있음을 제3자 인증기관에서 객관적으로 평가하여 인증해주는 제도
 - ISO 9000시리즈의 제정목적은 각국별로 또는 산업별로 일치되어 있지 않는 품질시스템에 대한 요구사항을 통일시키기 위한 것
 - ISO의 구성
 - ISO 9000: 품질경영 및 품질보증에 대한 일련의 국제 표준
 - ISO 14000: 기업의 환경 성과를 평가하는 일련의 국제 표준
 - ISO 24700: 재사용 부품들을 활용한 사무장비의 성능과 품질에 관한 일련의 국제적 기준
 - ISO 9000 series
-

- International Organization for Standardization (ISO)에 의해 제정
- 1987년 도입되어 전 세계 100여 개 국 이상에서 적용
- 글로벌 경쟁을 위한 필수 사항으로 인식
- ISO 9000: 품질경영시스템의 기본 사항 서술 및 용어 규정
- ISO 9001: 품질경영시스템에 대한 요구사항 규정
- ISO 9004: 품질경영시스템의 효과성과 효율성을 고려한 지침
- ISO 19011: 품질경영시스템의 내, 외부 감사를 위한 지침



[출처 : William j. Stevenson, 강종열외 4인 공역, Operations Management 생산운영관리, 13th ed., McGraw-Hill Korea]

1. 생산관리에서의 서비스란

1) 서비스의 정의

- 경제학적 정의
 - 용역으로서 제품과 구분되는 것
 - 비생산적 노동, 비물질적 재화
- 경영학적 정의
 - 판매목적으로 제공되거나 또는 상품판매와 연계해 제공되는 모든 활동, 편익, 만족
 - 시장에서 판매되는 무형의 상품
 - 인간의 인간에 대한 봉사

<제조와 서비스의 차이점>

제조	서비스
제품은 유형이다 구매 시 소유권이 이전된다. 제품은 되팔 수 있다 제품은 구매 전에 보여 줄 수 있다 제품은 재고로 저장될 수 있다 생산은 소비에 앞서 이루어진다. 제품은 수송될 수 있다 판매자가 생산한다	서비스는 무형이다 일반적으로 소유권은 이전되지 않는다. 서비스는 되팔 수 없다 서비스는 구매 전에는 존재하지 않는다. 서비스는 재고로 저장될 수 없다 생산과 소비가 동시에 일어난다. 서비스는 수송될 수 없다 구매자가 생산의 일부를 수행할 수 있다

[출처 : Schroeder, Goldstein, and Rungtusanatham]

2) 서비스의 특징

- 서비스는 무형적이다
 - 입지, 실내장식, 고급스러운 분위기, 편리성, 구성원의 용모, 물리시설 → 가시화 해야 함
 - 서비스는 생산과 소비가 불가분적이다
 - 진실의 순간(서비스 종사자와 고객간의 갈등이 없어야 함)
 - 직원 태도가 중요함으로 인력개발, 직원복지에 중진
 - 고객참여방안 : 병원에서 의사의 질문, 슈퍼에서 카트 밀고 다니기
 - 대기제도 운영 : 빠른 창구운영, 서비스 제공받는데 무료함을 진정시킴
 - 서비스는 매우 이질적이다
 - 서비스 제공방법을 표준화
 - 서비스는 소멸적이다.
 - 예약제도, 가격유인제도(할인, 할증), 비수기에 수요축진(연구원, 세미나 장소)
- 부대시설개발(사우나 + 헬스장 + 이발 + 안마)

3) 서비스 산업의 부상 이유

- 생산격차론
 - 한 부문의 생산성이 증가하면 그 인력이 다른 부문으로 이동한다
 - 성장부문(제조업)과 정체부문(서비스업)간 생산성격차만큼 제조업의 상대가격은 하락하고 서비스업의 비용 및 상대가격이 상승함으로써 서비스산업의 비중이 상승
 - 소득탄력성의 차이
-

• 재화의 소득탄력성이 1보다 작은 반면 서비스는 고급재로서 소득탄력성이 1보다 크기 때문에 소득 수준 증가와 함께 서비스비중이 높아진다

○ 욕구단계설

• 하위욕구(생리적 및 안전욕구) 충족에서 상위욕구(자존 및 자아실현) 충족의 시대로 변모

• 풍요로운 삶 : 물질적 풍요로움 + 정신적 풍요로움 (정신적은 풍요로움을 충족시키기 위해 서비스 산업성장)

○ 외생적 수요의 영향

• 제조업의 사업서비스 외주 및 여성의 경제활동참가율 증가

• 사업서비스의 외주 : 외부의 전문 서비스에게 외주

- 예: 보완, 콜센터, 건물관리, 시장조사, 브랜드 디자인 등등

- 본 기업은 부가가치 창출이 높은 R&D, 디자인, 브랜드, 마케팅 주력, 제조, 운송 등은 외주

- 제품 판매 후 이와 관련된 서비스를 판매 (예 자동차 판매 → 보험서비스, 유지보수 등등)

○ 여성의 경제활동 참가

• 가사서비스사업 활성화(방역, 청소, 위생 등등)

○ 정보화 사회의 도래

• 하드웨어 → 소프트웨어(3D 프린트, 구글 자동차)

○ 산업공동화에 따른 서비스산업의 비중 증가

• 선후진국간 교역증대로 선진국의 노동집약적 제조부문이 후진국으로 이전되어 산업공동화가 초래되고 그 결과 서비스산업 비중이 높아 졌다.

2. 서비스시스템 접근방법

1) 상품체계에 의한 분류

○ 순수제품

• 제조업체에서 생산하는 유형제로서 서비스가 수반되지 않는 경우

→ 칫솔, 치약, 비누 등의 소비재와 철강 등의 산업재

○ 제품위주

• 제조업체에서 생산하는 유형제이지만 서비스가 수반되는 경우.

• 공장에서 기계에 의하여 대량생산된 제품이 유통과정을 거쳐 소비자에게 전달된 후 사후 서비스가

부가되는 경우이다.

→ 자동차, 컴퓨터, 복사기, 가전제품 등

○ 순수 서비스

• 소비자가 어떠한 유형의 제품을 획득하지 못하고 편익만 제공받는 경우이다.

• 편익의 종류 : 시설, 인적, 지식, 정보, 유통, 기타 편익 나눔

→ 시설의 편익 서비스는 숙박업, 운수업, 헬스센터 등

→ 인적 편익 서비스는 의료서비스, 여행사, 가사대행 등

→ 지식 서비스는 컨설팅, 법률, 교육 등

→ 유통 서비스는 백화점, 할인점, 도소매점 등

→ 기타로는 금융, 오락, 방송, 공공기관 등

○ 서비스위주

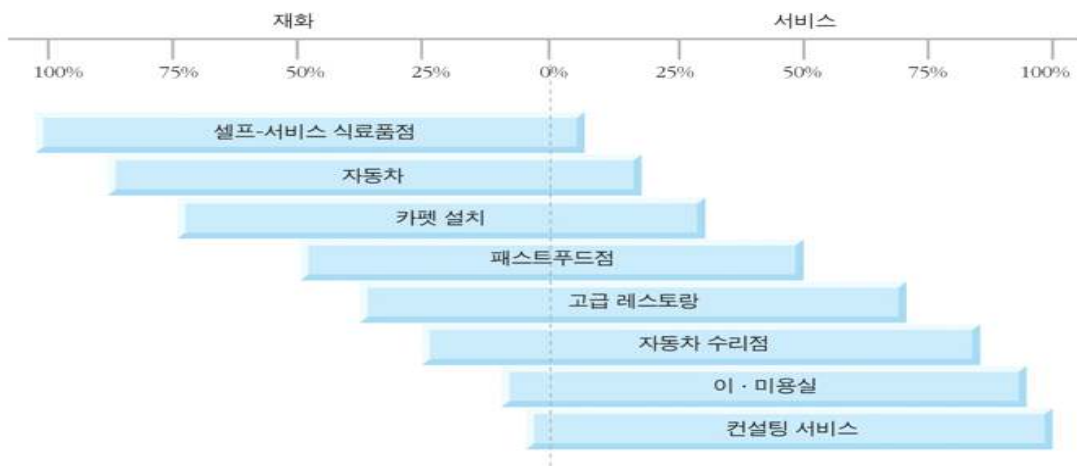
• 서비스는 제조업처럼 기계에 의하여 대량생산을 하고 유통과정을 거쳐 판매하는 것이 아니라

소비자가 생산 현장에 와서 주문을 하고 그것을 인적 노동에 의하여 생산한 다음 소비자에게 직접

판매하는 경우

→ 레스토랑에서 판매하는 음식은 유형재이지만 상품의 가치는 브랜드, 종업원의 친절, 포장, 맛, 진열, 내부 시설, 분위기 등의 서비스가 70%차지

<서비스-제품 꾸러미>



[출처 : 류춘호/이상범 현대생산관리]

2) 서비스의 분류 기준

• 클라크(Green Clark) : 제품의 생산단계에서 소재를 수집하는 1차 산업과 이것을 가공하는 2차 산업으로 분류하고, 나머지 것을 3차 산업

• 슈메너(Schmenner) : 프로세스 매트릭스를 노동집약도와 고객과의 상호작용 정도에 따라 분류

→ 분류기준은 대량 서비스, 전문서비스, 서비스공장, 서비스 숭으로 분류

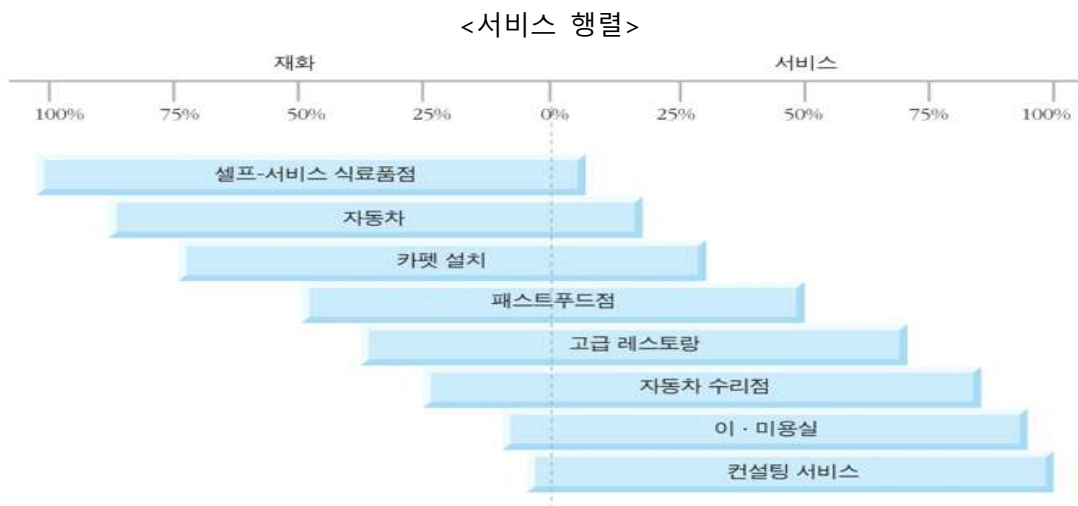
(고) 노 동 집 약 도 (저)	대량서비스 - 우편배달 - 세탁소 - 학교강의 - 도매점 - 상업은행의 소매 측면	전문서비스 - 의사 - 변호사 - 회계사 - 물리치료사 - 건축사
	서비스 공장 - 항공사 - 호텔, - 트럭운송 - 간이 식품점 - 휴양시설	서비스 숍(Shop) - 병원 - 전세 서비스 - 치과 수리공장 - 자동차 정비소

(저) 고객 접촉도 및 고객화의 정도 (고)

[출처 : Schmenner, Richard W. (1986)]

3) 서비스 행렬

- 서비스의 분류 : 고객선호도 또는 제공되는 서비스 유형에 따라 표준화된 서비스 VS 고객화된 서비스
- 서비스 행렬 : 고객의 선호와 서비스시스템 설계 양쪽 모두를 고려하기 위한 방법
 - 수평축 : 서비스-제품 꾸러미에서 고객의 요구와 필요, 즉 수용의 성격을 나타냄
→ 표준화된 서비스 VS 고객화된 서비스
 - 수직축 : 공정설계를 포함한 서비스 운영시스템을 나타냄
→ 고객이 서비스공성에서 취할 수 있는 경로의 수 즉, 서비스가 얼마나 많은 방법에 의해 전달되는가



[출처 : 류준호/이상범 현대생산관리]

4) 서비스 설계의 세 가지 접근법

- 생산라인 접근법
 - 서비스를 표준화하고 서비스공정을 제조공정과 같이 생각함으로써 서비스를 보다

효율적으로 전달하는 접근법

- 맥도널드가 원조
 - 서비스공정이라기 보다는 제조공정같이 취급
 - 제조와 같이 효율성 추구 (프랜즈 프라이 : 한번에 정확한량을 집을 수 있는 특수한

부삽이용)

○ 셀프-서비스 접근법

- 서비스의 생산에 고객이 보다 큰 역할을 담당하게 함으로써 서비스공정을 향상시키는

접근법

→ 예: 은행의 ATM, 셀프-서비스 주유소, 샐러드 바, e-티켓 등

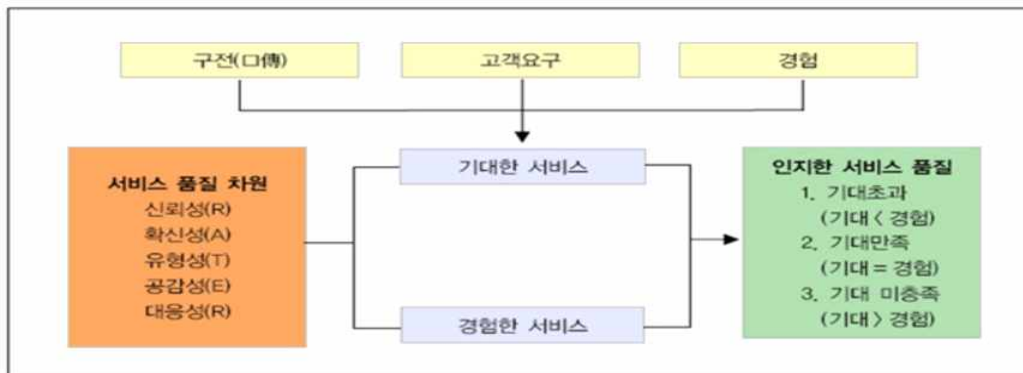
○ 개인적-배려 접근법

- 고객에게 최상의 개별적인 서비스를 제공하는 접근법
- 미국의 노드스트롬 백화점 : 판매사와 고객 간의 관계의 개발에 초점
 - 판매원에게 많은 재량권 부여
 - 고객정보 수집, 감사의 꽃, 카드 편지 등을 보내는데 드는 비용을 제한 없이 사용
 - 관대한 환불정책
- 리츠-칼튼 호텔 : 고객의 기호를 수집하여 고객이력정보시스템에 입력하고 이러한 고객 자료를 서비스에 활용
 - 고객의 고민사항 및 이력을 입력 → 맞춤화 서비스(좋아하는 베게 스타일 생수등)

3. 서비스 품질

1) 서비스품질의 특성

- 객관적 품질과 인지된 품질
- 과정과 결과의 차원
 - 기술적품질 : 궁극적으로 고객이 얻는 것
 - 기능적품질 : 고객이 서비스를 얻는 방법
- 서비스 품질 (SERVICE + QUALITY) = SERVQUAL



[출처 : Parasuraman, Zeithaml and Berry(1986)]

2) 서비스품질의 차원 :

○ 서비스품질의 차원(10가지)

- 유형성 : 물리적 시설, 장비, 직원, 자료의 외양
- 신뢰성 : 약속한 서비스를 믿을 수 있고 정확하게 수행하는 능력
- 대응성 : 고객을 기꺼이 돕고 신속한 서비스를 제공하려 하는 것
- 능력 : 필요한 기술 소유 여부와 서비스를 수행할 지식소유 여부
- 예절 : 일선 근무자의 정중함, 존경, 배려, 친근함
- 신빙성 : 서비스 제공자의 신뢰성, 정직성
- 안전성 : 위험, 의심의 가능성이 없는 것
- 가용성 : 접촉 가능성과 접촉 용이성
- 커뮤니케이션 : 고객들이 이해하기 쉬운 고객언어로 이야기하는 것, 고객의 말에 귀 기울이는 것
- 고객이해 : 고객의 욕구를 알기 위해 노력하는 것

○ SERVQUAL 5가지 차원정립

서비스품질 평가 10개 차원	SERVQUAL 차원	SERVQUAL차원의 정의
유형성	유형성	물리적 시설, 장비, 직원, 커뮤니케이션자료의 외양
신뢰성	신뢰성	약속한 서비스를 믿을 수 있고 정확하게 수행할 수 있는 능력
대응성	대응성	고객을 돕고 신속한 서비스를 제공하려는 자세
능력	확신성	직원의 지식과 예절, 신뢰와 자신감을 전달하는 능력
예절		
신빙성		
안전성		
가용성	공감성	회사가 고객에게 제공하는 개별적 배려와 관심
커뮤니케이션		
고객이해		

[출처 : Parasuraman, Zeithaml and Berry(1986)]